

materials for
INTERIOR ENVIRONMENTS



第一部分 设计考量

第1章 饰面选择与规格说明

室内环境中可使用的产品数以千计，且每种产品都有其优势与劣势。为具体项目挑选合适的室内材料，其过程有时令人眼花缭乱。本书的主旨在于为设计师提供指导，帮助其学习、评估并挑选出外观美观、功能优良且兼顾人类与环境需求的材料。

当室内设计师为项目挑选饰面并向客户汇报时，他们会评估各种方案对设计概念的美学贡献。除材料的外观外，设计师还会考虑其声学特性和光反射率。材料的形状、纹理、比例与尺度与空间的平衡、对称以及整体设计的和谐息息相关。材料是否透光，直接影响到它如何用于开放或围合空间。每一次选材，都融入了统一与多样、节奏与重复、重点与层级之间的复杂关系之中。材料表达自身功能的方式同样也是其美学品质的一部分（图 1.1）。

图 1.1：马萨诸塞州波士顿三一教堂地下室中的材料



材料的选择受到旨在确保公共安全的规范与法规的约束。例如，室内材料既可能为火灾提供潜在燃料，也可能具有抵御着火和火焰蔓延的性能。铺设在通往安全出口路径（即安全疏散通道）上的材料尤为关键。

室内材料往往会影响到人体健康与福祉，因此设计师必须审查材料在防止滑倒、摔伤以及缓冲表面撞击方面的能力。他们需要检查产品制造和安装的细节，以确认是否存在外露锐边及是否具备抗碎裂性能。在静电容易引起刺痛电击或影响电子设备的区域，需选用导电材料。容易变得极热或极冷的材料则需要进行隔热防护以防接触烫伤或冻伤。在使用潜在危险化学品的场所，选材必须兼顾保护建筑表面与人员安全。设计师应避免选用在制造、运输、安装、使用或处置过程中会使人员接触有害化学品或处于不安全环境中的材料，或是会降低室内空气质量（IAQ）的材料。

设计师需考量材料在具体项目条件下的使用表现。他们会根据耐磨耐久度、耐光色牢度与抗褪色性、耐污性及耐水性对材料进行评级，并评估其日常维护的难易程度。制造商可能会对材料进行测试，并标注其适用于轻度、中度还是重度使用场景。

材料在项目工期内的供货能力与制造排期、运输以及仓储安排密切相关。定制产品通常需要更长的交付周期（lead time）和额外的手续文件。稀有材料与古董材料的进出口还受到特殊的政府法规约束。

材料特性描述

颜色（Color）：取决于光线质量与光量的物理特性；包含一种或多种固有色彩，若经过加工则可能呈现其他颜色。

耐久性（Durability）：抵御破坏性外力、保持最初外观并持续发挥预期功能的能力。

弹性（Elasticity）：弹性恢复力或柔韧性；受形变后恢复初始形状的能力。

形态（Form）：由长度、宽度和深度界定的三维形体特征；可为线状、面状或块状。

可塑性（Plasticity）：成型或塑造的能力；允许发生连续形变而不断裂或松弛。

精致度（Refinement）：成型并保持精密、轻薄、间距紧密的细部构件的能力；取决于强度、耐久性及制造工艺。

强度（Strength）：承受应力、弯曲而不折断的能力。

质感/纹理（Texture）：表面的相对光滑度或粗糙度；可表现为大尺度或小尺度纹理。

可加工性（Workability）：改变材料原始形态的难易程度。

功能性标准

材料的基本功能品质指明了其适用场合。这些标准包括安全性、耐久性、舒适性、易维护性、耐火性以及声学特性。

室内材料的安全问题涵盖毒性、健康影响、防滑性和抗碎裂性。设计师不仅要确保材料在预期使用下的安全性，还要考虑意外情况；例如，夹丝玻璃在受到消防水带的水流冲击时不会破碎（其设计预期功能），但在受到拳头重击时却会碎裂并导致割伤流血。切记，安全考量会随时代推移而改变；在最初引入石棉用于防火时，人们对其对人体健康的危害并不清楚，或者根本未予考虑。

耐久性评估涉及材料承受预期使用强度的能力。材料可以依据耐磨损等级进行划分。某些材料接触热源时会熔化；另一些材料接触酒精或丙酮则会变质老化。水分会破坏或削弱某些材料，而另一些材料在低湿度环境下则会干裂。基层的准备处理以及正确安装程序的执行，与材料表面的饰面一样，都会直接影响材料的耐久度。

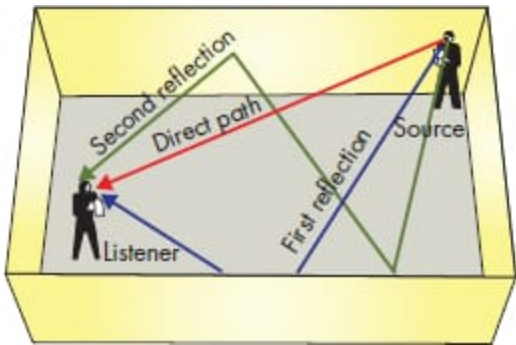
对于会与人体直接接触的室内材料而言，舒适性是一项基本功能标准。一把结实但坚硬的椅子可能会促使人们在美食广场快吃快走；相反，一张宽大舒适的扶手椅则更容易让人流连忘返。能迅速带走人体热量的材料在热带气候下很受欢迎，但在其他地区触碰时则可能感觉过于冰冷。对于工作日需要长时间站立的人员而言，地面的脚感纹理至关重要。

易维护性影响着材料在长期使用中的表现。一种在精心控制的环境和完善维护流程下表现良好的材料，可能无法承受无人监管的使用者以及松懈维护的考验。维护要求频繁、复杂或昂贵的产品往往难以保持其初始外观，特别是当由未经培训的人员进行清洁维护时更是如此。

耐火性是一个极其重要的课题，以至于设计师通常在一开始就将选材范围限制在符合消防规范的产品中。消防规范不仅考量材料起火和爆燃的能力，还考量其发烟量以及火焰是否会在其表面迅速蔓延。某些材料在着火时会释放出无味、无烟且无明显火焰的有毒化学气体。

室内材料的声学特性通过在空间内吸收或反射声音，以及将声音从一个空间传递到另一个空间，来影响室内的整体声环境质量（图 1.2）。

图 1.2：声音反射



在空间内部，从某一位置发出的声音会向外扩散并远离其声源；这被称为扩散（图 1.3）。声音在持续传播的过程中会逐渐减弱，这被称为衰减（图 1.4），直到被介质材料吸收或反射。在某些空间中，设计师希望声音被反射并扩散开来；而在另一些室内，高水平的吸声性能则可以将噪音控制在可接受的范围内。在同一个室内空间中，也可能同时存在相对安静和嘈杂的区域。

图 1.3：声音扩散

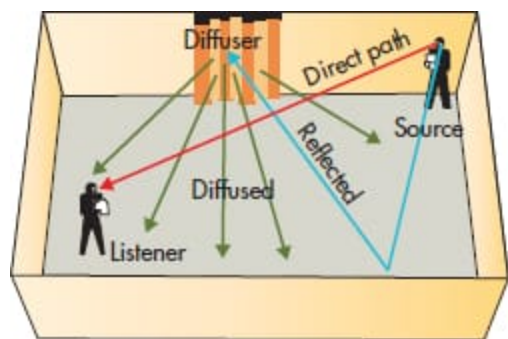
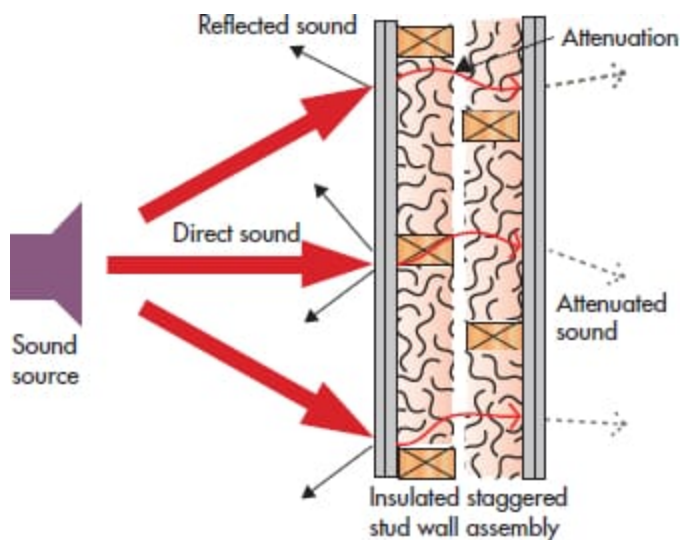


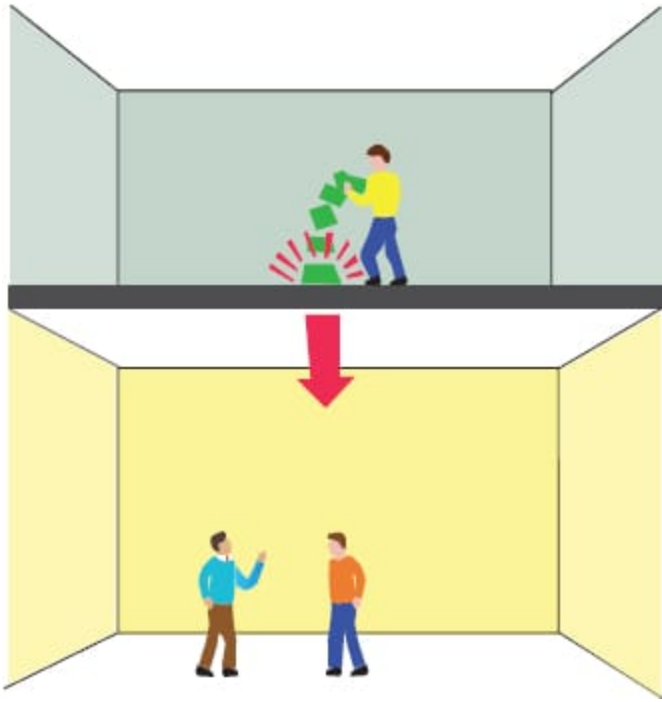
图 1.4：声音衰减



天花板表面选用的材料通常对吸声效果影响最大。其次重要的是声源后方的表面。声源前方的表面也较为重要，而就吸声而言，地面材料通常影响最小。

脚步声以及椅子在硬质地面上的刮擦声会给空间带来相当大的噪音。撞击声（即一个物体撞击另一个物体所产生的声音，例如鞋子踩在地面上）不仅会在发声房间内反射，还可能通过建筑结构传递到其他区域（图 1.5）。

图 1.5：撞击噪声传递



某些材料倾向于阻隔声音的传播。这包括大量的吸声材料以及高密度的重质材料。另一些材料则被认为是“透声”的，允许声波直接穿透到另一侧；开孔织物和穿孔板即属于此类应用。某些板材还会拾取声波的振动并将其放大，其原理类似于鼓面。

健康与安全规范

室内设计师共同承担着打造保障人体健康与安全建筑的责任。无论项目规模大小，室内设计师若能意识到该项目对其使用者及所在社区福祉的影响，都将大有裨益。

建筑规范

在开始为项目选择饰面和家具之前，设计师必须确定适用的规范标准。国际规范委员会（ICC）出版了《国际系列规范》（I-Codes）。《国际建筑规范®》（IBC）或基于其制定的地方法规在美国全境得到了广泛采用。其他包含室内材料相关条款的 I-Codes 还包括：

- 《国际一户和两户住宅规范®》（IRC）
- 《国际既有建筑规范®》（IEBC）（其他规范中亦包含涉及既有建筑的章节）
- 《国际绿色建筑规范®》（IGCC）

由美国国家防火协会（NFPA）发布的 C3 系列规范比 IBC 更新，但应用不如 IBC 广泛。NFPA 5000®《建筑施工与安全规范》是与室内材料相关的 C3 规范之一。

使用性质分类

使用性质分类旨在解决与特定建筑使用类型相关的风险因素。它们综合考量了空间的使用方式：饰面材料、软包家具及其他易燃物品的数量，以及使用人员的密集度和特征等。人员负荷（即假定可以安全容纳在一个空间或建筑物内的人数）与使用性质分类紧密相关。受使用性质影响的室内材料相关规范问题包括无障碍要求、饰面与家具的选择和布局，以及安全疏散通道等。

建筑结构类型

建筑规范根据建筑耐火性能对建筑结构类型进行分类。按小时评定耐火极限的建筑构件包括承重墙与非承重墙、隔墙、楼板结构以及次要受力构件。在增设墙体、吊顶饰面与天花构件、门及室内玻璃隔断时，建筑类型与构件耐火等级是必须考量的重要因素。

材料和材料构件根据其耐火性能（点燃难易度、燃烧持续时间、火焰蔓延速度和发热量）进行分级。大多数产品被归类为不燃材料、耐火材料、难燃（有限可燃）材料或可燃材料。耐火材料和难燃材料可与其他材料组合在具有额定耐火等级的构件中。某些可燃材料在规范允许且安装恰当的前提下，可用于具有耐火等级要求的空间中。

不燃材料在受火或受热时不会点燃、燃烧、支持燃烧或释放易燃气体。它们用于防止重大火势蔓延，并且不会助长火势。耐火材料可以在指定的时间内延缓火势蔓延，能够阻止或阻滞热量、高温气体或火焰的穿透。难燃材料不完全满足不燃材料的要求，具有一定的燃烧能力。可燃材料一旦被引燃，即便移开火源仍会继续燃烧。

安全疏散通道问题

安全疏散通道被定义为从建筑物内任意一点通往室外或公共安全通道的连续且无阻碍的行走路径。它包括水平和垂直通道，涵盖门道、走廊、楼梯、坡道、围合空间及过渡房间。随着使用者逐渐接近出口，规范要求往往更加严格。

防火分区

防火分区是指通过墙体、楼板和天花构件将建筑物的不同区域分隔开，以控制火势和烟气的蔓延；这些构件可能需要具备耐火等级、防烟等级或两者兼备。具有耐火等级的构件包括防火墙、防火隔墙、水平构件以及防火隔断。在某些情况下还可能需要设置防烟屏障和防烟隔断。墙体、楼板与天花的组合共同构成了一个防火防烟的分区或围合结构。

耐火墙体与楼板/天花构件主要有两种基本的测试类型。耐火极限测试用于评估构件能够阻隔火势蔓延、保持自身结构完整性或两者兼备的时间长度。其他测试则测量材料对火灾危险因素（如热量、烟雾、燃烧产物和火焰蔓延）的影响程度。

隔声性能

规范提出了防止特定类型空间（如酒店客房、宿舍房间或公寓单元）之间空气声传播的措施。针对特定声音传透等级（STC）的要求会直接影响材料的选择及其在构件组合中的应用。IBC 要求分隔住宅单元之间或住宅单元与公共区域之间的墙体、隔断及楼板/天花构件必须有效限制声音传播和撞击噪声。

住宅规范

历史上，建筑规范的重点一直放在商业、公共机构和多户住宅建筑上，而非单户或双户住宅。然而，绝大多数火灾恰恰发生在小型住宅建筑中。根据 NFPA 的数据，2010 年所有平民建筑火灾死亡人数中有 92% 是由住宅建筑火灾造成的，其中烹饪是引发火灾和家庭火灾受伤的首要原因。吸烟也是导致平民家庭火灾死亡的主要原因之一。

国际住宅规范（IRC）

ICC 制定了一套住宅专用规范——《国际住宅规范》（IRC），该规范被许多司法管辖区强制执行，并在其他一些 I-Codes 和标准中被引用。IRC 明确规定了地基、楼板、墙体（包括内墙）、天花板和屋顶的材料类型和规范施工要求。它包含了有关地面饰面、淋浴和卫浴区饰面、墙面和天花饰面与装饰线条、木质饰面以及床垫的相关规定。其他规范与标准亦可适用于住宅项目（表 1.1）。

表 1.1：住宅规范与标准

规范名称	适用说明
《国际住宅规范》（IRC）	适用于单户及双户住宅、双拼住宅与联排别墅
ICC 700《国家绿色建筑标准》（NGBS 或 ICC 700）	与 IRC 配套使用；涵盖资源、水资源、能源效率及室内环境质量要求
ASHRAE/IESNA 90.2《新建低层住宅建筑节能设计》	住宅节能标准
《国际节能规范》（IECC）	包含住宅建筑专门章节
《公平住房无障碍设计指南》（FHAG）	无障碍通用设计要求

其他法规与标准

有关室内材料的其他规定还包括联邦法规以及州和地方法规。标准通常由建筑规范、联邦政府或规范执法辖区引用。此外，还有可供在设计说明中自愿选用的行业标准。

联邦法规

联邦政府对其自有设施的建设进行监管，包括联邦政府大楼、退伍军人事务部医院、军事设施以及利用联邦资金建造的其他建筑。政府机构可能会要求遵循多项规范，包括《生命安全规范》（Life Safety Code）和 IBC。设计师应联系相应的联邦机构，以明确适用的具体规范和标准。

州和地方法规

州政府同样拥有影响室内设计的相关法规。此外，还存在地方市政法令、卫生规范、规划分区法规、历史风貌保护法以及街区保护限制等。许多行政管辖区也在积极制定绿色建筑计划。

标准制定组织

标准是一项必须满足的定义、推荐性做法、测试方法、分类体系或强制性规范。标准由行业协会、政府机构和标准制定组织共同制定（表 1.2）。虽然标准本身不具有独立的法律地位，但通常会被法律规范引用；引用时通常标注标准制定组织的缩写和标准编号，并在末尾注明所需版本的年份。同时，也存在可供设计中选择性引用的行业标准。

表 1.2：主要标准制定组织

组织名称	职能描述
美国国家标准学会（ANSI）	确立标准的定义与制定方法
ASTM 国际标准组织（ASTM International）	涵盖 15 大类逾 12,000 项标准，包括建筑施工与纺织品类标准
国际规范委员会（ICC）	制定建筑安全与施工相关的规范、标准及指南
美国国家防火协会（NFPA）	超过 300 项标准，包括纺织品测试要求、安全疏散通道设计等
美国全国卫生基金会（NSF International）	给排水管材及可持续发展标准
美国保险商实验室（UL）	测试建筑材料、饰面材料及软包家具

建筑材料和产品必须符合标准所要求的测试，这些测试由独立的检测机构执行。通过测试的产品会获得认证标签或证书，或者在产品样品或制造商处可查询到验证信息。检测机构和认证组织通常拥有自己的认证标志，例如 UL 认证标签。

饰面与家具选择及相关规范

耐火性（Fire resistance）通常针对建筑材料和构件组合，而阻燃性/耐燃性（Flame resistance）则适用于涂覆或安装在构件上的饰面材料。规范通常认为大多数饰面和家具软装属于可燃物，并针对多种室内用途提出了火焰蔓延和发烟量的限制。规范中通常不使用“绝对防火（flameproof）”这一表述，而是采用“阻燃（flame-retardant）”或“耐燃（flame-resistant）”。

IBC 和 NFPA 规范各有一个专门针对室内饰面和家具的章节，对墙面与天花饰面、地面饰面以及装饰线条作出了明确限制。卫生间表面和洁具的饰面要求见于给排水规范以及 IBC 的环境章节中。联邦政府以及部分城市和州也制定了各自的专属法规。

针对地面完成面防滑性与高差变化的无障碍要求，可见于 2010 年《ADA 无障碍设计标准》及 ICC/ANSI A117.1《无障碍与可用建筑及设施标准》，这两项标准同样涵盖了无障碍家具的要求。饰面与家具软装还受到针对室内空气质量的可持续规范条款的约束。

针对室内饰面与家具的规范要求经常引用由 NFPA、UL 或 ASTM 制定的测试标准。此外还需满足联邦、州及地方政府的相关标准。

国际标准化组织（ISO）确立了其他标准制定组织所参考的工作程序。由于部分 ISO 标准与 ASTM 规程存在冲突，导致 ISO 标准在美国的应用相对较少，但这种情况目前正在发生改变。尤其是 ISO 14000 系列的环境可持续性标准正受到越来越多的青睐。

饰面与家具的测试及分类

确定适用饰面等级的第一步是确认建筑物或空间的使用性质分类，并确定其属于新建建筑还是既有建筑。建筑规范中的每个饰面章节都包含一张饰面要求对照表，针对不同的安全疏散构件（出口、出口通道走廊以及其他房间与空间）和建筑类型规定了所需的饰面等级。

受规范条款管辖的室内墙面饰面包括附着在固定或活动墙体、隔断及柱子上的绝大多数表面材料。室内天花饰面同样涵盖在规范内。铺设在已完成或未完成地面、楼梯和坡道上的覆盖层也包含在其中。

影响家具软装的建筑与消防安全规范要求，不仅涵盖家具和窗帘布艺中可见的外露饰面（面料、木饰面薄木及层压板），还涵盖隐蔽饰面，例如座椅内部的海绵泡沫和窗帘的衬里。整件家具、软包座椅以及屏风工位系统均包含在管辖范围内。

住宅墙面和天花饰面亦可能受到监管。淋浴和卫浴区域的饰面也受到严格规范；它们必须平整、坚硬且不吸水。

针对室内饰面和家具的标准与检测要求经常更新。规范所设定的仅是最低要求，在实际设计中采取更严格的标准往往是审慎明智的做法。

针对饰面和家具的测试重点考察材料助长整体火势与烟雾生成及蔓延的潜在风险（表 1.3）。通常，测试所用的火源为点燃的香烟或小型火焰。小规模测试针对饰面或家具的小块样品进行；大规模测试则使用

更大的样品或包含饰面、基材、粘合剂、紧固件及其他部件的完整组合构件，甚至可能涵盖整个样板间或整件家具。

表 1.3：饰面与家具测试

测试名称	测试描述
床垫测试（Mattress Test）	合格/不合格测试，用于测定床垫暴露于明火时的放热量、烟雾密度、有毒气体释放量及质量损失
乌洛托品药丸测试（Methenamine Pill Test）	在美国制造销售的所有地毯及特定地垫必须通过的合格/不合格阻燃性测试
辐射板测试（Radiant Panel Test）	测定地毯、弹性地材、实木地板及踢脚线的火焰蔓延倾向，以及维持火焰燃烧所需的最小临界辐射能量
房间墙角火试验（Room Corner Test）	适用于作为墙面和天花覆盖材料的起绒、簇绒或圈绒织物
耐阴燃测试（Smolder Resistance Test）	测试新型软包家具在起火或自行熄灭前的阴燃表现（香烟点火测试）
斯泰纳管道测试（Steiner Tunnel Test）	测试应用于墙面、天花的室内饰面材料的火焰蔓延指数与发烟量指数
毒性测试（Toxicity Test）	测定材料燃烧时释放气体的毒性程度（LC50 测试或 Pitts 测试）
软包座椅测试（Upholstered Seating Test）	针对整件家具进行的合格/不合格耐火阻燃测试
垂直燃烧测试（Vertical Flame Test）	针对垂直悬挂装饰材料（窗帘窗饰、大型壁挂及装饰塑料薄膜）的合格/不合格测试

可持续性考量侧重于饰面和家具的毒性，这种毒性可能会影响长期处于其中的人员的健康、安全或福祉。检测重点在于测定常温下挥发性有机化合物（VOC）的气体释放量。

人机工学与材料选择

材料与家具的选择需要考虑其是否符合文化背景与年龄特征，并且是否适配合适的人体尺度与体型。旨在营造私密性的室内材料可用于遮挡视线；旨在提供安全保障的材料通常需要采用不显眼的设计，以避

免让人产生被监视的不适感。

私密小巧的室内空间适合采用珍贵或精致细腻的材料。小尺度与错综复杂的细节最适合在近距离观察和专注品味中被感知。私密空间的维护保洁通常需要比公共空间更加细致入微。

个人专属的室内空间反映了主人的个性特征。因此，选材时应格外注重个人品味与生活经历。由于外界进入个人空间的频率通常受限，材料的选择可以更好地服务于特定的生活方式和维护要求。

社交空间的选材通常需要契合特定的使用人群。例如，办公工作区所用的材料要能耐受咖啡泼溅和滑轮办公椅的碾压，而日托中心的材料则必须满足幼儿的安全与耐磨抗冲击需求。酒店空间与餐厅材料既要求高水准的美学辨识度，又必须承受高强度的重度使用。医疗保健设施则对清洁消毒、易维护性和耐磨耐久性提出了特殊要求。

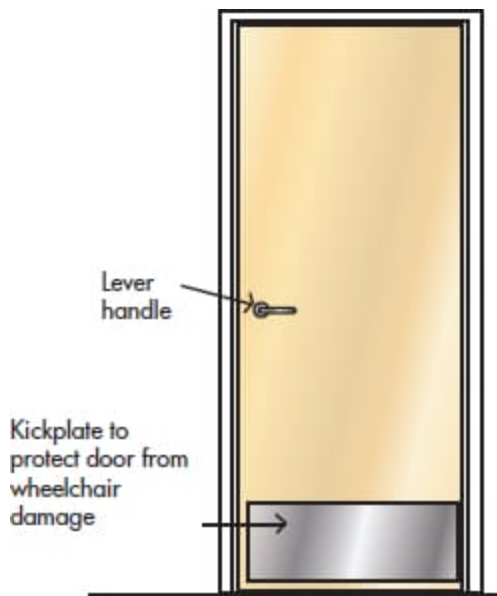
公共空间中使用的材料必须能够承受比私人空间更严重的人为磨损与粗暴使用。由于公共空间容纳更多的人群，材料处理通常适宜采用更大的尺度。公共安保与防灾防恐问题要求材料必须坚固耐用、固定牢靠，并具有防破坏性能。

耐久性必须纳入考量并折算进材料的长期全寿命成本之中。安装在头顶上方的天花材料通常位于人手够不到的高处，但在检修吊顶上方设备时仍会被触碰翻动。走廊必须能承受高人流量以及人员靠墙倚靠的磨损。柜台边缘容易被反复摩擦甚至抠刮。椅子会在地板上拖动刮擦、刮蹭墙面，或在日常清扫时被翻扣倒置在桌面上。碰撞墙面和家具的清洁保洁设备同样会造成破坏。

无障碍设计与通用设计

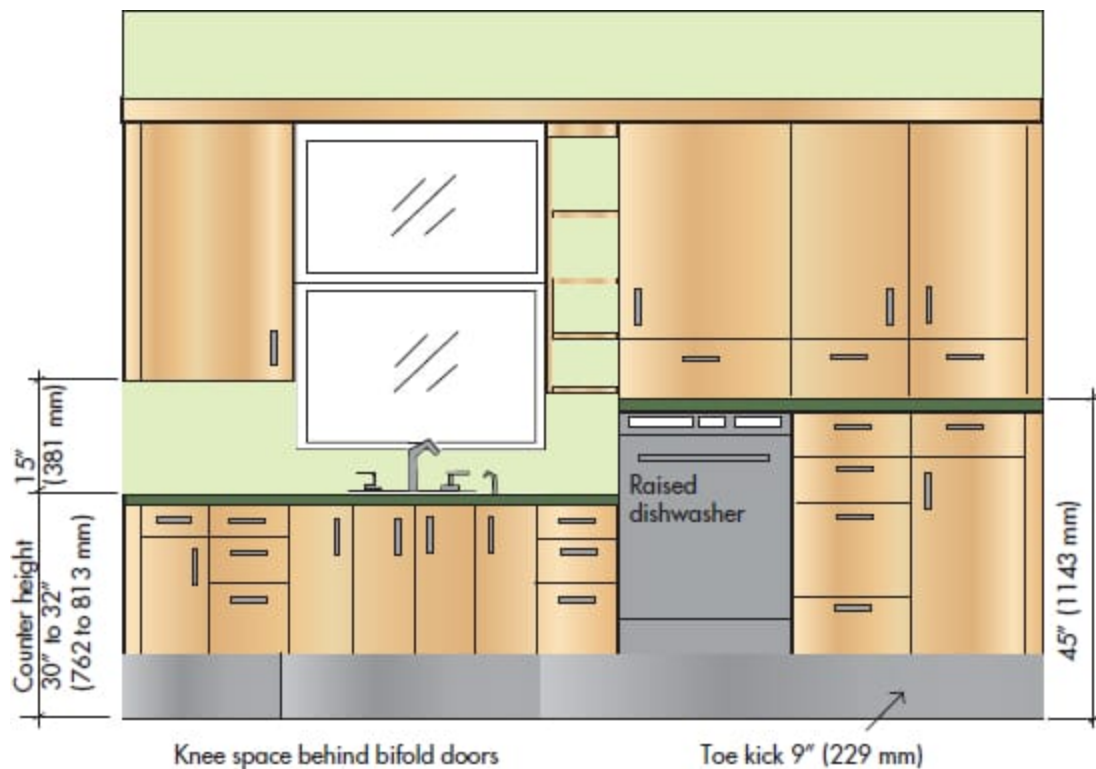
无障碍设计主要关注人群中特定群体的特殊需求，尤其是残障人士。针对公共设施的无障碍设计，与为私人定制的无障碍项目之间存在着方法上的差异。公共空间的无障碍设计应当满足广泛使用者的多元需求。人行地面应选用防滑且平整无突起的材料。墙体与踢脚表面需要提供针对轮椅碰撞接触的防护保护（图 1.6）。壁挂构件的安装高度及其凸出墙面的距离应受到严格限制。材料的选择应经过推敲，以便清晰提示空间的过渡与位置的变化。

图 1.6：轮椅脚踏板及门扇防撞保护



通用设计在人机工学层面则涵盖了所有人。它与无障碍设计的区别在于，它面向尽可能广泛的大众群体。许多能够提升老年人安全感和独立性的设计要素（例如扶手和防滑地面），同样能为普通大众带来极大的便利（图 1.7）。

图 1.7：通用设计厨房



无障碍规范

许多室内项目依法必须实现全员无障碍通行，并且绝大多数建筑规范中均已纳入了无障碍条款。美国联邦法律要求在许多项目中强制执行《ADA 无障碍设计标准》。许多地方规范还引用了 ICC/ANSI A117.1

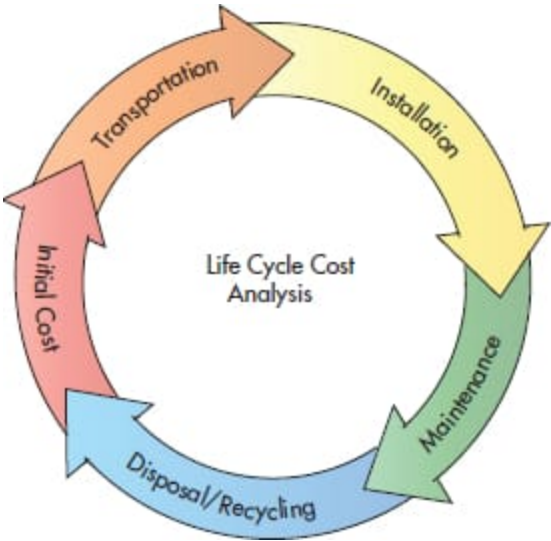
无障碍标准。针对联邦机构的项目可能需要采用 2004 年《ADA-ABA 无障碍准则》中的 ABA 章节（即 ABA 标准）。

成本估算

为了尊重并执行客户的预算，设计师应当提供专业指导，指明哪些环节值得精细投入，哪些环节应当合理节约。然而，创造力绝不应受到财务预算的扼杀，那些能够在不超出预算的前提下找到创造性解决方案的室内设计师往往备受青睐。

对于室内设计师而言，最重要的预算考量因素之一是产品的全生命周期成本（Life-cycle cost）。材料的全生命周期成本不仅包含其初始采购价格，还涵盖运输、安装、日常维护保养、升级改造、翻新翻修、报废处理以及回收利用的全部费用（图 1.8）。

图 1.8：全生命周期成本分析



室内设计师编制成本预算估算书，旨在让客户对项目造价有一个准确而详尽的认知。估算有助于制定契合客户预算的设计方案。估算数据还可用于核实分包商报出的工程价格以及比对方投标报价。务必向客户强调，估算价格并非具有法律约束力的固定报价，其与实际最终发生的成本可能存在出入。

当设计师为客户提供代采购服务时，必须强调：放弃已选定产品而改用另一款可能更便宜的替代货源，可能会因需要额外耗费设计工时去搜寻和比对替代品而产生额外的设计服务费用。反之，若将某一设计构件升级为更昂贵的方案，则可能导致预算吃紧，从而挤占其他施工分项的资金。

在正式向承包商招标工程造价之前，客户可能会要求室内设计师编制一份用于预算控制的施工造价估算。此类估算可以基于以往类似项目、单位建筑面积指标或经承包商/分包商初步审阅的示意草图来编制。视项目具体情况而定，估算内容可能包括家具软装、窗饰窗帘、饰品配件、固定橱柜与精细木作，以及所指定家具设备材料的现场安装费用。

室内设计与施工的成本会因地域和国家的不同而存在显著差异。本地材料采购成本和当地劳动力人工成本都会直接影响预算结果，货币汇率波动亦是如此。若考虑规模经济效应，改造单个房间的单位改造成

本必然高于包含 100 间客房的综合项目的单间平均成本。

工期排期同样影响工程造价，紧迫激进的施工进度往往会大幅推高成本。在已投入使用的建筑物内进行施工，可能必须在夜间或周末错峰作业，从而增加额外的人工成本。若施工必须在承包商的业务旺季进行，承包商提出的报价往往会高于业务淡季承接工程的价格。同理，在经济繁荣期，市场整体物价水平通常也会高于经济萧条期。

许多其他设计因素同样对预算产生直接影响。相比常规标准化设计，具有大量精细节点、包含罕见或定制特色构件的设计方案往往施工成本更高。充分利用市场上标准原材料规格并提高材料利用率的设计方案，通常造价更具经济性。那些采购难度大、稀缺或少见的特殊材料，既会推高间接管理成本，也会增加直接材料成本。设计师所要求的工艺精致度等级同样直接决定了造价的高低。一位富有经验的设计师能够在达成美学与功能目标的同时，简化加工制作与安装工序。

许多室内设计项目涉及对既有建筑的改造翻新。建议由熟悉此类建筑构造类型和材料特性的专业造价师进行现场实地踏勘。

第2章 可持续设计

与室内材料生产相关的环境影响包括资源消耗、隐含能消耗、水资源利用以及温室气体排放。新产品可能涉及木材、石材和矿物等有限自然资源的开采与采伐。合成材料通常以石油为基底。此外，生产还会对气候变化和生态系统退化产生直接和间接的影响。树木向大气释放氧气量的减少以及水土流失造成的水体污染也是其他令人担忧的问题。

如今，制造、安装和使用室内产品所消耗的大部分能源均来自储量有限的化石燃料。这些资源的日益稀缺促使人们积极节约能源，并转向风能、太阳能和地热能等可再生能源。

隐含能是指获取、加工、制造和运输单位建筑材料所消耗的全部能量。例如，木材的隐含能包括其生长过程中吸收的太阳能，以及采伐、运输、加工木制品并在现场进行安装所需的燃料。

室内空气质量（IAQ）取决于适量通风空气的引入与分布、空气污染物的控制以及适宜温湿度的维持。选择不会增加室内空气污染物的材料有助于保障建筑使用者的健康。

挥发性有机化合物（VOCs）是在室温下由合成有机化学品释放的蒸气和气体。室内的 VOC 浓度通常较高，其来源繁多，包括建筑材料、消费品以及供暖系统等燃烧源。使用强效清洁剂、油漆和胶水会加剧这一问题。许多 VOCs 具有毒性，会引起从眼部刺激到疲劳、头晕等一系列健康问题。部分 VOCs 已被确定为致癌物，因此长期接触可能诱发癌症。虽然并非所有 VOCs 都会造成严重伤害，但许多都会导致人体不适。

地球上 99% 的水是海水或冰川冰。人类最容易获取的水源是降水（雨雪）和径流。这些水资源构成了规模庞大但分布广泛且相对洁净的供水源；当渗入地下形成地下水时，便构成了水供应的大部分。淡水储量的消耗速度快于其补给速度。从水源地将水净化并输送至用水地点需要消耗大量能源。这些考量促使人们在材料制造过程中更加关注节水、水处理以及再利用技术。

可持续设计原则

可持续设计旨在平衡人类与环境的需求。它不仅考量初始成本，还兼顾长期的拥有成本、环境管理以及健康和舒适度等人的因素。可持续材料要求重新审视设计与交付流程，并借助用户反馈和未来的流程修正工具（图 2.1）。

图 2.1：再利用橱柜



可持续产品在整个制造、运输、安装、使用和报废处置过程中均支持提高能源效率。与碳足迹较高的替代品相比，设计师应选择在整個生命周期内碳足迹相对较低的产品；最终目标是实现零碳足迹。通过节能、提高能效和使用可再生能源，选择在生产和运输过程中尽量减少化石燃料能耗的产品。制造产品所消耗的能量，以及其维护和废弃处置所消耗的能量，都会增加其碳足迹。

减量化（Reduce）、再利用（Reuse）和再循环（Recycle）——依此先后顺序进行（图 2.2）。设计师首先应探讨减少室内空间所需材料用量的方法；这包括建造体量更小的建筑。下一步是研究再利用已有构件的机会，例如空间中现有的隔墙、家具、门及五金件。来自其他建筑、废料堆放场或古董商的物品也可以进行再利用。

图 2.2：减量化、再利用，然后是再循环



在充分利用了所有减少材料用量和再利用的机会之后，才应考虑选择具有高回收成分比例的材料，以及在使用寿命结束后易于回收再生的材料。

可持续性规范与标准

各管辖区域可采纳针对室内材料可持续设计提出强制性要求的相关规范。其中包括：

- 适用于新建和既有商业建筑的《国际绿色建筑规范》(IgCC)
- 适用于新建住宅（包括高层多户住宅、住宅改造与扩建、酒店和汽车旅馆及其场地）的《ICC 700 国家绿色建筑标准》
- 《除低层住宅建筑外的高性能绿色建筑设计标准》(ASHRAE/USGBC/IES 189.1)，这是一套整体建筑可持续性成套方案，作为 IgCC 的替代选项

IgCC 要求通过生命周期评估（LCA）对各种建筑构件进行性能分析。LCA 考量的不仅是隐含能，还涉及开采、加工、制造、运输、维护、再利用、循环回收以及最终处置。IgCC 还可以接受对消费后与消费前回收含量、材料可循环性、生物基材料使用以及原生或本地可用材料使用等品质和特性的替代分析。

可持续材料

标准的产品选择过程涉及权衡多种标准，包括美观性、性能和成本。环境与健康影响则带来了额外的考量因素。在两个或多个考量因素之间通常需要做出权衡；而在其他情况下，兼顾两者可能会带来额外优势。

可持续材料是指可再生或再生型的材料，其获取过程不会破坏生态，且消耗速率不超过自然补给速率。希望获得材料环境认证的制造商必须向认证机构说明该材料应获认证的理由及其所属类别。接受评估的产品须在经认可的实验室经过广泛测试，方可达到环保设计标准。

材料利用的闭环模型将废弃材料视作新产品的原材料。闭环回收工艺是指制造出来的产品被循环加工回相同或类似产品，且产品质量没有显著下降（图 2.3）。钢材及其他金属、玻璃和某些类型的塑料均是可以通过闭环工艺进行回收的材料示例。

图 2.3：闭环回收工艺



环境优选产品（EPPs）被定义为与具有相同用途的竞争产品相比，对人体健康和环境的影响较小或有所减轻的产品。EPP 并不一定具备完全的可持续性，但被认为优于其他现成材料。

绿色产品是指被认为更具环境友好性或对环境影响较小的产品。这是一个常用于营销的非正式称谓。然而，该术语的使用未受监管，有时甚至被用于环境效益微乎其微的产品。

材料选择考量因素

原材料来源、回收材料（图 2.4）、再生成分含量、认证木材以及本地材料和快速可再生材料是材料选择过程中的一些主要考量因素（表 2.1）。其他考量因素还包括低释放材料、节能节水、易拆解设计和耐用性。

图 2.4：由食用采摘后剩余的椰子壳制成的饰面砖。

图片鸣谢：Kirei Coco Tiles—Island Natural www.kireiusa.com/coco。



表 2.1：可持续材料考量因素

评估准则	考量因素
原材料来源	避免露天开采、疏浚或皆伐。尽可能避免使用有限的原生材料
回收、再利用材料	减少固体废弃物流，降低生产新建筑和产品材料所带来的环境影响
再生成分含量	有助于减少固体废弃物流；可能降低材料的碳足迹。消费后再生材料优于消费前再生材料
认证木材	尽可能指定使用森林管理委员会（FSC）认证的木材
本地材料	在距项目现场 500 英里以内开采和制造
快速可再生材料	自我补给速度快于传统开采周期（10 年周期内），且不会造成生物多样性丧失、侵蚀加剧或空气质量改变
低释放材料	避免向空气中释放 VOC；不促进霉菌、白粉菌或其他微生物的生长

制造工艺可以最大限度减少能源、水和原材料消耗。制造商可以消除制造过程中的有害排放物，并在材料和产品的运输中采用节能策略。一些制造商会将厂内废料作为消费前再生材料重新循环到产品中。

易拆解设计通过将产品设计为在使用寿命结束时可拆解分离，从而促进回收再生（图 2.5）。首选方案是为材料寻找本地市场。

图 2.5：赫曼米勒（Herman Miller）Mirra 椅拆解图。

图片鸣谢：Herman Miller, Inc.



选择性拆除，也称“手工回收拆除”，是指将可重复使用的建筑构件拆解以便再利用。这增加了低成本建筑材料的供应，并有助于减少填埋垃圾。

耐用且具灵活性、适合其用途且经久耐用的产品更换频率更低。不老化劣化或不积聚灰尘的室内设计装饰面材料可以减少空气污染。

隐含能

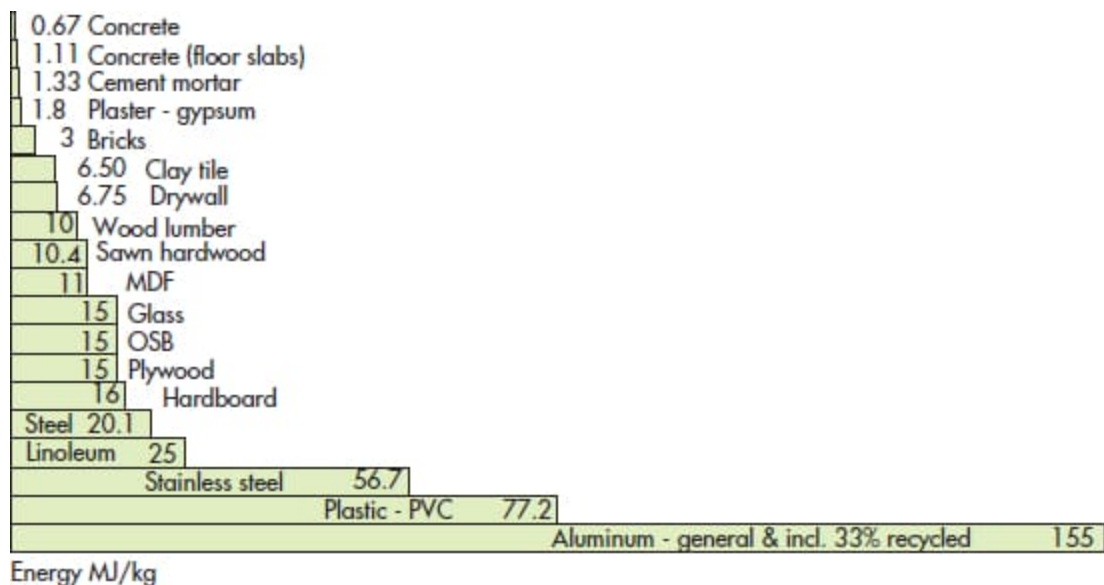
隐含能计算对特定材料内所蕴含的全部能耗进行量化，涵盖从原材料获取、制造过程到运输至使用现场的全过程。特定材料所经历的加工工序越多，其隐含能就越高。隐含能计算还可包括材料对建筑热得失的影响，以及废弃处置所消耗的能源。选择隐含能较低的材料可以节省能源成本，并减少与使用化石燃料相关的环境影响。

隐含能的计算方法较为复杂，且所需数据通常难以量化。所得数值主要在相对比较的基础上具有参考价值。在采用隐含能数值时，应注意计算来源、编制日期以及误差范围。

例如，制造钢材所消耗的能量大约是由水泥及其他原料制成混凝土所需能量的 24 倍（图 2.6）。然而，钢材可以反复回收而不会损失质量，而混凝土通常只能作为骨料进行回收。这两种材料在实现等同结构性能所需的用量上，以及在拆解和回收所耗能量方面也存在差异。这些复杂性使得直接对比变得困难。

图 2.6：建筑材料中的隐含能。

数据改编自 GreenSpec® 隐含能数据：www.greenspec.co.uk/embodied-energy.php。



在制造室内材料时通常会消耗大量水资源。在闭环制造中，水被反复循环和再利用。这可以防止废物污染下游水源，并在理想情况下将其转化为有用产品。

“从摇篮到摇篮”(Cradle-to-Cradle) 模式闭合了获取循环链（图 2.7）。对全生命周期的分析能够对健康和环境影响提供全面、透明的评估。

图 2.7：“从摇篮到摇篮”模式



环境产品声明（EPD）包含 LCA 中的全部数据，外加与人体健康、机械性能和安全相关的数据。EPD 提供了详实度高得多的细节，包含更多的产品信息分析、透明度以及信息披露。与 LCA 不同，EPD 必须经过第三方验证。

评估可持续材料

评估室内项目所用材料的可持续性需要进行深入调研。应就所用材料的来源（表 2.2）、产品对室内空气质量的影响以及包括能耗和水耗在内的设计与制造流程（表 2.3）、产品的预期使用寿命和最终废弃处置（表 2.4）向制造商进行问询。

表 2.2：材料来源

来源	建议问询问题	示例 / 说明
原材料	是否使用原生材料？ 是否属于有限资源？ 开采或收获对当地生态系统有何影响？ 是否有含再生材料的版本？	从现有建筑中回收的木地板易于获取。
回收、翻新或再利用材料	是否为回收或翻新材料？ 翻新会产生什么影响？	如今大多数铝材均由回收铝制成；但回收能耗依然非常高。
再生成分含量	消费前和/或消费后再生材料的百分比是多少？	地毯和天花板吊顶通常含有再生材料。
本地材料	原材料产地在哪里？ 制造产地在哪里？	石膏板、吊顶板、刨花板和石材的本地来源因地区而异。
快速可再生材料	是否使用快速可再生资源？	软木、竹子、亚麻地板油毡、棉花和羊毛均属于快速可再生材料。

表 2.3：空气、水和能源利用

资源	建议问询问题
室内空气质量与低释放材料	对制造商或安装人员是否存在健康风险？ 是否滋生微生物？ 是否含有甲醛？
水资源利用	制造商是否采用闭环水循环？ 是否防止废弃物污染供水水源？ 废水废料是否转化为有用产品？

资源	建议询问问题
隐含能	是否计算了产品的隐含能？ 如何测算？ 索取详细报告。
生命周期评估（LCA）	是否有生命周期评估？ 索取 LCA 或 EPD 报告。

表 2.4：制造、生命周期与废弃处置

流程阶段	建议询问问题
易拆解设计与选择性拆除	制造商是否有回收计划？ 是否可以轻松拆解？
耐用性与灵活性	产品的质保期是多长？
制造工艺	是否最大限度降低了能源、水和原材料消耗？ 是否存在有害排放？ 是否采用节能且燃油效率高的运输方式？
废弃物减量化	产品设计是否最大限度减少了安装废料？ 在制造、包装和安装环节是否有减量化方案？ 安装废料是否易于循环回收？

产品认证与标准

越来越多的室内建筑产品正在通过认证，以满足可持续设计标准。这通常是“能源与环境设计先锋”（LEED）项目认证所需证明文件的一部分。

产品认证体系

目前存在许多不同的产品认证与评估体系。有些是单项属性认证，例如 GREENGUARD（绿色卫士）、ENERGY STAR（能源之星）和 CRI Green Label Plus（绿色标签+）；而其他则考量多项属性，例如 BIFMA level®、SMART© 和 C2C 认证（从摇篮到摇篮认证）。

产品信息的验证分为第一方、第二方或第三方验证。第一方认证属于自我声明，使用未经验证的自主报告信息。第二方认证表明在认证过程中起关键作用的实体能从中获得经济利益。

第三方认证最具公信力且最为严格。第三方认证项目的所有环节均由独立机构执行，该机构仅向制造商或行业收取评估服务费。大多数认证均有固定的有效期（通常为一至五年），重新认证需要进行全面审核。每个认证项目测量、测试或评级的属性可能包括耐用性、释放量/室内空气质量、能源利用、环境和/或人体毒性、生命周期评估、再生成分含量、社会责任管理、水资源利用，以及产品是否以可持续方式创造、管理或获取。一些机构仅认证单项属性。

ICC 评估服务机构（ICC-ES）推出了“可持续属性验证与评估项目”（SAVE），该项目提供验证，以证明可持续产品经过了独立测试，符合其制造商所描述的可持续属性。

可持续产品标准

建筑及室内产品中包括甲醛在内的 VOC 释放早早就被认定为一项室内空气质量问题，许多可持续产品标准都侧重于 VOC 释放量检测。加利福尼亚州的《第 1350 节：使用小型环境舱测试各来源挥发性有机物释放的标准规范》（简称 CA/DHS/EHLB/R-174 标准规范）确立了测量建筑产品及其他材料 VOC 的规程。该规范用于测试石膏板、木质结构板、刨花板、保温隔热产品、办公家具以及其他产品。

可持续性市场转型组织（MTS）的标准“MTS 2006:4 SMART 可持续建筑产品标准”用于测试除地毯和纺织品类之外的任何建筑产品。该标准在整个供应链范围内评估产品的多项环境效益和影响，其考量范围远超 VOC 测量本身。

国际标准化组织（ISO）14000 系列标准为各类商业机构的环境管理体系提供了指导准则和要求。这些标准要求机构承诺遵守环境法律法规，并实现持续改进。

LEED 体系

非营利机构美国绿色建筑委员会（USGBC）创立了一套全面的可持续设计方法体系，称为 LEED，即“能源与环境设计先锋”（Leadership in Energy and Environmental Design）。LEED 为投资者、建筑师、设计师、施工人员和物业管理人员提供有关环境友好型建筑技术与策略的信息。LEED 还为达到最高经济与环境性能标准的建筑颁发认证，并提供专业教育、培训和资格认证。LEED 专业认证认可个人在可持续建筑领域的专业资质。

2009 版 LEED 评价体系划分为若干得分项类别（Credit Categories），每个类别又由单个得分项（Credits）和先决条件（Prerequisites）组成；汇总后，可使项目达到 USGBC 规定的四个认证级别之一。针对使用室内材料的项目，已制定了专门的 LEED 体系方案（表 2.5）。

表 2.5：与室内材料相关的 LEED 体系项目

LEED 认证方案	说明
LEED 商业室内空间（LEED-CI）	主要针对商业和机构租户空间及其室内系统

LEED 认证方案	说明
LEED 医疗设施（LEED-HC）	住院、门诊和长期护理设施、医疗诊所、辅助生活设施、医学教育/研究中心
LEED 学校建筑（LEED for Schools）	适用于学校空间
LEED 零售建筑（LEED for Retail）	零售空间的设计与施工
LEED 住宅建筑（LEED for Homes）	住宅的设计与施工

绿色地球

绿色地球（Green Globes）是一套建筑评级与认证系统，具有针对绿色建筑认证的环境分析与评估流程。它采用 1000 分制对能源、室内环境、场地、水资源、材料与资源、排放物以及项目/环境管理等类别的环境影响进行评估。

绿色地球体系起源于加拿大，并于 2004 年引入美国，随后两国的体系分化发展。在美国，绿色地球由美国绿色建筑协会（Green Building Institute，简称 GBI）所有并运营。美国的绿色地球认证项目包括“绿色地球新建建筑标准”（Green Globes for New Construction）和“绿色地球既有建筑持续改善标准”（Green Globes for Continual Improvement of Existing Buildings）。

第3章 既有建筑

历史保护与适应性再利用代表了资源循环利用的最高形式（图 3.1）。建筑的再利用减少了对新土地的需求，盘活并循环利用了既有建筑，消耗更少的建材，并减少了运往垃圾填埋场的建筑拆除废弃物量。通过使老旧建筑保持在可用状态、保护其原有功能或赋予其新的用途，社区得以营造出历史延续感与文化丰富性。然而，并非所有建筑都具备显著的历史价值。物理状况与经济条件可能会阻碍某些建筑的持续使用；而对修缮改造方案缺乏认识，则可能导致其他建筑遭到拆毁。

图 3.1：路易斯安那州新伊比利亚特克河畔暗影庄园（Shadows-on-the-Teche Plantation，1831–1834 年）卧室的历史保护。

Carol M. Highsmith 的“美国系列”，国会图书馆，版画与照片部，2007年。



既有建筑室内

许多室内工程发生在未被认定具有重大历史价值的既有建筑中。《国际既有建筑规范》(IEBC)旨在通过制定切合实际的标准来鼓励既有建筑的再利用，同时仍为既有建筑内提供合理的人身生命安全保障。它将既有建筑的施工划分为六个类别：维修、改造（分为三个等级）、使用性质变更、扩建、历史建筑以及建筑迁移（表 3.1）。

表 3.1：IEBC 分类

类别	描述
维修 (Repairs)	为维护目的，将既有建筑的任何部分恢复到良好或稳固状态
改造 (Alterations)	1 级改造：类似于维修，但使用较新的材料、构件、设备或固定装置替换原有的部件
	2 级改造：包括空间重新布局、增设或拆除门窗、建筑系统更新
	3 级改造：工程区域（包括所有重新布局的空间）超过建筑总面积的 50%
使用性质变更 (Change of use)	当既有建筑的新使用性质（occupancy）与原先核准的使用性质不同时适用

类别	描述
扩建 (Additions)	当建筑面积、层数或高度增加时适用
历史建筑 (Historic buildings)	涵盖列入州级或国家级史迹名录、由地方或州政府机构指定、被认证为历史街区内的历史风貌建筑，或符合官方历史建筑认定资格的建筑
建筑迁移 (Relocated buildings)	当建筑从一个场地迁移到另一个场地时适用，无论距离远近

建筑规范中的替代手段与方法要求，以及性能化规范中的性能准则，设定的是目标而非僵化的具体要求。这允许采用替代解决方案来解决老旧建筑中的特殊状况。在允许采用替代手段的情况下，与规范主管官员保持紧密配合尤为重要。

通常情况下，只需将既有建筑中正在修改的区域（而非整栋建筑）提升至符合现行规范的标准，不过规范主管官员在此拥有一定的自由裁量权。一般来说，进行的工程越多，适用的新规范条款就越多。根据《国际建筑规范》(IBC)，仅出于维护目的进行的维修或修缮工程，通常不需要将工程区域或材料提升至现行规范标准。在某些情况下，新建建筑中通常不被允许使用的材料，可能被允许用于修复现有状况。典型的例外情况包括石棉和含铅涂料等危险材料，或者在危险位置更换玻璃时必须采用安全玻璃的情况。

IEBC 针对各类工程设定了最低无障碍要求（表 3.2）。在某些情况下，既有建筑仍必须符合某些比 IEBC 更为严格的《美国残疾人法案标准》(ADA Standards) 要求。

表 3.2：IEBC 最低无障碍要求

工程类型	要求
维修 (Repairs)	与既有无障碍水平保持一致
改造 (Alteration)	必须符合 IBC 的无障碍要求，除非在技术上不可行；且至少应在技术可行的最大范围内予以满足
使用性质变更 (Change in occupancy)	至少设置一个无障碍出入口、一条从出入口通往主要功能区域的通道，并使用无障碍标识

一些可持续设计要求可能适用于既有建筑。《国际绿色建筑规范》(IgCC) 设有关于既有建筑的章节，针对扩建或改造设定了不同级别的合规要求。某些居住建筑类型可能受《ICC 700 国家绿色建筑标准》(NGBS) 条款的管辖，该标准规定了有限规模翻新或扩建的性能等级。

IEBC 规范提供了替代 IBC 的方案。《陈旧材料与构件耐火等级指南》（美国住房与城市发展部，2000年）中的规定可用于避免拆除抹灰层、板条以及室内饰面。

既有建筑的成本因素

由于需要通过既有洞口搬运材料，在既有建筑中施工可能会变得十分复杂。工程范围将受到现有状况的完好程度以及所需准备和修缮程度的影响。既有建筑内的拆除工程包括处理废弃物的人工与设备成本。原有的旧设计图纸可能不够准确，因此建议进行实地勘察。

老旧的施工做法可能不符合现代龙骨与石膏板的常规标准尺寸。人工成本可能会因需要绕过现有状况（如既有管道和不平整的地面）而增加。可能需要制作吊顶封板与构架，以包覆既有或新增的暖通、电气和给排水（MEP）设备。此外，相邻区域还需要做好防尘保护，以防受到喷砂和地板打磨所产生粉尘的影响。

历史建筑

联邦政府制定了相关标准，以确保由联邦资助的工程不会对已列入或有资格列入《国家史迹名录》（NRHP）的建筑产生不利影响。州政府、地方政府以及许多私营机构也采用这些标准。这些标准仅在利用联邦资金或其他与历史保护相关的资金激励时才具有强制性；否则，产权人只需满足适用的建筑规范和分区规划条例即可。

处理标准与指南

美国内政部长标准（The Secretary of the Interior Standards）包含与美国历史建筑相关的四项处理标准：历史建筑保护（historic preservation）、修复与再利用（rehabilitation）、复原（restoration）和重建（reconstruction）。

历史建筑保护（Historic preservation）被定义为：采取必要措施以维持历史建筑遗产现有形态、完整性及材料的行为或过程。历史保护力求保留建筑的风貌及其所在场所的历史文脉。其重点在于对历史材料与特征进行持续的日常维护与修补，而非大范围的替换与新建。历史建筑保护可包括对暖通、电气、给排水系统进行有限度且审慎的升级，以及其他为确保建筑具备使用功能而开展的合规工程。

修复与再利用（Rehabilitation）被定义为：通过维修、改造和扩建，使建筑遗产能够实现兼容的使用功能，同时保留传达历史、文化或建筑价值的部位或特征的行为或过程（图 3.2）。

图 3.2：俄勒冈州塞勒姆市塞勒姆客运站及货运仓库中修复的灯具。

国会图书馆，版画与照片在线目录。



复原（Restoration）被定义为：通过清除建筑遗产历史上其他时期的特征，并依据复原时期重建缺失特征，从而准确再现该建筑在特定历史时期的形态、特征和风貌的行为或过程（图 3.3）。对暖通、电气、给排水系统进行有限度且审慎的升级，以及为使物业具备使用功能而开展的其他符合规范的工作是恰当的。

图 3.3：华盛顿特区厄尔剧院（Earle Theater），1992年复原工程。

国会图书馆，版画与照片在线目录。



重建（Reconstruction）被定义为：通过新建工程，描摹已不复存在的遗址、景观、建筑物、构筑物或物件的形态、特征与细部，以期在其历史原址上重现其特定时期的风貌的行为或过程（图 3.4）。

图 3.4：托马斯·T·沃特曼拍摄的北卡罗来纳州蒙莫朗西（Montmorenci）重建楼梯（1938年照片），室内已在温特图尔博物馆复原。

国会图书馆，版画与照片在线目录。



与这四种途径不同，既有建筑的翻新（renovation）与适应性再利用（adaptive reuse）对历史准确性的关注相对较低。

翻新（Renovation）的诱因很多，但主要为了纠正结构或使用功能上的现有问题。其设计元素可能与历史时期并不一致，且可以使用新材料。翻新可能力求营造特定时期的风格，同时兼顾当下的需求与工法。既有建筑的许多升级改造都属于此类，政府机构并不视其为严格的历史保护工程（图 3.5）。

图 3.5：美国国会大厦参议院会议厅于 1937 年进行了仿古翻新。

国会图书馆，版画与照片在线目录。



适应性再利用（Adaptive reuse）旨在将建筑物的功能转变为原建筑结构所未曾预设的功能。许多时候，已失去原有功能的废弃或闲置建筑会被指定进行适应性再利用，以延长其使用寿命。适应性再利用的两个关键要素是：脱离建筑的原有功能，以及适应新用途（图 3.6）。使既有结构适应新用途可以避免拆除。

图 3.6：伦敦河畔发电站（Bankside Power Station）被适应性再利用为泰特现代美术馆（Tate Modern）。



标准与指南的应用

与内政部长标准配套的指南，其宗旨是确保保留“特征界定要素”（character-defining features），即强化建筑历史特质的元素。该指南强调所选方法的可逆性。它们指明了哪些工法流程是推荐或不推荐的，但并不指涉具体产品名称或实际产品。使用这些标准或其他官方指南往往能带来更具历史审慎性的成果。

当管辖区采纳《国际既有建筑规范》(IEBC) 时，列入 NRHP 的建筑便有资格豁免部分 IBC 的规定。州和地方历史名录可能拥有自己的指南，这些指南或是脱胎于联邦标准，或是要求更加严格。

当建筑未纳入此类保护范围时，现代化工程可能会导致粗暴的改动和拆除，对特征界定要素缺乏敏感度。对适当保护技术缺乏认知，可能导致现代产品或工艺的不当使用，从而对历史建筑本体造成不可逆转的破坏。

历史建筑保护工程通常需要一支高技能、经验丰富且专业化的施工团队。州历史保护官员和地方保护组织可协助设计师寻找信誉良好的工匠团队。有关保护技术的资讯可参阅建筑保护技术协会 (APT) 的《APT 通报》(*APT Bulletin*) 以及《老宅杂志》(*The Old House Journal*)。

修复历史建筑室内

历史室内保护包括对建筑附着饰面（以及其他元素）的辨识、保留、修缮和防护，评估已经发生的改动与劣化，记录现状，以及其他步骤。遭到大幅改动的空间可能不值得恢复至原貌。如果一座建筑的历史重要且记录详实，则有可能重建其室内（图 3.7）。

图 3.7：壁纸修复师卡罗琳·弗里萨（Carolyn Frisa）在马萨诸塞州伦诺克斯市伊迪丝·华顿故居“山丘”（The Mount）。

摄影：大卫·达希尔（David Dashiell），The Mount。



规范与历史建筑

历史建筑的规范执行必须在保护建筑或室内空间的历史特征与提供可接受的人身安全及无障碍水平之间取得平衡。在处理历史建筑时，了解适用的法规以及哪些替代方案可行至关重要。

出于建筑规范目的被视为历史建筑的前提是：建筑必须列入（或有资格列入）NRHP，或者由特定的州或地方当局指定为历史建筑。某些要求保护外观的规定，也包括从建筑外部可见的室内工程。

《国际建筑规范》(IBC)、IEBC 以及美国国家消防协会 (NFPA) 规范中均包含历史建筑条款。此外，还有州和地方的相关要求。某些联邦准则也可能适用于既有建筑，包括《美国残疾人法案》(ADA) 以及美国住房与城市发展部 (HUD) 的《修缮指南》。美国内政部/国防部的内政部长《修复与再利用标准》

(Standards for Rehabilitation) 专门针对列入国家史迹名录的历史建筑而制定。具体适用哪些规范，应与当地管辖机构核实确认。

既有危险材料

既有建筑中可能含有对人体健康构成危害的材料。其中包括铅和石棉。此外，建筑室内饰面往往容易滋生霉菌。

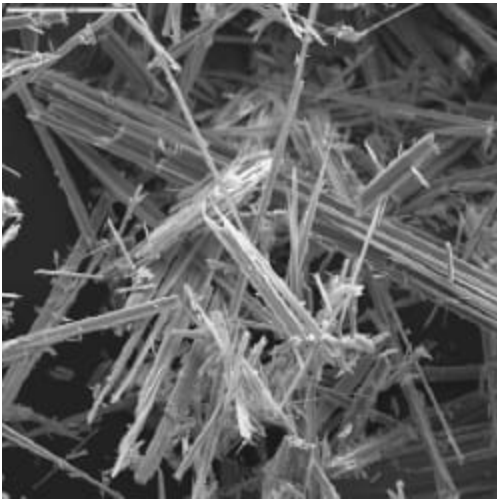
建筑产品中若存在铅或石棉，需要聘请持牌的有害物质处置专家。清除这些材料所产生的废弃物属于危险废弃物。因此，必须将其控制在特定区域，存放在专用容器中，并运送至专门的危险废物处理场。此外，对于施工人员防护和空气过滤也有严格要求。

石棉

长期吸入石棉纤维可导致癌症、胸腔积液以及石棉肺（一种肺部纤维化疤痕病变）。石棉呈白色、浅灰色或浅褐色，外观类似粗糙的织物或纸张（图 3.8）；它可能表现为涂抹在天花板、梁和柱上的致密纸浆状浅灰色灰泥类材料。截至 1975 年之前，石棉广泛用于蒸汽管道和风管的隔热保温，以及熔炉和熔炉配件中。1980 年之前，吸音板以及纤维水泥瓦和壁板均含有石棉。20 世纪 40 年代至 80 年代生产的乙烯基地砖及其粘合剂可能含有石棉。在既有建筑中仍可能发现石棉纤维，尤其是在供暖系统构件及其他设备的保温层、吸音板和地砖、石膏板填缝接缝材料，以及 1977 年以前购买的质感涂料中。1945 年至 1973 年间施工的一些喷涂或抹光的天花板饰面灰泥也含有石棉。

图 3.8：直闪石石棉扫描电子显微镜照片。

“Anthophyllite asbestos SEM”，承蒙美国地质调查局 (USGS) 提供。USGS 主页为 www.usgs.gov。



只要石棉不向空气中释放纤维，大部分石棉可以保留原状不受扰动。如果它没有粉化破碎，可以用专用密封剂进行密封，并用金属薄板包覆。如果将其就地保留，则在日后翻新或拆除时必须予以处理。应避免通过钻孔、在墙面或天花板上悬挂物品、造成磨损或拆除含石棉材料下方的天花板砖来扰动石棉材料。

缠绕包裹法可以修补覆有石棉的蒸汽管道和锅炉表面，但墙壁和天花板中的石棉通常无法修补，因为难以保持气密性。在吊顶较低的区域，或者不太可能受到扰动、水损或石棉不易劣化的狭小区域，可以对石棉进行封闭隔离。然而，封装封闭的成本可能会超过直接拆除的费用。

拆除清除是唯一的永久解决办法，但如果处理不当，其危害可能比就地保留石棉还要大。清除工作应由具备相应资质与许可的专家完成。

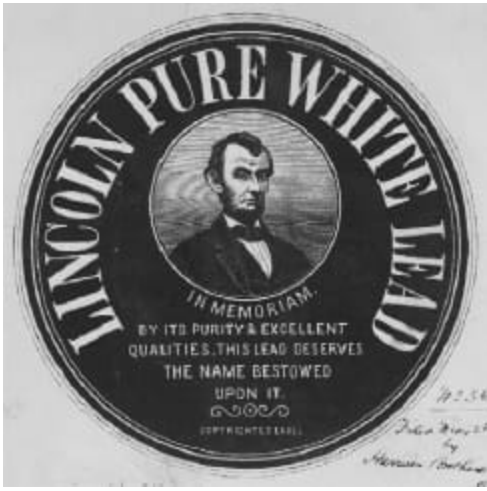
进行石棉清除的区域必须使用气密塑料隔离屏障进行隔离，并借助专用高效空气过滤器（HEPA）保持负压状态。施工完成后，应对作业现场进行检查并测试空气质量。

铅

直到 1978 年被联邦法律禁止之前，美国的大多数油漆中都含有铅（图 3.9）。直到 1985 年以前，管道和焊料以及汽油中也含有铅，而且在道路附近的灰尘和土壤中也普遍存在铅。铅微粒悬浮在空气中或沉降在地毯等表面，受到扰动时会再次释放到空气中。

图 3.9：林肯纯白铅漆（Lincoln Pure White Lead paint，1866年）广告标签。

国会图书馆，版画与照片在线目录。



铅是一种神经毒素，对胎儿、婴儿和幼儿的危害尤为严重，可导致学习障碍、恶心、发抖以及四肢麻木。儿童在地面和其他有积尘的表面玩耍，随后将手放入口鼻中，从而摄入并吸入含铅油漆碎片或粉尘。随着时间的推移，铅会在体内蓄积。

铅暴露与注意力缺陷障碍、听力受损、阅读与学习障碍、认知发育迟缓、智商下降、智力障碍、癫痫发作、惊厥、昏迷乃至死亡均有密切关联。对于成年人，铅暴露可引起高血压；而职业暴露则被证实与肾脏疾病有关。

1950 年之前建造的房屋很可能含有高铅油漆。近年来，清除和/或修补老化的含铅油漆，以及减少和预防灰尘中铅反复积累的其他措施，使得室内铅粉尘水平和儿童血铅水平显著且持续下降。

许多住宅的木质构件和墙体都涂刷过含铅涂料。这种居住环境下的暴露占铅总暴露量的 80% 至 90%；因此，识别并清除老旧铅漆，或以核准的方式将其封闭，至关重要。老旧的管道和焊料也应当予以更换。

如果含铅油漆表面清洁且完好，没有出现开裂、脱落、起泡或剥落，有时可以通过涂覆液态涂层将其封装封闭，形成柔韧且耐冲击的隔离层。封装封闭是最经济、最简便的工序，不需要清理危险废弃物，也无需迁移建筑内的居住者。

霉菌

霉菌是终年存在于室内外的真菌。它们通过分解有机物在自然界中扮演着重要角色。在室内，霉菌会影响建筑的外观、气味以及（在木结构建筑中）结构完整性。它们会破坏室内饰面和陈设构件。

霉菌几乎可以在任何物质上生长。水分、充足的空气供应、有机物来源以及高于 40°F 的温度都会促进其滋生。它们在没有阳光的情况下也能生长。霉菌极易在木材、纸张、地毯、食物、绝热保温材料以及建筑粉尘和污垢上滋生（图 3.10）。要彻底消除所有霉菌和霉菌孢子是不可能的，因此目标是控制其生长。

图 3.10：生长在涂漆木材上的霉菌



目前，联邦政府尚未针对空气中霉菌或霉菌孢子的浓度制定标准或建议。关于霉菌暴露与健康影响之间关系的科学研究仍在进行中。

霉菌有许多类型，大多数室内空气中的霉菌暴露并不会带来负面健康影响的风险。然而，霉菌可能会产生引发过敏反应的过敏原，其发作可能是即时的，也可能是延迟的。

控制室内过度潮湿即可控制霉菌滋生。阳光和空气流通能使区域干燥，从而使其不再适合霉菌生存。在 24 至 48 小时内做出响应，并对受水损材料进行彻底清洁、干燥和/或清除，将能预防或限制霉菌滋生。仅仅杀死霉菌（如使用杀菌剂）是不够的，因为即使是死亡的霉菌，其所含的化学物质和蛋白质仍可能引起人体不良反应。

潮湿且滋生了霉菌的多孔材料可能必须予以废弃，因为霉菌会渗入这些物质内部并在空隙和裂缝中生长填充，从而变得难以甚至无法彻底清除。

第二部分 室内材料

第4章 混凝土及水泥基材料

混凝土和水泥基（胶凝）材料在历史上的建筑结构中得到了广泛的应用。混凝土和水泥制品常用于构筑室内承重墙与非承重墙、对室内表面进行饰面基层处理，且其本身也可用作饰面材料。水磨石作为一种掺有骨料的水泥基制品，也在本章中一并介绍。

水泥

水泥是由细磨黏土和石灰石制成，用作混凝土或砂浆的胶结组分。水泥经过煅烧处理，即加热到高温而不完全融化或熔合。它充当胶结料（binder）的角色——这是一种能够自行凝结硬化并将其他材料黏结在一起的物质。在混凝土中，它将骨料（石子、砂或其他填充材料）胶结成坚固牢实的整体。

天然水泥亦可自然形成；以色列伊夫塔埃尔（Yiftah El）的考古证据表明，早在公元前 7000 年人们便开始使用由石灰石和油页岩制成的天然水泥。到了公元前 3000 年，埃及金字塔已使用石膏和石灰砂浆建造。到了公元前 300 年，古罗马人开始利用火山灰水泥（pozzolana cement）——一种产自意大利维苏威火山附近波佐利（Pozzuoli）的粉红色砂状材料——来建造阿皮亚古道（Appian Way）、公共浴场以及罗马斗兽场（Coliseum）。

工业革命推动了英格兰、法国和美国对天然水泥及人造水泥的研发。石匠约瑟夫·阿斯普丁（Joseph Aspdin）于 1824 年获得了波特兰水泥（硅酸盐水泥）的专利。

水泥类型

固化后的水泥是一种质地坚硬、致密且表面粗糙的固体。水泥均匀的灰色或白色外观与混凝土中骨料的颜色和质感相互融合。纯水泥缺乏混凝土那样的耐久性，极易开裂和剥落。

水硬性水泥是指任何加水后能够硬化的水泥。当今的波特兰水泥就是一种水硬性水泥，由黏土和石灰石的混合物在燃煤粉或天然气的回转窑中煅烧制成。由此产生的熟料再被细磨成极细的粉末。

波特兰水泥占美国水硬性水泥产量的 95%。普通灰色波特兰水泥常用于结构工程；白色波特兰水泥则主要因其美学观感而被选用。室内地面和预制混凝土构件均可由这两类常规波特兰水泥制成。

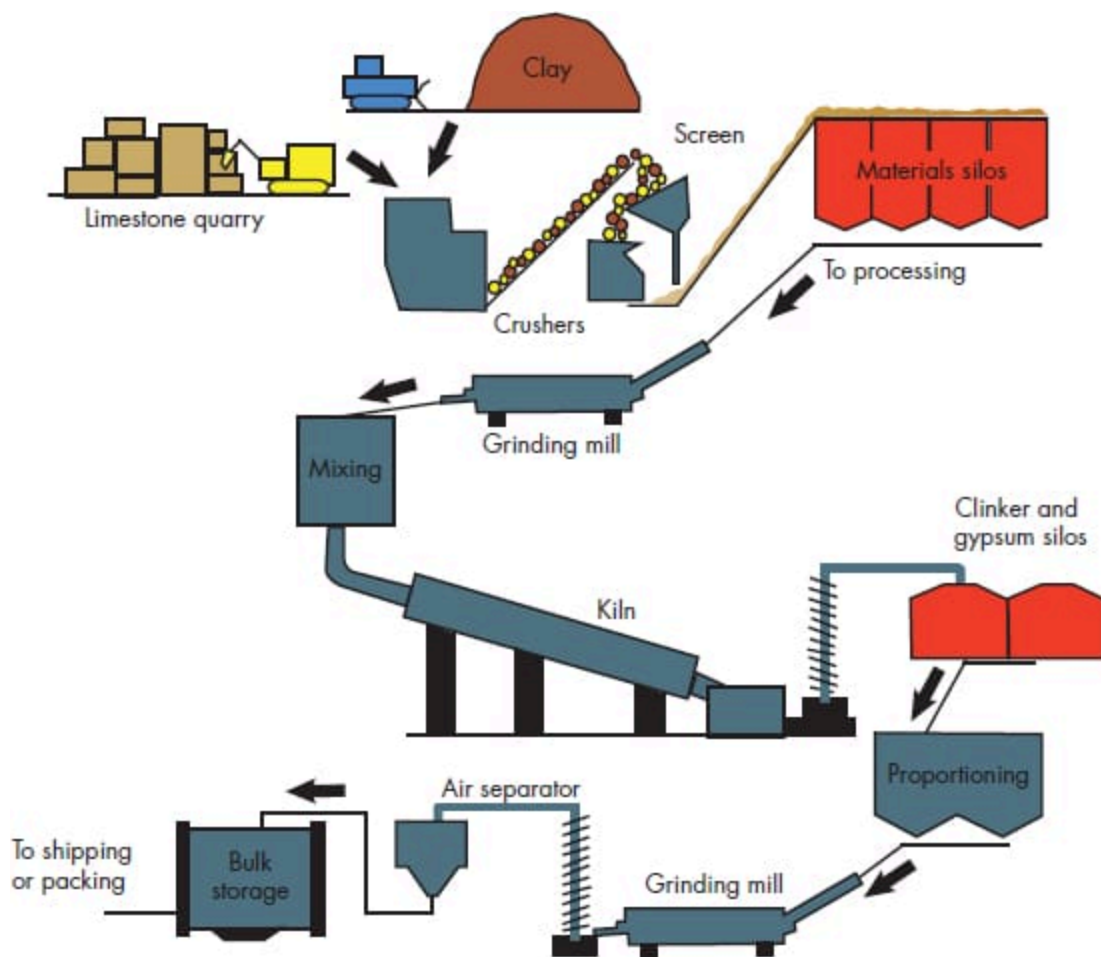
复合水硬性水泥由波特兰水泥与其他胶凝材料（包括燃煤发电厂的副产品粉煤灰）混合而成。掺入粉煤灰或天然火山灰制成的水泥被称为“火山灰质水泥”（pozzolans）。

水泥制造

波特兰水泥包含 30 多种原材料，主要由硅酸钙、铝酸钙和铁铝酸钙组成。钙质原料取自石灰石、白垩、泥灰岩、贝壳和文石等材料。

简而言之，水泥制造过程始于原材料的开采，经破碎和粉磨成生料。生料随后被送入窑炉，通过数道复杂工艺烧制成熟料。熟料冷却后与添加剂混合，再送入另一台磨机研磨制成水泥（图 4.1）。

图 4.1：水泥制造工艺



水泥的环境影响

波特兰水泥厂通常建在原材料产地附近。用于制造波特兰水泥的钙质原料通常来自露天采石场。这些材料中大约三分之一的质量会在窑炉中转化为二氧化碳（CO₂）排放掉，这使得水泥具有极高的碳足迹。

水泥生产原料中所含的硅、铝和铁则取自采石场、矿山或水下矿床。在美国，大部分原材料通过卡车运输，少量通过驳船或铁路运输。

波特兰水泥制造行业正日益尝试用其他制造环节的废料或副产品来替代原生原料。其中包括粉煤灰、氧化铁皮以及金属冶炼炉渣等。

能耗与排放

水泥生产属于高能耗工艺。水泥仅占混凝土材料组成的约 12%，但却占混凝土隐含能（embodied energy）的 92% 左右。水泥生产消耗的大部分能源用于驱动以煤炭、天然气及偶用石油为燃料的水泥回转窑。

波特兰水泥制造过程中的主要排放物包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳和二氧化碳（CO₂）。此外还会排放其他有害及不利于环境的物质。

替代水泥

负碳水泥（CNC）是一种新型水泥配方，它用氧化镁和硅酸镁取代了传统的碳酸钙复合物。由硅酸镁制成的水泥不会产生 CO_2 ，且在使用过程中还能吸收 CO_2 。该工艺目前已能生产砌体产品，更多深入研究正在推进中。

人们正在开发一种碱激发水泥（alkali-activated cement），它无需窑炉煅烧，能耗远低于波特兰水泥。它依赖粉煤灰或炉渣等废料激发的化学反应。碱激发水泥在强度、耐久性以及抗酸耐盐性能方面均优于波特兰水泥。

水泥粉尘

水泥生产过程在回转窑运转、原料装卸、水泥熟料粉磨以及成品水泥包装和装运阶段都会产生大量粉尘。在水泥厂收集并回收粉尘虽有难度，但完全可行。水泥粉尘可用作农田土壤调节剂，或在厂区现场用于填埋。

工人在开袋以及对混凝土进行打磨、切割或研磨时均会接触到水泥粉尘。水泥可引起部分人群的皮肤过敏或呼吸道过敏。水泥粉尘入眼可引发刺激症状，甚至导致化学烧伤及失明。

水泥规格标准

美国材料与试验协会（ASTM）标准 C-150 / C150M 《波特兰水泥标准规范》中记述了 10 种波特兰水泥类型及其若干亚类。室内地坪和预制混凝土构件通常采用 I 型普通波特兰水泥，该水泥有白色或灰色可供选择。

水泥的应用

用于室内空间的水泥基材料包括砂浆、灌浆料/填缝剂、水泥背板、水泥基覆盖层（自流平/饰面砂浆）以及人造石（cast stone）。本节亦涵括水磨石。

砂浆

砂浆是一种可塑性水泥基浆体，用于将砌块单元黏结在一起并填充其间空隙。硬化后，砂浆与石材、砖块或砌块紧密结合，构成刚性结构。

水泥砂浆由波特兰水泥、砂和水组成。其相对刚稠的稠度能够支撑砌块单元的自重。砂浆具有多种色泽与质感（表 4.1）。

表 4.1：砂浆配比类型

配比类型	说明
现场搅拌	由水泥、石灰、砂和水配制；可根据需求调配
预拌砌筑水泥	预混波特兰水泥及其他成分，在现场加砂和水搅拌；用于石材、砌块和砖砌体
石灰砂浆	石灰、砂和水的混合物；常用于历史建筑修复
玻璃砖专用砂浆	白砂、水泥和石灰配制；提供装饰性且防水的灰缝

砂浆灰缝厚度在 1/4" 至 1/2"（6 至 13 mm）之间不等，但通常为 3/8"（10 mm）。所采用的接缝类型决定了灰缝阴影线的视觉效果，从而赋予砌体墙面不同的质感（图 4.2–4.7）。

图 4.2：斜凹缝（Weathered mortar joint）

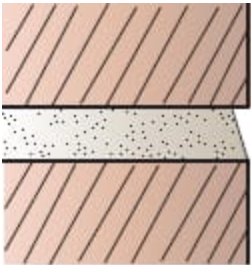


图 4.3：V形缝（V joint）

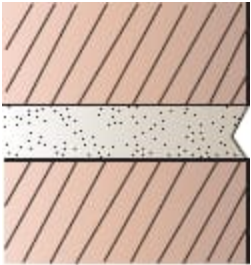


图 4.4：平缝（Flush joint）

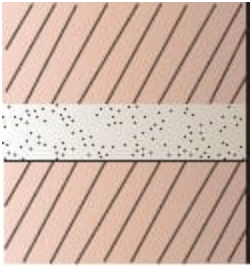


图 4.5：凹圆缝/凹平缝（Raked joint）

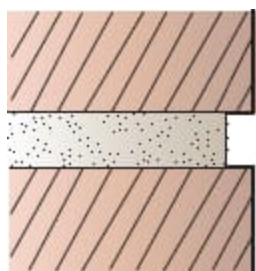


图 4.6：剥除缝（Stripped joint）

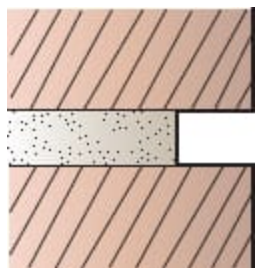
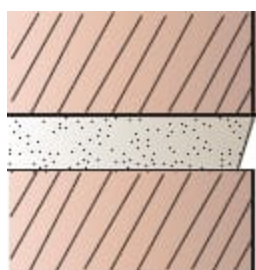


图 4.7：斜平缝（Struck joint）



砂浆的技术规范明确规定了所用砂浆的类型、搅拌程序以及灰缝轮廓类型。砂浆的技术指标要求见于 ASTM C270 《砌体用砂浆标准规范》。

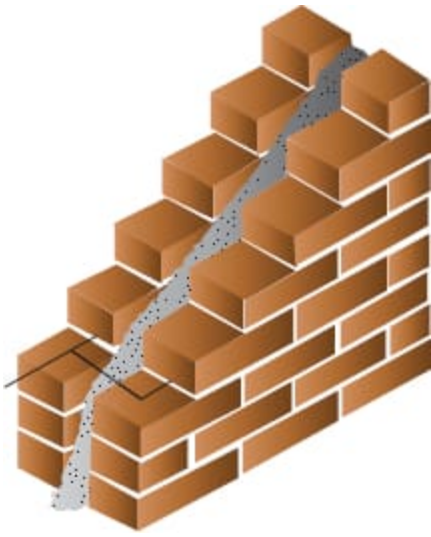
砂浆可涂抹于带有金属网的开式龙骨和衬条上，用于黏结砌体构件以及铺设瓷砖垫层。它可施工于养护完全的混凝土、砖与混凝土砌块、水泥背板构件以及室外级胶合板表面；亦可用于经过规范基层处理的旧瓷砖及铺路砖表面。

灌浆料与填缝剂

灌浆料/填缝剂是一种具备良好流动性、专为顺畅流淌而设计的水泥基流态砂浆。它用于填充砌体中的狭窄空隙，并将相邻材料牢固黏结为坚实整体。此处涉及的两类材料分别用于砌体墙体灌浆和瓷砖填缝。

注入空心砌块孔洞以及砖墙狭窄缝隙中的灌浆料必须具备充分的流动性，以填实砌体单元之间的空间和缝隙（图 4.8）。ASTM C476-10 《砌体灌浆料标准规范》涵盖了其分类、搅拌方法和接缝要求。

图 4.8：灌浆砌块墙体



用于瓷砖铺贴的波特兰水泥填缝剂有含砂型和无砂型两种。含砂填缝剂可能会划伤抛光石材、陶瓷面砖或玻璃砖。添加丙烯酸和乳胶复合添加剂可降低吸水率、提高强度并增强保色性（图 4.9）。建议对波特兰水泥填缝剂进行密封处理。

图 4.9：填缝剂色样



双组分环氧填缝剂由树脂和固化剂在使用前即时混合而成。环氧填缝剂耐污防霉，无需额外涂刷密封剂。

填缝剂的颜色通常与瓷砖相近。对于已经硬化的填缝剂，可以使用染色剂对其颜色进行调整。

水泥基面层

水泥基面层是由水泥、砂和添加剂复合而成，旨在改善性能、耐磨性和外观。它们还用于找平凹凸不平的混凝土基层并对室内地面进行翻新重铺。面层材料可以预先着色，也可以现场掺入液体着色剂。水泥基面层系统包括微水泥面层与薄涂层（microtoppings and skim coats）、喷涂系统、压模面层、自流平面层以及垫层找平料。

水泥基面层涂抹厚度可从极薄至数英寸不等，期间不会出现脱层或破坏失效。它们与既有混凝土黏结牢固，耐盐碱、耐化学品腐蚀、耐紫外线（UV）照射、耐冻融循环以及耐磨损（图 4.10）。

图 4.10：水泥基面层地面饰面

由 Advanced Concrete Enhancement 提供。



若采用多种着色工艺、模板套印、压模垫压印、装饰性雕刻或切缝工艺，面层铺设的总成本会更高。翻新前所需的修补基层工作是造价变动的最大因素。

人造石

人造石利用成本较低的混凝土模仿出了细粒、均质天然石材的质感。人造石混合料通常由天然石材骨料与白水泥胶结而成。其表面质感从极其光滑到严重风化复古感不等，可提供标准色和定制色。

室内人造石制品包括立柱、壁炉、吸油烟机罩、室内饰面贴片以及门窗套。外观逼真宛如天然石砌体的人造石薄片贴面，可安装在木质、砖墙、混凝土或其他基层之上。

水磨石

水磨石是一种质地致密、极其耐磨、表面平整且带有斑驳花纹的地面材料。水磨石由包埋在基料（matrix binder）中的骨料构成，基料将碎石颗粒牢固固定就位。它既可现场浇筑，也可预制成型，主要用于地面和墙面装饰。骨料的尺寸、色彩以及基料的颜色共同决定了水磨石最终的外观色调。

现浇水磨石通常使用铝质或乙烯基分隔条进行分格施工。水磨石可以定制成不规则几何形与异形轮廓，适用于预制或现场施工。它还可浇筑到精密切割的模具中，以制作企业标识、圆形拼花图案、文字或抽象艺术图案。

水磨石类型

水磨石的类型代号常以其描述性英文词汇的首字母标示（表 4.2）。水磨石代号中的“SF”代表特殊表面处理工艺，这可能会降低地面的防滑性能。

表 4.2：水磨石类型

类型	说明
标准型（S）	研磨抛光饰面，主要由较小的碎石颗粒组成，采用树脂或水泥基胶结料
设计师型（D）、特异型（E）	采用特种骨料，仅配用环氧树脂胶结料；造价更高
威尼斯型（Venetian, V）	采用大颗粒碎石，间隙填充较细碎石；通常采用波特兰水泥胶结料
帕拉第奥型（Palladiana）	手工排布切割或破裂的大理石碎块形成预定图案，空隙处填入较小的碎石颗粒
粗面型（Rustic, R）	质感均匀的饰面，裸露粗粝石屑，通常采用波特兰水泥胶结料；用于室外

预制水磨石先浇筑于模具中，随后经过湿润养护、研磨、抛光或完成其他表面处理（图 4.11）。它使用流态密封胶进行安装固定。预制水磨石瓷砖包括平板踢脚线、护墙板、楼梯踏步板和踢板等形制。

图 4.11：预制水磨石瓷砖墙面

由 Fritz Tile 友情提供，www.fritztile.com。



水磨石材料

水磨石依靠水泥或树脂基料凝结成型（表 4.3）。基料的类型直接影响其外观与性能表现。

表 4.3：水磨石基料

基料类型	说明
波特兰水泥	传统基料材料，容易开裂
聚丙烯酸酯改性波特兰水泥	固化迅速，具有足够的弹性固定玻璃骨料，抗紫外线褪色
环氧树脂	颜色选择更丰富，施工厚度更薄、工期更短，强度高且极为耐磨，开裂几率低于水泥基，仅限室内使用

易于研磨且抛光效果好的大理石、花岗岩、缟玛瑙或玻璃碎屑均可用作水磨石骨料（图 4.12）。塑料、金属等其他再生原料和原生材料亦可作为骨料使用。

图 4.12：水磨石样块



水磨石的环境影响

水磨石耐久且易于日常维护，其寿命往往与建筑物相当，并且具有极高性价比的可修复翻新价值。现场生产制造最大限度地减少了废弃物产生与运输能耗。

水泥基水磨石系统的密封剂可能含有挥发性有机化合物（VOC）。而薄抹环氧水磨石系统现已可提供无 VOC 的环保配方。

水磨石的应用

水磨石常用于地面、吧台、台面、桌面以及洗面台盆柜台面。预制水磨石产品包含地砖、阶梯踏步（图 4.13）、踏步板及踢板、踢脚线、花箱、墙板、窗台板、门槛石以及户外家具。既有标准规格成品可供选择，也可按需定制设计。

图 4.13：混凝土阶梯上的水磨石踏面



水磨石的技术规格与造价因素

安装系统的选定取决于底层楼板是混凝土还是木结构，以及对整体厚度或荷载重量是否有严格限制。预制板材尺寸与金属分隔条的排布定位也是重要考量因素。网络图片和纸质样册可能存在色差，最终颜色确认应以水磨石施工承包商提供的实体物理样块为准。

水磨石的施工安装造价取决于选用材料、图案造型的复杂程度以及当地工人工资水平。整体式铺设施工速度快，造价最为经济。环氧树脂基料维护成本低，同时浇筑和安装周期最短。聚丙烯酸酯系统施工快速，造价适中。

采用如威尼斯型和帕拉第奥型这类大颗粒碎石的水磨石，施工安装成本会有所增加。非标准型配方往往融入了推高造价的材料或施工工艺。需要耗费额外人工和工料的特殊表面处理工艺也会抬高费用。复杂精细的分隔条排版设计，或者采用复杂的特殊配方，同样会显著增加预算。

水磨石的安装施工

水磨石的铺设构造分为砂垫层式、粘结式、整体式、环氧树脂式、聚丙烯酸酯式或粗面型施工（图 4.14–4.17）。预制水磨石瓷砖和踢脚线通常安装在水泥/砂浆找平层上并进行研磨抛光。楼梯踏步板和踢板通常由 1/2"（13 mm）厚的水磨石面层或预制构件安装在 3/4"（19 mm）厚的垫层上组成。

图 4.14：砂垫层水磨石（Sand cushion terrazzo）

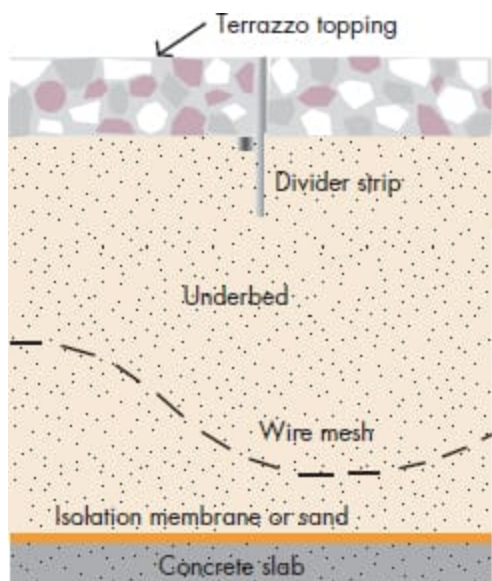


图 4.15：粘结式水磨石（Bonded terrazzo）

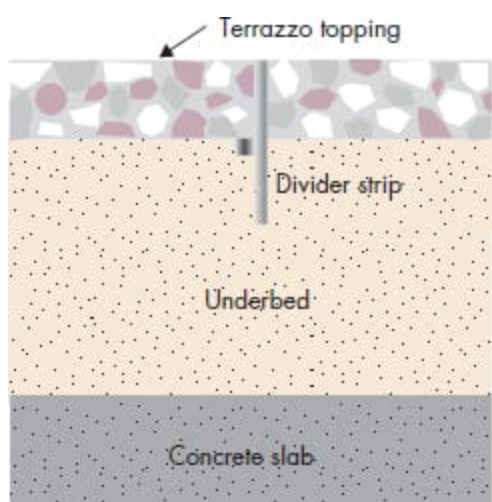


图 4.16：整体式水磨石（Monolithic terrazzo）

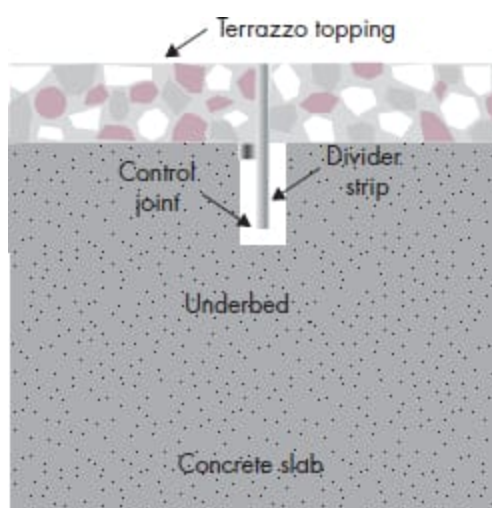
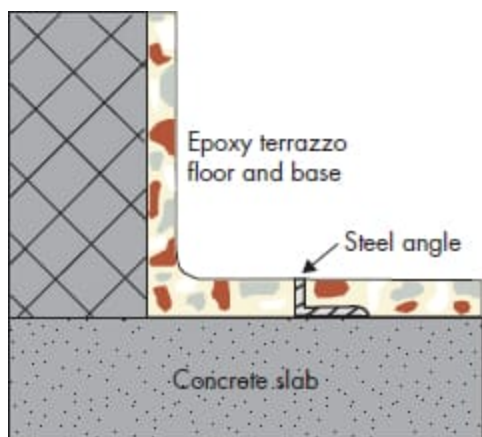


图 4.17：环氧树脂水磨石（Epoxy terrazzo）



当现场大面积现浇水磨石时，必须嵌入分隔条和伸缩缝，以适应结构形变并防止开裂。分隔条亦用于分隔地面图案中的不同颜色区块；大部分规格款式均提供锌质和黄铜两种材质。

水磨石经充分养护后，需研磨并抛光至平滑表面。通过纯机械方式高度抛光而无需涂覆涂层或密封剂的做法，能够有效减少后续日常维护负担。

混凝土

混凝土是一种人造石质材料，通过将水泥、骨料与适量的水混合搅拌，促使水泥水化凝结，将整体物料牢固胶结在一起制成。混凝土被广泛用作建筑结构材料，并在室内设计中作为建筑本体暴露面层或后施工饰面呈现。

混凝土的设计语境

在漫长的历史长河中，混凝土独特的物理特性塑造了别具一格的美学风格。到了 20 世纪，钢筋混凝土的普遍应用强力推动了现代建筑“国际主义风格”（International style）的演进与发展。

物理特性

新拌混凝土具有可塑性与延展性，几乎可以浇筑成任何形状。混凝土具有出色的抗压强度和耐久性，且其强度随时间推移而不断增强。加入钢筋骨架可显著提高其抗拉强度。混凝土本身具备优异的耐火性能，并能接受丰富多样的表面处理和纹理质感。

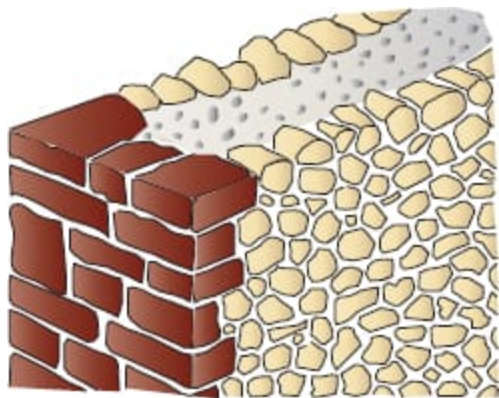
混凝土的外观质感取决于混凝土配合比设计以及所用模板的工艺构型。混凝土浇筑成型后的表面处理工艺以及施工工艺质量，对室内装饰效果尤为关键。

历史背景

在以色列发现了距今 1200 万年前自然形成的天然混凝土沉积层。而在塞尔维亚的莱彭斯基维尔 (Lepenski Vir)，则发掘出了公元前 5600 年人类在棚屋地面使用人造混凝土的遗存。

古罗马人利用火山灰水泥作为胶结料，加入浮石或碎砖骨料来制备混凝土（图 4.18）。饰砖混凝土通常用于实用功能型建筑。

图 4.18：古罗马混凝土墙体



混凝土卓越的力学强度使得利用拱券、拱顶和穹顶来实现大跨度空间成为可能。其可塑的浇筑成型特性亦能惟妙惟肖地仿造耗费繁重人工方可雕琢出的石雕细节。建于公元 70 至 82 年的罗马斗兽场，其基础均采用混凝土浇筑，上层墙体和大部分拱顶则采用了砖面混凝土构造（图 4.19）。

图 4.19：意大利罗马斗兽场

“Colosseum.rome.arp”，摄影：Adrian Pingstone（2007 年 6 月），作者已将其发布至全球公有领域，<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Colosseum.rome.arp.jpg>。



混凝土在美洲大陆也有独立发展的历史轨迹。墨西哥曾出土可追溯至公元 100 年左右的混凝土楼板与墙体残片。

20 世纪初，钢筋混凝土的引入创造了崭新的建筑美学。清水建筑预制混凝土于 1920 年问世。

混凝土类型

建筑工程中所使用的混凝土分为现浇混凝土和预制混凝土两类。现浇混凝土是在施工现场直接注入模板中浇筑成型。商品预拌混凝土构成了建筑工程中绝大部分的混凝土用量，通常通过专用搅拌运输车运抵施工现场（图 4.20）。

图 4.20：混凝土搅拌运输车



预制混凝土制品是在工厂受控的严格环境下生产加工的。预制制品广泛用于结构构件和非结构构件（图 4.21）。

图 4.21：预制混凝土过梁



混凝土制造

混凝土骨料开采自砂石坑、沿河滩涂，或由大型岩石破碎加工而成。骨料根据粒径级配、耐久度、颗粒形状、表面纹理以及耐磨防滑性能进行筛选。混凝土骨料种类繁多、色彩丰富，亦可掺入五彩斑斓的陶瓷颗粒碎料。

水泥与骨料加水混合后会发生水化反应（hydration），这是一种促使水泥颗粒相互交织并与骨料紧密锁合的化学反应。新拌混合物逐渐变稠、凝结硬化并建立强度。当混凝土浇筑入模时，需进行振捣密实，以消除蜂窝和气孔缺陷。

大部分水化反应和强度增长发生在浇筑后的第一个月内，但随后仍会以较慢的速度持续增长数年。混凝土的规格指标通常根据其浇筑后 28 天达到的抗压强度（28d强度）进行标定。

混凝土的环境影响

水泥和混凝土所消耗的原材料储量丰富、易于大规模获取。原料产地的运距和品质直接关乎运输能耗、清洗水耗以及粉尘扬尘产生量。

硬化后的混凝土总体上是一种安全、惰性的材料。混凝土本身不会释放有害气体，亦不会恶化已入住建筑内的室内空气质量，但某些添加剂或外加剂可能会产生不良影响。混凝土的耐久性能显著延长建筑物的使用年限。其储热性能和高热容积特性（thermal mass）在被动式太阳能建筑设计中具有重要利用价值。

隐含能

水泥和混凝土生产带来的最大环境担忧在于能源消耗。水泥制造是所有工业生产中能耗最密集的行业之一。水泥仅占混凝土总组成的 12%，却占其隐含能的 92%。混凝土的其他成分——砂、碎石和水——能耗则相对低得多。

水泥和混凝土工业对煤炭燃料的高度依赖，导致了极高的 CO₂、一氧化二氮和硫氧化物等污染物的排放。煤炭也是生产所需大量电力所普遍采用的能源燃料。

用水量

用于冲洗混凝土运输车罐体内部、工具及相关设备的水呈强碱性，对水生生物具有毒害作用。混凝土企业正日益在厂区推行闭环水循环回收系统，并在建筑工地集中收集并规范处置清洗车辆和卸料溜槽的废水。

建筑废料

只有极少比例的混凝土被回收利用，混凝土和水泥构成了建筑和拆除工程垃圾中最大宗且最显眼的部分。在新建工程施工中，部分未用完的混凝土往往被直接倾倒在现场。采用缓凝外加剂可延缓凝结时间，使剩余的混凝土得以运回搅拌站二次回收利用。

预制混凝土能更精准地测算材料用量并便于后续利用多余物料，从而大幅减少材料浪费。此外，工厂化受控环境也比施工现场能更好地控制废水径流污染。

混凝土生产和运输过程中产生的粉尘因含碱性较高而难以回收，往往最终只能作填埋处理。

健康考量

与混凝土相关的最常见健康隐患在于其接触人体皮肤时所具有的腐蚀性、粗糙摩擦性以及吸水干燥性。部分混凝土外加剂中含有甲醛复合物，可能诱发健康问题。

存在潮气渗漏隐患的混凝土楼地面和墙体容易滋生霉菌。做好冷桥隔热保温、改善冷混凝土表面的绝热性能有助于彻底解决这一隐患。

混凝土的应用

除作为主体结构承重外，预制混凝土还广泛用于花盆、家具、洗面水槽、壁炉套及其他装饰艺术品（图 4.22）。通体着色（内掺着色）的装饰混凝土现已普及应用。新型彩色外加剂有效改善了批次色差控制与日照褪色难题。

图 4.22：预制混凝土长凳

摄影鸣谢：Buddy Rhodes Studio, www.buddyrhodes.com。



混凝土壁炉外框

混凝土壁炉外框防火阻燃、蓄热性能出众，且几乎可塑造成任何艺术造型（图 4.23）。市场上供应可根据特殊空间尺寸现场切割裁切的预制混凝土壁炉外框。许多壁炉外框均采用玻璃纤维增强混凝土（GFRC）浇筑制成。

图 4.23：混凝土壁炉外框

鸣谢：Advanced Concrete Enhancement, www.californiaconcretedesigns.com。



混凝土水槽

混凝土台盆与水槽造型千变万化。台上盆（vessel sink）外观类似端放在台面上的碗盘，既有预制混凝土成品，也有人造石浇筑品。一体式水槽与台面整浇合一。波浪形水槽（wave sink）常集成两个或多个水龙头，水流顺势汇入暗槽地漏中（图 4.24）；此外还有多种创意造型。立柱式独立水槽亦有成熟的混凝土款式。

图 4.24：混凝土波浪形水槽

鸣谢：Advanced Concrete Enhancement, www.californiaconcretedesigns.com。



透光混凝土

透光混凝土（Translucent / light-transmitting concrete）是通过在混凝土内部预埋并排成千上万根导光光纤浇筑而成的复合材料（图 4.25）。光纤在混凝土两相对表面之间呈平行定向排列分布。浇筑固化完成后，材料被切割成板材、砌块或饰面板砖。其表面通常研磨并抛光至半哑光或高光泽状态。其抗压强度与普通高强混凝土相当，但受制于目前的生产加工工艺，其应用多局限于非承重装饰构件。光纤具有极高的光导传输效率，但因其在整体材料中所占体积仅为 4% 至 5%，因此在暗光或背光环境中发光视觉效果最为突出。透光混凝土已被创新应用于墙面、地坪、室内隔断及精品家具中。

图 4.25：透光混凝土

© 2001–2006 LiTraCon Bt., www.litracon.hu/。摄影：Áron Losoncz。



混凝土的造价因素

大部分混凝土施工作业均作为建筑物建筑结构体系的一部分进行统一预算。然而，室内装修改造工程偶有局部浇筑安装混凝土的需求。

通过拆分逐项累加各个组成构件（即模板工程、钢筋工程、混凝土材料、浇筑作业和饰面处理）来测算混凝土楼板的造价最为精准，但过程繁琐耗时，在混凝土工程量仅占全案很小份额的室内项目中缺乏实操性。按系统或组合分项估算造价虽然快捷，但精确度较低；设计系统局部的微小变动都可能显著扰动造价预算。

预制混凝土的材料直接采购成本高于现场现浇混凝土，但这部分价差往往能被大幅缩减的人工支出与更高的施工工期效益所抵消平衡。

混凝土饰面处理

混凝土表面的外观质感可通过调节粗细骨料的粒径、几何形状、质地纹理或色彩，以及控制表面骨料的不同外露程度来进行工艺塑造（表 4.4）。

表 4.4：混凝土饰面处理方式

饰面工艺	说明
手工抹光（Hand troweled）	混凝土表面经抹子反复收光压实，形成密实致密无气孔的平滑面
纹理质感面（Textured）	利用化学清洗钝化剂或喷砂工艺使骨料外露显现
扫毛面（Broom）	简便拉毛工艺，形成细微或粗犷的拉毛防滑纹理面
岩盐面（Rock salt）	表面散布岩盐颗粒溶解后形成斑驳浅凹坑的特殊肌理
压模面（Stamped）	冲压立体凹凸纹理，通常配合干撒彩色硬化粉着色
模版喷花（Stenciling）	对镂空遮蔽区域进行局部喷砂、着色或酸洗刻蚀
酸着色（Acid staining）	渗透形成半透明且永不脱落的永久化学染色；常用于台面、水槽、淋浴间，易于日常打理
混凝土染料（Concrete dyes）	渗透入混凝土表层内部，呈现深浅层次过渡色彩；需涂覆密封剂或打蜡保护
机械高光研磨（Ground high-gloss）	经精细研磨抛光呈现光亮耐脏表面，无需打蜡涂层；通常配合渗透硬化剂施工
雕刻混凝土（Engraved concrete）	先进行大面积酸洗着色，再用铣雕机刻出未着色的下陷图案，呈现如砖石拼缝般的凹线
自流平面层（Self-leveling overlays）	流态聚合物改性面层料，可直接着色或染色；亦可用作其他地面铺装材料的平整找平基层

混凝土可选用灰色水泥或白水泥配制。现场浇筑混凝土可呈现千变万化的色泽与肌理，包括压模花纹表面。用于浇筑的平整板材或粗糙木纹模板所留下的纹路印记，可完整保留作为最终成型的裸露饰面效果。预制混凝土构件则可经由酸洗蚀刻、喷砂抛丸或其他物理化学工艺处理，使骨料清晰外露。

装饰性饰面

赋予混凝土色彩的方式有多种（图 4.26–4.28）。耐磨彩色干撒硬化剂（Dry-shake color hardeners）能够塑造出坚固耐磨、表面致密且色彩鲜艳别致的高耐久表层。在刚浇捣平整的新鲜混凝土表面均匀播撒耐磨彩色硬化粉，随后紧跟抹光压实工艺，着色成分牢固固化在极表层。该工法通常与压模造型工艺联用，随后涂布密封保护剂以进一步提亮凸显色泽。

图 4.26：酸着色混凝土

版权所有：Tru-Glaze Ltd, 2006, truglaze.com。



图 4.27：装饰混凝土模板与着色饰面效果

图片鸣谢：波特兰水泥协会（Portland Cement Association）, www.cement.org。



图 4.28：工人们正在对图案进行着色，稍后将使用铣雕机进行凹缝雕刻

图片鸣谢：Engrave-A-Crete, Inc., www.engraveacrete.com。



彩色液体或粉状脱模剂常与压模面层协同使用。混凝土面层着色的其他可行工艺还包括渗透染料、化学反应型或丙烯酸型着色剂，以及带色半透明密封剂。自流平覆盖层中亦可预先撒播装饰性彩石骨料、彩色碎屑或再生玻璃颗粒以增强视觉质感。

混凝土密封剂

混凝土密封剂的核心功用在于隔绝阻断表面水分与潮气渗透。部分密封剂必须直接涂布于洁净基材表面，可作为底涂配合后续面涂保护，或作为多组分涂装系统的一部分；另有一些密封剂则不得与表面成膜型涂料复合使用。

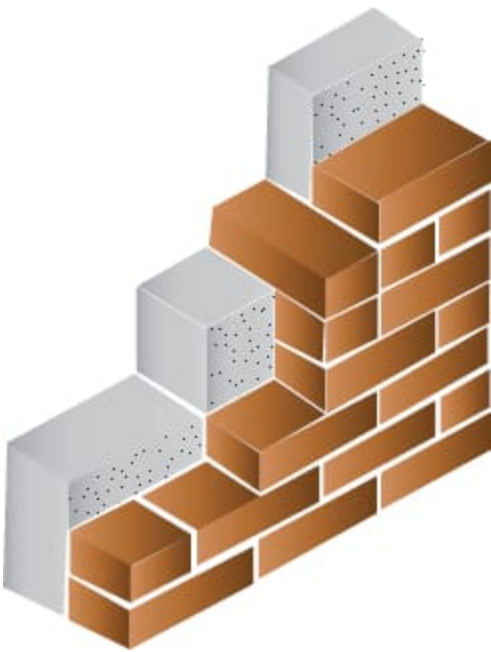
渗透型密封剂（Penetrating sealers）能够深深渗入混凝土毛细孔隙内部，凝结形成阻水屏障。其应用能够有效提升混凝土的硬度、致密度与力学抗压强度。渗透型密封剂通常不会明显改变混凝土原有的外观质感。

表面成膜型密封剂（Topical sealers）在基材表层提供隔离防护膜，且通常能明显提亮增艳混凝土表面色泽。其有效防护年限通常为 1 至 5 年不等。

第5章 石材、砌体与混凝土砌块

砌体（Masonry）通常定义为使用天然或人造的石材、砖或混凝土砌块等单元，并通过砂浆粘结在一起进行建造的工艺。砌体构件通常按标准尺寸生产，以便于模数化施工（图 5.1）。砌体结构既可以外露展示，也可以用其他饰面材料加以覆面。本章将详细介绍石材、砖以及混凝土砌块在室内设计中的应用。

图 5.1：标准砖与混凝土砌块兼容的模数构件



石材

岩石（Rock）在未从其开采原地移出前被称为岩石；而移出其矿层用于工程和建筑时，则被称为石材（Stone）。当石材从采石场开采出来并经过机械加工修整（加工成所需形状并打磨表面）后，被称为规格石材（Dimension stone）。规格石材由指定尺寸和形状的块石或厚板组成（图 5.2）。

图 5.2：花岗岩规格石材



石材的设计背景

石材长期以来一直被视为珍贵的建筑材料。其天然属性蕴含着展现地球地质风貌的美学语汇。

物理特性

石材主要的建筑物理性能是强度和耐久性。石材的抗压强度极高，但通常抗剪强度要弱得多。石材的加工性能受其硬度和纹理构造的限制。绝大多数石材密度极高；其孔隙率的大小直接影响其抗污防渗能力。

美学背景

石材的美感源自其色彩、纹理和肌理质感。其美学品质源自其矿物成分、晶粒大小以及其他伴生矿物所形成的纹理条脉。

石材传达出恒久与永恒的意境。这种材料的厚重与体量感给人一种不可撼动的稳定感。然而，某些石材的薄片（如雪花石膏）却具备良好的半透明透光性。

历史背景

早期的石构建筑依赖厚重的承重墙来支撑上部楼层的荷载。底层墙体最厚，导致底层室内空间相对狭小。拱券（Arch）、穹顶（Vault）以及圆顶（Dome）的发展，使开阔通透的室内空间成为可能。

位于苏格兰奥克尼群岛的斯卡拉布雷（Skara Brae）聚落遗址由 10 间石屋组成，是欧洲最早的新石器时代村落，其定居历史约在公元前 3180 年至 2500 年之间。这些居所被泥土包裹覆盖，内部设有石制橱柜、梳妆台、座椅和储物箱（图 5.3）。

图 5.3：苏格兰斯卡拉布雷聚落遗址，欧洲保存最完整的新石器时代村落。

照片 © 2004 Roger Butterfield.



在罗马帝国时期，石材被广泛用于制作座椅、浴缸和其他家具构件。公元 79 年意大利庞贝古城维苏威火山爆发后，部分石制家居用品完好地留存至今（图 5.4）。

图 5.4：来自庞贝古城的大理石桌



哥特式大教堂似乎完全挣脱了石材自身重量的束缚，将石构高度推向了新巅峰。教堂内配有雕刻繁复的石屏风、祭坛和石棺。带有枝状线条的装饰性石质窗花格（Tracery）填满了窗洞（图 5.5）。

图 5.5：窗花格（Tracery）。

中世纪插画电子素材剪辑 #263, Dover Publications, Inc.



位于印度阿格拉的白色大理石泰姬陵（1632–1653），其外立面装饰有精美的“皮耶特拉杜拉”（pietra dura）细密硬石镶嵌工艺，嵌有高度抛光的彩色石料。内部大厅装饰着点缀有宝石的嵌板，饰有缠绕的藤蔓、果实与花卉图案。

石材的类型

石材根据其地质形成方式进行分类。沉积岩由沉积物经压缩沉淀形成；火成岩（岩浆岩）由熔融的岩浆冷却形成；变质岩则是岩石在新的温度与压力条件下重结晶变质而成。石材的硬度与其成因密切相关：火成岩类的花岗岩极其坚硬，变质岩类的大理石稍软，而沉积岩类的砂岩则比大理石更为松软。

火成岩

花岗岩是建筑室内最常用的火成岩（图 5.6）。它是一种坚硬耐磨的岩石，主要由长石和石英组成，通常还伴有云母或角闪石。它具有极佳的耐污渍、耐刮擦及耐化学腐蚀性能。花岗岩的耐火性较差，暴露在高温下容易崩裂粉化。其致密粗犷的颗粒结构使其易于切割、成型和高度抛光。花岗岩有黑、白、灰、米黄、黄、棕、蓝、绿、粉红和红色等多种色彩。市场上提供板材、瓷砖、条砖及块料，也可定制切割为台阶、踏面、立板以及装饰性圆形石拼花与中央徽章图案。花岗岩广泛应用于地面、墙面、台面、壁炉包边及淋浴间。

图 5.6：花岗岩样品



沉积岩

石灰石、砂岩和洞石（石灰华）是室内常用的沉积岩。石灰石主要由珊瑚和贝壳中的碳酸钙形成。其颜色包括灰白、米黄、奶油色、灰色和蓝色。石灰石耐久、质重且吸水率较低。它有厚板、铺地块石、块

体及楼梯踏步板等形式，适用于墙面、地面、台阶踏面及壁炉（图 5.7）。建议使用丙烯酸基密封剂进行防护处理。

图 5.7：雕刻石灰石



砂岩是由层层石英砂或长石砂受压并通过砂粒间的矿物质胶结而成（图 5.8）。其颜色包括白色、浅黄色、灰色、棕色和红色。砂岩加工性能好，但吸水性强。可加工为薄板、大板及石块，用于墙体和地面，也可加工成栏杆立柱、窗套和壁炉外框。

图 5.8：含有鱼化石的砂岩



洞石（石灰华）是一种带条纹构造、结构相对致密的石灰石，由温泉或喀斯特溶洞周边的碳酸钙沉淀形成。微生物活动在石灰石中留下了凹坑小孔，这些小孔既可以保留原状不作填补（图 5.9），也可以用硅酸盐水泥、环氧树脂或聚酯树脂进行填补（图 5.10）。洞石呈现白色、棕褐色或奶油色。其硬度各有差异，容易被酸性物质侵蚀蚀刻；必须使用渗透型防护剂进行密封处理。洞石可以做成亚光面（Honed）、拉丝面（Brushed）、滚磨仿古面（Tumbled）或抛光面（Polished）。有建筑砌块和瓷砖规格片材可选，适用于墙面、地面铺装及壁炉。

图 5.9：带有明显孔隙的未填孔洞石



图 5.10：填孔洞石



变质岩

建筑室内使用的变质岩主要包括大理石、石英岩、板岩、皂石（滑石）以及雪花石膏。

大理石是由沉积岩重结晶形成的，具有白、黑、红、粉、绿等颜色，杂质成分形成了丰富的彩色纹理（图 5.11）。大理石具有极佳的光泽打磨性。大理石可提供块料、大板、踏步板及踢面板，用于壁炉和墙面。红酒等液体容易渗入大理石并形成污渍。

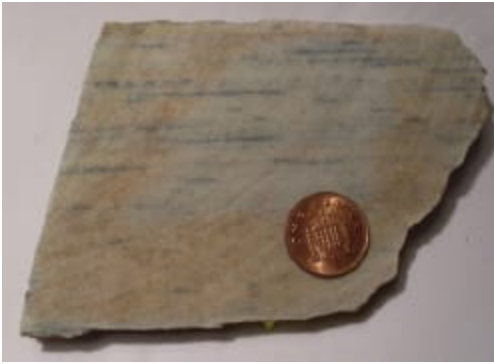
图 5.11：大理石样品，庄严粉（Majestic Pink）



石英岩是砂岩变质后形成的岩石，有白、黑、红、粉、绿等色泽（图 5.12）。它是一种坚硬致密的颗粒状材料。石英岩薄板和大板可用作墙面、地面饰面及壁炉装饰，碎石英岩骨料也可用于磨石地面。

图 5.12：挪威石英岩。

“Normal view of Bo Quartzite,” © September 2010 Jackdann88, 依 Creative Commons Attribution 3.0 Unported 许可协议使用: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en>.



板岩是由黏土和页岩沉积物受压形成的。它是一种呈灰、绿、蓝、红或黑色的石材，可能带有杂色或斑驳的多色外观（图 5.13）。板岩质密、晶粒细腻、孔隙率低，不易开裂、抗刮擦、耐灼烧且防潮抗水痕。它可以沿平行层理劈裂成板材和薄片。板岩常用于地面、楼梯踏板、墙面、黑板、台面以及壁炉周边。

图 5.13：多色板岩



皂石（滑石）是一种极其致密、质地柔软的岩石，无孔隙且不易受污（图 5.14）。涂抹矿物油可以加深其天然的浅灰色调。皂石通常用于楼梯踏步和立板、台面、水槽、壁炉炉床、桌面、拼花镶嵌和圆形徽章。

图 5.14：花岗岩中的皂石包体。

"A granite pluton with a soapstone inclusion," © Mike Beauregard, 依 Creative Commons Attribution 2.0 Generic 许可协议使用: <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en>.



雪花石膏主要有两种类型：如今广泛使用的细腻粒状石膏变种，以及历史时期使用的雪花石膏（方解石变种）（图 5.15）。石膏类雪花石膏非常柔软，而方解石类则稍硬，但两者都极易加工雕琢。雪花石膏呈现白色、棕色、橙色和红色。极薄的雪花石膏薄片具有良好的半透明透光性，在中世纪教堂中甚至曾直接用作采光窗。

图 5.15：来自庞贝古城的雪花石膏骨灰瓮



石材加工

石材从矿山中以巨型荒料的形式开采出来，随后被切割成厚板、宽大板材或其他特定尺寸构件。石材切割是平行、垂直还是按 45° 斜角切向其矿层层理，将直接决定其最终外观。垂直于层理切缝的切法称为

横切或追纹切 (Across-the-bed / Vein cut)；平行于层理的切法称为顺层切或花纹切 (With-the-bed / Fleuri cut)。

沉积岩通常沿着天然沉积层理进行劈裂。由此形成的表面，其厚度公差可能相差达 1/8 英寸 (3 毫米)。

石材术语定义

田石 / 原石 (Fieldstone)：在地表土壤中发现的散落、未修整的建筑石料。可以通过劈开形成平整面。

毛石 / 乱石 (Rubble)：未经规整的碎石块；亦指用这种毛石砌筑的砌体 (图 5.16)。

图 5.16：不规则乱石墙



规格石材 (Dimension stone)：经过开采和修整方正的石材，长度和宽度在 24 英寸 (610 毫米) 以上，具有特定厚度；常用于墙面板和地面铺装。

板石 / 乱形石板 (Flagstone)：用于地面铺装和水平面饰面的扁平石板 (图 5.17)。

图 5.17：红色石板碎料。

“Broken Red Flagstone,” Photos Public Domain, www.photos-public-domain.com.



料石 / 琢石 (Ashlar)：经过精细修整加工方正的光滑石料，灰缝极薄，按相同高度的石块进行水平分层排砌 (图 5.18 和图 5.19)。

图 5.18：断续排层的不规则料石砌体

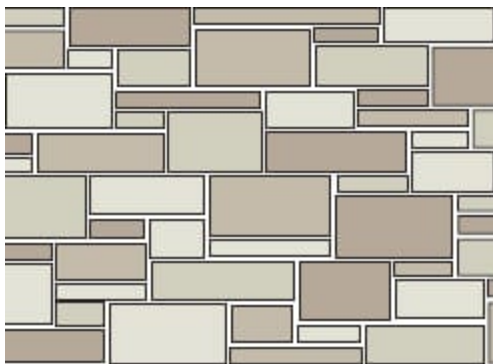
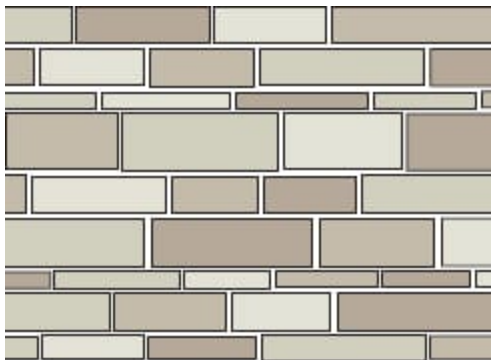


图 5.19：整齐排层的料石砌体

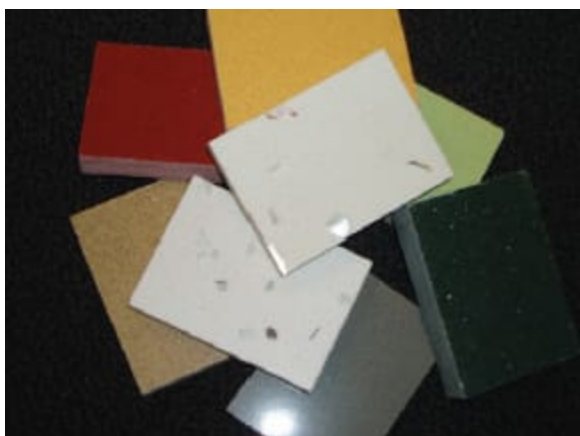


河卵石 / 鹅卵石（Riverbed pebbles）：直径在 0.08 到 3 英寸（2 到 75 毫米）之间的圆形岩石或矿物碎块。

人造复合石材

人造复合石材（岗石/石英石板材）是由石材骨料与合成树脂胶结料复合制成的材料（图 5.20）。人造石坚固致密、无孔隙、耐久且具有一定韧性。石英是最常见的骨料，不过大理石、彩色玻璃、贝壳、金属碎片和镜片等也常被用作骨料。人造石产品以瓷砖单元和大型板材形式供应，可用于水平台面及垂直墙面。

图 5.20：人造复合石材样品



石材的环境影响

石材的热惰性（热质量）非常适合被动式太阳能建筑设计。大面积的石材能够在白天缓慢吸收太阳热量，并在夜晚较凉爽时释放给周围空气。

加工石材中蕴含的“隐含能”（Embodied energy）取决于从地下开采的难易程度以及运输距离的远近。就近取材使用本地石材可以大幅降低隐含能，设立本地石材切割、打磨与加工工厂亦是如此。

露天采石会剥离植被与表层土壤，并产生大量粉尘与噪音。采石留下的巨大坑洞可能会加速水土流失并破坏水源生态。在美国，采石加工过程中使用的大部分水资源都被法规强制要求进行循环利用。

石材的室内应用

室内设计师常用石材来做家具的台面、底座以及贴面板。石板和石砖广泛应用于地面和墙体。楼梯踏面板、卫生间隔断、洗手台面、柱体以及其他建筑特征构件也多采用石材制作。

石材饰面板

石材薄板（饰面砖）通常由大荒料锯切而成，常见材料有花岗岩、大理石、砂岩或石灰石（图 5.21）。石板厚度一般不超过 3/4 英寸（19 毫米），规格从 4 英寸（102 毫米）见方到 39 英寸（1 米）见方不等。花岗岩和大理石板双面锯切后再将正面精细抛光打磨，从而保证厚度规整一致。板岩通常在饰面一侧采用自然劈裂面，各处厚度可能存在明显差异。

图 5.21：墙面石材板。

“Stone Tile Wall Background,” 照片由 Andrew Schmidt 拍摄，www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=6202&picture=stone-tile-wall-background.



石砖通常比陶瓷砖更重，运输过程中碎裂的风险也更高。天然石砖色泽与纹理的细微差异属于其固有美感。

石材踏面板与立板

室内楼梯台阶通常采用较薄、较轻的石材踏步面板和立板，而不是使用整块实心石条（图 5.22）。表面可加工为火烧面（热处理防滑）或抛光面。踏步和立板最常采用花岗岩，大理石、砂岩和石灰石也有广泛使用。

图 5.22：马萨诸塞州议会大厦的大理石楼梯



石材马赛克

石材马赛克由小块彩色石料（通常为 3/8 英寸即 10 毫米见方的大理石立方块）拼贴成装饰图案（图 5.23）。石材马赛克有圆形、椭圆形、正方形和八角形等多种构图，亦支持按需定制设计。天然砂岩、花岗岩、石灰石、板岩以及人造石都可以作为制作原料。

图 5.23：石材马赛克中央徽章图案。

由 Urban Archaeology 提供，www.urbanarchaeology.com。



滚磨石与鹅卵石

滚磨大理石砖边缘圆润柔和，常用于地面和墙面（图 5.24）。滚磨石灰石表面无光泽且多孔，不易显现磨损痕迹，非常适合作为防溅挡板、操作台面、桌面以及小面积地面铺装。滚磨板岩非常结实耐久、憎水抗渗、耐酸、防污且防火，常用于地面、墙面和壁炉包覆。滚磨石材表面处理包括圆边自然面、亚光磨光面、抛光面或仿古做旧面。

图 5.24：滚磨石材。

由 Urban Archaeology 提供，www.urbanarchaeology.com。



天然河卵石用于装饰边框、水族箱、室内水景以及枯山水旱溪造景中。卵石网贴马赛克由背网固定鹅卵石制成，使用瓷砖胶粘贴固定并进行勾缝灌浆。可用于地面、墙面、壁炉、走道及装饰点缀。大理石、石灰石和花岗岩卵石具有多种天然色彩可选。

石材的选型规范

在众多石材种类中进行选型，首先要考虑的是石材的颜色和视觉外观。表面加工工艺（饰面处理）会极大程度改变石材的外观质感。

性能指标根据用途各有不同，主要涵盖吸水率、抗污性、耐热性以及抗冲击强度。对于地面材料而言，防滑性（防滑系数）至关重要。

如果设计中选用表面粗糙度较大、并允许尺寸和厚度存在一定公差范围的石材，其加工所需能耗往往更低。关于规格石材的 ASTM 标准规范详细涵盖了大理石、石灰石、花岗岩和石英基石材的选择与技术规范。

石材的成本因素

石材成本取决于采石矿区地理位置与运输距离，以及采掘难度和后续精加工工艺的繁简程度。成本区间很大：低端有自然劈开板岩，高端有工费高昂的劈裂野石湿贴施工。抛光面或亚光磨光面处于中等价位，而经过火烧处理的花岗岩造价更高。

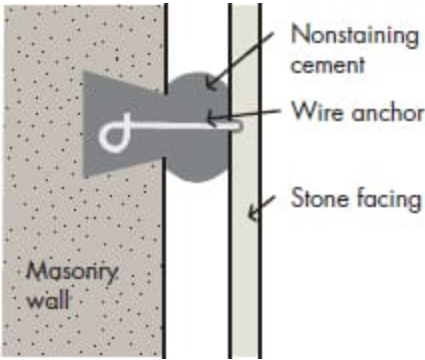
石材安装

天然石材通常像黏土砖和混凝土砌块一样，用砂浆砌筑成承重墙或非承重墙，也可以作为饰面挂板通过锚栓固定在混凝土或砌体基层墙体上。

石材地面通常铺设在砂浆找平层上，以吸收消化石材本身的厚度误差，从结构基层到完成面的总厚度通常为 1-1/2 至 2 英寸（38 至 51 毫米）。如果采用薄贴法或胶粘剂（乳胶/胶泥）粘贴施工，则要求石材厚度必须高度规整一致。石材定位后，缝隙需用砂浆或专用填缝剂填实。在边缘非常规整、尺寸极其精密的情况下，也可以采取密缝免灌浆拼贴。最后再涂刷防护密封剂。

采用石膏或砂浆点挂配钢丝绑扎锚固系统是室内石材墙面干挂安装的传统工法。金属绑线与石膏板龙骨、砌体墙或混凝土基层墙牢固锚固（图 5.25）。

图 5.25：与砌体墙锚固的钢丝绑扎石材锚栓



具有鲜明纹理特征的石材（如大理石纹路）可以按照特定排版方案拼接。这些排版方式包括：乱纹混拼（Blend，图 5.26）、同向顺拼/平移拼（Side-slip，图 5.27）、上下端对拼（End-match，翻转一块拼于

上方)、对开拼/书卷拼 (Book-match, 对称翻转并排相拼), 以及四分对称拼 (Quarter-match, 图 5.28)。

图 5.26: 乱纹混拼图案 (Blend)

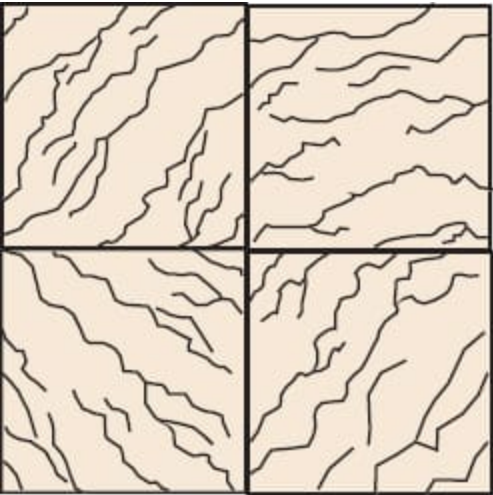


图 5.27: 平移拼图案 (Side-slip)

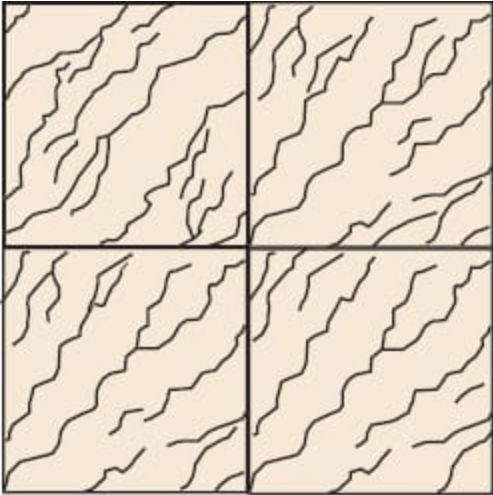
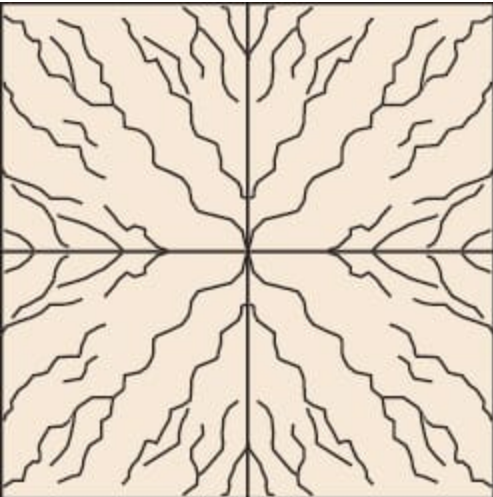


图 5.28: 四方对称拼图案 (Quarter-match)



表面处理与防护密封剂

石材通常采用锯切表面，之后可以通过手工或机械进一步精加工成抛光面、亚光磨光面或火烧面（图 5.29–5.31）。花岗岩、大理石以及某些结构极致密的石灰石可以实现高光泽镜面抛光。丝缎般柔滑的亚光磨光面防滑性能更好。花岗岩还可以进行火烧处理，形成粗糙断裂的晶体纹理质感。

图 5.29：抛光花岗岩



图 5.30：火烧面突出了花岗岩的晶粒肌理



图 5.31：石灰石的亚光磨光面展现出平滑但清晰可辨的质感



常见食品中的酸性成分（如可乐、葡萄酒、醋、柠檬汁和牛奶）容易侵蚀损伤大理石、石灰石、砂岩和洞石，在抛光表面留下暗哑痕迹或微小蚀坑。在多孔隙石材（如砂岩）表面涂布密封防护剂，可以有效降低其吸液率。

石材密封防护剂主要分为表面成膜型和内部渗透型两类。成膜型密封剂通常采用聚氨酯或丙烯酸乳液。它们在人流频繁的交通地面上磨损极快，而且会改变石材原有的防滑等级与外观色泽。

渗透型密封剂由有机硅酸盐、氟聚合物或硅氧烷制成。它们深入渗透到石材内部形成憎液屏障，比成膜型更持久，且几乎不改变石材的天然外观。

成膜型和普通渗透型密封剂在重复补涂之前都必须彻底剥离旧层。而深层浸渍型防护剂则是一种由硅烷或改性硅烷制成的高效渗透型产品，能够深层渗透以强力抵御水分或油污渗入，重复补涂时无需清除旧层。

砖

砖是一种由黏土制成、经日晒干燥或在窑炉中烧结硬化的长方体砌筑构件。普通砖（Common brick）供常规工程使用，未对颜色或表面纹理进行特殊装饰处理；多用于非承重室内隔墙。饰面砖（Face brick，清水砖）则用作装饰面层。其色彩可以均匀单一，也可呈混色渐变，表面有平滑面、纹理面或喷砂面。砖在形状和结构上形式多样，可分为实心砖、带凹槽砖（表面压有浅凹槽）、多孔蜂窝砖及空心穿孔砖。

砖的设计背景

纵观建筑历史，砖因其结构强度以及温暖亲切的色泽和迷人的肌理质感而备受推崇。其多样的砌合方式与灰缝韵律，构成了与人体尺度极其亲近和谐的视觉节奏。

物理性质

砖的物理性能主要包括抗压强度和耐久性。砖砌体结构的整体承载强度取决于砖块本身的物理质量与砌筑合方式（组砌图案）的牢固程度（图 5.32–5.35）。

图 5.32：顺砌式（Running bond）

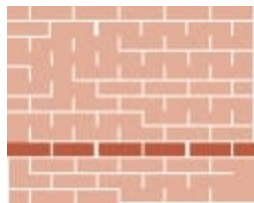


图 5.33：普通砌合（Common bond，美式一丁多顺）

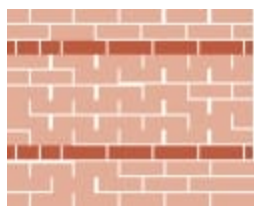


图 5.34：英式砌合（English bond，一顺一丁）

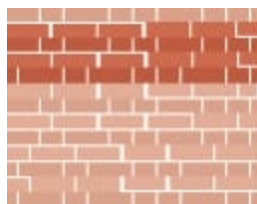
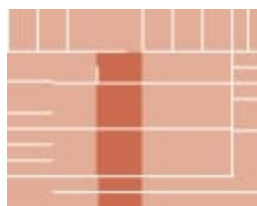


图 5.35：对缝砌合（Stack bond）



美学品质

砖的表面肌理包括光滑面（图 5.36）、线切面与天鹅绒质感面（图 5.37）、点刻麻面、树皮纹面或拉毛面。砖块的表面肌理与砂浆灰缝的深浅断切轮廓共同丰富了光影层次。

图 5.36：多形状光滑面砖。

由 CalStar Products, Inc. 提供，<https://calstarproducts.com/products>。



图 5.37：具有窑变闪色图案的线切铺地砖



砖的色系极为广泛，涵盖淡黄米色、灰色、黄色、粉红、红、蓝、棕及蓝黑色等；窑变砖呈现多色斑驳效果。通过在表面整体或局部施加釉料，可以呈现天然黏土无法达到的丰富色彩（图 5.38）。

图 5.38：砖的色彩系列。

由 CalStar Products, Inc. 提供，<https://calstarproducts.com/products>。



砂浆灰缝可用于强化构筑细节。平缝或与砖色相近的砂浆从远处看会呈现浑然一体的巨石感效果；而对比强烈的灰缝颜色则会进一步凸显出砖块个体的轮廓。

砖砌体历来用于搭建拱券、拱顶及穹顶结构。在需要跨越大跨度空间时，通常也会结合石材、木材或钢筋混凝土过梁来协同支撑砖砌体。

历史背景

自 19 世纪末以来，砖作为结构与饰面兼备的传统角色逐渐被钢结构或钢筋混凝土独立骨架体系所取代，砖逐渐演变成依附于结构外侧的饰面层。弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）早期的许多项目虽然外观看起来是全承重砖墙，但内部其实隐藏着大量的钢构与混凝土构件（图 5.39）。

图 5.39：约翰逊蜡烛公司大楼（1936–1939，威斯康星州拉辛市，赖特设计）的外饰面清水砖。

美国国会图书馆，线上印刷品与照片目录。



第二次世界大战后，以钢筋混凝土为基层、面层复合砖饰面的预制砖板构件应运而生。20 世纪 50 年代，在两层砖皮（Wythe）之间注浆并配置垂直加强钢筋的配筋砖砌体系统开始推广。如今，饰面砖也可以直接作为装饰材料应用于室内墙面（图 5.40）。

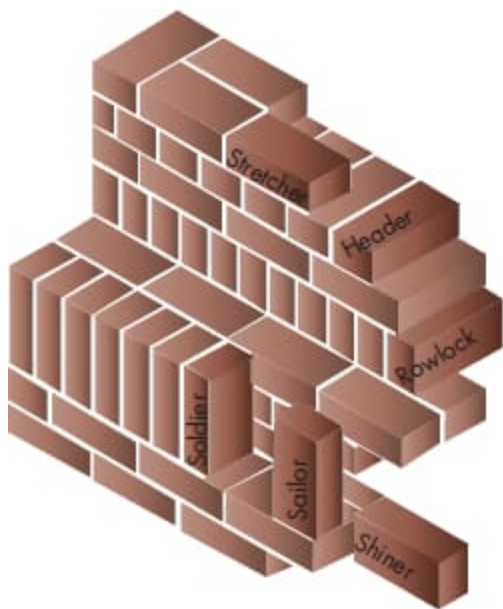
图 5.40：麻省理工学院斯塔塔中心（弗兰克·盖里设计）带有饰面砖的悬挂墙体



砖的类型

砖砌建筑工程历史源远流长，形成了极其丰富的行业术语体系。砖在墙体中摆放的每一种方位角度都有其专属称谓（图 5.41）。

图 5.41：砖的砌筑摆放方位与部位名称



除普通砖与饰面砖外，室内设计中还会用到其他多种砖材。薄贴砖（Thin brick）是指具有正常正面长宽尺寸但厚度极薄的烧结黏土构件，主要用于胶粘式贴面系统。铺路地砖（Paving bricks）具有多样化的几何形状和尺寸（包括薄铺砖），广泛用于室内地面与通道。施釉陶瓷砖由致密耐污的彩色釉面与黏土砖体烧结熔融为一体，主要用于墙面和护墙板，耐磨损、抗褪色、耐刻划且极易清理涂鸦。

砖的制造

传统上，砖多是由当地黏土与砂石混合制成。如今会掺入多种添加剂，以改善砖的施工与物理性能。

砖的工业化制造流程是将黏土挤压成型为长方体，再送入高温窑炉烧结硬化。软泥法（Soft mud method）是最常见、成本最低的制砖工艺。此外还有干压法（Dry pressed）和真空挤出法（Extruded）。

通常，在砂料中机械混入染色着色剂可制成砖面涂层；掺入玻璃熔块（Frit）则可烧结出特殊的表面纹理质感。

砖的环境影响

砖构建筑结实坚固、寿命持久。砖材料热容大，能够阻隔室外过多的太阳辐射热，或在寒冷环境中持久蓄热保温。为降低物流运输能耗与碳排放，砖在历史上向来是在施工现场直接制备或由当地砖窑供应。砖材体量小且具备模数化特征，通过精细设计和精准节点排版，可以显著减少现场施工裁切的建筑废料。

从老建筑拆除回收的旧砖（旧砖/古董砖）可以重新翻新用于室内特色墙。回收砖通常以其独特的岁月风化沧桑感被选中，但其力学耐久度可能不如全新砖。

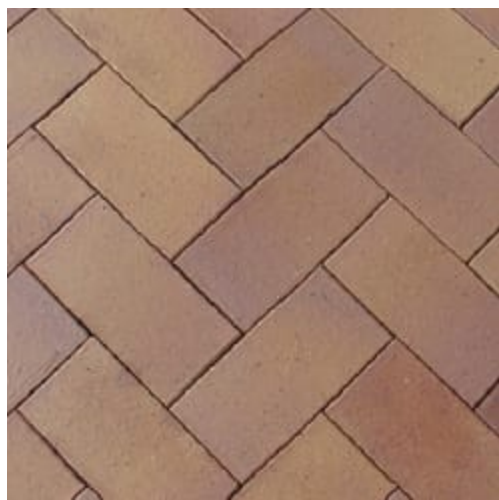
黏土砖每磅重量所蕴含的隐含能低于混凝土、玻璃、钢材或铝材。天然气是烧结窑炉最常用的清洁燃料。大批量连续运行的隧道窑在能效表现上远优于断续小批量烧制的传统间歇窑。

砖的室内应用

在建筑物内部，砖铺地面耐用、坚固且日常维护成本极低。在混凝土底板或木地板结构层上采用无砂浆干铺工艺，可以将砖缝压缩成极其精致纤细的阴线（图 5.42）。

图 5.42：砖铺地面。

照片由 Narelle Tobin 拍摄，QC Bricks Pty Ltd。



室内砖砌壁炉可以手工砌筑，也可以直接采用集成化模块套件组装。市面上有大量成熟多样的壁炉设计款式可供选择。

室内砖墙既可以是承重墙体，也可以是非承重隔墙。采用饰面砖的室内装饰墙，其后侧通常由木龙骨、轻钢龙骨或砌块结构基层作为支撑。

砖的选型与成本因素

当将对比色彩的砖混排成条带或花纹时，现场制作实物样品样板能极大地辅助色彩确认。饰面砖的最终观感验收以及砌筑工艺质量，通常需在现场通过砌筑标准对照样板墙来评估验收。

砖材的 ASTM 标准涵盖了饰面砖与建筑普通砖、薄饰面砖、空心砖、釉面砖以及专用砌筑砂浆的相关规范。

在室内饰面中选用薄贴砖代替标准厚度砖，可以大幅减少材料用量与结构荷载。符合 ASTM C1088 标准生产的薄贴砖最大厚度为 1-3/4 英寸（44 毫米）。带锚栓固定的砌体饰面板厚度甚至可以做到仅 2-5/8 英寸（67 毫米），广泛应用于民用住宅室内。

砖的尺寸决定了墙体的尺度感。在注明构件规格尺寸时，标注顺序应为：厚度，其次为高度，最后为长度。所列数据应明确注明为实际指定生产尺寸（Specified dimensions），而非名义公称尺寸（Nominal dimensions）。

在美国，标准普通砖的名义尺寸为 $4" \times 2\text{-}2/3" \times 8"$ （ $102 \times 68 \times 203$ 毫米）。实际砖体尺寸会略小，因为名义尺寸已经预留了标准灰缝的空隙余量。三块标准砖加上灰缝后，垂直叠放的高度恰好为 8 英寸（203 毫米）。

砖的售价受制于诸多因素，包括生产成型工艺、砖体规格及外观精细度。砖砌工程通常按块数、件数或以每千块为基准计价。铺地砖则通常按平方英尺或每千块进行报价。

砖的安装

砖承重墙能够稳固支承室内梁架等结构构件（图 5.43）。室内使用的砖一般不受室外风雨侵蚀和防水性能问题的困扰，可安全方便地作为饰面材料安装。

图 5.43：用于辅助支撑钢梁的砖砌支墩



饰面砖通常用于外观美感要求较高的区域。非承重砖外饰面皮墙通过金属拉结件固定在墙体的主体结构骨架上。

实心砖墙厚度可以做成一砖厚。然而出于整体结构稳定性和防潮防结露考虑，更普遍的做法是砌筑空心夹层墙（Cavity wall）——由两层独立的砖墙皮（Wythe）通过金属拉结筋连结而成。

薄贴砖可提前摆入模具中，与混凝土一体整体浇筑，制成预制建筑清水混凝土挂板。此外，薄砖还可以粘贴在 $16" \times 48"$ （ 406×1220 毫米）的纤维水泥板基底上，形成轻量化模块面板，可像铺贴普通瓷砖一样便捷施工。

釉面砖的施工方式与饰面砖大致相同。标准灰缝通常取 $3/8$ 英寸（10 毫米）；砂浆接缝处不建议随意封堵防水密封胶，以防潮气闭塞。

表面处理

砖表面透明防护涂层主要分为两类：成膜型产品与渗透型产品。不透气的成膜型涂料会阻碍砌体内部的水汽向外蒸发。无色清漆可能会带来不自然的塑料反光或高光光泽。对于地面砖铺装，必须综合评估涂层对路面防滑系数的影响以及涂层本身的耐磨持久度。

室内砖墙可以通过刷涂乳胶漆来提高室内光线反射率或满足特定装饰风格。但砖墙一旦被涂装油漆，日后若想将其彻底复原为原色砖面将极为困难繁琐。

维护

在既有既有建筑翻新改造中，老旧砖墙往往要求室内设计师面对砌体风化剥落、清洗保洁和旧漆脱除等一系列挑战（图 5.44）。砂浆容易嵌入粗糙纹理的砖孔中，使日常清洁难度增大。硬质砖面应采用真空吸尘器吸尘和微干海绵轻拭进行常规清洁。深度去污可能需要采用表面局部浸润刷洗及吸附擦拭处理。清除旧漆则可能需要用到强碱性脱漆剂、有机溶剂，或针对涂鸦与深层污渍的专用去污剂。

图 5.44：具有岁月痕迹的室内老旧砖墙



混凝土砌块

混凝土砌块（CMU）是由硅酸盐水泥、细骨料和水预制成型为各种几何形态的硬化砌筑块体。在工程技术定义上，“混凝土砌块”涵盖了由煤渣混凝土制成的空心砌块（煤渣砖/轻质多孔砖）、空心砖以及普通密实混凝土砌块。CMU 表面可复合陶瓷面层、釉面层或做打磨镜面处理。

混凝土砌块的物理特性

一块标准的普通混凝土空心砌块，其名义公称尺寸为 8" × 8" × 16"（203 × 203 × 406 毫米），通常带有两个空心芯孔，以减轻重量并方便施工工人抓握（图 5.45）。它们的单元规格和水平灰缝为室内空间确立了鲜明的模数尺度基准；设计师甚至可以通过清点 CMU 的块数迅速估算出房间的实际尺寸。

图 5.45：混凝土砌块



混凝土砌块具有出色的结构抗压强度与极高的耐火极限，日常维护要求极低。任何类型的 CMU 砌体结构都可以通过在其空心芯孔内全部灌浆、或在灌浆芯孔中垂直插入加强钢筋来进行抗震结构加强。在孔洞内填充粒状隔热保温材料，可以显著改善其保温与隔声声学性能。

光滑表面的砌块外观各有不同：从致密紧闭的微孔质感到粗糙开放的蜂窝孔洞质感不一而足。劈裂面（蘑菇石面）以及条纹拉毛面砌块的表面肌理则是通过机械劈裂切削而成。

CMU 的常见本体着色包括米黄、红、棕和土黄。釉面混凝土砌块则大大丰富了色彩选择空间，并赋予了其光亮且易于擦洗的釉面外表。

混凝土砌块的常见类型

混凝土砌块有非常丰富的种类，其中一部分代表性构件如图 5.46–5.53 所示。CMU 隔墙常用于学校、办公楼与酒店，以达到消音降噪、防火分区隔离和经久耐撞的综合要求。它们也大量用作饰面清水砖或其他外墙装饰板材的结构承重基层墙。

图 5.46：顺砌块（Stretcher block）

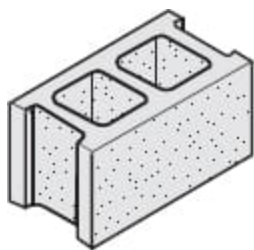


图 5.47：隔墙砌块（Partition block）

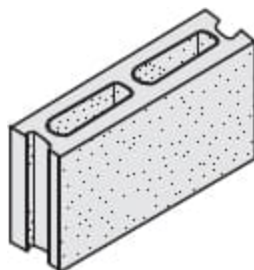


图 5.48：圆角砌块（Bullnose block）

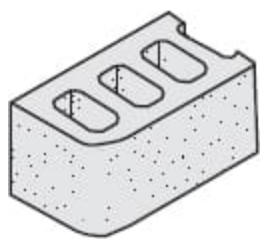


图 5.49：阳角砌块与反角砌块（Corner block and return-corner block）

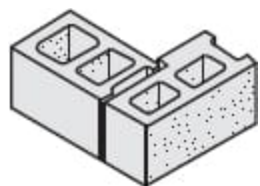


图 5.50：吸音砌块（Sound-absorbing masonry unit）

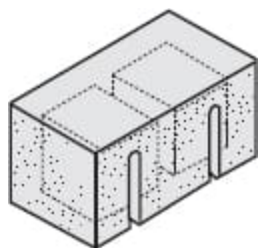


图 5.51：装饰饰面砌块（Faced block）

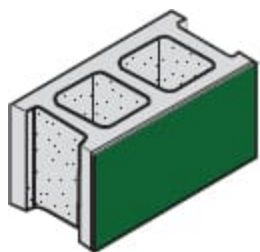


图 5.52：表面压痕开槽砌块（Scored block）

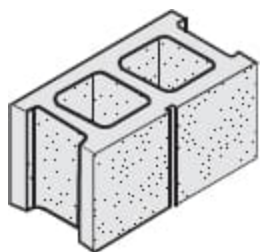
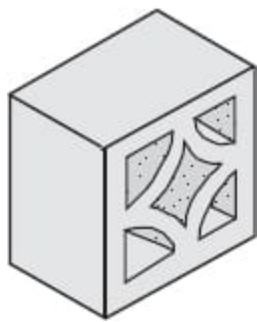
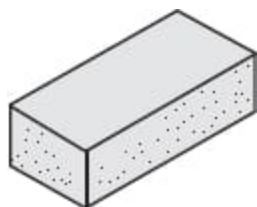


图 5.53：花格砌块 / 透光花砖（Screen block）



混凝土砖是实心长方体 CMU，尺寸通常不超过 $4'' \times 4'' \times 12''$ （ $102 \times 102 \times 305$ 毫米）（图 5.54）。它们兼具混凝土砌块优良的抗压强度以及普通砖的耐火、隔声与导热保温特性。

图 5.54：混凝土砖



硅酸钙砖（又称灰砂砖或燧石灰砖）由模压成型制成，不同于黏土砖的烧结过程，它是在高压釜蒸养釜中经高温高压蒸汽养护固化而成。这种砖规格尺寸极其精密匀称，颜色包括本白和多种柔和浅色调。其平整光滑、无磨蚀毛刺的表面非常适合直接作为室内完成面。

混凝土砌块的环境影响

混凝土砌块的高蓄热能力使其能有效平抑室内温度波动，降低夏季制冷与冬季供暖能耗。CMU 可以通过选择性拆除实现回收循环利用，类似于旧砖回收，但拆除过程中的破损率往往更高。碎混凝土砌块可粉碎用作再生混凝土粗细骨料。尽管混凝土砌块单件隐含能低于烧结黏土砖，但由于其中水泥胶凝材料的高占比，其生产制造仍然属于高耗能过程。

混凝土砌块的选型与成本因素

ASTM C90-11b《承重混凝土砌块标准规范》将混凝土砌块划分为三个密度等级：普通重量型（重质）、中等重量型（中质）以及轻质型。无论用于承重还是非承重工程，这些规格块材均可适用。

混凝土砌块按其抗压强度等级和使用环境分级。N 级属于高等级承重 CMU，适用于室外地面以上及地下潮湿或严苛暴露环境中的墙体。S 级同样具备承重力，但使用受限：仅用于地面以上设有室外防水防风雨涂层的外墙，或不受水汽和风雨侵蚀的室内墙体。

CMU 还按成品的含水率指标进行分类控制。I 型 CMU 在制造时对含水率有严格限值要求，旨在防止砌筑后由于干燥收缩开裂；II 型 CMU 则对含水率没有特殊限制。

混凝土砌块本身材料造价通常低廉亲民。但综合造价会随施工地点、材料可获取性、工程工期进度以及指定的强度等级、表面工艺和容重规格而发生浮动。

混凝土砌块的安装

混凝土砌块隔墙的名义厚度规格主要有 4"、6"、8"、10" 和 12"（102、152、203、254 和 305 毫米）。砌块名义长度通常为 16 英寸（406 毫米），部分型号为 24 英寸（610 毫米）。

与砖墙砌筑类似，混凝土砌块之间留设标准的 3/8 英寸（10 毫米）砂浆灰缝。因此，块体本身的实际外形几何尺寸比名义公称尺寸要小 3/8 英寸（10 毫米）。

CMU 砌体墙既可以保持原始清水质感不作额外处理，也可以打龙骨挂石膏板或装饰木护墙板。可以直接在砌块表面抹灰粉刷，也可在抹灰前铺挂自撑金属网。此外，CMU 还可以在表面喷涂环氧耐磨涂层或涂刷各类建筑装饰乳胶漆。

第6章 玻璃与陶瓷

玻璃和陶瓷是密切相关的材料，玻璃有时也被视为一种非晶态（无定形）陶瓷。在室内设计中，黏土基陶瓷是最常用的类型。

玻璃

玻璃是一种坚硬而易碎的物质，由二氧化硅（通常来自沙子）与纯碱、石灰石等其他原料在极高温下熔融制成（图 6.1）。冷却时，原子在形成完美的晶体排列之前就被“锁定”在无序状态中。这种无定形结构赋予了玻璃透明度，并使其在熔融状态下能够被吹制成气泡状，或被拉伸与扭曲。

图 6.1：摩达维石（捷克陨石），一种因陨石撞击形成的天然玻璃。

“Moldavite Besednice”，© 2006 H. Raab，依据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



玻璃在完全熔化时可通过浇铸成型，在半熔融状态下则可通过吹制或其他方法成型。使用相同配方制成的不同玻璃，其性能会根据冷却速率的不同而有所差异。

玻璃的设计背景

纵观历史，玻璃因其色彩、质感和多样的造型而备受推崇。玻璃的透明性尤为宝贵，被视为将自然光引入建筑室内的绝佳方式。

物理与材料特性

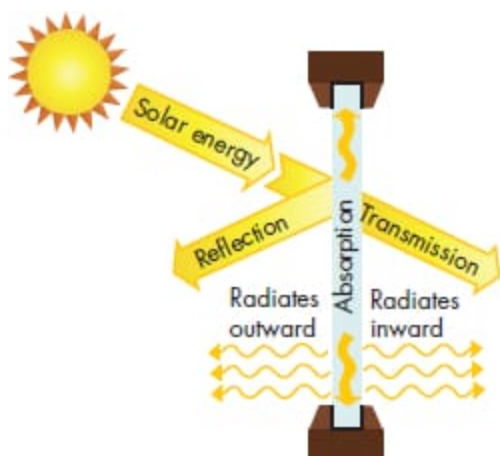
尽管玻璃看起来坚硬而刚性，但它具有弹性，受力时会弯曲或拉伸，外力撤除后则能恢复原状。玻璃的抗压强度高于抗拉强度，其破损通常是由拉应力引起的。

钢化处理可提高玻璃的强度。钢化玻璃的生产工艺包括将玻璃加热后迅速淬冷，使其所有表面均处于压应力状态。

玻璃具有极强的耐腐蚀性。玻璃阻止电流通过的绝缘能力使其在电子工业中得到广泛应用。玻璃的光学特性备受重视，且拥有多种专用的光学玻璃类型。

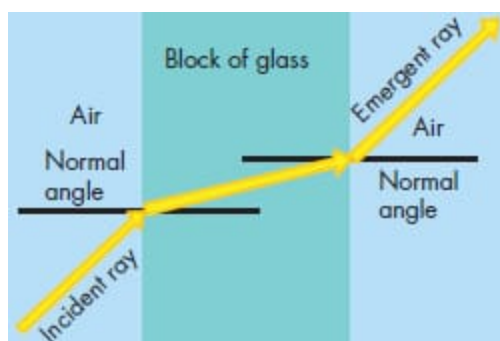
玻璃具有透光性，能透射大部分照射在其上的光线（图 6.2）。选择性透光玻璃对某些波长的透射效率高与其他波长。例如，显现蓝色的玻璃吸收除蓝色之外的所有波长，我们看到的就是穿透玻璃的蓝光。吸收红外波段并透射可见光波段的玻璃能够在阻隔热量的同时透射可见光。

图 6.2：玻璃的太阳光透射



玻璃使光线发生偏折的能力称为折射（图 6.3）。透镜的设计原理正是使穿过它的所有光线发生折射，从而汇聚于单一焦点。

图 6.3：玻璃对光的折射



在玻璃表面施加涂层可以改变其反射率。利用金属涂层可实现镜面反射；减反射（增透）涂层则可降低玻璃的反射率。

玻璃的声学性能对其在室内隔断中的应用十分关键。玻璃降低声音传播的有效性取决于其质量（厚度）和空气泄漏程度。玻璃厚度增加一倍，声音传播大约可降低 4 分贝（dB）。某些夹层玻璃产品的中间夹层能显著改善隔声性能。

玻璃可以是不透明、半透明或全透明的。尽管在薄板状态下看起来无色，但由于沙子中存在铁杂质，普通的透明玻璃通常略带淡绿色调。

历史背景

在美索不达米亚和埃及发现了可追溯到公元前 3500 年左右的玻璃考古证据。腓尼基人可能在公元前 50 年左右发明了玻璃吹制工艺。到了公元一世纪，罗马人开始采用模具吹制玻璃。

罗马铸造玻璃窗曾用于浴场和别墅，色彩缤纷的玻璃马赛克嵌块（通常为方形小块）被广泛用于精致的地面与墙面镶嵌画，以及水池和小壁龛的饰面。拜占庭马赛克则使用贴附在金箔、银箔或珍珠母上的小型玻璃嵌块，制作出细节极其精细且具有高反光度的艺术作品（图 6.4）。

图 6.4：瓜达卢佩圣母像，一幅当代拜占庭风格的马赛克镶嵌画。

© Gina Hubler Design Impact—www.designimp.com。



十五世纪，威尼斯穆拉诺岛（Murano）的工匠开发出了钠钙玻璃，这是当今最常见的玻璃类型。穆拉诺玻璃的制作工艺曾是一项被严密保守的秘密，但该技术最终还是传遍了整个欧洲（图 6.5）。

图 6.5：采用传统技艺的穆拉诺玻璃工匠。

“Murano glassmaker”，照片由 Paddy Briggs 于 2007 年 3 月 26 日发布至公有领域：
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Murano_glassmaker.jpg。



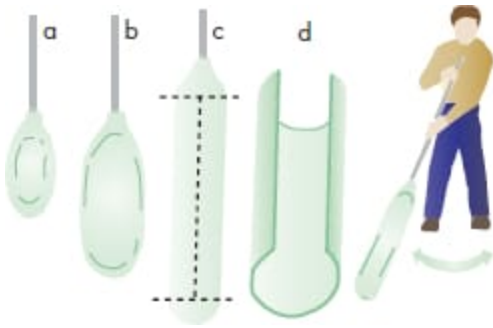
冕牌玻璃（Crown glass）先被吹制成球体，然后高速旋转成圆盘状，这一工艺会在表面形成同心圆状的畸变纹理（图 6.6）。从圆盘边缘切割下来的最薄、最清晰的玻璃通常用于制作窗户。

图 6.6：冕牌玻璃窗



直到十九世纪初，大多数平板玻璃仍为吹筒玻璃（Cylinder glass），其制法是吹制一个中空玻璃球并摆动拉长成圆柱体（图 6.7）。随后切掉两端，将圆柱纵向切开并展平成平板。这一工艺会产生平行的光学畸变线条。

图 6.7：筒法玻璃经过吹制（a）、拉长（b）以及切开除平（c 和 d）的过程



中世纪的窗户通常较小，带有铅条镶嵌玻璃窗格（图 6.8）。彩色镶嵌玻璃窗后来逐渐应用于公共建筑、客栈以及富商住宅中。

图 6.8：古董铅条镶嵌玻璃窗



从十二世纪到十六世纪，哥特式拱券和飞扶壁的发展使墙壁能够开出容纳巨型彩色玻璃窗的开口，用绚丽夺目的光彩重塑了大教堂的室内空间。

十七世纪，法国工匠生产出用于镜子的大型手工抛光磨光平板玻璃（图 6.9），但直到十八世纪，优质平板玻璃依然罕见，窗户主要仍采用冕牌玻璃。

图 6.9：路易十四凡尔赛宫镜厅（1678–1684），法国凡尔赛。

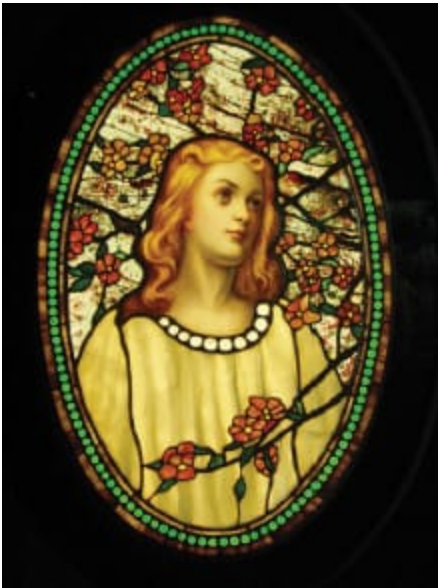
美国国会图书馆，版画与摄影在线目录。



十九世纪末，美国人约翰·拉法奇（John LaFarge）和路易斯·康福特·蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）分别获得了装饰玻璃制作方法的专利（图 6.10）。到二十世纪，他们的作品在彩色镶嵌玻璃市场上占据了主导地位。

图 6.10：蒂芙尼彩色玻璃。

“Girl with Cherry Blossoms—Tiffany Glass & Decorating Company, ©1890”，由 Daderot 发布至公有领域：https://en.wikipedia.org/wiki/File:Girl_with_Cherry_Blossoms_-_Tiffany_Glass_%26_Decorating_Company,_c._1890.JPG。



浮法玻璃是当今制造透明平整玻璃最常用的方法。1959年，阿拉斯泰尔·皮尔金顿（Alastair Pilkington）推出了将熔融玻璃漂浮在熔融铅（现为熔融锡）液面上成型的工艺。随着二十世纪后期玻璃幕墙的问世，建筑工程行业成为了玻璃产品的主要消费群体。

玻璃的类型

当今生产的玻璃约有 90% 是由二氧化硅、纯碱和石灰组成的廉价钠钙玻璃。浮法玻璃被广泛用于退火玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃的深加工生产中。

板材制品

平板玻璃构成了建筑室内所用玻璃的绝大部分。在历史修缮项目中，人们仍在使用传统技术生产吹制冕牌玻璃和筒法玻璃板。

当今制造的平板玻璃约有 90% 为浮法玻璃，其中大部分用于窗户。室内设计中选用的基本平板玻璃类型包括普通退火玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃和压花（纹理）玻璃。其他平板玻璃形态还包括热弯玻璃、弯钢玻璃、波纹玻璃和热熔玻璃。

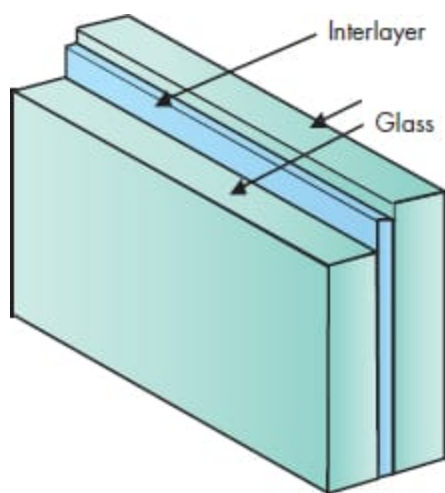
退火玻璃（普通平板玻璃）是在受控条件下重新加热并缓慢冷却制成，以减少可能导致碎裂的内部应力。退火玻璃在制造后可在现场进行切割或钻孔。它破裂时会碎成锋利的尖角碎片，不属于安全玻璃，也不被批准用于防火隔离构件。

钢化玻璃是将退火玻璃加热至 1200°F（650°C）制成。其外表面随后被迅速冷却淬火，使其处于高压应力状态。钢化玻璃比退火玻璃更坚固，对冲击和温度变化的耐受性更高。破损时会碎成许多钝角小颗粒。除压花或夹丝玻璃外，任何厚度至少为 1/8 英寸（3 毫米）的玻璃均可进行钢化；但切割、钻孔以及边缘研磨或抛光必须在钢化之前完成。钢化玻璃用于桌面、移门、建筑主入口以及浴室和淋浴间屏风。它被指定为安全玻璃，但未被批准用于防火隔离构件。

半钢化玻璃是经过部分钢化处理的退火玻璃。它破裂时会形成锋利的碎片。半钢化玻璃的强度约为退火玻璃的两倍，常用于建筑工程中，但未被批准用于防火隔离构件。

夹层玻璃由两层或多层玻璃与一层塑料中间膜粘合在一起组成（图 6.11）。破碎时，玻璃碎片会被塑料中间膜牢牢固定在原位。采用退火玻璃制作的夹层玻璃在制成后仍可进行切割和加工。夹层玻璃常用于店面橱窗、阳台栏板、楼梯栏杆和采光顶。

图 6.11：夹层玻璃



安防玻璃（防弹或防盗玻璃）是一种特殊形式的夹层玻璃，由多层玻璃和/或聚碳酸酯塑料通过塑料薄膜夹层粘合而成。它具有出色的抗拉强度和抗冲击韧性。

夹丝玻璃由夹在两层半熔融玻璃之间的钢丝网组成。碎裂时，铁丝网能够拦截固定碎玻璃片。夹丝玻璃被批准用于防火隔离构件；但它不属于安全玻璃。人们对其在某些特定场所的使用存在顾虑，因为冲撞打穿玻璃可能造成严重伤害。安全型夹丝玻璃通常经过夹胶处理或覆贴防爆膜以提高抗冲击等级。

压花玻璃（纹理玻璃）是通过在两根辊筒之间压制熔融玻璃带制成的，其中一根（或两根）辊筒带有花纹图案。压花玻璃有多种图案可供选择，包括气泡纹、凹槽纹（内凹曲线）和条纹肋纹（图 6.12）。根据花纹深度的不同，压花玻璃可以制成夹层或钢化安全玻璃，也可制成夹丝玻璃。压花玻璃常用于家具和窗户的装饰。室内使用的其他玻璃类型还包括热弯玻璃、弯弧玻璃、波纹玻璃和热熔玻璃（表 6.1）。

图 6.12：肋纹压花玻璃

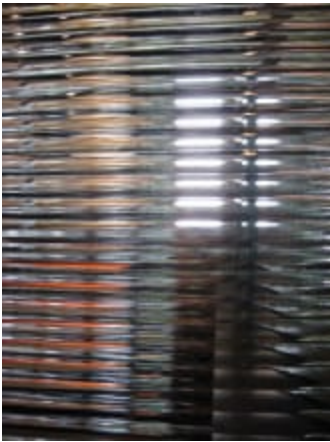


表 6.1：热弯与热熔玻璃制品

类型	说明
热熔下垂玻璃（Slumped glass）	在窑炉中软化并塌陷沉入模具中，表面一面具有纹理，另一面光滑。用于隔断、接待台、水景装置、门扇
热弯玻璃（Bent glass）	软化后顺应支撑模具形状弯曲下垂的玻璃。用于店面、观光电梯、墙体、展柜、淋浴房
波纹玻璃（Corrugated glass）	塑形为三维波浪起伏轮廓的玻璃。用于特色造型墙与分隔面板
热熔融合玻璃（Fused glass）	多层玻璃熔融烧结为一体。用于家具、拼花边框、瓷砖嵌块、面板、灯具

彩色与彩绘玻璃

“Stained glass”一词通常广泛用于指代所有类型的彩色玻璃，包括本体着色玻璃、涂刷半透明陶瓷颜料的透明玻璃，甚至是涂刷未烧结油性颜料的玻璃。

普通的浮法玻璃略带淡绿色调，在其边缘最为明显。浮法玻璃可制成绿、古铜、灰或蓝等本体着色，用于控制太阳辐射热。

超白玻璃（低铁玻璃）的铁含量极低；它具有极高的通透度，边缘没有发绿的色调。超白玻璃用于家具、镜子、博物馆展柜和标识牌中，以确保色彩的绝对还原真实度。

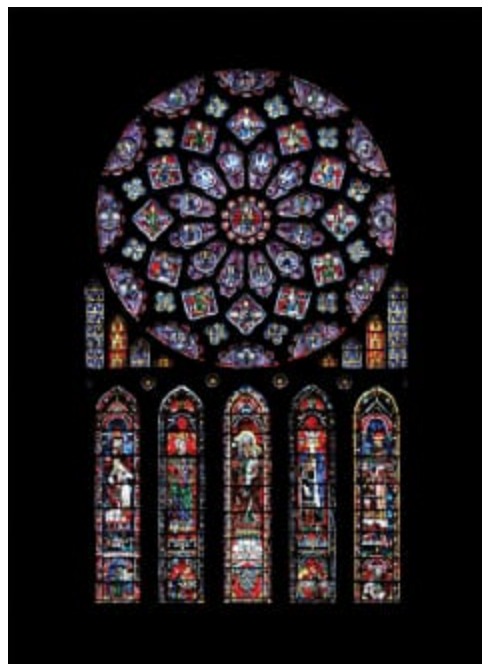
彩色玻璃片传统上由冕牌玻璃或筒法玻璃制成，如今则由压延、压花或浇铸的玻璃板加工而成。传统的彩色镶嵌玻璃采用矿物或提纯金属盐着色。

一件彩色镶嵌玻璃艺术品可以由单块彩色玻璃构成，也可以通过多层类似造型叠加以产生丰富的层次与深度，亦可作为搪瓷玻璃嵌件，或作为更厚的多面切割造型（图 6.13）。

图 6.13：沙特尔大教堂彩色镶嵌玻璃玫瑰窗。

“Chartres—cathédrale—rosace nord”，摄影 © 2009 Guillaume Piolle，发布至公有领域：

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chartres_-_cathédrale_-_rosace_nord.jpg。



高温烧结玻璃颜料是在窑炉中与玻璃熔结在一起的。其中包括用于表现阴影和轮廓的黑褐色单色画颜料（grisailles）、着色料（stains）以及由碎玻璃制成的半透明珐琅釉料（图 6.14）。

图 6.14：耶鲁大学斯特林纪念图书馆由 G. Owen Bonawit 绘制的单色灰度画（Grisaille）玻璃画。

“SML-Stained_Glass-5”，© 2005 Henry M. Trotter，发布至公有领域：

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:SML-Stained-Glass-5.jpg>。



传统彩色镶嵌玻璃由截面呈 H 形或 U 形的铅条（comes）固定在一起，各接头处焊接固定（图 6.15）。在路易斯·康福特·蒂芙尼发明的铜箔法中，薄铜箔条取代了粗重的铅条。

图 6.15：坎特伯雷大教堂十三世纪窗户，显示了现代加固铅条和钢杆支撑构件。

“Canterbury Cathedral 012 window showing leading and support”，© 2005 TTaylor，发布至公有领域：

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Canterbury_Cathedral_012_window_showing_leading_and_support.JPG。



特种技术玻璃制品

建筑工程中有许多专为满足特定技术要求而设计的玻璃类型（表 6.2）。本体着色玻璃、防火玻璃、调光隐私玻璃和减反射玻璃是室内常用的技术玻璃制品。

表 6.2：特种技术玻璃制品

类型	说明
本体着色玻璃（Body-tinted glass）	在透明浮法玻璃中添加着色剂，改变色调和对太阳辐射的吸收能力。用于隔断、栏杆、镜子
防火玻璃（Fire-resistant glass）	专有防火等级产品；部分产品同时具备安全防护等级
隐私玻璃/智能调光玻璃（Privacy glass）	采用电控可调透光技术，用于保护隐私、减少眩光和太阳热增益、漫射日光
减反射玻璃（Anti-reflection glass）	浮法玻璃表面镀膜以减少表面反射并增加透光率。用于店面、画框配镜、展示柜和窗户

非板材玻璃制品

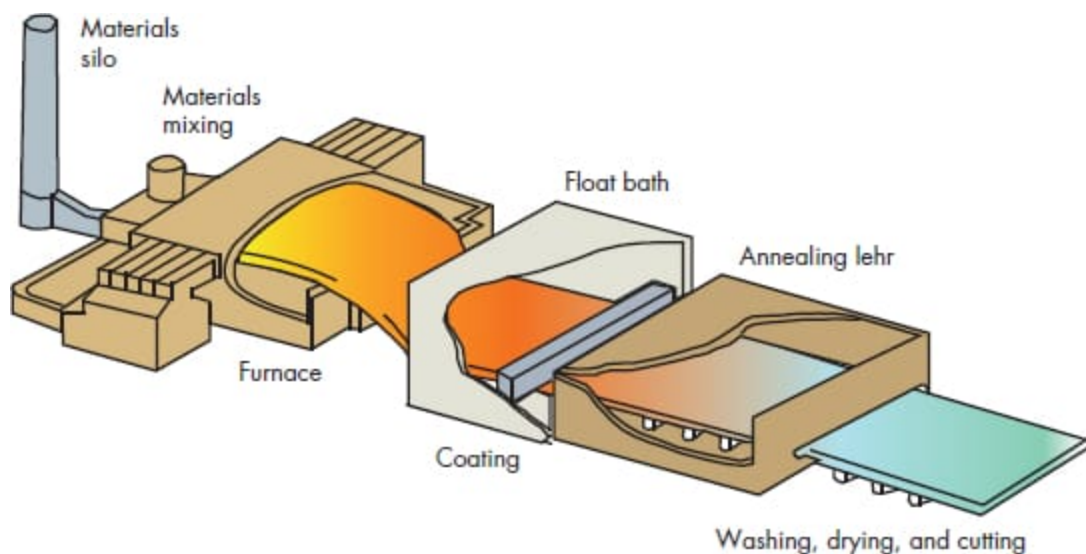
除板材外，玻璃还可浇铸成玻璃砖和采光铺路砖，制成泡沫蜂窝玻璃作为保温绝热材料，加工成照明用玻璃管，或拉丝制成玻璃纤维。

玻璃的制造工艺

制造玻璃的三类主要原料为形成剂（网络形成体）、助熔剂和稳定剂。沙子中的二氧化硅是最常见的形成剂。纯碱等助熔剂用于降低形成剂的熔化温度。石灰石等稳定剂则提高玻璃的化学稳定性。

大型浮法玻璃制造厂中使用的大型连续式熔窑每天可生产 300 至 600 吨玻璃，并可连续不间断运行 10 年以上（图 6.16）。

图 6.16：浮法玻璃制造工艺流程



日产量低于 5 吨的较小型玻璃熔炼作业通常采用间歇式熔窑。它们最常用于生产餐具器皿，如彩色玻璃、水晶玻璃及其他特种工艺玻璃。

玻璃的环境影响

大多数玻璃的基础原料是以石英颗粒为主的天然砂，储量丰富且无污染。熔融过程中可添加高达 25% 的碎玻璃（熟料），以加快熔化进程并回收生产废料。再生玻璃生产比生产新玻璃消耗更少的能源，排放也更少。

由于熔化和澄清玻璃需要极高的温度，玻璃的隐含能（embodied energy）相当高，但这因玻璃类型而异。普通平板玻璃的隐含能处于较低水平，夹层玻璃稍高，而钢化玻璃最高。

玻璃生产主要以天然气或重油为燃料，会产生大量的二氧化碳（CO₂）排放。燃气窑炉还会向空气中排放氮氧化物。玻璃熔化过程中还会产生硫氧化物。

传统玻璃制造是一项高温、繁重且危险的工作。在当今的玻璃制造业中，最大的工伤隐患来自材料的搬运装卸。玻璃原料以粉末或细颗粒形式交付，粉尘控制系统维护难度大，粉尘逸散往往是一个普遍问题。

玻璃的室内应用

大多数建筑玻璃用于外立面门窗幕墙。本节重点探讨玻璃在室内的应用，包括透明墙体单元、玻璃砖与铺路砖、玻璃马赛克瓷砖以及镜子。

透明墙体单元

透明墙体单元是由包括采光玻璃在内的多种材料组成的复合系统，形成透明、防火且有时具备自承重能力的构件。在两层玻璃组件之间通常填充一种遇热会发泡膨胀的惰性材料，以实现优异的防火隔热性

能。

铸造玻璃砖与铺路砖

铸造玻璃用于制造非承重墙体和隔断所用的玻璃砖（图 6.17）。将两个半块玻璃砖铸造后熔接在一起并进行退火处理，空腔内随后形成局部真空。玻璃砖的公称尺寸从 4" × 8"（152 × 152 毫米）到 12" × 12"（305 × 305 毫米）不等，厚度为 3" 至 4"（76 至 102 毫米）。标准的 8" × 8" 玻璃砖实际尺寸为 7-3/4" × 7-3/4"。

图 6.17：空心玻璃砖



玻璃楼梯可采用退火或钢化夹层玻璃制成，配以聚合物中间膜。所需的厚度取决于跨度和五金连接固定件。踏步表面可进行喷砂或酸蚀处理以防滑。

玻璃地板通常采用 10.8 平方英尺（1 平方米）的板块单元，有透明或彩色款式可选。地板厚度取决于预期荷载和建筑规范要求。

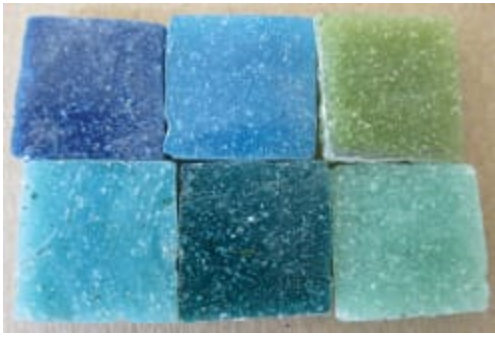
玻璃铺路砖可浇筑为单层实心砖或空心砖，具有透明和防滑纹理表面可供选择，同时也有预制成型的铺面板块系统。

玻璃砖与马赛克

早在公元前三世纪，希腊、波斯和印度的工匠就制作出了玻璃饰面砖。它们经久耐用且完全防水，但需要平整坚固的基层以避免开裂破损。小型马赛克和大规格玻璃砖均已通过热熔法和浇筑法实现商业化量产。

手工制作的玻璃砖通常含有高比例的回收材料（图 6.18）。熔融玻璃由人工舀入铁模具中，退火后进行手工切割。手工玻璃砖的平整度和规整度不如工业化生产的产品。

图 6.18：手工玻璃砖



定制印花玻璃砖和壁画是通过在玻璃砖背面涂覆一层特殊的白色涂层，并利用热转印染料打印高分辨率图像制成的。玻璃表面能有效抵御清洁剂和水分的侵蚀。

镜子

玻璃镜是通过在玻璃背面镀上具有反射性的银层，并在其后涂布铜保护层和保护漆制成的。彩色玻璃经镀银后可制成有色镜。

半透镜（单向透视镜/双向镜）利用采用热解法和真空沉积镀膜制成的反射玻璃。它允许从光线较暗的一侧单向看穿到另一侧，而在光线较亮的一侧则呈现为普通镜面；这要求观察室内的照度水平显著低于被观察区域。

磨边是对玻璃边缘进行研磨和抛光以达到所需造型的工艺。磨边消除了切割引起的微小缺陷，从而增强了镜面玻璃的边缘强度。出于安全考虑，在边缘裸露的部位绝不应使用未磨边的镜子。

镜子的安装应在经过妥善处理的基底表面上进行。镜子的背面和边缘必须得到周密保护。机械固定方式优于单纯使用双面胶带、胶粘剂或密封膏。清洁镜子时应使用温水和软布，避免使用烈性或研磨性清洁剂。

玻璃的规范、规格与成本因素

在室内工程中指定玻璃规格时，必须同时考虑规范要求和成本因素。

规范与标准

建筑规范对采光玻璃的尺寸、厚度、安装位置和类型均有严格限制。防火玻璃的评估指标包括火灾中保持原位的能力、软管水柱冲击试验中的抗热震性、抵御人体冲撞的强度以及阻隔热量向背火面传递的能力。

安全玻璃包括完全钢化玻璃和夹层玻璃，在建筑规范的“玻璃与采光工程”章节中有明确规定。安全玻璃除满足防火玻璃的要求外，还需满足额外的安全冲击要求。作为扶手或护栏部件的玻璃，以及淋浴和沐浴区域的玻璃（淋浴墙除外），均强制要求使用安全玻璃。针对玻璃制定了许多 ASTM 标准，涵盖平板玻璃、热处理玻璃、夹层玻璃和弯曲玻璃，镜子以及玻璃纤维纱线和织物也包括在内。

美国联邦消费品安全委员会标准 CPSC 16 CFR Part 1201（表 6.3）和美国国家标准学会标准 ANSI Z97.1 均规定了安全玻璃的性能要求；CPSC 标准采用了更大的冲击荷载。

表 6.3：采光玻璃材料与 CPSC 16 CFR 1201 标准

类型	说明与评述
夹丝玻璃	未能通过冲击测试，但由于在耐火试验中表现优异而获得豁免
安全夹丝玻璃	复合夹胶时满足第 I 类（Category I）标准；覆贴安全膜时可满足抗冲击第 I 类和第 II 类标准
夹层玻璃	中间层厚度为 0.015 英寸（0.38 毫米）时达到第 I 类标准，或可达到第 II 类评级
特殊钢化玻璃	非完全钢化，能满足第 II 类抗冲击荷载要求，但无法通过消防水柱喷淋试验，不应在喷淋头附近使用
透明陶瓷（微晶玻璃）	通常满足第 II 类抗冲击性能要求
透明墙体单元	必须同时满足第 I 类和第 II 类标准，以及 ASTM E 119–12《建筑结构与材料耐火试验标准方法》

在具有防火等级的窗户中使用的玻璃必须符合 NFPA 257《门组件耐火试验标准方法》。通常还要求满足 NFPA 80《防火门及其他洞口保护构件标准》。

防火玻璃所允许的透光洞口分块尺寸取决于该材料通过测试认证的最大尺寸，以及当地建筑规范的限制。包括门、密封胶、框架以及玻璃本身在内的所有组件都必须正确安装，以满足规范要求。

防火玻璃的框架通常为具有相匹配耐火等级的空心钢质型材。防火框架也用于防火门及其他防火采光玻璃组件的周边。一些新型框架系统截面尺寸更纤细，耐火极限从 20 分钟到 2 小时不等。

当玻璃存在因未被察觉而引发危险的风险时（尤其是在出入口和人员通行走道区域），可在建筑规范规定的标高位置向玻璃表面施加实线、虚线或装饰性图案标识（图 6.19）。此类位置的玻璃应具备足够的强度、采取防护遮挡、采用小面积分块或具备安全碎裂特性。

图 6.19：玻璃上的安全防撞方块标识



在建筑室内指定玻璃规格时，必须综合考虑厚度、图案、安装位置、安防性能以及反射等多种因素（表 6.4）。

表 6.4：玻璃选型规格考量因素

类型	说明与注意事项
钢化玻璃	可用厚度为 3 至 25 毫米（1/8 至 1 英寸）。在防盗安全为核心要求的场所不宜单独使用。
酸蚀玻璃	用于夹层玻璃时，酸蚀面宜朝向外侧。图案拼接对齐和纹理走向非常重要。
玻璃砖	使用区域可能受限，或仅限于作为防火墙上的透光采光窗扇。可能需要安装在专用的钢槽内。
浮法玻璃	建筑工程常用厚度为 2 至 25 毫米。
热弯玻璃	大多数用途选用 90° 或更小的圆弧角。其直边延伸段（切线段）容易产生轻微偏差。
压花玻璃	某些设计要求客户预先确认玻璃花纹的方向朝向。流线型图案拼接时可能需要严格对纹。
防火玻璃	整体性能取决于系统中配套的专用框架、五金紧固件和防火玻璃构件的协同工作。
镜子	避免产生不良或尴尬的倒影。更衣区域建议使用 45° 或 30° 夹角拼镜，而非 90° 直角拼镜。

成本因素

浮法玻璃是建筑工程中最常用的最经济的玻璃形式。浮法玻璃每平方英尺的单价随厚度增加而迅速上升，并随采购批量的增大而下降。

钢化玻璃比普通浮法玻璃昂贵，但价格仍然适中。夹层玻璃的价格高于前两者。热弯玻璃的质量和成本直接取决于弯弧造型的复杂程度和弯曲构件的尺寸。各种镜面磨边形式的造价取决于研磨和抛光所需的工时。超白玻璃采用高纯度原料精炼制造，因此成本显著增加。

玻璃安装

工业化玻璃马赛克可提供背面网贴组装或正面牛皮纸拼贴的形式。推荐使用充分养护平整的混凝土基层或带有防水膜的水泥质背板作为基层托板。每隔 20 英尺（6 米）处以及墙地面交接处必须留设伸缩缝。在干燥区域，玻璃砖可使用白色乳胶改性波特兰水泥薄贴法施工；使用常规薄贴砂浆或有机胶粘剂可能导致粘结失败。根据所选饰面砖的缝隙大小，可选用含砂填缝剂或无砂填缝剂。

表面装饰处理

对玻璃表面进行精加工处理可以增加视觉质感、营造装饰图案，或使穿透的光线变得柔和。透明、着色或反射玻璃在钢化前均可进行表面纹理加工。

喷砂工艺通过高速向玻璃表面喷射石英砂来产生半透明的磨砂效果（图 6.20）。该步骤可在施加其他表面涂层前进行，以增强涂层的附着力。使用遮蔽胶带或保护膜可以保护需保持透明的区域。除非进行封闭涂层或防指纹保护处理，否则喷砂表面容易残留指纹和污垢。喷砂玻璃常用于门、淋浴屏风、家具、隔断和室内屏风。

图 6.20：喷砂玻璃（左）与酸蚀玻璃（右）



酸蚀处理将玻璃浸入酸液浴中，产生坚硬致密的封闭磨砂表面，不易显露污垢、灰尘或指纹（图 6.20）。模板和蚀刻膏可用于在小面积范围内制作酸蚀图案。酸蚀玻璃常用于门、淋浴屏风、台面、柜台、搁板、楼梯踏步、家具和墙面。

冰花玻璃（剥胶玻璃）的霜花或蕨类植物叶片状图案是通过在喷砂玻璃表面涂覆热动物胶制成的（图 6.21）。胶水冷却时变干收缩，从玻璃表面剥离扯下一片片微小脆片。

图 6.21：定制冰花玻璃。

图片承蒙伊利诺伊州杰克逊维尔市 Jacksonville Art Glass 提供。



制造丝网印刷（高温彩釉）玻璃时，将陶瓷釉料通过丝网印版印刷到浮法玻璃上，随后放入窑炉中高温烘烤熔融烧结于玻璃表面（图 6.22）。彩釉玻璃加工后仍可进行切割、钻孔、抛光等冷加工。常用于玻璃进户门、淋浴门、镜面装饰以及报警防盗玻璃。

图 6.22：丝网印刷玻璃。

图片承蒙伊利诺伊州杰克逊维尔市 Jacksonville Art Glass 提供。



新切割的玻璃边缘非常粗糙锋利，必须进行磨边抛光以保证搬运安全。斜边磨边（车边）通过在玻璃正面边缘研磨出倒角斜面，形成犹如边框般的精致视觉效果。

多种玻璃涂层和贴膜能够改变玻璃的功能特性或外观。环氧树脂涂层可通过特殊印刷工艺涂覆在玻璃背面以制作各种图案。聚酯（Mylar）薄膜能在朝外一侧反射成像，而在内侧则允许过滤视线穿透。染色贴膜可改变玻璃的外观并调节透射光的色调；带有印刷图案的透明贴膜则以装饰性方式弱化或过滤视线。高强韧透明防爆膜用于提升采光玻璃的抗冲击防爆裂强度。

陶瓷

“陶瓷”一词涵盖了既非有机物又非金属、且需经高温烧结加工的广泛材料。黏土基陶瓷是通过在窑炉中煅烧黏土、使原材料发生化学转化而制成的。在此过程中，黏土仅发生部分熔化，形成玻璃质相（玻璃态），将剩余的晶体矿物颗粒牢固粘结在一起。

陶瓷的设计背景

陶瓷与人类历史紧密相连，以至于世界各地的考古学家都将陶器碎片作为重要的文化标志物。进入二十一世纪，陶瓷的材料性能仍在持续演进。

陶瓷大体可分为结构陶瓷、耐火陶瓷、白瓷（细陶瓷）和特种技术陶瓷。细陶瓷类材料在建筑室内广泛使用，包括陶器、炆器、瓷器、卫生陶瓷和骨瓷。

陶瓷材料通常硬度高、多孔且质脆。陶瓷内部由强化学键维系，受力过大时倾向于发生突然脆断，而极少产生延展拉伸或压缩变形。

历史背景

已知最早的陶瓷制品可追溯到公元前 12,000 年至 9,000 年前后的亚洲。在埃及尼罗河流域发现了公元前 5,000 年左右的陶瓷釉料。中国在公元前 700 年至 600 年间发展出了高温釉和真正的瓷器。在最早的埃及金字塔、巴比伦城以及古希腊城邦中都发现了陶瓷砖。古罗马人大量使用马赛克瓷砖。到公元 150 年左右，欧洲已开始生产陶瓷砖。自七世纪起，伊斯兰建筑瓷砖艺术走向繁荣巅峰（图 6.23）。

图 6.23：开罗伊斯兰清真寺墙面瓷砖。

《Islamic Design》，多佛 Pictura 电子设计系列，第 60 页。



从 1900 年左右开始，陶瓷的工业化机器生产迅速取代了手工捏塑成型技艺。在十九世纪后期，出于公共卫生与杀菌防潮的考量，浴室和厨房开始大力倡导使用釉面砖。

陶瓷的种类

陶瓷砖主要由陶质、炆质或瓷质原料制成（表 6.5）。它们通常施有釉面，广泛用于墙面和地面。

表 6.5：陶瓷砖分类

类型	材料特性	常见用途
陶质砖 (Earthenware)	胎体粗糙、多孔孔隙大、易破碎	室内墙面砖
炻质砖 (Stoneware)	吸水率在 5% 以下，抗渗防裂，高温施釉/高温烧结	卫生洁具、外墙挂板、地面砖、浮雕艺术墙砖
瓷质砖 (Porcelain)	质地致密细腻、胎白坚硬、完全玻化，高电阻绝缘	卫生陶瓷、高级地砖、电气绝缘绝缘材料

吸水率以吸收的水分重量占瓷砖自身干重的百分比来衡量。完全玻化瓷砖（玻化砖）的吸水率小于 3%，抗渗炻质砖小于 5%，半玻化砖在 3% 至 7% 之间，非玻化陶质砖在 7% 或以上。浴室和厨房地面瓷砖吸水率宜在 7% 以下，淋浴间内部宜小于 3%。

陶瓷制造工艺

黏土基陶瓷的特性随所使用的原料黏土种类而变化。水使黏土在加工过程中具有可塑性，颗粒间能够相互滑移。烧结前缓慢干燥过程中，少量的残留水分将成型的黏土颗粒粘合在一起；当陶瓷入窑煅烧时，这些残余水分会彻底蒸发。

黏土陶瓷制品可通过湿法成型或干法成型工艺制作。湿法成型的湿坯必须在煅烧前缓慢阴干，使坯体均匀收缩而不产生开裂。将粉末状干燥黏土压入模具中的干压成型工艺能实现更优异的尺寸精度，用于制造绝大多数墙地砖。

传统手工砖是通过将黏土按压填入模具中制成的（图 6.24）。薄砖可通过挤压成型与冲压裁切实现高经济性的批量生产。具有深立体轮廓的异形砖通常采用撞击模压（ram-pressing）。加压施釉是一种较新的先进工艺，能够在成型的同时完成瓷砖表面施釉。

图 6.24：手工制作瓷砖时的黏土模压工艺。

图片承蒙 Tile Source Inc. 友情提供，www.tile-source.com/。



陶瓷砖的制造工艺流程包括配料混合、压滤、干燥和成型（图 6.25 至图 6.28）。成型后的生坯经干燥（图 6.29），部分进行施釉处理（图 6.30），然后在高温窑炉中煅烧。煅烧会使坯体内的气孔大量收缩闭合（图 6.31），从而获得致密度极高、坚固耐用的最终成品（图 6.32）。

图 6.25：陶瓷原料混合与研磨球磨



图 6.26：压滤脱水

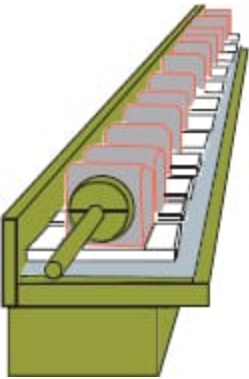


图 6.27：喷雾干燥制粉



图 6.28：瓷砖压制成型

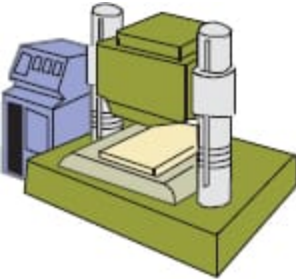


图 6.29：砖坯干燥

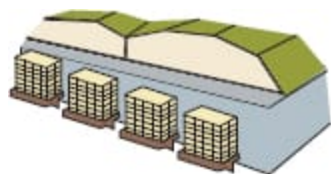


图 6.30：瓷砖施釉

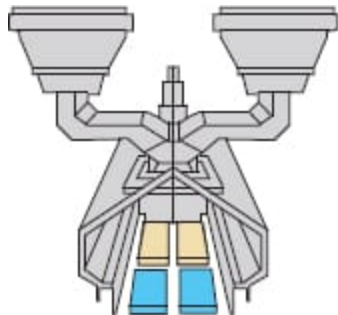


图 6.31：窑炉煅烧烧成

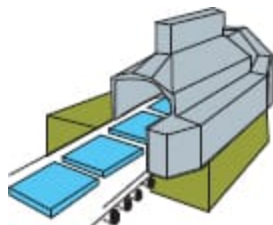
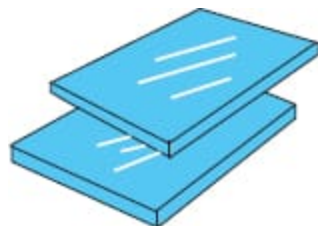


图 6.32：成品瓷砖



陶瓷的环境影响

传统上，陶瓷窑场多建在黏土矿坑附近；如今，现代工厂往往布局在天然气等燃料资源产地周边。尽管市场上有大量美观高档的进口瓷砖，但从环保节能的角度来看，选用本地生产的产品更具生态意义。

陶瓷砖含有很高的隐含能，远高于水磨石砖。制造陶瓷制品所用的矿物原料需要极高的窑炉煅烧温度。采用回收废玻璃部分替代黏土的研发工艺使得在相对更低的温度下烧结瓷砖成为可能。

某些釉面涂层含有可能造成负面环境健康影响的成分。例如，历史上铅曾被广泛用于某些低温陶瓷色釉中。

瓷砖饰面在潮湿状态下可能极其湿滑。将其用于地面工程时，必须严密评估防滑安全性能。

陶瓷的室内应用

各种类型的陶瓷砖广泛用于地面、墙面和操作台面。它们提供了坚固耐水、同时又为室内空间增添色彩质感与细节魅力的饰面。

劈开砖/挤压无釉砖

无釉砖具有哑光表面，呈现出与其原料黏土相同的均一素色。劈开砖是吸水率不超过 6% 的挤压成型无釉扁平陶瓷板。这种坚硬耐磨的瓷砖通常用于地面铺装，其天然哑光表面提供了良好的防滑性能；添加了金刚砂等磨料颗粒的防滑款式则具有更出色的抓地防滑力。

劈开砖的厚度通常为 1/2"（12 毫米），规格为 6"（152 毫米）见方，最大尺寸可达 12"（305 毫米）见方（图 6.33）。其色彩涵盖红砖色至棕褐色或陶土色系；也有部分经人工染色调配的颜色。虽然它们的吸水率较低，但并非完全不渗水，定期进行表面渗透封闭剂处理有助于防止油污渗透。

图 6.33：劈开砖（粗面无釉砖）。

图片承蒙 Metropolitan Ceramics 友情提供 © 2006 www.metroceramics.com。



赤陶砖/红陶砖

赤陶砖是在相对较低温度下烧制的天然红土砖，因此其耐用性和强度通常低于大多数其他瓷砖（图 6.34）。它们通常在墨西哥或欧洲由手工或机械压制而成。其质朴自然的手工粗犷质感深具审美吸引力，但其密度较低且多孔渗水，因此不适合在潮湿涉水区域使用，并且必须定期涂刷保护封闭剂。萨尔蒂约地砖（Saltillo pavers）是一种典型的赤陶砖，可用于室内以及无霜冻气候地区的室外地坪。

图 6.34：赤陶砖



釉面陶瓷砖

釉面砖可提供缎光、纹理面或高光亮光表面。它们耐污渍、耐刮擦、不褪色，且易于日常清洁维护。标准地砖提供多种规格尺寸，包括 12"、16"、18"、20" 和 24"（305、406、457、508 和 610 毫米）见方。

釉面陶瓷地砖由喷雾干粉压制而成，通常采用一次烧成工艺（单烧）。二次烧成砖是在已烧结的素坯上再次施加面釉并入窑复烧制成。其耐磨强度通常低于一次烧成砖，通常用于人流较少的生活地面、局部点缀构件和台面。

表面釉料的理化性能决定了其耐磨损度和防滑等级。一些高级瓷砖施加多层釉料，以呈现独特的复合幻彩表面。某些仿古陶瓷地砖能够极其逼真地再现天然石材的纹理。

陶瓷厚板铺地砖

陶瓷铺地砖是厚度至少为 3/8"（10 毫米）、规格至少为 6"（152 毫米）见方的施釉或无釉玻化致密地砖。其表面可制成粗糙面、条纹肋骨面或其他防滑立体纹理，非常适合防滑地面，但不适用于厨房或工作台面。

瓷质砖/玻化瓷砖

瓷质砖（亦称炻瓷砖、玻化砖）采用高精炼的白陶土、长石等原料制成，其烧结温度极高，烧成周期几乎是普通陶瓷砖的两倍。它们内部极其致密，吸水率极低（抗渗防水），抗冻防裂，耐磨损等级高，足以承受繁重的密集人流。通过选用凹凸纹理表面的瓷质砖可以进一步提高防滑性能。瓷质砖抗折断破损且耐磨，常广泛用于公共建筑地坪（图 6.35）。

图 6.35：瓷质陶瓷地砖。

图片承蒙 Florida Tile, Inc. 友情提供，www.floridatile.com。



马赛克锦砖

马赛克砖通常定义为面积小于 6 英寸见方（约 152 毫米见方）的小规格玻璃或瓷质砖块。常用于拼花设计的陶瓷马赛克通常为 2"（25 毫米）见方或更小，厚度一般为 1/4"（6 毫米），此外也有矩形、多边形和六角形规格。玻璃马赛克同样具有丰富多样的几何异形。马赛克通常预先组装拼接在整张网片背贴上，以便于施工。

陶瓷马赛克有施釉和无釉款式，并可定制纹理防滑面。它们极其耐用抗冻，广泛用于室内外的地面（图 6.36）、墙壁和台面。绝大多数马赛克吸水率极低，非常适合在卫浴空间中使用。

图 6.36：马赛克拼花地面



室内墙面砖

陶瓷墙面砖为室内墙壁提供了永久、坚固且防水的洁净表面（图 6.37）。它们提供亮光或哑光釉面，具有极宽的色彩跨度和丰富的表面艺术设计。墙面砖的厚度通常为 5/16"（8 毫米），常见造型有方形、六边形和八角形。采用轻型釉料制成的非玻化高吸水率釉面墙砖绝对不可混用于地面或重度使用的台面。

图 6.37：釉面陶瓷墙砖与马赛克拼花地面



浮雕砖与艺术砖

浮雕砖工艺至少可以追溯到十三世纪，至今仍深受青睐。其图案纹理通过雕刻、捏塑、刻蚀或模压压入湿泥坯中，有时还会施以彩色釉料来强化其三维立体感。浮雕砖常用于厨房后挡板（防溅板）、壁炉饰面（图 6.38），以及墙面的腰线和收口边框。

图 6.38：壁炉上的立体浮雕砖



艺术砖包括手工砖和手绘艺术彩砖（图 6.39），往往带有精致的浮雕造型。它们通常可以向当地的陶艺作坊或独立匠人定制专属图案。

图 6.39：手工艺术砖。

图片承蒙 Tile Source Inc. 友情提供，www.tile-source.com。



在文物保护修缮工程中，部分专业厂家能够精准复原翻模历史古董瓷砖（图 6.40）。在现代新建建筑中，复古历史瓷砖同样具有广泛的设计需求（图 6.41）。

图 6.40：古董历史瓷砖复原制作。

图片承蒙 Tile Source Inc. 友情提供，www.tile-source.com。

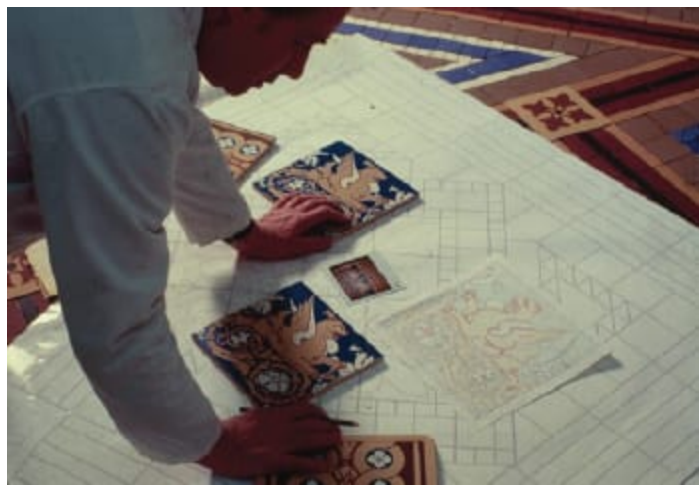


图 6.41：工艺美术运动（Arts and Crafts）时期风格复刻砖



陶瓷的选型规格与成本因素

填缝剂、砂浆黏结剂、基层背板和胶粘剂的选择应根据具体的工程环境和所选瓷砖种类进行匹配。由于同一种图案批次内的瓷砖仍可能存在轻微的色差与肌理波动，因此在选型确认时务必手握多块实际样品进行比对。

ANSI 标准

美国国家标准学会（ANSI）对瓷砖类型进行了明确分类（表 6.6）。标准 ANSI A108/A136.1《陶瓷砖安装规范——2011.1版》指导了施工工艺。有关陶瓷砖的 ASTM 标准则涵盖了耐磨性、抗磨损度、耐污性、断裂强度以及尺寸公差等测试方法。

表 6.6：ANSI 陶瓷砖标准分类

瓷砖类型	ANSI 定义标准
马赛克砖（Mosaic tile）	面积小于 6 平方英寸（39 cm ² ）的瓷质或天然陶土砖
装饰墙面砖（Decorative wall tile）	坯体较薄的施釉砖，专用于住宅室内墙面装饰
铺地厚砖（Paver tile）	面积为 6 平方英寸（39 cm ² ）或更大的施釉或无釉瓷质砖或天然陶土砖
瓷质砖（Porcelain tile）	经干压成型的致密陶瓷马赛克砖或地面厚砖
劈开砖（Quarry tile）	挤压成型的施釉或无釉砖；规格尺寸与铺地厚砖相同

瓷砖性能评级

瓷砖包装箱上的标签带有各种图标和性能技术参数。等级评定为 1 级和 2 级的瓷砖适合作为地面铺装；3 级瓷砖仅适用于室内墙面。

搪瓷陶瓷协会（PEI）耐磨指数表示釉面陶瓷地砖的表面耐磨损性能。适合步行的地砖评级为 III、IV 或 IV+ 级；而评级为 I 和 II 级的瓷砖仅限于墙面使用。

摩擦系数（COF）评级范围为 0 到 1；数值越低代表摩擦阻力越小，防滑性越弱。对于标准住宅地面，应选用摩擦系数大于 0.50 的瓷砖。对于商业公共建筑，为满足 ADA（美国残障人士法案）无障碍通行指南要求，地砖评级必须达到 0.60 以上。

釉料

瓷砖釉料可采用包含金属矿物成分与特殊工艺的高级复合配方。亮光釉属于高反光度的光滑饰面。哑光釉反射率较低，通常防滑性能更好。由计算机辅助精确配比调制的釉料能在瓷砖表面打印出极具真实感的照片级图像或复杂的几何图案。

成本因素

陶瓷砖属于笨重且易碎的建材，其产品品质在市场上参差不齐。选择本地建材资源往往能够以更实惠的物流价格获得高品质产品。

陶瓷砖通常按平方英尺计价。踢脚线、收口收边配件按延米（或英尺）计价。异形件与转角配件等专用构件按件单价计费。

通常而言，瓷砖的致密抗渗防水性能越好，其售价就越高。高致密玻化砖（Impervious/Vitreous）通常比半玻化砖和高孔隙非玻化砖更为昂贵。

基础款纯色釉面墙地砖成本最为经济，马赛克瓷砖价格稍高。瓷质大板砖、厚规格铺地砖以及大规格仿石瓷砖的价格通常是基础款釉面砖的两倍以上。手工定制艺术砖和异形特色砖的价格则要昂贵得多。

铺装施工费用按每平方英尺单独核算，且浮动范围很大。报价中包括按面积核算的基层辅料费用加上人工铺贴工时费。

陶瓷砖铺装施工

瓷砖可采用砂浆厚贴法（Thickset）或专用聚合物胶粘剂薄贴法（Thinset）进行铺装。瓷砖缝隙由专用的填缝剂（Grout）嵌填，填缝剂有多种颜色可供选择，既可与瓷砖色调融为一体，也可形成强烈的反差对比。

由制造商预先在工厂组装成整片单元网片的拼花瓷砖能大幅简化施工。背网和边缘固定的马赛克其网布在铺贴后直接固化为粘结系统的一部分；而正面覆纸拼贴的马赛克在铺设固定后、勾缝施工前需用水浸润撕除表层保护纸。

维护与修补

基底处理不当或基层开裂变形可能导致瓷砖松动脱落，需要进行更换维修。损坏或需要替换的单块瓷砖可用凿子小心剔除敲碎，然后重新换上新砖并补缝（图 6.42）。在难以将整块破损瓷砖拆卸挖除的特殊场合，可通过向瓷砖底部压力注浆环氧树脂胶的方法，重新恢复瓷砖与基层之间的粘结力。

图 6.42：历史马赛克瓷砖的专业修复保护。

美国国会图书馆，版画与摄影在线目录。



无论是在建筑实体中还是在建筑垃圾填埋场中，瓷砖都能历经数百年而不腐。拆卸下来的装饰瓷砖可被回收再利用。马赛克艺术家们也经常四处寻觅碎瓷砖及其他陶瓷碎片，将其作为拼贴马赛克艺术创作的绝佳材料。

第7章 木材与木制品

实木

木材是一种轻质且易于加工的天然建筑材料。本章涵盖实木、木单板（薄木饰面）以及木质人造板材制品。

木材的设计背景

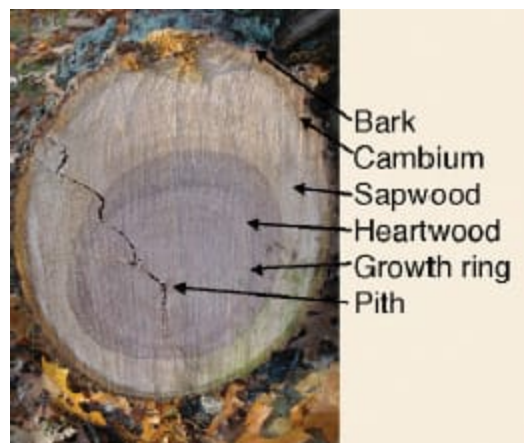
木材源自具有强韧纤维和细胞结构的鲜活生命体，世上没有两块木材是完全相同的。在漫长的历史中，木材因其美观、强度和良好的加工性能而备受珍视。

物理与材质特性

木材的物理特性和特有缺陷与树木的生长方式密切相关。影响某一树种是否适用于建筑室内环境的特性包括：纹理、颜色、硬度、耐火及抗紫外线（UV）能力，以及水分对尺寸稳定性的影响。

边材是新生长的活性木质部，直接由树液提供养分。其颜色通常比心材浅。在气候季节分明的地区生长的树木中，随着每年新增边材层，会形成称为年轮的同心圆。随着树木生长，最内层的边材逐渐失去活性转化为心材，为树木提供结构支撑。（图 7.1）

图 7.1：树木横截面



树种主要分为软木（针叶材）和硬木（阔叶材）两大类。通常归类为软木的木材，其密度和硬度一般低于硬木，但情况并非绝对，因此需要具体核验所选用树种的具体性能指标。

软木来自针叶树，这类树木的种子结于球果中，通常具有针状叶，且多为常绿树（图 7.2）。针叶树主要生长在北半球温带地区。

图 7.2：针叶树的松针与球果。

“Spruce Cone”，摄影：Petr Kratochvil，www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=2306。



硬木的种子则包裹在某种外壳之中，例如果肉或坚硬外壳（图 7.3）。硬木树种多为在温带气候下随季节落叶的落叶树，但也有部分属于常绿阔叶树。

图 7.3：落叶栎树（橡树）的芽、叶、花与果实。

“Illustration Quercus robur”，作者：Dr. Otto Wilhelm Thomé，出自《Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz》（1885年，德国格拉），
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Illustration_Quercus_robur0.jpg。



实木软木主要用于建筑营造、龙骨骨架搭设，有时也用于表面收口收边工程。实木硬木则多用于室内装饰面工程，包括护墙板、地板、家具边沿和桌椅腿足，以及建筑木作细木工（成品木工饰件、橱柜及雕刻件）。

树木生长过程中的某些自然特征，在被锯切成板材时会表现为天然缺陷。这些缺陷包括节子（木节）、环裂/纵裂、树脂囊（油囊）和夹皮（树皮囊）。

木材的纹理（Grain）是指木材纤维的方向、尺寸、排列方式和外观。纹理的图案与质感取决于原木的锯切方式。纹理可分为细密（紧致）纹理和粗疏纹理。纹理走向直接影响木材在结构上的承载表现。顺纹方向（平行于木纹）承受拉力和压力的性能最佳；垂直于木纹方向的拉力极易导致木材顺裂。横截方向（跨越木纹）的抗剪切强度高于顺纹方向的抗剪切强度。

木材拥有丰富的天然色谱，从深沉浓郁的棕色，到紫色、红色、橙色，再到棕褐色与浅白色不等。木材可以通过染色来改变颜色。暴露在太阳紫外线（UV）及空气中的氧气下会导致木材变色，变色的程度与类型因树种而异。

木材的硬度取决于树种以及木纹方向。木材硬度通常采用詹卡硬度等级（Janka Hardness Rating）进行测定；数值越高，木材越硬。

摩擦磨损会破坏室内木材表面，软木尤其容易受损。在耐久性与强度为首要考量的场合（如椅腿、桌边等部位），通常选用实木。一旦受损，实木可以通过打磨砂光并重新涂装进行修复。

木材含水率的波动会导致木材收缩或膨胀。在受控空调室内环境中的木材会逐渐干燥并收缩，直至与周围环境达到含水率平衡。在安装前使木材充分适应目标使用环境（进行环境适应处理），可将尺寸形变降至最低。

美学背景

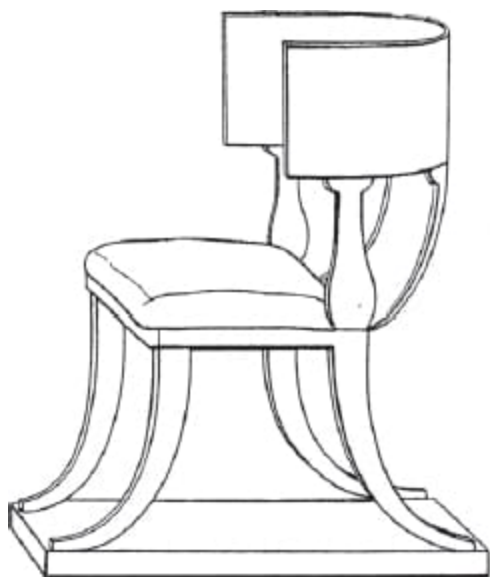
树木边材与心材的色泽、生长形态所产生的花纹（figure），以及木纹的质感外观，共同构成了木材的独特美感。大多数木材具有独特且宜人的自然香气。木材还因其优异的声学特性被广泛用于乐器制作；室内木质表面能为空间增添良好的声音共鸣效果。

历史背景

在历史上，只要有适宜树木的地区，木材便被广泛用于建筑室内装饰。古希腊和古罗马家具采用实木制作，同时也运用了木单板贴面工艺（图 7.4）。

图 7.4：古罗马木椅。

Dover Publications, Hope's Greek and Roman Designs, #323.



木护墙板在欧洲和美国曾是极为流行的室内装饰手法。克里斯托弗·雷恩爵士（Sir Christopher Wren，1632–1723）的诸多设计作品中，墙面均铺设了带有厚重线脚的木饰面板（图 7.5）。

图 7.5：剑桥大学彭布罗克学院礼拜堂室内（1663年），克里斯托弗·雷恩设计。

“The Chapel Pembroke College”，© 2008 Steve Cadman，依据知识共享署名-相同方式共享 2.0 通用许可证（CC BY-SA 2.0）使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en>。



木材种类

世界上有超过 100,000 种木材，其中数百种曾被用于建筑室内空间。历史上，建筑物大多就地取材，选用当地出产的木材。

本书中重点介绍的木材均用于建筑室内和家具等非承重结构领域。这些木材均为产自北美、来自获得可持续认证渠道的树种。

软木（针叶材）

东部白松（*Pinus strobus*）；西部白松与其相似。白松广泛用于建筑构件、家具、精细木作、地板、木单板贴面和护墙板（图 7.6）。其边材呈白色至黄色，心材呈棕色至红棕色，偶有黑色或紫色斑纹。经阳光照射后颜色可能变深泛橙。

图 7.6：结疤白松（结节松木）



南方黄松包含四个树种：长叶松、短叶松、湿地松和火炬松。南方黄松是建筑结构锯材的主要来源，广泛用于橱柜、家具、木单板、地板、精细木作、护墙板、纤维板、硬质板、刨花板及胶合板的制造。

硬木（阔叶材）

白蜡木，美洲白蜡木（*Fraxinus americana*），边材呈黄白色至浅棕色；心材呈微绿至浅灰棕色（图 7.7）。白蜡木韧性极佳，饰面涂装性能优良。常见用途包括家具、橱柜、木单板、胶合板、护墙板和地板。

图 7.7：白蜡木（弦切）



美洲山毛榉（*Fagus grandifolia*），在其部分天然分布区内较为罕见。其边材为绿白色至灰色、微红或浅褐色；心材为红色或粉红至棕色。山毛榉耐磨性好，弯曲性能优良，饰面性能良好。常用于橱柜、家具、木单板、地板、精细木作、护墙板和胶合板。

黄桦（*Betula alleghaniensis*），分布广泛，但在局部地区储量较少。边材为白色至淡黄色；心材呈红褐色，略带紫色。用途包括建筑构件、砧板台面、家具、胶合板、木单板、地板、橱柜、拼花贴木细工、精细木作和护墙板。

黑樱桃木 / 美洲黑樱桃木（*Prunus serotina*）。部分变种在局部产区较为稀少。边材呈白色或黄色。红色、棕色、黄色或橙色的心材在日照下会逐渐变深变暗；UV 吸收剂有助于延缓其变色过程。樱桃木具有丝缎般的光泽，涂装效果极佳（图 7.8）。常用于家具、橱柜、木单板、地板、室内木建构、细木工饰件、护墙板与胶合板。

图 7.8：樱桃木（弦切）



枫木资源丰富（图 7.9）。树种主要分为硬枫与软枫两大类，二者均广泛应用于家具、橱柜、地板、室内建筑构件、护墙板、胶合板及木单板。鸟眼枫木在浅白底色上分布有棕褐色鸟眼状斑点（图 7.10）。

图 7.9：枫木（旋切）



图 7.10：鸟眼枫木单板。



硬枫包含两个相似树种：糖枫（*Acer saccharum*）与黑枫（*A. nigrum*）。糖枫边材为奶油白至淡红褐色；心材呈棕色、红色或白至乳白色。黑枫边材呈白色，心材为棕色、紫色或红色。二者均耐磨抗压凹，具有一定的耐火性能，且涂装加工性能优良。

软枫包括红枫（*A. rubrum*）与银枫（*A. saccharinum*）。红枫边材为白至黄色；心材呈棕色、红色，有时带紫色或白色。银枫在其部分分布区内较为罕见，边材为白色；心材呈棕色或红色，有时呈紫色或灰绿色。

橡木（栎木）分为红橡与白橡两大类，二者均分布广泛、蓄积量充沛。

北美红橡（*Quercus rubra*）边材为白至黄色，心材为红褐色（图 7.11）。饰面涂装性能极好至优异。红橡常用于家具、橱柜、建筑构件、地板、精细木工、胶合板和木单板。

图 7.11：红橡木（弦切）



白橡（*Quercus alba*）边材为白色至棕色再到微红色，心材为黑色、棕色或黄色（图 7.12）。它具备出色的耐磨性与抗磨损性能，弯曲成型性能良好。白橡用于橱柜、木单板、地板、建筑构造、细木工、护墙板和楼梯制作。

图 7.12：白橡木（弦切）



美洲山核桃 / 长山核桃 (*Carya illinoensis*) 边材呈棕色或黄色；心材呈黄色、棕色、橙色、红色或灰绿色 (图 7.13)。抗压溃性能好，抗弯强度高。常用于家具、木单板、地板、室内构件、橱柜、精细木工和护墙板。

图 7.13：长山核桃木



黄杨木 / 北美鹅掌楸 (*Liriodendron tulipifera*)，目前资源不如以往丰富，在佛蒙特州已绝迹，在加拿大安大略省亦属罕见。其边材为粉色伴有部分棕色或灰绿色；心材呈棕色、红色、紫色、黄橙色或灰绿色 (图 7.14)。阳光直射会加深其色泽。鹅掌楸抗压强度较低，但涂装性能优良。常用于家具、橱柜、木单板、室内构件、拼花细木工、精细木作、护墙板、刨花板及胶合板。

图 7.14：鹅掌楸木（北美黄杨）



黑胡桃木（*Juglans nigra*）蓄积量较以往有所减少。胡桃木质地坚固致密（图 7.15）。边材为白色或黄色，偶尔带棕色、红色或灰绿色，常经蒸煮处理以加深颜色。心材为红色、粉色或棕色，有时呈现紫色、黄色或黑色。用于高档家具、橱柜、精细木工、木门、地板和护墙板。

图 7.15：黑胡桃木（弦切）



实木加工制造

用于建筑建造与骨架搭建的实木通常统称为“木材”(Lumber)，其起点是经过采伐、截锯和干燥处理的原木。随后被进一步加工成规格材、木单板或木质人造板材产品。

实木的切削方式可分为弦锯（平锯）、径锯（四分锯）或裂锯（辐射切锯）（表 7.1）。原木的锯切方式直接决定了板材的力学强度和木纹走向，并直接影响木材在使用中是否容易扭曲、瓦变（杯翘）、磨损不均以及膨胀收缩。

表 7.1：实木锯切方式

锯切类型	特征描述
弦锯法（Plain sawing）	等距平行锯切，呈现丰富多变的抛物线花纹；较易产生扭曲和杯状翘曲，磨损可能不均匀
径锯法（Quarter sawing）	与年轮呈直角垂直锯切；边缘纹理更为平直均匀；成本较高，出材率低于平锯法
裂锯法（Rift sawing）	锯切角度与年轮呈 30° 至 60° 夹角；切削橡木时表面会形成特有的髓线斑纹
端纹切（End grain）	垂直于木纹走向锯切。常用于高人流量地面的木块铺装，但脚感可能不够平滑

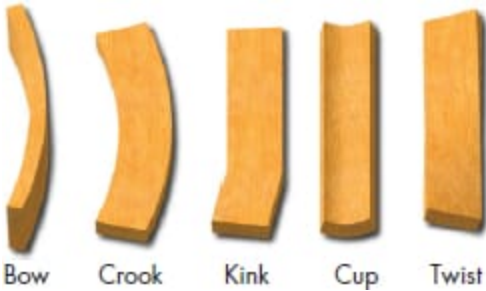
板材完成锯切后，需经刨光和砂光处理，以降低渗透型木器着色剂的过度吸收，并形成平滑细腻的视觉表面。

木材干燥（Seasoning）是指将未干生材中的水分控制性地排出，使其含水率降至与其预期用途相适应的水平。通过在温度、空气流动和湿度受控的条件下进行气干或窑干，降低其水分含量。

干燥工艺过程可能会产生缺陷。干裂纹（Checks）是沿年轮纵向开裂的细纹。翘曲（Warping）通常是由于干燥不均匀或含水率骤变引起的（图 7.16）。

图 7.16：木材翘曲变形缺陷。

“Wood warping”，© 2009 Dforest，依据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可证（CC BY-SA 3.0）使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



标称尺寸（Nominal dimensions）是指板材在未经干燥和刨光处理前的原始毛料尺寸。设立标称尺寸是为了在规格界定和算量计价时提供便利。

木材规格通常以标称尺寸称呼。但当板材经过刨光与砂光并作为成品规格材销售时，标称 2 × 3 的木方实际刨光净尺寸会被削减至 1½" × 2½"（19 × 64 mm）。

硬木的等级评定取决于单块板料中可裁切为特定等级和尺寸的净面可用材比例。软木则通常划分为堆场用材（普通建筑材）或工厂加工材。

实木的环境影响

出于对环境保护的重视，优先选用来自可持续林业认证源头的木材已成为行业共识。使用本地木材可减少运输消耗，并有助于提高认证体系及监管链（CoC）的可信度。

树木将太阳能转化为木质纤维，木材本身也可作为生物质燃料。加工木材的隐含能（Embodied energy）水平相对较低。气干刨光材的隐含能低于窑干材，软木的隐含能则低于硬木。

美国是全球最大的热带硬木进口国，如桃花心木、重蚁木（巴西胡桃木）和李叶苏木（巴西樱桃木）。产自东南亚热带雨林的廉价热带杂木胶合板（柳安板）常被用作地板衬板、护墙板底板、橱柜及家具内部构件。

室内设计师可以通过减少木材用量（Reduce）、重复利用（Reuse）和循环再生（Recycle）木材及木制品，避免加剧森林砍伐。明确指定选用在可持续种植、运输和加工规范下的木材，有助于保护森林生态系统。支持新建林场有助于更替被采伐的老龄林木。即使供应链拥有可持续认证，也应尽可能寻找热带雨林树种的替代品。必须杜绝使用来自采伐原始天然林的木材。

热带雨林木材曾被大量用作地板。为了促进热带树种的商业销售，许多木材被冠以商业营销名称。当遇到带有“巴西.....”或“非洲.....”等前缀来代替真实雨林树种名称时，应保持警惕。

随着各地政策环境的变化，应实时核实具体木材的供应背景。截至本书撰写时，应避免使用智利和澳大利亚的原始森林木制品，且从俄罗斯出口的木材中有较大部分源自非法砍伐。

第三方木材认证体系致力于推进负责任的森林管理，并帮助设计师确认所用木材来自合法且可持续的源头（表 7.2）。

表 7.2：第三方木材认证体系

认证项目	特征说明
森林管理委员会（FSC）	评估森林经营管理活动（森林经营认证）并追踪林产品流向（产销监管链 CoC 认证）
美国树木农场体系（ATFS®）	针对林地面积小于 20,000 英亩的私有林地所有者网络
科学认证体系（SCS）	通过 Legal Harvest™ 评估验证森林与供应链；致力于降低获取非法采伐木材的风险
可持续林业倡议（SFI）	北美的可持续林业认证，旨在促进负责任的森林管理

建筑解体拆除（Deconstruction）回收木制品以供二次利用与回收。只要未遭损坏且厚度足以支持重新砂光，实木地板均可回收并直接重复利用。

经过自然风化做旧的老谷仓木（Barn wood）可被回收改制为硬木地板、护墙板、楼梯构件及装饰线条。常见的回收木种包括古董橡木、白松和黄松、枫木、美洲栗木、山核桃木、榆木、胡桃木和心材松木（图 7.17）。

图 7.17：回收松木地板



更加科学的施工现场管理可防止建筑垃圾直接进入填埋场。废木料可以重新加工、打碎制成刨花板，或用作园艺覆盖物与堆肥。将木材与其他复合材料或表面涂层结合的产品可能会带来回收困难。

实木的室内应用

实木最常见的室内应用是地板。实木也用于制作护墙板，但目前木单板饰面和人造板制品的应用更为普遍。

木地板

木地板主要分为实木硬木地板和预涂装多层复合木地板（实木复合地板）。复合木地板由多层薄木像胶合板一样胶压复合而成，而非整块实木。

实木硬木地板结实耐久、寿命长、脚感温润且质感优美。实木地板不宜铺设在潮湿区域。

北美常用于地板的硬木树种包括白橡、红橡、枫木、山毛榉、黄桦、白蜡木、回收栗木、樱桃木、长山核桃木和胡桃木。软木中的南方黄松与北方白松亦有使用。完全由心材加工的地板通常比含有边材的地板具有更好的尺寸稳定性。

木地板的几何尺寸会随周围空气相对湿度的变化而改变。采用胶合板基材和较厚表层单板的复合地板，在各个方向上的伸缩变形几乎均等。

大多数木地板以厚度为 $\frac{3}{4}$ "（19 mm）的企口板（凹凸榫槽板）形式销售。主要分为三类：条木地板（Strip）、宽板地板（Plank）和拼花地板（Parquet）。这三类均有实木或复合结构可选，并分为工厂预涂装与现场未涂装两种成品形式。

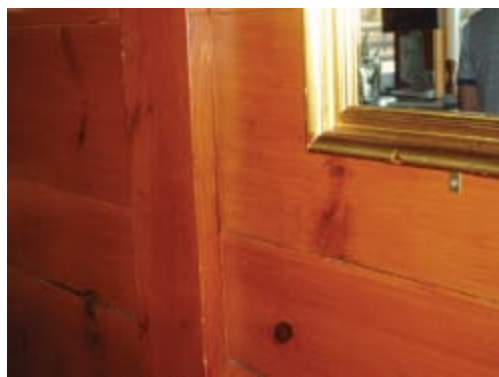
条木地板最为常用，板宽通常不超过 3"（76 mm），部分厂家生产宽度为 $3\frac{1}{4}"$ （83 mm）的规格板。宽板地板的宽度通常在 3"（76 mm）或以上。拼花地板则由大量小规格木块拼接成独立的地板单元块。

复合地板有宽板或条木两种形式。其厚度通常小于 $\frac{3}{4}"$ （19 mm），通过类似胶合板的多层单板胶合压制而成。

实木护墙板

木护墙板通常由木框架条嵌装而成；垂直方向的边框称为立挺（Stiles），水平方向的称为横档（Rails）。立挺与横档可以是实木构件，也可以是覆贴木单板的板条。压顶线脚和边缘收口凸缘线脚通常采用实木制作（图 7.18）。

图 7.18：实木松木护墙板



工厂预制的厚度小于 1"（25 mm）的面板，由实木或在胶合板及其他人造板基材上贴覆木单板制成。由于胶合板具有出色的尺寸稳定性，在面板选材上通常优于实木。

其他用途

实木还广泛用于门窗、楼梯、固定家具及装饰线脚的制作。这些应用部位要求木材尺寸稳定性好、经久耐用、胶接性能良好，且易于机械加工并能获得良好的漆面光洁度。

实木的规格说明与成本因素

木材的选用取决于其外观、密度、硬度以及着色涂装性能。无节纯净的木料彰显精致与现代；木节和粗糙纹理则营造出粗犷的乡村质朴感。高人流量通行区域应选用硬度较高的木材；湿度波动剧烈的区域则应挑选尺寸稳定性较好的树种。

规格说明

木材规格按树种和等级进行明确，每根构件均按结构强度和外观品质进行分级标注（图 7.19 与图 7.20）。长度、截面尺寸、表面加工精度等级、含水率以及任何防腐或特殊处理工艺也应在技术规范中详细列明。

图 7.19：特级（Premium grade）实木松木



图 7.20：精选级（Select grade）实木松木



木材通常按延米/线性英尺（Lineal foot）或板英尺（Board foot）计价销售。锯材长度通常为 6 至 24 英尺（1.8 至 7.3 米），并以 2 英尺（610 mm）为模数递增。

实木地板根据木节缺陷、长度、色差和机加工公差进行分级。某些天然特征有时会被视为正向的美学特色而非缺陷，例如山核桃木的天然色差或松木的天然活节。

硬木按等级、树种和类别分类。各分类标准体系因归口行业协会的不同而有所差异，生产厂家采用该标准多属自愿行为，因此可能会存在标准不一致的情况。等级划分主要取决于外观因素；天然纹理特征包含节子和色泽变异。

针对室内实木的 ASTM 标准涵盖了专业术语定义以及含水率测试方法。

成本因素

相比其他建筑材料，木作工程的材料价格波动更为频繁且剧烈。获取及时准确的当地即时报价至关重要。安装工费受施工工人的熟练度与工效影响。制定预算时，最好参考以往同类工程的精准历史成本记录。

实木安装

由于处于施工阶段的建筑内部湿度环境变化较大，木地板的铺装最好安排在室内含水率最接近正常营运状态时进行，通常在工程接近收尾阶段。暖通空调（HVAC）系统的季节性启闭会显著影响室内相对湿度。木地板运抵现场后，应就地存放于待铺装区域内进行环境适应，使其含水率与建筑内部达到平衡。

饰面处理

木材表面可通过涂刷着色剂和保护性面漆进行封闭与防护。木构件可在工厂预涂装完成，亦可在施工现场涂刷。

着色剂（Stains）是能渗透并为木材表面赋予色泽的透明或半透明涂料，其渗透后仍能清晰显露木材本身的天然纹理。对木材进行着色旨在调整其固有色泽，或使其仿效名贵树种的质感。

维护保养

木结构建筑的腐朽可能源于不合理的施工做法、潮气渗入、真菌侵蚀、虫害滋生、火灾损伤或其他外界诱因。霉菌通常仅在表面滋生，不会破坏木材的结构强度，可通过刷除、砂磨或刨削加以清除。

褐腐菌、白腐菌、软腐菌和黑腐菌均会破坏实木内部的力学结构。白蚁、蠹虫、木蚁、木蜂以及树蜂等害虫会将木材作为食物或筑巢栖息地。

在历史保护建筑中，即便暂时没有整体修缮计划，也必须切断或遏制引发木材腐烂劣化的源头。常见的干预策略包括：维持现状保存、对受损区域进行加固与保护性修复、局部填补修补，或对无法修复的构件进行原样替换与复制。

木单板（薄木饰面）

木单板（薄木）是将木材切削成极薄的薄片，用于贴覆在家具、装饰工艺品和墙面护墙板的表面。将珍贵原木刨切成极薄的单板层，可以最大化提高名贵木材的出材利用率。

木单板的设计背景

木单板的应用非常广泛，从实用型胶合板到高档家具和艺术精品皆有其身影。所选用的木材树种以及单板拼花排版的排列方式，决定了最终安装成品的视觉美感。

物理与材质特性

某些制成普通实木规格材时稳定性较差的树种，切削成极薄的木单板后却能表现出良好的稳定性。例如，树瘤木（Burl wood）中复杂卷曲的环形纹理极易翘曲或开裂，但作为树瘤单板使用时，通过配套的胶粘剂与基材底板的约束，这些开裂变形问题便得到了有效控制。

安装就位后的木单板构件通常通过打磨砂光以使接缝平整齐顺。只有当单板厚度足以承受砂光工艺的材料损耗时，方可进行砂光作业。带有背衬的木单板一般在出厂前已预先经过砂光处理。

木单板容易产生干裂细纹（Checking），即因含水率波动导致单板表面出现微裂纹。若不加干预处理，干裂会导致单板表面的油漆涂层一同开裂。

美学背景

木单板常因其极其优美的天然花纹（Figure）而备受青睐——这些花纹是在原木切削露出内部平整切面时呈现出的天然纹样。花纹由重叠的年轮、木节、树瘤、木射线以及其他树木生长痕迹共同造就；而在实木结构材的评判标准中，这些特征往往被视作材料缺陷。

拼花贴木细工（Marquetry）是一门将不同尺寸、形状和颜色的木单板拼接贴覆于基材表面以组成图画或装饰图案的传统艺术。该工艺通过在家具或小型装饰品上应用厚度均匀的超薄木单板来实现精美的视觉效果（图 7.21）。

图 7.21：Silas Kopf 创作的“猫咪书桌”，运用拼花贴木细工工艺的错视家具。

图片承蒙 Silas Kopf 提供，www.silaskopf.com。



历史背景

古埃及木制家具表面有时会覆贴一层薄木单板。当时的单板是通过工匠用手工锯将原木手工锯切成极薄的板片制成的（图 7.22）。

图 7.22：古埃及木工匠人（约公元前 1350–1300 年）。

出自 The Yorck Project 汇编的藏品复刻画“Maler der Grabkammer der Bildhauer Nebamun und Ipuki 004”，© 2002 Zenodot Verlagsgesellschaft mbH，依据 GNU 自由文档许可证授权：
www.gnu.org/licenses/fdl.html。



在罗马帝国、古波斯和日本，能工巧匠均掌握了木单板装饰工艺。意大利文艺复兴时期，工匠利用木单板和镶嵌工艺拼贴出写实画卷。18 世纪后期，奇彭代尔（Chippendale）、赫普尔怀特（Hepplewhite）和喜来登（Sheraton）等家具大师广泛在家具制作中运用桃花心木和缎木单板。

19 世纪初，机械刀片刨切和原木旋切工艺取代了人工手工锯切。木单板开始在胶合板工业中实现大规模商业化应用。如今，绝大多数木单板均由高精度切片机加工而成。

木单板的种类

木单板的类型包括天然素面单板、工坊锯切单板、带背衬单板以及科技木重组单板（Reconstituted veneers）。天然素面单板是没有背衬的原木薄片，两面均可作为外表面使用，是名贵珍稀树种和花纹木材最常用的形式。工坊锯切单板由独立手工匠人自行锯切制作。带背衬单板最常用的是纸质背衬，但也有铝箔背衬、木质背衬或酚醛树脂背衬。用于弧形曲面的柔性木单板，是通过将薄木复合在浸渍了树脂的背衬纸上制成的，该背衬能有效阻隔胶粘剂和漆面涂料向外渗透（图 7.23）。

图 7.23：柔性木单板。

图片提供：Rockler.com。



科技木单板（重组装饰单板）由 90% 的天然木材与胶黏剂复合而成（图 7.24）。将多层染色单板涂胶加压胶合成规整的木方块，随后重新切片。科技木单板在销售时可带有层压背衬，亦可带有柔性纸背衬，或不带背衬。科技木广泛用于办公家具制造，能确保大批量门板实现纹理色泽高度一致。定制橱柜也常采用科技木单板饰面。

图 7.24：直纹斑马木科技木单板。

样板提供：Treefrog Veneer，www.treefrogveneer.com/veneers/。



木单板加工制造

单板是通过将原木切削成薄层制成的。切削出的单板按切削顺序进行编号并按序码放堆叠，这一成套序列称为一叠/一组木单板（Flitch）。

木单板的切削方式分为刀具刨切（图 7.25–7.27）或旋切机旋切（图 7.28）。常见的刨切手法包括平切（平刨切）、径切（径向刨切）、半圆切和直纹刨切（表 7.3）。

图 7.25：单板平刨切（平切）

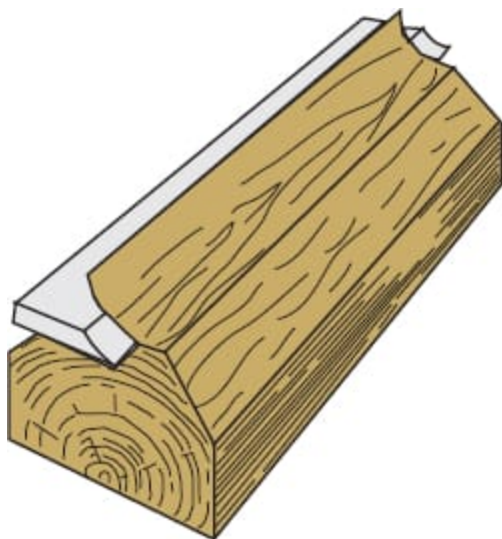


图 7.26：单板径向刨切

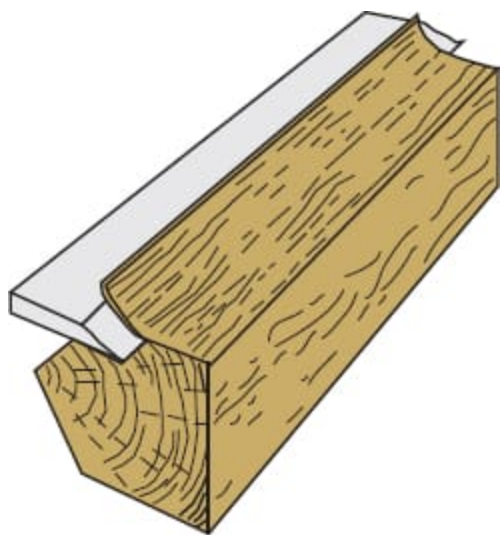


图 7.27：单板直纹刨切

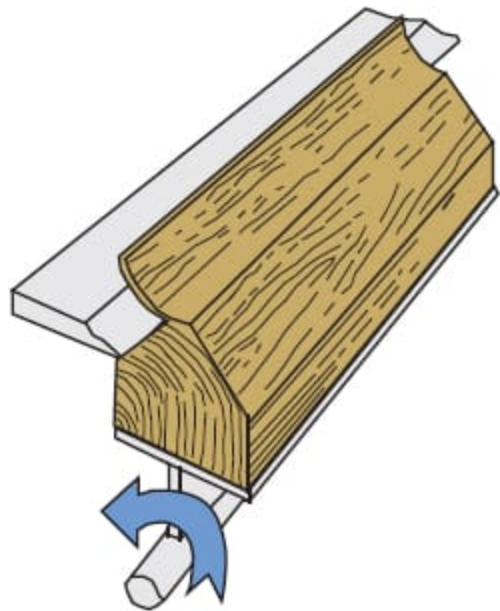


图 7.28：单板旋切

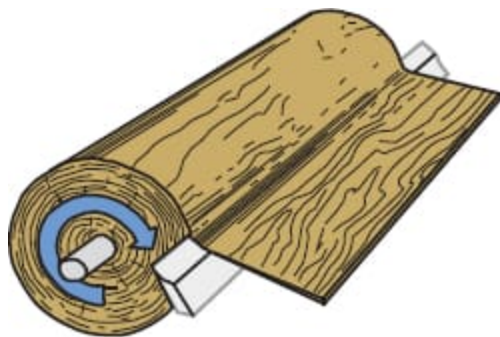


表 7.3：木单板切削工艺

裁切方式	特征描述
平切 / 平刨切（Flat slicing）	沿原木长度方向平行于轴心平面切削；呈现富于变化的波状山形花纹，两侧木纹线较密
径向刨切（Quarter slicing）	垂直于年轮方向切削，凸显挺拔平直的直线木纹
半圆刨切（Half-round slicing）	沿平行于原木中心的弧线轨迹进行偏心旋切
直纹刨切（Rift cut）	刨切橡木时采用微倾斜角度切削，以减少木射线斑纹的不规则干扰
旋切（Rotary cut）	在旋切机上连续剥切出连续卷状单板，花纹呈现宽阔起伏的波浪纹；主要用于胶合板制造

木单板的环境影响

薄木单板使珍贵美丽的木材能够覆盖比实木大得多的表面积，极大节约了森林资源。然而，采伐珍稀树种生产木单板同样面临着实木开采所带来的一系列生态环境问题。

单板贴覆需要使用胶粘剂，部分胶黏剂可能释放挥发性有机化合物（VOC）。目前已有源自植物提取的天然树脂粘合剂可供替代。

木单板的室内应用

木单板通常贴覆在尺寸稳定性高的基材表面，包括胶合板、刨花板和中密度纤维板（MDF）。软木单板通常用作经济级普通胶合板的芯层或面层。

硬木饰面人造板广泛用于木门、橱柜、拼花地板、家具部件以及建筑木作细木工。木单板通常用于大面积平整表面，而在边缘、椅腿和拐角等容易受到碰撞磨损的部位，则搭配实木构件。

采用纸衬或纤维背衬加固的柔性木单板，可模压贴覆于带有造型线型的 MDF 或胶合板型材表面（图 7.29）。单板通过胶粘剂与造型基层牢固粘接。

图 7.29：木饰面造型线脚



木单板的规格说明与成本因素

针叶树软木胶合板根据板材正反面单板的质量等级以及所采用的胶水类型进行分级。建筑级高品质饰面板可以根据要求定制连续拼花（Sequence matched）、端头拼花对接（End matched）、定尺裁切以及定制面层单板。

阔叶树硬木单板的等级划分因出产国而异。美国农业部林产品研究所编制了专用的《FPL 硬木单板等级标准》（FPL Hardwood Veneer Grades）。

成本因素

木单板通常按平方英尺计价。市场现货储量直接影响实际售价。带背衬单板比不带背衬的纯单板更为昂贵。无背衬单板通常按张整张销售。整叠（Flitch）及整托盘的木单板均实行单批次独立定价。单板幅面尺寸越大、花纹图样的品质与视觉饱满度越高，价格就越昂贵。

某些特种科技木单板的价格可能高于普通的天然单板，但大多数科技木的成本仅约为天然珍稀树种单板的四分之一左右。

木单板安装

木单板的铺贴施工为创造对称与拼接图案提供了可能。单板的饰面涂装与实木类似；但由于单板厚度极薄，后续日常维护必须更加小心细致。

安装施工

单板板材在安装前应充分适应现场环境。通常需要在受控的温湿度环境中静置调湿约两天，以使温湿度差异达到平衡。

木单板通常按照特定图案顺序进行排列拼接（拼花），以烘托木材的天然色泽与花纹美感。（图 7.30–7.34）

图 7.30：随意拼接（随机拼花）



图 7.31：对开拼花（书拼/对称拼）



图 7.32：顺拼（平移拼）



图 7.33：放射状拼花（径向拼）

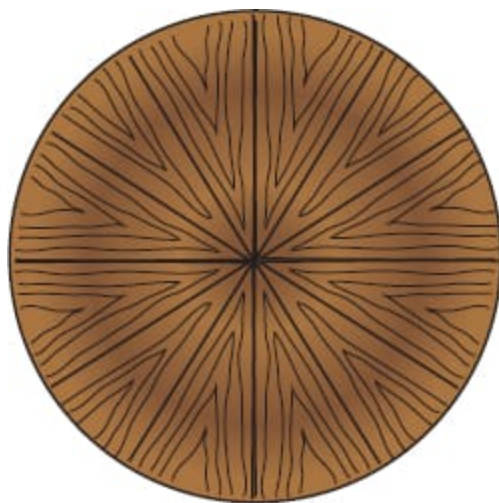


图 7.34：菱形拼花



木单板使用胶粘剂粘接在预处理完毕的基材表面。市场上也有自粘型免胶木单板（撕开背胶即贴），免去了现场调涂胶水的工序，但其长期粘结牢固度相对较弱。

饰面处理

木单板可以像硬木一样进行油漆涂装。单板经过精细砂光平整、除尘后，涂刷着色剂或透明保护面漆。单板会随环境湿度变化而膨胀或收缩；如果在油漆作业过程中单板发生位移变形，可能会导致涂层开裂或起泡脱胶。

维护保养

极薄的单板表层一旦损坏，无法像厚质实木那样通过大面积重新砂光打磨进行修复。单板破损处必须选用木纹走向与颜色相吻合的单板薄片进行精细修补拼嵌。

木质人造板材制品

木质人造板材是由多层木单板胶合、或将木质碎料与胶粘剂在高温高压下压制而成的板材。它们能提供比单一实木板材幅面更宽阔平整的表面。

木质人造板的设计背景

木质人造板制品的开发，是为了高效节约利用有限的森林资源。由于具备优异的理化性能，它们在所有需要大面积平整表面的场合得到了极普遍的应用。弯曲胶合板在现代建筑和家具设计领域甚至开创出了独特的审美形式。

物理与材质特性

相比实木产品，木质人造板更不易受湿胀干缩的影响，安装省工省时，且对木材资源的利用效率显著提高。不同于天然木材明显的各向异性，人造板各部位的力学强度表现较为均匀，在两个水平正交方向上的强度均保持一致。标准尺寸通常为 $4' \times 8'$ (1219×2438 mm) 的大幅面板材，常被用作水平及垂直装饰面材的底层支撑基板。

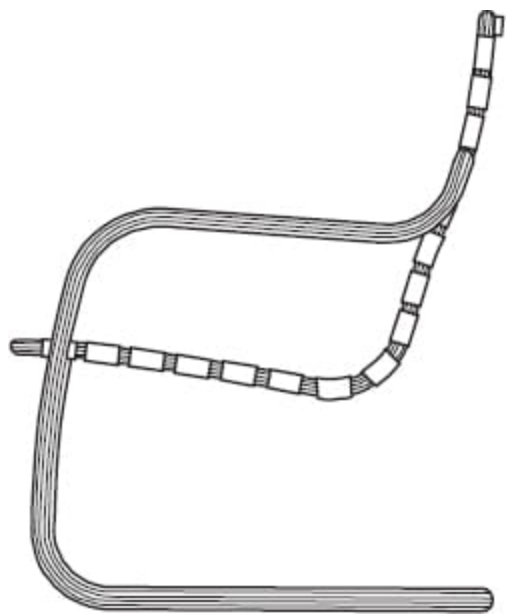
部分木质人造板具有优良的耐潮性能，可用于室外建筑构件；而另一些则严格限制在干燥的室内环境中使用。普通刨花板吸水后极易膨胀散架。定向刨花板（OSB）由于采用了耐水胶粘剂，具有很强的边缘抗吸水膨胀性能。标准硬质纤维板耐水性较差；而经过淬火/耐磨处理的硬质板密度更高，耐水性更强。

美学背景

由于采用各层木纹交错叠压的构造，胶合板可以被弯曲压制成优雅的曲面造型。其低廉的造价和极高的结构强度吸引了 20 世纪大批现代主义设计大师。赫里特·里特费尔德（Gerrit Rietveld）、阿尔瓦·阿尔托与爱诺·阿尔托夫妇（Alvar and Aino Aalto）、马塞尔·布劳耶（Marcel Breuer）、埃罗·沙里宁（Eero

Saarinen)、野口勇 (Isamu Noguchi) 以及查尔斯与雷·伊姆斯夫妇 (Charles and Ray Eames) 等大师均对曲木家具进行了开创性的探索 (图 7.35)。

图 7.35：阿尔瓦·阿尔托设计的 406 号弯曲胶合板扶手椅 (1933年)



历史背景

早在约公元前 3500 年，古埃及家具工匠就通过用木栓将交叉层叠的薄木片固定在一起，发明了最早的胶合板雏形。19 世纪，伊曼纽尔·诺贝尔 (Immanuel Nobel) 发明了现代旋切胶合板。1928 年，首批标准化的 $4' \times 8'$ 规格胶合板作为新型建筑材料正式进入美国市场。

木质人造板的种类

室内工程中常用的木质人造板包括：胶合板、纤维板与覆面板、刨花板、硬质纤维板以及定向刨花板 (OSB)。在日常工程口语中，“胶合板”这一称谓有时会被笼统泛指各类人造板材，而不论其具体的内部构造为何。

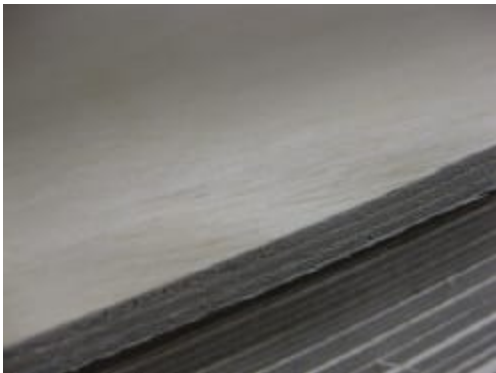
胶合板

胶合板是由奇数层木单板按相邻层木纹互相垂直的方向施胶热压而成。软木胶合板强度高、相对轻便且具有一定的柔韧度 (图 7.36)。通常由 3、5 或 7 层单板压制，每层厚度约 $\frac{1}{8}''$ (注：原文指约 3.2 mm 原材复合层)。其天然木纹花样通常较不规则，一般不作油漆清漆展示。硬木胶合板具有平整光滑的表面，出厂时通常经过精细砂光 (图 7.37)。其强度和刚度高，重量适中。

图 7.36：软木胶合板



图 7.37：硬木胶合板



针对不同用途，市场上设计了多种类型的胶合板（表 7.4）。单板芯硬木胶合板是室内建筑装饰工程中最常用的品种。

表 7.4：胶合板类型

产品品类	特征描述
单板芯硬木胶合板	芯层为冷杉等软木单板交错复合，表面贴覆硬木单板；轻质高强，但裁切边缘不够光洁平整
高密度胶合板（HDP）：层数极多；强度高于普通冷杉板，稳定性极佳	最常见的是波罗的海桦木 HDP。表面砂光光滑，呈奶油白。常用于宽幅大台面且切削截面外露的美学构件
	枫木 HDP：芯层采用超薄赤杨木单板，搭配多样化的表面单板。多用于截面外露的展柜展台制作

产品品类	特征描述
弯曲胶合板	两层或三层单板薄压而成；弯曲定型后可贴覆木单板或防火板。轻便柔软，适于制作大曲率异形构件
大芯板 / 细木工板（Lumber core plywood）	芯层为实木拼条，两侧各贴覆一至两层薄单板，表面再覆贴装饰木单板
特种造型板	开有细槽或 V 型槽以模仿护墙板或企口板条外观。板面可带有粗糙锯痕质感

纤维板与覆面板

纤维板由植物木质纤维制成，通常具有均匀平整光滑的表面。中密度纤维板（MDF）由软木纤维添加石蜡与合成树脂胶粘剂在高温高压下压制成型（图 7.38）。MDF 提供多种品质等级，常作为高级胶合板或木饰面的基材芯板（表 7.5）。MDF 广泛用于家具制造，表面通常覆贴木单板或三聚氰胺浸渍纸。

图 7.38：中密度纤维板（MDF）



表 7.5：中密度纤维板（MDF）类型

类型	特征描述
标准型 MDF	表面涂装附着力好，但截面边缘较为疏松不易收光；强度高、板身重；跨度超过 24''（610 mm）需加支撑
超精细级 MDF	综合加工涂装性能优异；专用于板面与边缘均暴露在外的精细构件
无醛添加 MDF	大面涂装平整，边缘处理工艺较繁复

类型	特征描述
防潮型 MDF	由经过染色的木纤维与低甲醛含量的三聚氰胺树脂复合压制而成
耐水型 MDF	采用极细微木粉与耐水树脂胶粘剂混合压制；呈深褐色，尺寸极其稳定、自重大且质地密实

中密度覆膜板（MDO）是在胶合板芯材表面复合一层标准级 MDF 平整面层制成。其光滑平整的表面极适于高精度油漆喷涂。MDO 质重、抗弯刚度和结构强度高，广泛用于橱柜、固定家具、护墙板、搁板、隔断及标识标牌。高密度覆膜板（HDO）自重相对轻且平整稳定，力学强度极高，常用于护墙裙板及隔墙板。

刨花板

刨花板的尺寸稳定性优于绝大多数木质板材。它是将微小木材碎料、刨花颗粒掺入树脂胶粘剂，在热压作用下胶结而成的板材。板面平整度尚可，但没有天然木纹。其边缘握钉力差，螺丝容易松动脱落，通常需要进行封边保护处理。常用于制造经济型民用橱柜。

刨花板品类繁多，各具性能特点（表 7.6）。标准级刨花板广泛应用于干燥的室内环境（图 7.39）。三聚氰胺贴面刨花板（双饰面板）最常用于橱柜箱体内部（图 7.40）。

表 7.6：刨花板类型

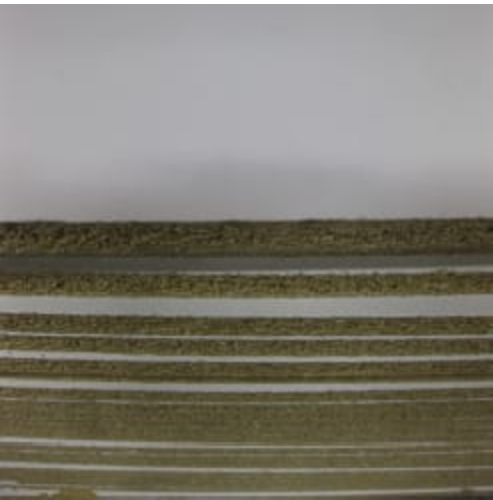
类型	特征描述
标准级刨花板	极易吸收水汽膨胀；表面可直接复合耐磨彩色饰面纸
地板垫层级刨花板	表面呈棕褐色较粗糙；力学强度中等，质脆，极不适宜直接喷漆油漆
工业级刨花板	表面平整光滑适于喷涂；坚固厚重，支撑跨度超过 24"（610 mm）易下垂需设加劲肋。常作为耐火板基材
高密度刨花板	表面平滑呈棕褐色，强度高、质地极硬且重；边缘填补刮腻子后可达到极佳喷漆效果。用于办公桌面与工作台
三聚氰胺刨花板	刨花板芯层表面压贴三聚氰胺浸渍胶膜纸；具有出色的抗污耐划磨损性能

类型	特征描述
水泥刨花板	质地致密，具备良好的隔音降噪性能。重型高规格型号常用于基层地面铺装

图 7.39：标准刨花板



图 7.40：三聚氰胺贴面刨花板



硬质纤维板

硬质纤维板是由木质纤维在高压下高度压缩成型的均质致密板材，内部无天然木纹走向（图 7.41）。市售产品包括单面光（背面呈网纹状）、双面光、冲孔板（洞洞板/挂钩板）以及带有浮雕压花或特殊质感的板材。硬质纤维板刚度大、硬度相对高，但极限抗弯拉强度极低。表面通常为棕褐至深褐色，较不易进行精细饰面涂装。未经淬火调质的普通硬质板通常用作抽屉底板等隐蔽非受力背板。

图 7.41：硬质纤维板



淬火耐磨硬质纤维板（Tempered hardboard）在热压中浸渍干性油类，大幅提高了其内部密度、抗拉强度以及耐水和耐磨性能。表面光洁度优良，易于精细喷漆，并可贴覆木单板、塑料防火板或 PVC 饰面膜。广泛用于家具背板、橱柜内隔板、导向标识以及轻型货架层板。

定向刨花板

定向刨花板（OSB，欧松板）是由大幅扁平木质刨花碎料，通过定向铺装使表层与芯层刨花垂直交错，并施加防水型胶粘剂在高温高压下压制而成的结构板材（图 7.42）。板面粗糙，通常不设计用于清漆或精细饰面，但可直接涂刷涂料。OSB 力学强度极高，比普通胶合板更重。在工程中常用作地面基层衬板，有时也用于追求粗犷工业风的室内特色装饰面。

图 7.42：定向刨花板（OSB）



木丝水泥板 / 木纤维板

木纤维板（木丝板/吸音板）通常由气干杨木木丝结合氧化镁、硅酸钠及碳酸钙等无机胶结料复合制成。木丝吸音板具有卓越的吸声降噪性能，且表面经多次翻新喷漆后仍能保持优异的声学吸声指标。工程中常作为耐撞击耐冲击的墙面与吊顶吸声构件。

木质人造板的环境影响

软木胶合板主要由松木或冷杉制造。硬木胶合板通常以软木或硬木单板为芯层，表面复合一层硬木精选装饰单板。部分硬木胶合板会采用珍稀名贵木皮作为装饰饰面。

刨花板主要由针叶软木废料制成。纤维板的原料包括碎木屑、刨花、锯末，有时也利用废弃纸浆、玉米须或甘蔗渣纤维等农业下脚料。硬质纤维板由阔叶木或针叶木边角废料制成。在美国，OSB 主要采用杨木和南方松制造。

市场上也有再生利用率超过 98% 废纸纤维制成的特种纤维环保板。此外还有兼具出色吸声隔热保温特性的阻燃型人造板材。

人造板材复杂的工业重组与压制工艺，使其全生命周期的隐含能水平显著上升。普通刨花板的隐含能大约是同体积气干刨光实木锯材的 4 倍。胶合板、MDF 以及 OSB 的隐含能递增，其中硬质纤维板的耗能最高。胶粘剂是能耗攀升的主要诱因，其中脲醛树脂（UF）胶粘剂的隐含能较高，而酚醛树脂（PF）胶粘剂的制造能耗更高。

脲醛树脂常用于室内刨花板、硬木胶合板护墙板以及普通 MDF。业界公认普通 MDF 是甲醛释放量最高的木质人造板产品之一。

用于室外建筑工程的软木胶合板、大刨花板和 OSB 则通常采用耐水耐候的酚醛树脂（PF）。含有 PF 树脂的热压板材其长期甲醛释放量普遍远低于采用普通 UF 树脂的板材。

三聚氰胺甲醛树脂（MF）用于制造常用于饰面板表层的白色或彩色耐磨层。MF 树脂的甲醛游离释放量显著低于 UF 树脂。

降低室内甲醛暴露浓度的一种方法是在室内选用室外级人造板材产品。此外，在人造板表面涂刷聚氨酯清漆封闭层也能在一定程度上阻隔并减少甲醛向室内挥发。为确保封闭有效，涂层必须完整覆盖所有板面及侧向截面边缘，且漆膜须保持长久完好无损。

目前市场上已有成熟的无醛添加产品。某些新型 OSB、MDF 和高品质刨花板中已广泛应用异氰酸酯（MDI）环保胶粘剂。

木质人造板的规格说明与成本因素

木质人造板材通过等级标识来标明其适用工况或表面单板品质。建筑结构级胶合板根据具体应用场景（室内或室外使用）以及标称厚度进行等级检验并加盖印记。由美国硬木胶合板与单板协会（HPVA）主导制定的国家标准 ANSI/HPVA HP-1-2009 《美国国家硬木与装饰胶合板标准》，根据树种、表层单板等级、胶合板结构分类、胶合板芯材组成以及规格尺寸和公差厚度，对硬木胶合板进行了详细规范。

大多数木质人造板的标准出厂尺寸为 $4' \times 8'$ (1219×2438 mm) 的大板。高品质波罗的海桦木 HDP 板的标准规格通常为正方形的 $60'' \times 60''$ (1524×1524 mm)。胶合板厚度范围一般为 $\frac{1}{8}''$ 至 $1\frac{1}{4}''$ 。特种弯曲胶合板的厚度介于 $\frac{1}{8}''$ 至 $\frac{3}{8}''$ 之间。

涵盖室内工程用刨花板和 MDF 的标准规范参见 ASTM 相应标准，该标准同时对各类板材的理化力学性能试验方法作出了规定。

成本因素

建筑材料价格受市场供需关系剧烈影响；当巨量建材被调配用于军事工程或自然灾害灾后重建时，板材市场价格往往会迅速飙升（表 7.7）。

表 7.7：木质人造板材相对成本对比

价格区间	产品品类
低（Low）	大多数普通刨花板、普通非调质硬质纤维板、定向刨花板（OSB）
偏低至中等（Low/moderate）	标准级 MDF、调质淬火耐磨硬质纤维板
中等（Moderate）	软木胶合板、弯曲胶合板、高密度刨花板、超精细级 MDF
中等偏高（Moderate/high）	高级硬木胶合板、波罗的海桦木 HDP、无醛添加及耐水型 MDF
高（High）	中密度覆膜胶合板（MDO）、大芯细木工板（Lumber core）

木质人造板的饰面处理

绝大多数木质人造板都可以按照类似实木的工艺进行涂装处理。MDF 的表面处理方式十分多元，包括涂刷油漆、喷涂清漆聚酯漆、擦色着色、覆贴天然木单板、贴覆塑料防火板（HPL）以及真空吸塑 PVC/装饰箔膜。硬质纤维板的面层涂装工艺包括原厂预涂底漆或面漆、印花木纹转印、覆贴 PVC 膜或压贴三聚氰胺装饰浸渍纸。

第8章 灰泥与石膏板

灰泥与石膏板常用于建筑物室内墙面和天花板的表面装饰与收口。这两种材料都具有良好的耐磨性和耐清洁性；额外的表面饰面涂层不仅能改善其外观，还能进一步提高这些性能。灰泥和石膏板均能提供刚性饰面，能够跨越垂直或水平支撑构件之间的短距离。它们通常以平整表面的形式安装，但两者也都可以塑造成曲面。

灰泥

灰泥由石膏或石灰与水、砂，有时还包括玻璃纤维或毛发纤维混合而成。干燥的预拌灰泥粉加水后即可重新调配。随后作为膏状浆料涂覆在墙壁和天花板上，并在其上硬化和干燥。

在20世纪初石膏板开发出来之前，灰泥一直是传统的饰面材料。如今，灰泥仍用于与老旧建筑中的现有饰面保持一致，以及需要其高品质饰面效果的场所。

灰泥的设计背景

灰泥作为饰面材料拥有悠久的历史。如今选用灰泥，是因为其饰面质感均匀、耐磨损，并且能提供丰富的创意造型选择。

性能特点

灰泥质地较软，可用金属工具和砂纸进行加工。它也可以被模塑成复杂的形状。

当暴露在火焰中时，灰泥饰面会释放出水蒸气，从而延缓火势蔓延。其优良的隔热性能也有助于减缓火灾热量的传递。

美学背景

灰泥墙面和天花板呈现出坚硬、光滑且触感凉爽的平面；它们既可以是平直的，也可以是弯曲的。灰泥可以进行雕刻、塑形、浇筑、刻线，并可塑造出模拟木雕或石雕的细节构件。它还可以进行冲压或模板印花，以制作浅浮雕图案。

灰泥为其他饰面材料的附着提供了优良的基层。涂刷在干燥灰泥上的涂料能够充分受益于其平滑、均匀的表面。威尼斯灰泥（Venetian plaster）由多层整体着色、经抛光打磨的灰泥层组成。传统上，湿壁画（Fresco）画家将颜料涂在未干的湿灰泥上，创作出与墙面本身融为一体的艺术品。

历史背景

纵观历史，灰泥作为室内饰面材料一直扮演着重要角色。在幼发拉底河上游河谷的穆赖比特遗址（Mureybit Tell），发现了拥有万年历史、抹有红粘土灰泥的住所。在土耳其的安纳托利亚，恰塔尔休于克（Çatalhöyük，公元前7500–5700年）遗址的住宅室内墙面均经过了精细的抹灰处理（图 8.1）。

图 8.1：恰塔尔休于克（Çatalhöyük）室内复原。

“Catal Hüyük Restauration B” © 2005 Stipich Béla，根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



来自公元前约1900年的米诺斯灰泥湿壁画保存至今（图 8.2）。在湿灰泥上迅速作画的需求，促成了流畅的笔触和写实的造型风格。

图 8.2：克里特岛克诺索斯米诺斯王宫壁画。

“Knossos fries pieuvre edit”，摄影：Harrieta171，2006年由 novium 编辑，Wikimedia Commons：
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia。



公元79年保存于庞贝古城的湿壁画灰泥墙面，有助于提亮狭小、无窗的室内空间（图 8.3）。

图 8.3：庞贝湿壁画残片



传统伊斯兰建筑偏爱在清真寺和宫殿的室内表面使用灰泥建筑装饰（图 8.4）。

图 8.4：伊斯兰风格灰泥装饰。

Dover Pictura Islamic Design #133。



夏克式（Shaker）建筑光滑的灰泥内墙上装有与视线平齐的木栓，用于悬挂椅子、斗篷和其他物品（图 8.5）。夏克风格的灰泥墙面有时会涂上鲜艳的颜色。

图 8.5：汉考克村夏克式灰泥墙面



传统的灰泥以石灰为基料，掺入动物毛发或纤维。20世纪初，这种材料在很大程度上被强度更高且不含纤维的石膏灰泥所取代。二战后，石膏墙板（干壁/Drywall）全面取代了传统现场抹灰。

灰泥的类型

灰泥种类繁多，适用于各种应用场景（表 8.1）。石膏灰泥最常用于室内饰面。薄层抹灰（Veneer plaster）常用于在石膏板上实现高品质饰面（图 8.6）。吸音灰泥在提高吸声性能方面的能力可能相对有限（图 8.7）。

表 8.1：灰泥类型

类型	说明
石膏灰泥 (Gypsum plaster)	坚固耐用、相对轻质、耐火；用于不受潮的墙面和天花板
石灰灰泥 (Lime plaster)	传统建筑材料；用于历史建筑的修缮与翻新工程
薄层饰面灰泥 (Veneer / thin-coat plaster)	预拌灰泥，作为极薄的一道或两道饰面涂覆在薄抹灰基层石膏板上
模塑灰泥 (Molding plaster)	颗粒极细，可在浇铸的装饰性灰泥线脚与雕花中保留清晰锐利的细节
吸音灰泥 (Acoustical plaster)	具有质感、喷涂施工的低密度灰泥，含有多孔材料以增加吸声性能

类型	说明
熟石膏 / 巴黎石膏 (Plaster of Paris)	经加热脱去大部分水分的干燥易碎石膏；用于制作装饰性铸模构件
水泥抹灰 / 粗灰泥 (Stucco)	含有水泥的粗灰泥；硬化后表面坚硬；用于砌体墙面及潮湿区域
特种灰泥 (Specialized plasters)	用于翻新工程、X射线防护室、具有调温作用的相变灰泥等

图 8.6：石膏基层上的薄抹灰。

样品由美国石膏公司（United States Gypsum Company, USG）提供，www.usg.com/。



图 8.7：石膏基层上的吸音灰泥。

样品由美国石膏公司（United States Gypsum Company, USG）提供，www.usg.com/。



灰泥的生产制造

石膏是二水硫酸钙，是一种分布广泛、常见的白色或灰色软质矿物（图 8.8）。石膏灰泥由煅烧石膏加上砂、水以及控制凝结时间的添加剂制成。

图 8.8：石膏。

由 David Barthelmy 提供，webmineral.com。



石膏矿石经露天开采或地下采矿掘出，随后进行破碎和筛分。为制成半水石膏（建筑石膏/Stucco），需将其煅烧以脱去75%的水分。为生产成品灰泥，将半水石膏再次研磨，然后与缓凝剂和稳定剂混合。

合成石膏（脱硫石膏）被用作天然石膏的替代品。它是化石燃料电厂利用石灰石洗涤脱硫排放的副产品，也是磷肥提纯过程中的副产物。

灰泥的环境影响

灰泥的内含能（隐含能）约为水泥的一半。尽管石膏是一种容易获取的矿物，但其开采会对环境造成破坏。

灰泥粉尘会刺激眼睛和呼吸系统。处理湿灰泥时，水化凝结反应产生的热量可能会导致皮肤灼伤。

从20世纪40年代到80年代，吸音灰泥天花板吊顶砖、墙面和天花板饰面（包括喷涂的“爆米花”天花板、线脚和护墙收边）中常添加石棉纤维。现有建筑中若怀疑含有石棉纤维的灰泥，应由受过专业培训的人员按照规范程序进行检测和拆除。

灰泥的室内应用

选用灰泥墙面通常是因为其卓越的外观表现和耐久性。灰泥施工比接缝打胶带的石膏板装配更为耗费人工，需要更高的工艺技能，且需要更长的养护时间。因此，灰泥饰面最常用于历史修缮项目中以复原既有风貌，或用于高端工程项目中。

灰泥分多层涂抹在墙面上，以形成平整光滑、极易附着面层涂料的表面。薄层抹灰则是作为薄涂层施工在石膏墙板或既有表面上，以改善饰面效果。

灰泥天花板多见于老建筑中，有时在新建筑中指定使用以适应曲面造型。其制作和维护均需要熟练的工匠技艺。

装饰性灰泥构件

传统上，装饰性灰泥造型要么在现场手工制作，要么在工坊中通过模具浇铸。模制构件通常由几个部件组成，运到现场后进行拼接安装（图 8.9）。如今，技艺精湛的工匠仍能用灰泥复刻出这些精致的细节。装饰性灰泥浇铸构件通常经预先钻孔，并用干壁螺钉固定在骨架上。

图 8.9：弗吉尼亚州托马斯·杰斐逊故居蒙蒂塞洛（Monticello, 1704–1809）的灰泥檐口。

美国国会图书馆，版画与摄影在线目录。



传统的灰泥天花板中央饰盘（Medallion）由以灯具为中心的圆盘组成，灯具由天花板托梁支撑。更复杂的饰盘可以由工坊预制浇铸的部件拼装而成。对于层高8英尺至9英尺（2.4至2.7米）的天花板，饰盘直径一般为18英寸至22英寸（457至559毫米）。更高的天花板则使用尺寸更大的饰盘（图 8.10）。

图 8.10：南卡罗来纳州查尔斯顿圣菲利普新教圣公会教堂的灰泥天花饰盘。

美国国会图书馆，版画与摄影在线目录。



传统的灰泥藻井天花板（Coffered ceiling）构件要么在工坊预制，要么在现场浇筑，并通过吊丝悬挂在天花板下。除平顶天花板外，藻井还用于穹顶和拱顶内部，以及沿着天花板肋梁和拱腹分布（图 8.11）。藻井单元的中心以及边框交叉处通常饰有玫瑰花结（Rosette）浮雕。

图 8.11：华盛顿特区联合车站的灰泥藻井天花板。

美国国会图书馆，版画与摄影在线目录。



石膏灰泥凹圆线脚（Cove）和檐口线脚（Cornice）可在外部覆有坚韧的纸质衬层，有时还用玻璃纤维进行加固。它们可以按尺寸裁切，通常使用粘结剂粘贴固定。装饰构件也有采用环氧树脂和聚酯树脂按传统图案制造的成品。

灰泥的技术规范与造价因素

灰泥工程分为两个质量等级。普通工程允许在10英尺长度内存在1/8英寸至3/16英寸（3米长度内3毫米至5毫米）的波浪起伏误差，通常用于商业建筑。一等工程（优质工程）仅允许在10英尺长度内存在小于1/16英寸（3米长度内小于1.5毫米）的偏差。

灰泥墙体组合构件可具有相应的耐火极限评级。带有金属网板条的石膏灰泥可以达到1小时或2小时的耐火极限，并可用于制作钢柱和钢梁的防火包覆层。钢龙骨或木龙骨薄层抹灰隔墙可达到1小时耐火等级。

灰泥技术规范包括表面饰面要求，可以是平滑面或质感纹理面。薄层抹灰可在技术规范中要求与样品匹配。装饰性灰泥饰面应满足铅笔硬度、耐刷洗性和耐化学品暴露的测试要求，并需提交样板以展示饰面颜色和质感。规范还可要求制作现场实体样板（Mock-up），该样板最终可作为正式工程的一部分，亦可单独拆除。

灰泥的 ASTM 标准涵盖了石膏基和硅酸盐水泥基灰泥的规范要求，同时也包含了针对硬度、耐擦洗性和家用化学品抗性的标准测试方法。

对于历史保护建筑项目，不建议采用通用的标准灰泥规范，因为每个工程的状况各不相同。现场极可能出现新的发现和不可预见的条件变化。

造价因素

传统现场抹灰的安装费用高于石膏墙板。价格因地理区域和承包商的业务繁忙程度而异。一等质量工程的人工费用大约比普通工程高出20%。

在开阔、大面积且连续平整的墙面或天花板区域安装板条和抹灰，相比在狭小区域、修补工程、曲面或开有门窗及复杂细节构件的区域施工，所需的人力成本要少得多。

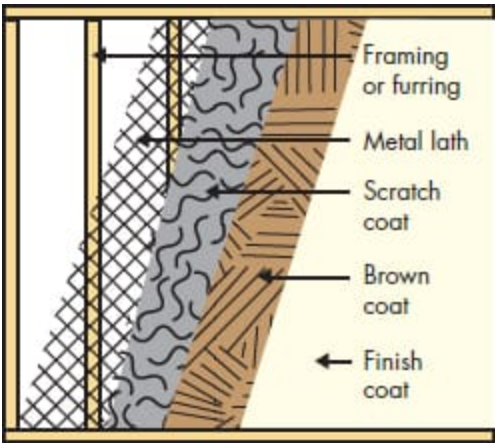
灰泥的施工安装

石膏灰泥通常涂覆在打底层（底涂层）上，打底层通常由石膏板条或金属网板条支撑，亦可直接涂刷在砌体或混凝土表面上。

灰泥涂层结构

灰泥按照逐层精细化的工艺顺序分多道涂覆施工（图 8.12）。两道抹灰（两涂层）由一道底涂层和紧接着的一道面涂层组成。三道抹灰（三涂层）则先涂刮糙层（划痕层/Scratch coat），随后涂找平层（棕灰层/Brown coat），最后涂面涂层（Finish coat）。

图 8.12：灰泥涂层结构



底涂层是指在面涂层之前施涂的任何灰泥层。划痕层是三道抹灰中的第一层；它必须牢固附着在板条上，并为第二道抹灰（找平层）提供良好的机械嵌固结合力。随后会施涂掺有膨胀珍珠岩、有时掺有波特兰水泥的粗质找平层，以适应膨胀和收缩变形。面涂层既可作为最终的外露完成面，也可以作为另一种饰面材料的底基层。

灰泥基层与找平衬条

在较古老的建筑中，灰泥是涂抹在横向钉于木墙龙骨上的狭窄木板条（Wood lath）之上的。灰泥被挤压穿过板条之间的间隙并在背面下凝固，形成将灰泥牢固锁在原位的灰浆键（咬合榫/Key）（图 8.13）。

图 8.13：木板条上的灰泥咬合键（灰浆榫）



由钢板网或铁丝编织网制成的金属网板条（Metal lath）常与三道抹灰工艺配合使用。石膏板条（Gypsum lath）则是预制的面层覆纸板材，该专用纸面能与灰泥形成极佳的粘结力。

石膏薄层饰面灰泥可以作为面层灰泥薄薄地涂覆在既有灰泥上，也可以在薄抹灰石膏基层板（一种带有特殊覆面纸的石膏板条）上采用一道抹灰工艺进行施工。

如果砖石、粘土砖或混凝土砌块表面足够粗糙多孔以产生良好的结合力，灰泥可以直接涂抹在其表面。当灰泥直接涂抹在致密、无孔的表面（如现浇混凝土）上时，需先使用界面粘结剂。

木质或金属找平衬条（龙骨挂条/Furring）可纵向或横向固定，以便在坚硬基底上固定板条或其他饰面材料，或者在墙体与饰面层之间形成空气隔层（图 8.14）。弹性减振龙骨衬条（Resilient furring channels）允许灰泥层与砌体结构独立微幅位移，通常用于隔音降噪目的。

图 8.14：砖墙上的轻钢找平龙骨



规范施工时，石膏灰泥在干燥过程中不会收缩或开裂。养护固化过程最长可能需要两天时间。

实心灰泥隔墙

仅2英寸（51毫米）厚的超薄隔墙，可以通过在3/4英寸（19毫米）槽钢龙骨或1/2英寸（13毫米）石膏板条支撑的金属网两侧施涂三道灰泥来制作。天花板导轨和地面锚栓用于稳固隔墙。类似的超薄隔墙也可以采用石膏板制成。

抹灰配件构件

工程中配有多种金属或塑料配件，用于在转角、接缝和边缘处提供保护与清晰的轮廓边界。

找平导条（标筋/Screed）是固定在基面上的木质、灰泥或金属条带，用作控制抹灰厚度的导向参照。安装伸缩导条（Expansion screeds）和控制缝（Control joints）是为了释放大面积区域因结构变形产生的应力（图 8.15）。护角条（Corner beads）用于保护灰泥或石膏板阳角（图 8.16）。拱形护角条（Arch corner beads）用于定型和加固拱门开口（图 8.17）。套管收边条（Casing beads）用于收口并保护灰泥或石膏板边缘截面。

图 8.15：伸缩导条

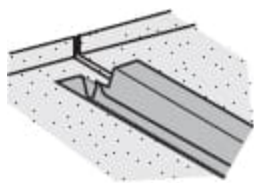


图 8.16：护角条



图 8.17：拱门护角条



饰面处理

饰面材料和纹理质感共同决定了灰泥墙面的外观表现。无砂薄层饰面用于打造光滑表面；掺入砂粒则可形成质感纹理饰面（图 8.18）。矿物颜料和保护蜡可打造出层次丰富的色彩与质感。

图 8.18：加砂涡卷纹灰泥饰面



最终的薄抹灰表面不一定必须涂刷油漆；它也可以在施工前通过整体混色调色来呈现色彩。

纯正的威尼斯（意大利）灰泥是一种耗时极长且极度依赖人工的手工着色抛光饰面，由多道灰泥薄层批刮而成，表面经抛光打磨呈现出如大理石般的温润光泽。现有多家制造商提供模仿威尼斯灰泥效果的室内饰面系统，施工耗时更短、更省力。

灰泥饰面可以涂刷油漆，光滑的饰面还可以粘贴墙纸或织物墙布。有时施工中也会使用嵌缝腻子（填缝料/Joint compound）来模仿肌理灰泥饰面（图 8.19）。

图 8.19：彩绘混凝土砖墙上的填缝料质感饰面与错视画假窗。

墙面饰面与艺术彩绘由马萨诸塞州伊普斯威奇市 Medusa Studio 制作。



维护与修缮

由于渗水、结构沉降位移和振动引起的问题，会导致灰泥开裂、松动脱落或下垂空鼓。污垢积聚、表面磨损以及涂刷过多层油漆或重叠张贴墙布也会引发病害。

灰泥失效通常是由其基层问题引起的。老化的木板条会发生降解损坏，导致灰泥脱开并跌落。当灰泥基质受损粉化且材料通过裂缝外漏时，表面就会出现不平整和鼓包现象。损坏的灰泥有时会被面层油漆掩盖，或者仅仅依靠表面墙布才勉强悬挂在原位。

灰泥墙上的较大孔洞可以用裁切至合适尺寸的石膏板碎片填补，然后用灰泥修补补缝料填平。石膏板也可以直接覆盖安装在老旧灰泥墙上，形成崭新的饰面基层。

新建筑中出现的细微发丝裂纹通常只是外观问题。稳定的发丝裂纹可以使用灰泥填缝剂、玻璃纤维网格胶带和嵌缝膏进行修补。

修复历史建筑中损坏的灰泥可能需要专业文物保护人员的协助。天花板的修复往往比墙面更困难，因为其内部板条的锚固可能已不再牢固。

装饰性灰泥线脚雕花的修缮应始终由合格的专业人员完成。在修复灰泥装饰构件之前，应先查明病害原因并予以彻底根除，同时必须测试装饰构件与其灰泥底涂层及支撑骨架之间的附着力。

石膏板

石膏板是对带有不燃石膏芯材且双面覆有纸质护面层的所有板材材料的统称。石膏墙板（纸面石膏板/Gypsum wallboard）是石膏板的一种，广泛用于墙壁、天花板或隔墙；它常作为各种装饰性饰面的受覆基层。

石膏板的设计背景

石膏板是北美地区内墙和天花板指定和安装最为普遍的室内装饰面材。

性能特点

石膏是一种天然绝热材料，触感相对温润；其极低的热导率使其成为石膏板中优异的隔热填充体。石膏板具有很高的耐火性能，火焰蔓延速度低且发烟量极小。

由于矿物石膏的抗压强度最佳，石膏板的承载强度随厚度增加而提高。单靠石膏芯材本身的抗拉强度并不高，但表面护面纸大大增强了其抗拉弯曲强度。

具有隔声评级的石膏板墙体和天花系统能显著减少声音传递。工程中通常采用单层或多层石膏板组合安装，以达到所需的计权隔声量/隔声等级（STC）。

长时间暴露在水中或高湿度环境中会降低石膏板的结构强度。完全受潮的护面纸或板上的开孔开洞会传导潮气，而严重的浸泡会削弱其干燥后恢复强度的能力。

历史背景

石膏板的最早形式由奥古斯汀·萨克特（Augustine Sackett）于1888年发明，当时使用熟石膏制成。到了20世纪50年代，当今使用的大多数技术创新构件和细部节点安装工艺均已成熟完善。

石膏板的类型

标准石膏墙板用于常规室内墙面和天花板。针对特定使用要求，业界开发了多种类型的特种石膏板（表 8.2）。耐水石膏板常用于卫生间，但不适用于经常直接浸水冲淋的区域（图 8.20）。

表 8.2：精选石膏板类型

类型	说明
天花专用石膏板 (Gypsum ceiling board)	用于室内天花板；抗下垂性能优异
X型石膏板 (Type X gypsum board)	具有特定耐火极限等级评级

类型	说明
耐水石膏衬板 / 绿板 (Water-resistant backing / green board)	用作贴瓷砖基层及间歇性潮湿区域
石膏底层衬板 (Gypsum backing board)	用作多层石膏板构造系统的底层基层
石膏板条 (Gypsum lath)	用作现场石膏抹灰的基底板条
薄抹灰基层石膏板 / 蓝板 (Gypsum base / blueboard)	用作薄层饰面灰泥的基层；高吸水性纸面可显著提高粘结力
竖井井道衬板 / 芯板 (Shaft liner / coreboard)	1英寸（25毫米）厚板材，用于电梯井道衬里、设备管道包覆及实心防火隔墙
预饰面石膏板 (Prefinished gypsum board)	用于造型特色墙、办公空间、可移动模块隔断
铝箔贴面石膏板 (Foil-backed gypsum board)	背面贴铝箔，用作阻隔水汽的隔汽层
耐冲击石膏板 (Abuse-resistant gypsum board)	增强抗冲击、抗穿透性能的高密度耐火板材
阻尼隔声石膏板 (Sound dampening gypsum board)	减少空气声传递；有耐水或耐冲击型面板可选
防霉耐水石膏板 (Mold- and moisture-resistant panels)	耐水防霉石膏芯材，配绿色正面纸和棕色背面纸

图 8.20：耐水石膏板（绿板）



石膏板的生产制造

石膏墙板的制作是将半水石膏（Stucco）与膨胀珍珠岩、淀粉、玻璃纤维或蛭石等干添加剂混合。随后加入水及其他配料制成稀薄的水基料浆，摊铺在两层纸之间。当湿板材在输送线上长距离传输移动时，料浆成分重新水化硬化为坚固的二水石膏晶体。然后将成型板材切成固定长度，送入烘干窑烘干并裁边修整。

石膏墙板通常采用天然石膏和合成石膏的混合物生产，也可以完全由工业副产合成石膏（脱硫石膏）制造。

石膏板的环境影响

Underwriters Laboratories 下属的 UL Environment 机构制定了针对石膏墙板和板材的 ULE ISR 100 可持续发展标准。产品经过严格测试和认证，以符合能源消耗、材料生命周期管理及其他环保要求。

石膏板所含的内含能高于纯石膏灰泥，但仍远低于胶合板（多层板）的内含能。

据估计，现场施工中有10%至25%的石膏板会作为废料损耗。在垃圾填埋场中，废弃石膏在厌氧环境下有可能产生有毒的硫化氢气体。通过精细化工程施工管理可以减少浪费，例如精准排版下单采购、现场边角料再利用或废料分类回收。在室内方案设计中若能充分匹配标准模数墙板尺寸，将大幅减少损耗。在美国，石膏板回收组织与材料制造商通力合作，从工地现场收集多余边角料以回收再生制造新板材。

石膏板中可能含有防霉杀菌剂、粘合剂或乙烯基饰面，这些成分限制了其回收和处置选择。拆除老旧建筑中的含铅油漆涂层石膏板，在回收前必须检测铅和其他有害物质污染情况。

当墙板受潮发霉时，通常必须将其拆除遗弃。即使在材料干燥后，残存的死霉菌孢子仍可能引发过敏人群的不良生理反应。

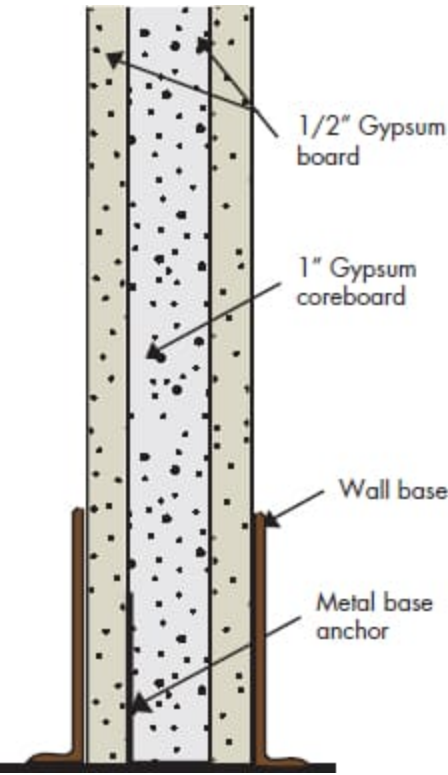
建筑物拆除过程中产生的废弃石膏墙板由于夹杂铁钉等金属物，并可能受到含铅油漆或石棉的污染，因而难以直接循环回收。部分垃圾填埋场已明确拒绝接收石膏干壁废料。

石膏板的室内应用

石膏板广泛应用于各种室内墙体系统中。它通常安装在木龙骨或轻钢龙骨上，空腔内填充吸音/隔热棉。它也可以通过粘结剂点粘直接固定在砌体基面上，或者通过金属或木找平衬条固定。

厚度仅为2英寸（51毫米）的实心石膏板隔墙，可以通过使用1英寸（25毫米）厚的竖井石膏芯板作为基础基板，在其两侧各贴一层石膏板构建而成（图 8.21）。配套的专用天花吊顶导轨和金属地面锚座可确保组合隔墙的稳定性的。

图 8.21：实心石膏板隔墙



石膏板吊顶系统通常由直接吊挂锚固在混凝土或木结构上的轻钢龙骨骨架支撑。石膏板天花吊顶可以做出凸面或凹面等各类弯曲造型弧度。正反两面覆有乙烯基（PVC）面层的专用面板主要设计用于洁净室（无尘车间）。

石膏板的技术规范与造价因素

以往使用的各项不同石膏板标准现已统一合并为一项综合标准：ASTM C1396 / C1396M-11《石膏板标准规范》。此外，UL Environment 还发布了针对石膏墙板和面板的绿色可持续性标准 ULE ISR 100。

市售石膏板的厚度范围为 1/4 英寸至 1 英寸（6 至 25 毫米），板材规格尺寸从 2×8 英尺（0.6×2.4 米）到 4×20 英尺（1.2×6 米）不等。

石膏板的长边通常做成锥形减薄边（梯形边/Tapered edge），以方便铺设防裂纸质接缝带或自粘玻璃纤维网格胶带。板边缘形式包括平头直边、倒角边、梯形边、圆角边或榫槽边（企口边）；有些板材兼具多种边缘形式组合。

造价因素

石膏板在建筑物总造价中所占的比例相对较小。在大量使用石膏板的项目中，最好根据当地当期的实际市场价格进行预算评估。行业内的造价经验法则是：石膏板总安装费用大约为材料费占1/3、挂板人工占1/3、嵌缝刮腻子饰面占1/3。安装在蓝板上的薄层抹灰造价可能比普通石膏板系统高出20%至30%。施涂一道还是两道薄层灰泥直接影响造价，但由于施工周期短且现场清理成本低，使其仍具备综合竞争力。预饰面成品石膏板产品可进一步降低现场室内装修费用。

石膏板的施工安装

石膏板通常固定在木龙骨、轻钢龙骨骨架或衬条上。它也可以直接粘贴在砌体或混凝土表面上。

石膏板板材及其连接固定的支撑龙骨系统统称为石膏板装配件（石膏板隔墙/吊顶系统）。典型装配件系统包括承重和非承重室内隔墙、瓷砖背衬隔墙以及电梯设备井道墙。

石膏板可直接紧固在结构牢固且尺寸稳定的木龙骨或轻钢龙骨骨架上（图 8.22）。石膏板面板使用螺钉（自攻螺钉）、有时使用专用圆钉固定在龙骨或找平横撑龙骨上。

图 8.22：轻钢龙骨上的石膏板



石膏板可以垂直顺向安装（板长边平行于龙骨），也可以水平横向安装（板长边垂直于龙骨）。

石膏板可以弯曲并固定在具有弧度排布的弧形龙骨上。弯曲半径取决于板材的厚度以及是顺长向还是沿宽度方向进行弯曲（表 8.3）。

表 8.3：石膏板弯曲半径

板材厚度	顺长向弯曲半径 (Lengthwise Run)	沿宽向弯曲半径 (Widthwise Run)
1/4" (6 mm)	5' (1.5 m)	15' (4.6 m)
3/8" (10 mm)	7'6" (2.3 m)	25' (7.6 m)
1/2" (13 mm)	20' (6.1 m)	不适用 (NA)

通常需要三天时间来完成干壁系统的安装与填缝处理。第一天完成石膏板挂板固定，涂抹第一道嵌缝腻子（填缝料）并贴接缝胶带，留置干燥。第二天对缝隙进行打磨平整，批刮第二道嵌缝料并留置干燥。第三天批刮第三道面层嵌缝膏。

薄层抹灰可以作为一道或两道超薄涂层（批刮薄层/Skim coats）施工在石膏板表面上，优选基层为抹灰蓝板。薄层抹灰能够提供比常规石膏板坚硬得多的表面，并彻底遮蔽所有板缝，是涂刷高级乳胶漆与油漆的理想基层。

饰面处理

石膏板表面可以涂刷涂料或粘贴各类墙布壁纸。在最终饰面处理之前，板材接缝边缘必须拼接严密，并用接缝纸带、纸面棉质胶带或塑料网格接缝胶带封闭隐藏（图 8.23）。预饰面石膏板本身带有装饰性乙烯基层或织物面层，主要用于工厂预制的可拆卸装配式隔断系统。

图 8.23：墙面与吊顶下垂封头（Soffit）处的石膏板安装



在设计图纸与合同中明确石膏板饰面质量等级标准，有助于精准传达工程质量要求，并方便施工单位准确投标报价（表 8.4）。

表 8.4：石膏板饰面等级总结

等级	使用场景	要求
0级	临时工程或饰面要求待定的施工阶段	无需贴胶带打胶或做任何饰面收口处理
1级	吊顶内部隐蔽区域或非公众通行区域	刮除多余的嵌缝料即可，允许存在轻微起棱和工具痕迹
2级	对最终表面外观没有较高要求的区域	类似于1级，但所有紧固件螺钉孔眼和护角金属边条表面均需批覆一道嵌缝料
3级	准备涂覆中度或重度纹理质感漆，或粘贴重型厚壁纸的区域	类似于2级，但螺钉孔眼处需涂刷两道嵌缝料。在最终饰面施工前建议先涂刷干壁封闭底漆
4级	准备涂刷平光漆、轻微纹理涂料或粘贴轻型壁纸的区域	类似于3级，但螺钉孔眼处需涂抹三道嵌缝膏
5级	处于强光侧光照射等苛刻照明条件下；准备涂刷有光漆、半光漆、瓷漆或无纹理纯平平光漆的最高要求区域	与4级相同，且整个石膏板表面必须整体满批一层极薄的嵌缝面层膏（Skim coat）

维护保养

石膏板表面的霉斑可以通过表面清洁工艺清除。如果霉菌滋生渗透在板材隐蔽内部或龙骨空腔内，则必须拆除并更换受损材料。

玻璃纤维增强石膏

玻璃纤维增强石膏（GFRG，常称 GRG）是一种用于室内的复合建筑制品，由高密度石膏、耐碱玻璃纤维和多种聚合物制成。GFRG 的正面饰面平整光滑，外观类似高档石膏抹灰面；背面则凹凸不平，肉眼通常可见玻璃纤维网格及加固结构构件。

玻璃纤维增强石膏是一种于1977年推出的轻质无毒环保材料。GFRG 可以制成壁薄、高强且本身具备天然不燃阻燃特性的复杂异形构件。它能够模压成强度极高、线条流畅的自由有机造型。

GFRG 在预制加工厂中制造，将玻璃纤维与石膏料浆混合，浇铸在模具中制成高强度薄壁部件。GFRG 制品通常通过手工铺层堆叠或机械喷射到聚氨酯或乳胶模具中成型。市面上有标准预制模压产品供应，也

可根据特定建筑设计方案开模定制异形构件。成品构件出厂时必须精心打包装运和仓储存放，以防止在运输过程中产生翘曲或变形扭曲。

由于掺入了玻璃纤维，GFRG 的内含能略高于普通的纸面石膏板。GFRG 浇筑构件可以使用消费后回收的再生材料进行生产。其轻薄的设计本身能大幅减少对笨重支撑龙骨框架的依赖，从而限制原材料浪费。

GFRG 的室内应用

玻璃纤维增强石膏产品涵盖包柱板、装饰性穹顶、藻井天花板以及以往传统上由纯灰泥手工塑造的其他各类古典建筑元素。

GFRG 板材具有高密度玻璃纤维增强石膏芯材，且石膏表层正下方复合有一层玻璃纤维薄毡。它们广泛用于室内护墙板、天花板和异形装饰线脚，并可为建筑钢构件提供防火包覆保护（表 8.5）。板材可以现场切割并顺应曲线弯曲安装，其极限最小曲率半径由板材厚度决定。GFRG 板材质地非常轻盈，极其适用于天花吊顶等对荷载要求严格的应用场景。

表 8.5：GFRG 产品应用

产品类别	说明
天花吊顶砖 (Ceiling tiles)	平板、立体肌理、雕花图案，或具有开孔/闭孔微孔表面
天花吊顶大板 (Ceiling panels)	可直接嵌入 24" × 24"（610 × 610 mm）明架龙骨系统中，或直接螺钉固定在天花骨架上
检修检修口板 (Access panels)	能与石膏板天花或墙面完美无缝平齐融合；提供圆角、直角或椭圆形面板形式
穹顶与拱顶藻井 (Domes and vaulted coffers)	轻质高强。穹顶厚度仅为 1/8" 至 3/16"（3 至 5 mm）。单块藻井构件可在现场拼装构成大型穹顶与拱廊
装饰柱 (Columns)	柱头和柱基可以与柱身做成一体成型，亦可单独制作拼接
建筑装饰构件 (Decorative components)	种类繁多的檐口线脚、凹槽线、天花灯盘吊顶花饰、牛腿托架、拱券和装饰壁龛

GFRG 的技术规范与造价因素

玻璃纤维增强石膏不适用于潮湿多水的环境，也不适用于温度长期持续超过 122°F（50°C）的场所。

充分熟悉 GFRG 的加工工艺流程有助于确保项目达到预期的饰面平整度与精细度。在方案深化设计阶段与预制生产厂家密切配合，有助于优化构造节点做法，从而减少现场安装工时和人工造价。

造价因素

大型 GFRG 构造物（例如超高装饰柱）通常被分解拆分为多段较短的部件单元（节段/Lifts）分别成型，然后在现场逐段叠装，以简化生产制造和运输安装。这种做法虽然降低了工厂制作与物流运输成本，但可能会相应增加现场对缝拼接与打磨的人工安装费用。影响最终造价的因素包括：拼缝节点做法的复杂程度、工厂预制工艺与现场吊装定位的匹配便利性、是否有成熟的标准紧固连接件配件，以及实现所选最终表面装饰效果的施工效率。

GFRG 的施工安装

安装 GFRG 制品需要采用标准的石膏板打胶嵌缝接缝施工工艺。板上的管线开孔与管道穿越可以使用普通的干壁切割工具在施工现场直接开孔加工。

构件通常采用不锈钢螺钉或防腐涂层螺钉、结构粘结剂进行机械固定，或直接挂接在龙骨骨架与专用吊挂悬挑系统上。

大型 GFRG 单元通常利用预埋铸造在内部的金属埋件系统，通过柔性连接件（Flex anchors）与构件的背层结构相锚固。对于带有内置钢构架的大型异形部件，可以通过构架整体吊装就位，其安装方式类似于预制混凝土挂板。

尺寸较小的 GFRG 构件有时自带预埋吊带、固定钢丝或膨胀预埋套筒。这些小型构件通常由安装工人在现场纯手工对位安装。

拼缝处通常使用高弹性密封胶嵌缝密封，以适应材料本身的热胀冷缩或由建筑主体微小结构位移产生的形变。较小构件之间的安装接缝宽度通常预留为 3/8" 至 1/2"（10 至 13 毫米）。对于大型大面积表面（如整面墙板），接缝宽度应至少保证 3/4"（19 毫米）。

GFRG 安装完成后的面层通常做成类似于平整高档灰泥的哑光光滑饰面，或加工成仿天然石材肌理质感。构件可在工厂完成饰面喷涂预处理，亦可在安装完成后在现场涂刷乳胶漆或油漆。日常使用中的磕碰破损可使用标准的石膏干壁嵌缝填补材料和修补工艺进行现场修复。

第9章 金属

金属广泛应用于建筑工程的结构性与非结构性构件中。黑色金属、铜及其合金，以及铝，是建筑室内最常用的金属材料。

概述

金属是单质元素物质，在固态时呈晶体结构，通常具有不透明、导电导热、具延展性以及新切面具有独特光泽等特征。金属通常在室温下具有光泽、密度较大且呈固态，且大多具有较高的熔点。

建筑中使用的金属包括纯单质元素，如铅、铁、铜、锡或锌。然而，更常见的是将两种或两种以上的金属（或金属与其他材料）结合形成具有独特性质的合金。

金属可以在不发生断裂的情况下产生形变。延性（Ductility）是金属被拉伸成细长形态（如金属丝）的能力。具展性（Malleable）的金属可以在不开裂或破损的情况下成型或塑形（表 9.1）。金属经反复弯曲后抗断裂的性能，使其在弹簧、杠杆和齿轮中具有重要价值。金属表面可以呈现出多样化的质感，从光滑、哑光到具有棱纹、凹坑、锤打纹理或穿孔等。

表 9.1：金属成型工艺 (Metal Forming Processes)

工艺 (Process)	描述 (Description)
铸造 (Casting)	将熔融金属浇注到砂型或陶瓷模具中
挤压 (Extruding)	将金属推挤穿过特定形状的孔隙模具
轧制 (Rolling)	大型轧辊将金属压制成型材或平板
冲压 (Stamping)	在金属薄板上压印图案纹理
锻造 (Forging)	将冷却的金属重新加热，并用锤子及其他工具敲打成型

金属色彩既包括材料刚加工时固有的颜色，也包括腐蚀所产生的颜色。铁上的锈是腐蚀产生的氧化物（氧与其他元素结合的产物）。当电流通过液体在两种不同金属之间流动时，会发生电偶腐蚀（Galvanic corrosion），导致其中一种金属劣化受损。为防止电偶腐蚀，必须使用不吸水、不导电的绝缘材料将某些金属隔开。铜绿（Patina）是青铜和铜表面由于氧化而形成的棕色至绿色的薄膜；通常被认为是一种美观耐看的外表装饰层。

金属分为黑色金属和有色金属两类。黑色金属全部或部分由铁制成。有色金属包括铝、铜及其合金（青铜和黄铜），以及用于合金和饰面的各种其他金属。

标准线规尺寸（Gauge sizes）用于表示钢、铜、青铜、锡以及其他金属板和金属带的厚度。规数越大，板材越薄。线规标号通常在 1 到 30 之间（0.2813 英寸到 0.0125 英寸）。

黑色金属

铁是黑色金属中的主要元素。铁是地球上储量最丰富的元素。它是地壳中第四大常见元素，且据信构成了地核约 80% 的成分。

黑色金属的设计背景

黑色金属具有极高的抗压、抗拉和抗剪切强度，是结构用途的理想材料。铁具有磁性，这一特性非常便于回收时的金属分选。

从史前时代起，铁化合物就被用作红赭石、黄赭石和生褐赭石等颜料。由陨铁制成的埃及饰珠可追溯至公元前 4000 年至 3150 年。

大约 4000 年前，安纳托利亚地区将木炭中的碳与铁结合制造出钢（碳化铁）。钢表面经过加热并在水中淬火，可产生坚硬的刃口。

1709 年，英国铁匠亚伯拉罕·达比（Abraham Darby）在高炉中用焦炭（由煤提炼）替代原煤，实现了铁的大规模生产。这促进了以铁质拱门和柱子为跨度结构的建筑兴起，其中包括法国工程师皮埃尔-弗朗索瓦-亨利·拉布鲁斯特（Pierre-François-Henri Labrouste, 1801–1875）设计的图书馆（图 9.1）。

图 9.1：巴黎圣日内维耶图书馆阅览室。

“Salle de lecture Bibliotheque Sainte-Genevieve n01,” © 2011 Marie-Lan Nguyen，由圣日内维耶图书馆提供，并获得法国维基媒体支持。根据知识共享署名 2.0 法国许可协议使用：

<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/deed.en>。



1855 年，贝塞麦炼钢法（Bessemer process）使得由低品位矿石批量炼钢成为可能。这项技术革新使建造更高构架的铁结构建筑成为现实（图 9.2）。

图 9.2：英国谢菲尔德凯勒姆岛博物馆外的贝塞麦转炉。

“Bessemer 5180,” © 2010 Chemical Engineer，已公开至公有领域：

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bessemer_5180.JPG。



黑色金属的种类

金属铁是从铁矿石中提炼出来的（图 9.3）。未添加碳的纯铁是一种银白色金属，质软、具展性、有延性且具磁性（图 9.4）。它生锈相当快，且在接触大多数酸性物质时会发生腐蚀。碳的添加提高了金属的强度和硬度，但降低了延展性和焊接性能。

图 9.3：铁矿石。

“德国南部格吕腾的铁矿石，” <https://images-of-elements.com/iron-ore.jpg>，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



图 9.4：纯铁圆柱体。

“纯铁圆柱体，16 克，直径 1 厘米，” <https://images-of-elements.com/iron-3.jpg>，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



铁的晶体结构在高温下会发生改变，通过对红热钢材的迅速淬火，可以在室温下锁住这种结构效应，从而抑制自然再结晶过程，并拓展其物理性能的范围。

铁被加工制造为铸铁（生铁）、熟铁（锻铁）和钢。铸铁抗压强度高但质脆，可铸造成繁复精致的图案，常用于建筑中的排水管道系统。熟铁具有展性且相对柔软，具延展性，通常通过锤打锻造成型。

钢是由铁制成的强韧、坚硬且有弹性的合金（图 9.5）。它分为碳钢和不锈钢。碳钢通常是指仅含有少量残余碳或其他元素的非合金钢。碳含量越高，钢就越强韧坚硬，而其延展性和可焊接性就越低。

图 9.5：钢材表面。

“金属钢表面免费图库图片,” www.public-domain-image.com/full-image/textures-and-patterns/metal-texture/metal-steel-surface.jpg-free-stock-picture.html。



不锈钢至少含有 12% 的铬，这会生成一层耐腐蚀的氧化铬保护薄膜。它坚固耐用。

黑色金属的制造与环境影响

铁矿石是制铁的原生材料；开采的所有铁矿石中有 98% 用于炼钢。铁矿石在约 50 个国家开采，其中中国、澳大利亚、巴西和印度产量最高。铁矿石露天开采需要开掘和搬运大量的地表土石。

金属的开采和加工会造成严重的环境影响，包括水土流失、形成落水洞天坑、污染地下水以及丧失生物多样性。土地复垦有助于修复受损地带，但很难完全恢复已丧失的自然风貌。

冶炼是通过加热和熔融从矿石中提取金属的过程。铁最早可能在公元前 1400 年至 1200 年间被冶炼。如今，铁矿石被磨成粉末并与焦炭混合，投入高炉中（图 9.6）。熔融金属被浇铸成锭用于储存或运输。用于炼钢的高达 90% 纯度的炽热铁水被注入大型铁水包中，并直接运输到转炉中。该生产流程通常以每周 40,000 吨的速度连续运转约 10 年。

图 9.6：高炉。

“VysokePece1,” © 2007 Třinecké železářny, 经特热内茨钢铁厂许可使用，
<https://en.wikipedia.org/wiki/File:VysokePece1.jpg>。



铁匠通过打孔、扭转、切割以及其他手动工具或机械技术，打造出精致美观的装饰性熟铁制品（图 9.7）。构件接缝通过锻焊或机械五金进行连接。

图 9.7：芬兰铁匠铺。

“芬兰典型的铁匠铺,” © 2011 Wasapi, 根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



炼钢时，将熔融生铁与至少 25% 的回收废钢混合加入炼钢转炉中，烧掉多余的碳。然后将钢水浇铸成钢锭。

废金属在电弧炉中熔化，通过脱碳提纯，然后与其他配料结合制成不锈钢。大多数不锈钢被铸成方坯（钢锭）或扁坯，以备后续成型。随后热轧成厚板、棒材和薄板形态，薄断面构件则进行冷轧。

将矿石中氧化铁的氧与碳结合以析出金属，需要耗费巨大的热能。原生钢的隐含能（Embodied energy）与再生铝相当。

大约 42% 的粗钢和大约 50% 的不锈钢是由回收废料制成的。回收废钢仅需消耗从原材料炼钢所需能量的约四分之一。

铁是人体健康不可或缺的矿物质元素。然而，钢材焊接过程会使工人暴露在危险气体和粉尘颗粒中，可能导致呼吸系统疾病。

黑色金属的室内应用

铁和钢用于需要其强度和耐久性的室内空间。轻钢龙骨用于建造室内隔墙。铸铁用于橱柜、门、窗、窗帘五金配件、楼梯和柴火炉。熟铁用于橱柜和门的五金配件、饰品以及家具。

钢用于穿孔墙板、天花吊顶板及悬吊系统。卫生间隔断、储物柜和长凳通常由粉末喷涂钢制成。楼梯、平台、走道和活动隔断支架也由钢材制成（图 9.8–9.10）。

图 9.8：木饰面立柱上的铁箍带



图 9.9：钢制楼梯

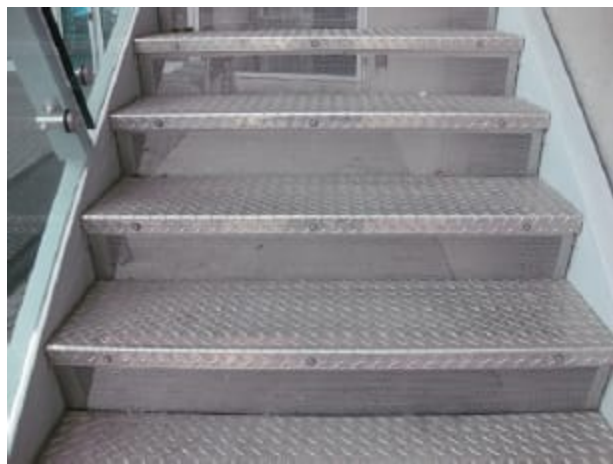


图 9.10：镀锌瓦楞波纹钢吧台基座



不锈钢用于立柱包饰、栏杆和五金件。墙面、台面以及食品加工操作设备均由不锈钢制成。它还用于卫生间隔断、家具和配件。地毯中混织的不锈钢纤维可减少静电电击。

黑色金属的规格选型与成本考量

不锈钢的牌号和表面加工是根据其预期用途的要求来规定的。不锈钢表面加工分为未抛光或轧制加工，以及抛光加工（图 9.11）。虽然 7 号和 8 号加工表面一般无法直接从不锈钢原厂获得，但有时在制造完成后会应用于金属家具上（表 9.2）。不锈钢的各种合金被划分为不同系列，其中 200 系列、300 系列和 400 系列在建筑领域中最常用（表 9.3）。

图 9.11：具有 4 号缎纹（拉丝）饰面的 304 不锈钢



表 9.2：不锈钢表面加工处理 (Stainless Steel Finishes)

编号 (Number)	描述 (Description)	应用范例 (Example of Use)
No. 3	半抛光表面	机构食堂/商用厨房设备
No. 4	通用型光亮饰面，具有明显的磨料打磨纹理，防止形成镜面反射	柱包饰、墙面板、家具、水槽和店面门头
No. 7	高反射、精细研磨的表面，经过抛光但未完全消除砂纹线条	柱包饰、装饰线条、墙面板
No. 8	镜面高光泽表面，彻底抛光擦亮以去除所有砂纹痕迹	镜子、反射器和家具

表 9.3：建筑用不锈钢系列 (Stainless Steel Series for Architectural Applications)

系列 (Series)	描述 (Description)
200	降低了镍含量，通常无磁性
300: 302 及/或 304	耐腐蚀性和加工性能最佳，通常无磁性。含约 18% 铬、8% 镍
400	耐腐蚀性稍弱，光亮饰面 低碳，含有铬

铁的市场价格受供求关系及资源储量影响，每天都在变动。对于以手工工艺为主的制品，人工费往往占据了成本的大部分。

不锈钢的初始材料成本几乎是碳钢的五倍。200 系列不锈钢通常比其他系列的成本更低。

黑色金属的安装与维护

钢结构的连接通常通过焊接和/或螺栓固定完成。焊接是指通过喷枪或电弧熔化相容的金属焊料，将其与待连接的构件熔合在一起（图 9.12）。随着焊缝冷却，金属构件之间形成永久牢固的接合。熟铁通常通过锻焊或机械五金件固定。

图 9.12：熔化极气体保护电弧焊机（GMAW）。

“GMAQ.welding.af.ncs,” 由美国空军于 2004 年发布，编号 040112-F-1663P-001，
www.af.mil/news/story.asp?storyID=123006416，公有领域。



金属机械紧固件包括插入待连接构件对齐孔中的铆钉或螺栓。不锈钢紧固件可用于异种金属之间的机械拼接。室内金属板材可以通过金属筒体或螺栓螺帽五金件与基层墙体脱开悬挑安装。

不锈钢可以制成抛光、拉丝、哑光、花纹或轮廓异形等各种饰面。其自然氧化膜可通过化学或阴极处理着色为古铜色、蓝色、金色、红色、紫色或绿色。不锈钢还可以涂覆有机涂层，包括聚酯、聚氨酯、聚氯乙烯（PVC），或进行特恩板涂镀（铅锡合金涂层）或电镀。

黑色金属的日常维护重点在于抑制腐蚀（表 9.4）。熟铁和普通钢材极易生锈。对黑色金属进行镀锌可以大幅提高其耐腐蚀性。频繁使用的不锈钢表面会出现细小的磨损划痕，这并不会损害材料本身，可用精细尼龙擦布顺着纹理方向轻轻擦拭以消除划痕。

表 9.4：室内黑色金属的维护 (Maintaining Interior Ferrous Metal)

金属 (Metal)	维护方法 (Maintenance)
熟铁 (Wrought iron)	涂抹家具蜡。对于潮湿区域，涂刷两层透明丙烯酸面漆

金属 (Metal)	维护方法 (Maintenance)
铁和钢 (Iron and steel)	镀锌可防止黑色金属发生腐蚀。PVC 薄膜、聚酯或粉末喷涂可提供色彩与额外保护
不锈钢 (Stainless steel)	顺着纹理方向擦干即可恢复光泽

有色金属

有色金属很少或不含铁元素。有色金属种类繁多；此处介绍的是常用于建筑室内的种类。

有色金属的设计背景

在室内设计中使用金属为形态表达提供了丰富的机会。金属板可包裹平坦或弧形表面；拉伸成丝或细长薄条的金属可构成线条与曲面；铸造金属构件则能展现出坚实与厚重感。

特性

许多金属是优良的电导体；铜线在建筑中被广泛用于导电。金属往往也具有高导热性。由于大多数金属传热迅速，它们容易迅速吸走人体的热量，因此摸起来感觉凉爽。

金属通常富有光泽且具反射性。除铜和金之外，大多数金属呈银色或灰色。金属还具有优异的声学共振性能，被广泛用于各种乐器。

金属在特定条件下发射电子的能力被应用于电子元器件设备中。金属还可以吸收辐射，例如铅被用于阻挡 X 射线。

历史背景

铜拥有极其悠久的历史（图 9.13）；在伊拉克北部曾发现一枚可追溯到公元前 8700 年的铜质吊坠。古埃及人在卡纳克阿蒙神庙中用铜钉将铜片钉在雪松木门上，并在家具上使用金银饰件。

图 9.13：克里特岛米诺斯扎克斯罗斯遗址出土的铜锭（公元前 1450 年以前）。

“Copper Ingot Crete,” © 2005 Chris 73，根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



埃及被认为在公元前 3150 年至 2700 年之间的某个时期，首次有意识地将锡添加到铜中制成青铜。青铜的引入极大地改进了工具和武器。古罗马人将青铜用于雕像以及镜子、家具等个人和家庭用品（图 9.14）。

图 9.14：庞贝出土的青铜凳（公元 79 年）



传统伊斯兰设计将铁、钢、青铜、黄铜、金和银用于箱匣、灯具、烛台和家具。其工艺技术包括铸造、锤打、失蜡法、压花浮雕、精细金属丝编织的掐丝花丝工艺，以及大马士革嵌花工艺（将细金银丝镶嵌到底金属表面的凹槽中）（图 9.15）。

图 9.15：大马士革嵌花工艺箱盒。Dover Pictura 伊斯兰设计第 60 号，免授权费用。



十九世纪的制造工艺创新提高了青铜和黄铜的强度，拓展了它们在水暖管道、电线、门窗五金配件以及其他领域中的应用（图 9.16）。

图 9.16：青铜大门细部，密苏里州圣路易斯国家档案馆。

国会图书馆印刷品与照片部 Carol M. Highsmith 档案中的摄影作品，2009 年。



有色金属的种类

铝、铜、青铜和黄铜是建筑室内最常用的有色金属。其他在室内具有重要用途的金属包括铬、金、银、镍、锡、钛和锌。

铝

铝是地壳中储量最丰富的金属元素，但它总是与其他矿物结合存在。铝通常是由铝土矿制成，但在 19 世纪 80 年代末之前，要从矿石中提炼分离出铝极其困难。

铝是一种银白色金属元素，具有延展性、柔软灵活且易于加工（图 9.17）。虽然质轻，但其强度相当可观。

图 9.17：铝块。

“铝块，2.6 克，1 × 2 厘米，” <https://images-of-elements.com/aluminium-4.jpg>，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



铝比钢更容易成型和机械加工，也可以进行铸造。铝具有良好的延性，可挤压成复杂的截面型材，也可拉制成细丝。

铝是优良的导热和导体，耐腐蚀且无磁性。铝常用于制造各种坚硬而轻便的合金，这些合金可以进行铸造、锻造或挤压成型。

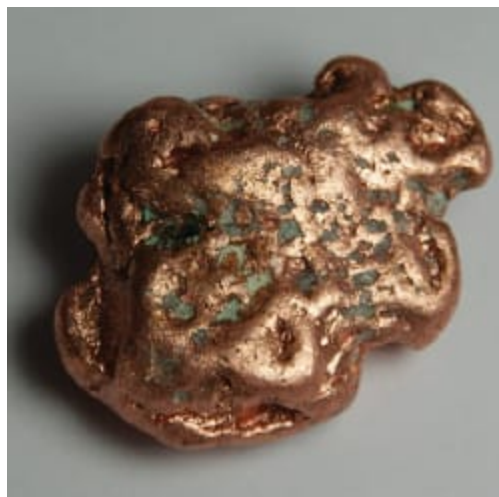
当铝表面被划伤或切割时，其表面会立即自然生成一层保护性氧化膜。它常经过阳极氧化处理，以提高耐腐蚀性、附着色彩并增加表面硬度。镀锌涂层可使铝更加耐用。

铜、青铜与黄铜

铜是一种天然存在的红橙色金属元素，储量丰富、易于加工制造，通常耐腐蚀（图 9.18）。铜具有极高的延展性、可塑性以及导热和导电性。

图 9.18：天然铜块。

“铜块 2”，<https://images-of-elements.com/copper-2.jpg>，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



当铜未经表面涂层保护时，会变成棕色，并最终生成绿色的铜锈。其原有的外观可以通过抛光恢复，也可以通过涂覆透明保护层加以保留。

铜与锌、锡、铝、镍和硅熔炼形成各种青铜和黄铜。“青铜”一词涵盖了各种铜合金。加入铜中制造青铜最常见的金属是锡，不过也可以使用磷、锰、铝或硅。青铜种类繁多，其中建筑青铜是建筑室内最常使用的品种。

纯净状态下的青铜呈粉红鲑鱼色。但其表面几乎总是带有些许铜锈或氧化皮，导致其颜色从深棕色到青柠绿色不等（图 9.19）。暴露在风雨户外环境中的青铜，其氧化效果最为显著。

图 9.19：带有铜绿的青铜



青铜因其强度和耐腐蚀性而备受青睐。它通常比黄铜更坚硬、更耐用，且具有更出色的抗腐蚀能力。

黄铜是铜和锌的合金（图 9.20）。黄铜有很多类型，材料的软硬程度取决于铜和锌的配比。它呈黄色，外观与黄金相似。铝的添加能提高黄铜的强度与耐腐蚀性，并在其表面促成一层坚硬的保护膜。

图 9.20：黄铜螺丝。

“黄铜螺丝，直径 2.5 厘米，80 克。锌含量 30–40%,” <https://images-of-elements.com/brass-screw.jpg>
知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议：<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



铬

铬是一种呈钢灰色、有光泽且质地坚硬的金属，能被高度抛光（图 9.21）。它常用于为其他金属提供镀铬保护饰面。当暴露在氧气中时，它会形成一层极薄的致密氧化层，保护内部基体金属。

图 9.21：铬。

“images-of-elements.com/chromium-3” 根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



铬主要有两种形态。三价铬 Cr(III) 用于装饰性涂层，通常被认为对人体健康无害。六价铬 Cr(VI) 则具有毒性，其生产受到严格监管；它不被用作装饰性饰面。

装饰性镀铬（镍铬电镀）是在物体表面先电镀一层镍，然后再镀上一层极薄的铬（图 9.22）。镍提供了耐腐蚀性以及饰面大部分的镜面反光效果。铬赋予其略微发蓝的冷光泽，防止镍层失去光泽或划伤，并进一步提高耐腐蚀性。镀铬广泛应用于家具构件和其他制品。重新翻新电镀一件物体的工序非常耗费人工，其翻新成本往往高于初次电镀的造价。

图 9.22：装饰性镀铬



硫酸铬(III)和其他铬盐用于皮革鞣制。铬鞣制产生的废水中含有铬以及其他可能未被严格监管的污染物；在一些国家，为了规避高昂的废水处理成本，导致了非法排污现象。

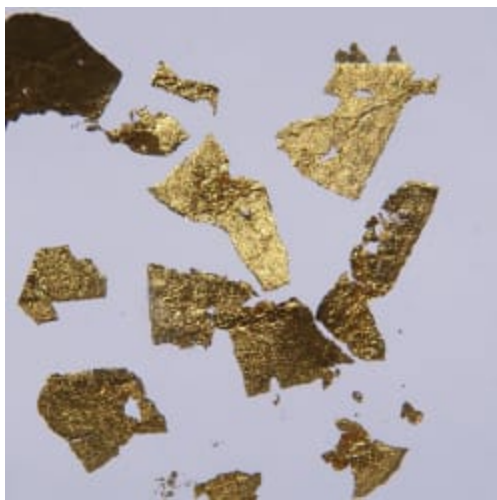
使用铬制造深绿色玻璃正在逐步替代过去使用氧化铁的做法。铬的各种化合物还用于生产彩色颜料和染料。

金与银

纯金相对柔软且具有极高的展性（图 9.23）。金主要从大型露天矿中提炼。大量的矿石被粉碎成细粉，然后与水混合成浆料，随后用氰化物溶液处理以溶解金成分；氰化物的排放处理是一大环境挑战。

图 9.23：超高纯度金箔。

“超高纯度金箔” <https://images-of-elements.com/gold.jpg> 根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



银极少以纯银块的天然形态存在（图 9.24），通常与各种矿石中的其他矿物共生。它通常通过冶炼或化学浸出法从矿石中提取。银也可以在铜的电解精炼和铅矿石的加工过程中作为副产品提炼出来。

图 9.24：天然银块。

["https://images-of-elements.com/silver-2"](https://images-of-elements.com/silver-2) 根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



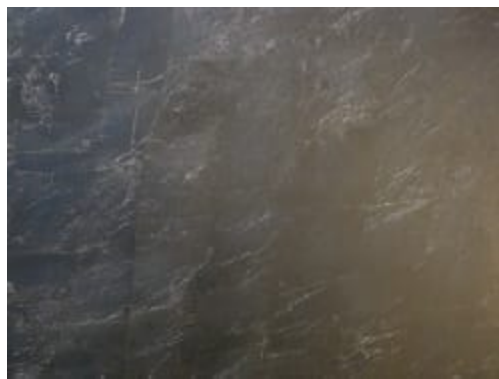
贴金（Gilding）是将金箔或金粉涂覆在坚硬表面上，以形成一层薄薄的装饰性涂层的工艺（图 9.25）。镀金的银制品被称为银鍍金（Silver-gilt）（图 9.26）。在传统贴金工艺中，手工小心地将金箔贴在胶水底层上并进行抛光打亮。这种工艺至今仍用于制作相框、定制细木工柜体和装饰画，室内吊顶天花及其他饰面也可以进行贴金。

图 9.25：金箔贴附施工。

“Goldleaf,” © 2006 Juangonzalez64，已发布到公有领域，
<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Goldleaf.jpg>。



图 9.26：银箔贴金工艺



几个世纪以来，金丝和银丝一直被用于装饰织物。在现代金属质感纺织品中，它们仍被持续采用。

镍

镍是一种坚硬的银白色金属，具有延展性和展性（图 9.27）。它易于抛光且不会失去光泽变暗。

图 9.27：镍板，1 × 2 厘米。

“镍板，1.7 克，1 × 2 厘米，” <https://images-of-elements.com/nickel-sheet.jpg>，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



原生镍与再生镍被用于生产不锈钢。镍可以与铜、铬、铝、铅、钴、银和金熔炼成合金。它可用作镀铬的底层，也能使玻璃呈现出绿色。

镍是通过焙烧和还原工艺从矿石中提取的。提炼出的金属纯度超过 75%，有时可以直接用于制造不锈钢。

在金属物体表面电镀一层薄镍可以提升其外观质感，增强耐磨损和耐腐蚀性能。浴室水龙头和许多其他器具都经过镀镍处理。镍制品的表面处理命名并不统一；例如，某些厂家称为缎纹（satin）的镍表面，在其他地方被称为拉丝（brushed）或磨砂（frosted）。选型时最好参考实际样品（图 9.28）。

图 9.28：镍银饰面

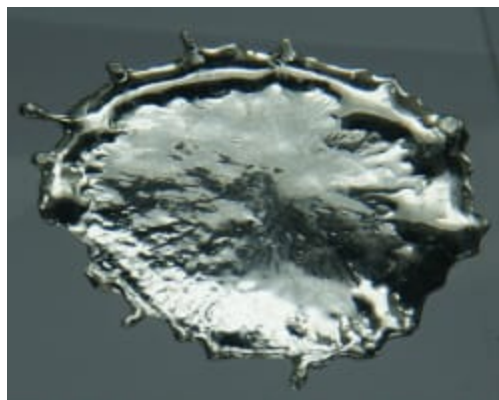


锡

锡在常温下相对柔软，具延展性和展性（图 9.29）。它呈微蓝的银白色，富有光泽。锡可以被打磨至高度光亮，并常用于电镀其他金属，因为它能形成一层防腐蚀的氧化薄膜。

图 9.29：超纯锡。

“<https://images-of-elements.com/tin-2>”，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



锡矿通过采掘、水力开采或露天开采进行。在金属包装容器的回收循环中，锡可与钢一起被回收利用。

锡被用作钢材的建筑防腐涂层，称为镀锡铁皮（马口铁）或特恩板（镀铅锡铁板）。锡在浮法玻璃的生产工艺中起关键作用，锡盐喷涂在玻璃上可制成导电涂层。锡合金是焊料的重要成分。

装饰性冲孔（穿孔）锡皮是一种手工艺传统，常用于家居用品、灯笼和橱柜面板（图 9.30）。在钢制天花吊顶板上镀锡，促成了“锡板天花（tin ceilings）”这一称谓。

图 9.30：冲孔锡皮谷仓灯笼。

“Punched tin barn lantern,” © 2011 Ottawa AC, 根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



传统白镏（Pewter）是一种含 85% 至 90% 锡与铜、锑、铅混合的合金，在二十世纪以前一直用于制造餐具和其他器物。现代制造的白镏含锡量超过 90%，且不含铅；通常抛光至光亮表面，或经化学处理以模拟传统白镏的古朴光泽。

钛

钛于 1791 年首次被分离出来，高纯度金属钛于 1910 年首次生产制得。它在 20 世纪 50 年代被应用于航空航天工业，如今已成为一种现代建筑材料。

钛质轻、坚固、有光泽且耐腐蚀；其坚硬光滑的表面使其他物质不易附着（图 9.31）。它的强度与钢相当，但密度却低得多。钛在高温下会形成一层极薄的导电氧化表面膜，并在室温下抗氧化变色。

图 9.31：人造钛晶体（ 2.5×4 厘米）。

“通过范·阿克-德·波尔工艺制成的人造钛晶体” <https://images-of-elements.com/titanium-crystal.jpg>，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



钛可与铝、钼、锰、铁和其他金属熔炼成合金。它被用于普通钢和不锈钢中。二氧化钛被用作油漆涂料和塑料的白色颜料。四氯化钛可在玻璃上形成彩虹色炫彩涂层。天然色钛金属用于厨房和浴室装饰饰面。室内装潢中还提供各种鲜艳色彩的钛金属砖板。

钛广泛存在于多种天然矿物中。然而，金属钛通常采用克罗尔法（Kroll process）从矿石中提取，这是一种复杂昂贵且产生大量废料的提炼工艺。较新的 FFC 剑桥法（FFC Cambridge process）有望替代克罗尔法，它利用二氧化钛粉末直接由原料生产合金，从而大幅降低成本。

钛具有极高的隐含能。它完全可回收，但再加工回收废钛的成本相当高昂。

锌

锌是一种具延展性、呈晶体结构、质脆的蓝白色金属元素（图 9.32）。在空气和水中均具有耐腐蚀性。切开的锌表面会迅速氧化形成浅灰色的保护层。它常与少量的钛和铜熔炼成合金。纯锌和锌合金在室温下均可进行手工塑形加工。

图 9.32：锌板。

“锌板，12.5 厘米，” <https://images-of-elements.com/zinc-sheet.jpg>，根据知识共享署名 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>。



锌通常与铜、铅等金属共生于矿石中。全球约 70% 的锌来自采矿，其余 30% 来自废料回收。

锌可以通过砂型铸造或压铸制成所需形态。锌薄板经浇铸后轧制成不同厚度供应市场。

锌最常见的用途是金属镀锌。它还用于制造包括镍银、黄铜和青铜在内的各种合金。锌铝合金可用于铸造五金件。锌板可用作室内墙体表面材料和台面。锌还用于屋面、水暖管道系统和建筑结构构件。

氧化锌用作油漆的白色颜料以及橡胶制造的催化剂。氯化锌用作木材阻燃剂和防腐剂。硫酸锌用于染料和颜料生产。

有色金属的制造与环境影响

许多金属是从露天矿中开采的。将它们加工制造为成品通常需要消耗大量的能源和危险化学品。

铝

铝的主要矿石——铝土矿，开采于澳大利亚、巴西、中国、印度等国。在涉及使用烧碱和电解的提炼工艺中，氧化铝从铝土矿中提取出来。

铝通常被铸造成铸锭或板坯，然后热轧成卷状薄板。板材随后可经冷轧制成更薄的薄板或铝箔。

炼铝过程需要消耗极大量的电能。作为建筑材料，铝的隐含能是最高的材料之一，是木材的数百倍。回收铝所消耗的能量仅为原生铝生产所需能量的 5%。

铜、青铜与黄铜

大多数铜矿石来自露天矿（图 9.33）；按重量计算，矿石矿床的铜含量通常不足 2%。铜矿主要出产国包括智利、美国、秘鲁、中国、澳大利亚和印度尼西亚。

图 9.33：新墨西哥州的露天铜矿。

“奇诺铜矿 (Chino copper mine),” © 2003 Eric Guinther, 英语维基百科的 Marshman, 根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



铜的提炼是一个复杂的过程，首先通过浮选或浸出技术富集铜矿石。矿石与二氧化硅一起熔炼，二氧化硅将大部分铁以炉渣形式去除。生成的冰铜经过焙烧，然后进一步精炼提纯生产出纯铜。

精炼后，铜被熔化并浇铸成铸锭、扁锭、管坯或线杆。铸锭与其他金属重新熔化以制造黄铜和青铜产品。扁锭经轧制制成铜板、铜带、铜箔。管坯通过挤压或拉拔制成铜管。线杆经盘卷拉丝制成铜线。

铜矿开采废料可能含有大量的砷、铅和其他危险化学物质。美国和其他国家的政府法规对这些废料的储存进行管控，并要求在矿山停采时对场地进行生态修复。然而，在一些国家，废弃的铜矿依然是持续的污染源。

大多数铜储量在经济上并不具备开采可行性，据估计，现有已探明储量可能仅能维持 25 至 60 年。回收铜消耗的能量大约是原生生产的 25%，具体取决于废料中杂质的含量。

铜是人体健康所必需的微量元素，与食物接触通常被认为是安全的。铜及其合金具有抗菌特性，使其成为医疗卫生保健设施的首选接触材料。青铜和黄铜均被视为无毒且使用安全的材料。

有色金属的室内应用

多种金属被制成不同类型的产品，用作室内装饰面和家具陈设（表 9.5）。其中最常用的金属是铝，但铜、黄铜、青铜和其他金属也得到广泛应用。

表 9.5：金属室内产品类型 (Metal Interior Product Types)

产品 (Product)	用途 (Uses)
实心金属板与金属饰面复合板	表面饰面。铁箔用于磁性复合板。
穿孔金属板	室内隔断、灯具、吊顶天棚与吊顶板、家具

产品 (Product)	用途 (Uses)
金属丝布与金属丝网	橱柜门板及其他部位
金属螺旋编织网帘	窗帘织物、隔断和壁炉防火帘
编织在金属框架上的金属条带	墙体垂直立面、室内隔断
金属纤维纺织物	软包家具面料、窗帘帷幔。使用不锈钢、黄铜、青铜、铜、银、金等纤维

铝

铝用于窗框、天窗、门框、商铺店面及其他可拆卸隔断和栏杆扶手系统。百叶窗帘的叶片也由铝制成。它还用于墙面装饰饰面（图 9.34）、家具、桌面以及商业陈列展示道具架。

图 9.34：设计用作墙面饰面的编织铝材。

© 2004 由 Axolotl Group Pty Ltd. 提供，axolotl.com.au。



铝粉用于耐热涂料和调色颜料。铝制纱线用于织物上的金属光泽装饰。

铜、青铜与黄铜

铜常制成吧台台面、桌面和抽油烟机吸油烟罩。铜能为医疗设施中频繁接触的表面提供长效抗菌防护。铜还用于计算机房和配电房的射频电磁屏蔽，以及医院放射影像室的屏蔽防护。铜箔则用于制作彩色镶嵌艺术玻璃。

铜、青铜和黄铜广泛用于照明灯具和开关面板，以及门用和橱柜五金、紧固件和防踢门板。它们还用于卫浴水龙头、浴缸、墙砖和面板。黄铜被制成酒吧栏杆和玻璃杯悬挂架。青铜常用于传统历史风格或现代风格的大门（图 9.35）。

图 9.35：青铜大门。

© 2004 由 Axolotl Group Pty Ltd. 提供，axolotl.com.au。



青铜和黄铜构件可以通过螺丝、螺栓和铆钉进行机械连接。黄铜和青铜薄板可以通过胶粘剂与钢材、胶合板或类似基层覆贴复合。黄铜和青铜与钢或铝接触时会引发电偶腐蚀，因此应使用氯丁橡胶、毛毡或沥青涂层等绝缘材料将它们有效隔开。

有色金属的规格选型与成本考量

确定金属的成本造价往往较为困难。某些金属的价格极不稳定，容易受到金融市场投机的影响。

对于具体项目，必须明确所需饰面加工的类型。预算估算可能仅包含材料供应，也可能包含安装费用。最好能从业内可靠的专业分包商处获取专业报价。过往项目经验、行业网站甚至五金店都可以作为估算或比较五金配件或定制金属构件成本的参考。

铝

铝板和铝薄板的材料成本低于不锈钢。在不涂装或不上漆的情况下直接使用铝材，可以节省表面处理准备和后续维护费用。其自重轻，降低了运输和现场安装成本，且比碳钢更容易加工。低维护费用使其全生命周期使用成本较低。

关于铝的 ASTM 常用标准包括：ASTM B209M—10《铝及铝合金薄板与厚板标准规范（公制）》，以及 ASTM B221—12《铝及铝合金挤压棒材、棒料、线材、型材及管材标准规范》。

美国铝业协会（The Aluminum Association）制定了铝表面加工处理的标号体系。铝材上使用的几乎所有饰面处理均可分为三类：机械处理、化学处理和阳极氧化涂层。

铜、青铜与黄铜

青铜和黄铜建筑工程的选型规范包括合金成分比例、构件连接方式和着色要求等信息。

大多数形态的黄铜和青铜在其自然状态下呈金蜂蜜色，经化学着色后可呈现出深沉饱满的青铜雕像色。含有铝的黄铜原本呈亮黄色，经抛光后转为蜂蜜色。此外还可以调配出粉红黄铜和白铜（镍银色）。

铜、黄铜和青铜属于相对昂贵的材料，其成本高低直接影响到材料在何时以及如何被选用。价格大幅波动并不罕见。铜、青铜和黄铜的成本要素不仅涵盖原材料采购成本，还包括制造诸如五金配件和照明灯具等成品的加工费用。

市场对再生黄铜的需求使得黄铜废料和旧构件具有相当高的回收价值。几乎所有的黄铜合金废料都会被收集并送往铸造厂，熔化重新铸造成方坯，随后加热并挤压成最终产品形态。

有色金属的表面处理

某些金属表面处理工艺主要用于工业用途，其他则作为涂层涂覆应用。此处所介绍的均适用于建筑装饰制品。

铝

建筑铝材的机械表面处理包括定向纹理加工和非定向纹理加工（哑光或喷丸打砂）；此外也采用非蚀刻清洗的化学处理。建筑 I 类和 II 类阳极氧化饰面分别涵盖了本色透明（自然色）、整体着色、浸渍着色和电解沉积着色等细分类型。

铝表面质感肌理是通过机械和化学工艺形成的。根据合金种类和预处理方式的不同，处理效果包括亮光抛光、哑光、蚀刻以及花纹压花轧制（通常在阳极氧化前完成）。

铜、青铜与黄铜

化学着色用于加速铜锈皮层的生成；这些技术需要熟练的工艺经验方能均匀施加。透明保护涂层用于保护铜或黄铜表面自然的鲑鱼色或金色色调（图 9.36）。在铜表面覆贴极薄的金箔进行贴金，可形成经久耐用、持久免维护的装饰表面。

图 9.36：铜的自然老化过程



铜合金的机械表面加工可以是直接加工成型面、布轮抛光面，或者定向/非定向质感处理面。化学处理包括非蚀刻、化学清洗或化学转化涂层。各制造商对表面加工处理的代号标注存在差异，因此建议在选型时索取实物样板进行确认。

有色金属的维护

室内有色金属的日常维护因金属种类而异（表 9.6）。反复过度擦洗可能会除去封闭保护锌、铅、青铜、铜及其他金属表面的保护性氧化皮层（铜绿），从而导致基体金属暴露并继续发生腐蚀。清洗过于频繁、力度过大或使用不合适的清洁剂均可能损坏保护性氧化层或涂层。

表 9.6：室内有色金属的维护 (Maintaining Interior Nonferrous Metal)

金属 (Metal)	维护方法 (Maintenance)
铝 (Aluminum)	用肥皂水清洗，避免使用研磨性打磨剂或腐蚀性强的清洁剂
铜 (Copper)	使用市售专用铜抛光剂。涂上一层薄薄的巴西棕榈蜡有助于铜绿均匀扩散分布
青铜、黄铜 (Bronze, brass)	定期擦亮抛光和涂抹养护油，或重新涂覆透明清漆保护层

金属器物可能具有独立于所在建筑之外的宝贵历史文物价值。可能需要专业文物保护修缮专家的参与，在施工期间留在现场的历史金属构件必须进行遮盖防护。

在某些情况下，可以切除受损金属部分，并镶嵌补配同类匹配金属或其他物理相容材料。补配修复工程应由经验丰富的手工艺工匠执行。有时也可以利用旧拆回收材料或现代仿古复制构件进行替换修缮。

第10章 合成材料

“合成”(synthetic) 一词是指由人工干预制造的材料，与天然材料相对。“塑料”(plastic) 一词含义广泛，但就材料特性而言，它指的是一组可在软化时塑形、随后硬化的合成或天然有机材料。生物塑料 (bioplastics) 由大量可再生的植物材料（如纤维素和淀粉）制成；其中一部分是可生物降解的。

就本章内容而言，我们将重点关注应用于建筑室内环境中的合成材料。这些材料大多提炼自石油化工产品，且大部分由聚合物构成。

概述

合成材料在化学成分和应用领域上存在巨大差异。本节将介绍它们共同具备的部分特性、制造工艺以及环境影响等基本信息。

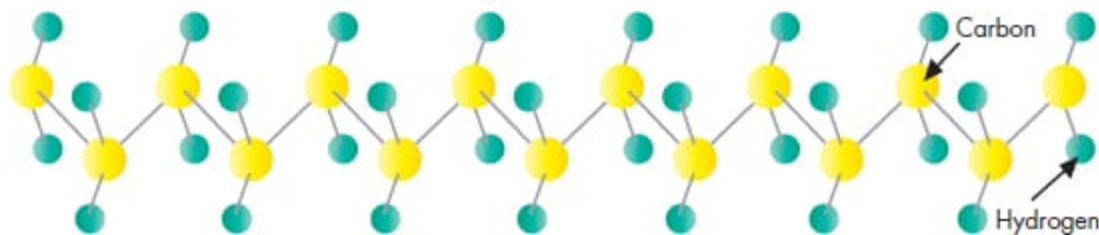
合成材料的设计背景

合成材料虽然历史较短，但发展迅速且复杂多样。随着满足消费者（包括建筑行业）需求和愿望的独特性能不断出现，新型合成材料层出不穷。合成材料持续为设计师开辟崭新的美学选择，但同时也带来了环境与健康问题。

特性

大多数合成材料以碳原子为基础，源自石油或天然气提炼的石化产品。它们通常是聚合物，由许多较简单的分子组成极长的分子链（图 10.1）。

图 10.1：聚合物分子



合成塑料因其耐用性和造型灵活性而备受青睐。它们非常稳定且难以被破坏，这也导致其最终处理十分困难。

大多数塑料在相对较低的温度下就会软化和熔化。它们通常是电的不良导体。多数塑料表现出较高的热膨胀系数。塑料通常具有较高的拉伸强度与重量比。

塑料可以是刚性的，也可以是柔性的；触感可以坚硬，也可以柔软。它们具有多种透明度和半透明度等级，并有极为丰富的颜色可供选择。

合成塑料由合成树脂与填料、稳定剂、增塑剂、颜料及其他材料混合制成。填料可赋予材料特定属性，例如耐用性或耐热性。增量剂（extenders）则是价格低廉的材料，用于在产品中替代成本更高的塑料。稳定剂可增强对紫外线、氧气及其他环境化学物质和过程的抵抗力。增塑剂与树脂混合，用于提高柔韧性、弹性和抗冲击性。

用于制造合成塑料聚合物的部分化学品具有毒性或破坏环境。所有合成塑料都是可燃的，且多数在火灾中会释放有毒烟雾（主要是特指一氧化碳）。一些表面火焰蔓延率高的塑料在燃烧时会产生滴落物。阻燃处理可以提高某些塑料的起燃难度；其他一些塑料则具有自熄性。

由于热膨胀率较高，大多数塑料的构造节点必须预留伸缩余量。而其出色的耐水性几乎消除了因潮湿引起的胀缩形变。

塑料会因热、紫外线或臭氧而发生降解，可能导致变色（通常是泛黄），以及表面变脆并出现微裂纹（银纹）和应力开裂。

美学背景

19世纪合成材料的发展彻底改变了我们设计、制造和使用材料的方式。虽然塑料最初的设计目的是模仿和替代天然材料，但到了20世纪初，人们开始重视其自身的美学特质。如今，塑料提供的设计与性能特征正以近乎无限的方式拓宽设计选择。

历史背景

第一种人造塑料材料——赛璐珞（celluloid），由亚历山大·帕克斯（Alexander Parkes）于1855年获得专利。这是一种坚硬但具有柔韧性的透明纤维素材料，加热时可塑形，冷却后可保持形状。

1891年，人们利用纤维素研发出人造丝（rayon）以模仿天然蚕丝。后来进一步发展为粘胶纤维，通过喷丝孔挤出制成人造丝纤维。

酚醛塑料（Bakelite，俗称电木）是第一种完全人工合成的材料，由利奥·亨德里克·贝克兰（Leo Hendrik Baekeland）于1907年发现。酚醛塑料耐热、耐酸且绝缘。加热成液体后注入任何容器均可成型，冷却后便永久固定形状（图 10.2）。

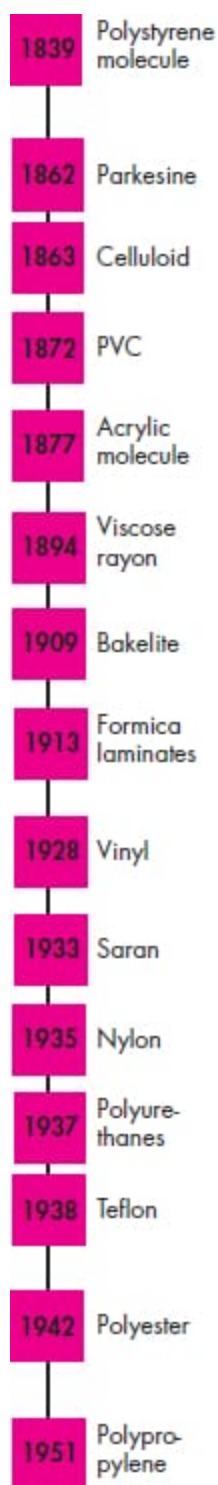
图 10.2：酚醛塑料收音机

“Tiny Tim Radio,” © Sonny Clutter, Radioguy.com.



随后，其他基于聚合物的合成材料相继问世（图 10.3）。到1976年，塑料已成为全球使用量最大的材料类型。

图 10.3：塑料发展时间线



合成材料的制造

大多数塑料来源于石化产品，但也有一部分以天然产物为基础，例如橡胶或纤维素。用于合成材料的多种聚合物的制备在化学上极为复杂。聚合物形成后，可以通过多种制造工艺制成塑料制品。

聚合反应是将微小的分子单元（单体）首尾相连形成长链大分子的过程。大多数塑料以碳原子的长链为主链，但某些工艺会加入氧原子或氮原子。分子链可以是线性的，也可以是支化的，分别对应硬度更高

或更柔软的材料。

熔融状态下的塑料分子链可以自由移动，便于成型加工。降低塑料的熔融温度会减少分子链的活动自由度，塑料最终在其熔点温度下凝固，此时它通常保持橡胶状或柔韧状态。进一步降低温度则会产生刚性脆性材料；加入增塑剂可改变这种效应。

合成材料的环境影响

根据美国国家环境保护局（EPA）《有毒物质控制法》（TSCA）化学物质名录，在EPA登记的于美国制造或加工的化学物质超过84,000种。其中许多应用于建筑行业，且大多数尚未经过对健康和环境影响的检测评估。

许多合成材料采用专有配方，其确切成分及其对公众健康和环境的影响并未公开发布。作为设计师和规格制定者，即使在无法获取全部公开信息的情况下，明智的做法也是选择已被证明能将健康和环境风险降至最低的材料，而非可能造成危害的材料。

合成材料消耗石油和天然气资源，具有较高的隐含能（embodied energy），并产生难以自然降解的废弃物危害环境。此外，石化产品的生产会导致加剧全球气候变化的温室气体排放。

合成材料可持续存在数百年，污染陆地和海洋环境。大量塑料作为难以在填埋场降解的废弃物不断堆积。

塑料的隐含能水平跨度很大，从高于钢材到几乎与铝相当不等。

塑料废弃物

据EPA统计，2010年产生了3100万吨塑料垃圾，其中仅有8%被回收利用。塑料垃圾最终流向垃圾填埋场以及覆盖如今全球约40%海洋表面的巨型垃圾带，在海洋中碎裂成微小碎片并吸收有毒化学物质。鱼类和其他海洋生物会误食塑料垃圾。此外，用于制造塑料制品的数以百万计的微小塑料颗粒（nurdles）被风或水流带入海洋，冲刷到世界各地的海滩上。

某些生物塑料可以在工业堆肥设施中降解。然而，它们释放的有毒化学物质可能与合成塑料相当。

塑料回收

重复利用现有的塑料材料以及使用其他材料替代塑料可以减少塑料废弃物。将塑料回收制成户外家具、地砖、地毯及其他产品，所消耗的能量少于生产新塑料。

塑料制品底部通常带有树脂识别码数字，用以标明塑料种类。三角框内出现数字并不意味着该塑料实际上会被收集和回收。

在建筑和室内产品中与其他材料复合在一起的塑料更难以分离和回收。染料、填料和其他添加剂的加入也使回收过程变得更加复杂。

挥发性有机化合物（VOC）

用于使塑料变软的增塑剂会降低其稳定性。涂料、密封胶、弹性地板、地毯、粘合剂及其他产品中的合成材料均可能释放挥发性有机化合物（VOC）。

一种主要的VOC刺激物是甲醛，它是一种无色、具有强烈刺激性气味的气体，用于制造合成树脂和染料，并用作防腐剂和消毒剂。它广泛存在于许多木质胶合板产品中。甲醛会刺激呼吸道和眼睛，并可能增加人体罹患癌症的风险。已有明确证据表明它对化学物质敏感人群具有负面影响。

含甲醛材料的替代品正变得越来越普及。当使用含有甲醛的产品时，应使用层压板或专门用于减少甲醛释放的液体密封剂进行密封，包括边缘、背面、桌板或台面底部以及柜子和抽屉内部。

内分泌干扰物

双酚A（BPA）是一种常见于粘合剂、保护涂层、油漆、环氧树脂和聚碳酸酯塑料中的化学物质。它被称为内分泌干扰物，能阻断激素的作用，尤其是它设计模拟的雌激素。BPA与精子产量减少、前列腺重量增加以及青春期提前有关。它已被列入EPA的有毒物质排放名录。

哮喘诱因

哮喘由呼吸道发炎引起，导致呼吸道肿胀和狭窄。它会引发喘息、呼吸急促、胸闷和咳嗽。在敏感人群中，吸入过敏原（诱发因子）会诱发哮喘症状。空气中或食物中的化学物质属于常见的哮喘诱因。环氧树脂、甲醛、脲醛以及塑料粉尘等都被证实为哮喘诱因。

阻燃剂

建筑室内使用的纺织品和涂层中含有化学阻燃剂。多溴二苯醚（PBDE）在建筑材料、家具陈设、塑料、聚氨酯泡沫和纺织品中用作阻燃剂。研究表明，在家庭环境中检测到的PBDE浓度水平即可降低人类生育能力。根据美国EPA综合风险信息系统的数据库，有证据表明PBDE可能具有肝脏毒性、甲状腺毒性和神经发育毒性。2008年欧盟禁用了数种PBDE，美国也正在逐步淘汰它们。

合成材料的成本因素

合成材料的成本因原材料和制造工艺的不同而异（表 10.1）。具体塑料制品的成本在很大程度上取决于其生产工艺的复杂程度。

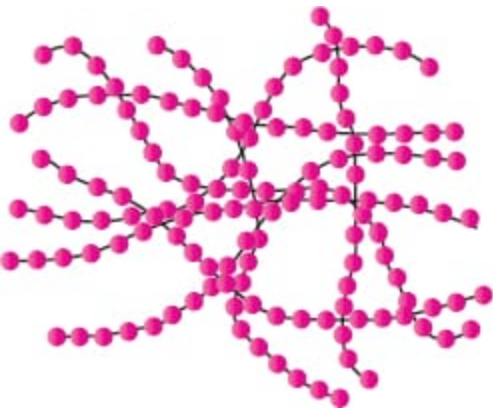
表 10.1：塑料价格区间对比

价格区间	塑料类型
低	醋酸纤维素、回收HDPE、回收PVC
低至中等	回收ABS、PET、PP以及PS
中等	PET、PF、回收PC
中等至高	PP、PS、PVC、尼龙
高	环氧树脂、密胺树脂、聚酯、ABS、亚克力、芳纶

合成材料的类型

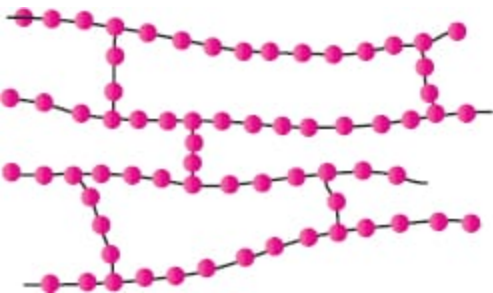
种类繁多的塑料主要归为两大基本类型：热塑性塑料（thermoplastic）和热固性塑料（thermoset）。热塑性塑料加热时变软，可以反复重新塑形，冷却后变硬。热塑性塑料具有长而纠缠的分子链，赋予其良好的柔韧性（图 10.4）。

图 10.4：热塑性分子



热固性塑料经固化后永久硬化，无法再次软化和重新塑形。热固性塑料具有交联的分子链网，降低了其柔韧性（图 10.5）。

图 10.5：热固性塑料分子



热塑性塑料

在这两类塑料中，热塑性塑料抗冲击强度更高，更容易加工，且更能适应复杂的设计需求。它们能够受热软化并在冷却时硬化，但必须添加增塑剂以保持柔韧性。热塑性塑料包括尼龙、亚克力、聚酯、乙烯基类以及其他多种塑料。

热塑性塑料通常以粉末或称为“原料颗粒”(nurdles) 的微小颗粒形式生产。热塑性塑料通常采用两阶段工艺成型：先将原材料制成挤出件或片材，然后再重新成型为最终产品。

亚克力

亚克力是高度透明、坚硬、轻质的热塑性塑料。它们耐化学腐蚀、耐候、保色性好且不泛黄。亚克力具有良好的结构与热学性能，尺寸稳定性优异。

亚克力采光板由聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 制成，商品名包括有机玻璃 (Plexiglas) 和朗确 (Lucite)。它坚硬且透明，易于搬运和加工。然而，它可能会变脆，且比玻璃更容易刮伤 (图 10.6)。

图 10.6：亚克力样品



尼龙

尼龙是聚酰胺家族中坚固、半透明且刚硬的热塑性塑料。它耐化学腐蚀、抗紫外线 (UV)、耐冲击和耐磨损。其较低的摩擦系数使其适用于制造小型构件，如座椅脚轮和滚轮。

尼龙有几种不同类型。尼龙6和尼龙6,6均可用于制作地毯 (图 10.7 和图 10.8)。它们结实且富有弹性，极易染色，并具有与羊毛相同的回弹性特征。地毯测试表明这两种类型在性能上没有显著差异。

图 10.7：尼龙6分子

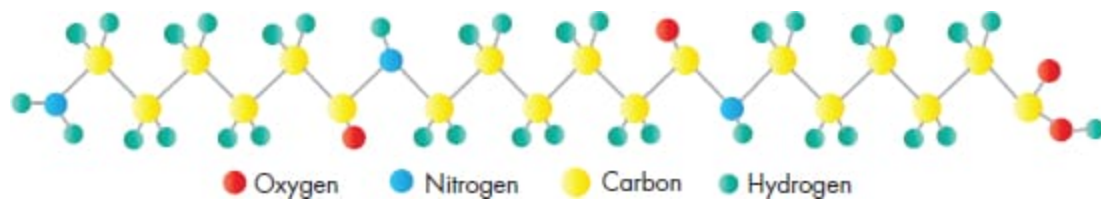
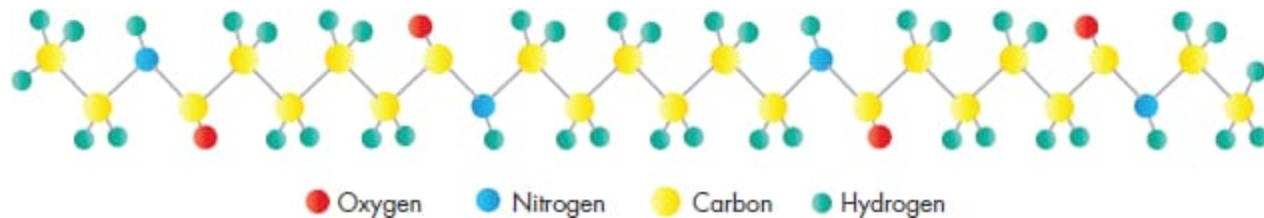


图 10.8：尼龙6,6分子



聚酯

“聚酯”一词既指一类聚合物的总称，又特指其中一种聚合物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET或PETE）。根据化学结构的不同，大多数聚酯是热塑性的，但有些是热固性的。聚酯在高温下可燃，但往往会收缩脱离火焰并自熄。它们的隐含能水平处于塑料中偏低的区间。

PET用于制造合成纤维（图 10.9）。与棉花相比，聚酯纤维具有更好的抗皱性、耐用性和固色性。它们经常与天然纤维混纺。

图 10.9：Trevira聚酯面料



乙烯基类

乙烯基塑料是坚固、耐用且免维护的热塑性塑料（表 10.2）。它们具有良好的尺寸稳定性和抗冲击性，质轻且韧性好。乙烯基材料既可以制成硬质和柔性产品，也可以制成透明薄膜。

表 10.2：乙烯基塑料的类型

类型	用途
聚氯乙烯（PVC）	地板、墙纸/墙布、给排水管道、布线、外墙挂板
聚醋酸乙烯酯（PVAc）	乳胶漆、粘合剂、表面涂层、纺织品整理剂
聚乙烯醇缩丁醛（PVB）	夹层安全玻璃中的夹层膜
聚乙烯醇（PVAL）	纺织品整理剂、粘合剂、纸张涂层和上浆剂

最著名的乙烯基塑料是聚氯乙烯（PVC）（图 10.10）。PVC坚固耐用，展现出形态上的极高多功能性与性能适应性，其终端产品涵盖从软质到硬质的各种类型。

图 10.10：纯聚氯乙烯（PVC）粉末

“Pure Polyvinyl Chloride powder,” © LHcheM, used under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>.



向PVC中加入增塑剂（如邻苯二甲酸酯）可提高其加工性、柔韧性、延展性和回弹性。在加工过程及部分成品中还会加入热稳定剂。此外，还常添加润滑剂、抗冲改性剂、填料、防霉杀菌剂和颜料。

用于制造PVC的氯乙烯已被EPA确认为人类致癌物。PVC的生产已经对其生产地所在的社区和水体造成了污染。

PVC难以回收，极少数被回收的通常也被降级回收（downcycled）制成塑料复合材料。焚烧PVC会产生包括氯化氢和一氧化碳在内的有毒气体，并可能释放二噁英。PVC的隐含能处于塑料的中等水平。

乙烯基塑料可用温肥皂水清洗；切勿使用热水和研磨性清洁剂。市面上有用于软包饰面的商用乙烯基清洁剂。家具上的乙烯基木纹贴皮可用湿布擦拭。乙烯基塑料会粘附在涂漆表面上，并且可能被高温或防蛀驱虫剂损坏。

其他热塑性塑料

还有许多其他类型的热塑性塑料，包括芳纶、醋酸纤维、聚氨酯等（表 10.3 和表 10.4）。聚烯烃（聚烯烃类）是一个庞大的热塑性塑料家族，包括聚丁烯、聚乙烯、聚丙烯（图 10.11）和聚苯乙烯。聚丙烯和聚氨酯的隐含能处于塑料的中等区间。

表 10.3：聚烯烃类型

名称	特性描述	用途
聚丁烯（PB）	柔韧，抗冲击性好，弹性恢复率高	装饰织物、床上用品、家具构件、热熔胶、管材
聚乙烯（PE）	结实、柔韧、耐化学品腐蚀、极易着色	模压座椅、抽屉滑轨和门导轨
聚丙烯（PP）	耐化学腐蚀性强，拉伸强度高	装饰织物、地毯、小块地毯、脚垫、给排水管材
聚苯乙烯（PS）	可为热固性或热塑性。坚硬、高度透明、易着色	灯具、门芯、家具部件、塑料瓷砖、立柱、浴室面板

表 10.4：其他热塑性塑料

名称	特性描述
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）	坚韧，耐化学腐蚀与冲击。抽屉衬垫、椅壳、家具封边
芳香族聚酰胺（芳纶/Aramids）	耐热、高强、具弹性。阻燃装饰内衬、纤维增强混凝土
乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）	柔软、柔韧、透明。粘接纺织品和皮革的粘合剂
聚四氟乙烯（PTFE，特氟龙/Teflon）	低摩擦；用于地毯和织物的耐化学品、耐热磨损及防污饰面
聚碳酸酯（PC，莱克珊/Lexan）	耐用、抗冲击。耐刮擦性较低。采光板、照明灯具
聚乳酸（PLA）	可生物降解，由土豆、玉米等制成。食品容器、纺织品
聚氨酯（PUR与PU）	坚韧、耐用、富有弹性；耐磨。软包海绵、地毯垫、室内木作、涂料、粘合剂、弹力纤维

名称	特性描述
聚醋酸乙烯酯（PVAc）	橡胶状粘合剂。木工胶水、壁纸胶、纺织整理剂
聚偏二氯乙烯（PVDC，莎纶/Saran）	耐化学品、防水。淋浴帘、户外家具、织物、阻燃材料
醋酸乙烯-乙烯共聚乳液（VAE）	水性、柔韧、耐水。粘合剂、将PVC贴合至布料或木材

图 10.11：Palmetal生产的聚丙烯椅子

“Red Polypropylene Chair with Stainless Steel Structure,” © 2009 Alex Rio Brazil, used under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>.



热固性塑料

与热塑性塑料相比，热固性塑料耐受温度更高，尺寸稳定性更好。热固性塑料在加工过程中会发生化学变化，使其永久硬化。因此，热固性塑料无法通过加热软化或再次成型。热固性塑料包括建筑室内使用的多种树脂、硅胶和聚酯（表 10.5）。

表 10.5：热固性塑料类型

名称	特性描述
环氧树脂（聚环氧化物）	具弹性，耐化学品和耐热。玻璃钢（纤维增强塑料）、粘合剂、实体面材、涂料
三聚氰胺甲醛（MF，密胺）树脂	坚硬、不可熔化、耐用、耐热耐污、强度高、质脆。装饰性防火板饰面、纺织品、强化复合地板、橱柜、家具
硅酮（有机硅类）	耐热、呈橡胶状、拒水。密封胶、填缝剂、防水织物整理剂
热固性聚酯	通常与其他材料复合使用。醇酸磁漆、玻璃钢平板、家具部件
酚醛树脂（PF）	质脆、坚硬、强度高、难燃。用于实验室台面、工作台面、墙板和涂层的层压粘合剂
脲醛树脂（UF）	强度高、柔韧、难燃。人造板产品粘合剂、装饰层压板、饰面漆、纺织品

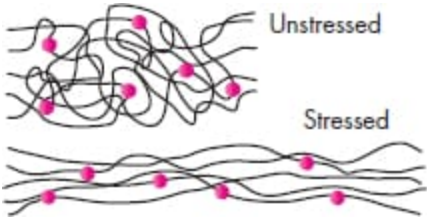
热固性塑料通常在单一步骤中由部分聚合的材料制成，或直接由树脂/固化剂混合物制成。泡沫塑料通常通过内部产生的气体进行发泡，或通过真空工艺制造。塑料既可以通过连续工艺制造，也可以通过间歇工艺制造。

酚醛树脂（PF）是将苯酚与甲醛化合而成。酚醛树脂用于实验室台面以及涂料和粘合剂。酚醛层压板是由浸渍了PF的纸张、玻璃纤维、棉布或其他材料在加热加压下压制而成的。

弹性体

弹性体是长链聚合物，其天然的螺旋状或锯齿状分子链在材料被拉伸时可以自由伸直，并在撤去载荷后恢复原状（图 10.12）。它们通常是热固性的，但也有部分属于热塑性。弹性体广泛用于地板、地毯粘合剂、涂料（乳胶漆）、纺织纤维和床垫中。

图 10.12：弹性体



弹性体的两个主要类型是天然橡胶和合成橡胶。天然橡胶来自植物分泌的乳胶。它极具伸缩性、柔韧且防水。天然橡胶中的杂质限制了其性能。合成橡胶通常由异戊二烯、氯丁二烯和异丁烯制成，旨在获得优于天然橡胶的性能表现。

与其他合成材料相比，合成橡胶具有较高的隐含能水平。天然乳胶则处于偏低的区间。

复合材料

复合塑料是通过将聚乙烯、聚丙烯和PVC等聚合物与天然纤维（包括木屑、大麻、剑麻、黄麻、稻谷壳和锯末）混合制成的。该混合物还会加入润滑剂、紫外线稳定剂和颜料。其成品的刚度通常低于木材，但能防腐防虫。复合塑料可通过注塑成型制成建筑装饰线条、窗框、户外地板（decking）及其他制品。

玻璃钢/玻璃纤维增强聚酯（Fiberglass）由合成基体与微细玻璃纤维复合增强而成（图 10.13）。基体通常为环氧树脂或聚酯树脂。玻璃钢重量轻、强度极高，且易于通过模具成型。玻璃纤维通常无法回收，但可以被粉碎后重新用作塑木原料。玻璃钢用于装饰面砖和板材，以及诸如门窗表面及门窗套、柱柱套、穹顶或栏杆等建筑构件。它还用于制造防霉石膏护墙板。

图 10.13：玻璃纤维



纤维增强塑料（FRP）采用聚酯树脂制成。FRP内衬板用于食品加工区、卫生间、厨房和储藏室的卫生墙面（图 10.14）。其压花或平滑的板面易于清洁且耐冲击。通常制成白色和有限的几种颜色。装饰性层压FRP具有更广泛的饰面和木纹选择，并可制作成图案壁画墙板。

图 10.14：FRP板样品



合成材料的室内应用

合成材料有成千上万种应用，且不断推陈出新。它们制成形态各异的形式。塑料广泛应用于建筑工程中。本节介绍应用于建筑室内的关键合成产品类型。

饰面材料

塑料广泛用作地面、墙面和天花板的饰面材料（表 10.6）。乙烯基塑料和三聚氰胺树脂得到了极其广泛的应用，但两者均存在严重的环境与健康问题。

表 10.6：合成饰面材料

材料	用途
亚克力板	整体淋浴房单元、卫浴隔板、水槽
三聚氰胺树脂（密胺）	装饰防火板、白板、强化复合地板
聚碳酸酯	卫浴隔板、厨房水槽
聚苯乙烯	吊顶天花板、装饰立柱
聚氨酯	地毯垫。建筑装饰线条、托架、顶花饰盘、穹顶、天花吊顶板。无缝自流平地面
橡胶	卷材地板、地砖和地垫
乙烯基塑料	地板、墙纸/墙布、饰面收口、线条

建筑树脂板与蜂窝板

建筑树脂板是一种坚硬的透明或半透明板材，内部可嵌入其他材料（图 10.15）。它们通常由乙二醇改性聚对苯二甲酸乙二醇酯（PETG）制成，这是PET的一种改性版本。在片材形态下，PETG刚硬、坚固且坚韧，抗冲击强度高。部分PETG板材使用回收材料制成。夹带内嵌物的PETG板可能更难回收。

图 10.15：聚酯树脂板样品



聚酯基建筑树脂板可用普通清洁剂和水清洗。应使用柔软的湿布，避免使用刮刀或刮水器。切勿使用具有研磨性或溶剂型的化学清洁剂。

以聚碳酸酯为芯材的半透明蜂窝板采用亚克力、PETG或聚碳酸酯面板（图 10.16）。它们可用于采光和照明应用，以及推拉门和隔断系统。

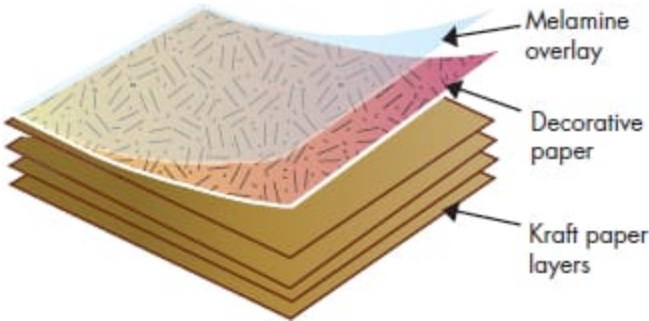
图 10.16：聚碳酸酯蜂窝板



合成层压板（防火板）

装饰性塑料层压板由浸泡过树脂和干燥剂的多层牛皮纸压制而成（图 10.17）。上方覆盖一层浸渍树脂的装饰图案纸，表层再覆以三聚氰胺面层，整体夹层经热压而成。塑料层压板通常用于橱柜、台面、墙面覆板、家具台面和卫生间隔断。

图 10.17：塑料层压板



塑料层压板有针对不同用途的多种类型（表 10.7）。塑料层压板花色图案极为繁多。表面光泽度也丰富多样，通常包括高光、纹理半光和哑光，以及其他标准和定制饰面。

表 10.7：塑料层压板类型

类型	推荐用途
通用型（HGS）	水平工作台面。垂直墙板、银行柜台、工作站工位。
垂直面型（VGP）	橱柜侧板与门板、垂直办公桌和隔间表面。可进行后成型热弯。
后成型热弯型（HGP）	柜台、桌面的简易圆弧边边缘。水平或垂直用途。

类型	推荐用途
橱柜内衬板（Cabinet Liner）	粘贴于覆有塑料层压板的基材背面。橱柜内部。
酚醛背板（Phenolic Backer）	粘贴于覆有塑料层压板的基材未暴露背面（平衡应力）。

后成型塑料层压板是在贴合到基材上之后进行热弯成型的。后成型台面通常在工厂批量生产。前沿通常加工成圆弧曲线边缘，避免了封边条的需求。

塑料层压板提供了高度实用且寿命持久的表面，但一旦使用寿命结束，除了填埋处理外别无他法。塑料层压板现已有含回收成分的产品可供选择。后成型层压板通常使用无VOC的PVA粘合剂。

塑料层压板的技术规格说明应包含品牌和制造商、颜色和/或图案编号及名称，以及等级与饰面名称和编号。饰面和等级选择因制造商而异。可选的颜色和图案可能会根据分销中心所在地区有所不同。

酚醛层压板由经PF树脂浸渍的纸张、玻璃纤维、棉布或其他材料在高温高压下压制而成。其成品具有轻质、高强和耐潮的特性。

实心酚醛芯（抗倍特）卫生间隔断在多层酚醛芯板上覆盖浸渍三聚氰胺的装饰表面。这使得产品成为不会分层的整块一体板。标准酚醛隔断为黑色内芯；亦有通体同色酚醛板可供选用。酚醛树脂也用于制造玻璃钢卫生间隔断的芯材。

塑料层压板通常使用万能胶安装在平整基材（通常是刨花板）上。可能需要背衬板或平衡衬板来平衡正反两面的表面张力。塑料层压板边缘通常需要封边处理，以遮盖夹层结构。

PVC墙面保护系统

PVC墙面保护产品包括耐用且易清洁的护墙板卷材/板材（图 10.18）、防撞扶手、护墙板和防撞护角，以及门套与门扇保护构件。墙面保护系统既可遮挡墙体既有损坏，又能提供长效保护。

图 10.18：PVC护墙板样品

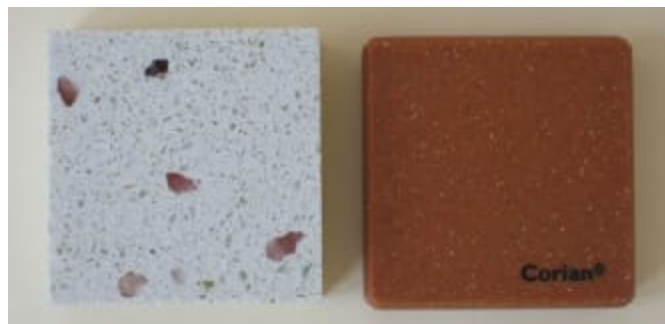


实体面材（人造石）

实体面材涵盖了化学成分或厚度不同、但具备诸多共同功能特性的系列产品（图 10.19）。实体面材由聚合树脂制成，包括填充改性亚克力、聚酯以及亚克力-聚酯共混聚合物；填料通常为三水合氧化铝（ATH）。实体面材无孔且均质。它们可以修复、翻新恢复至原始饰面，并可通过加工形成拼缝不明显的连续无缝表面。实体面材的应用包括台面、水槽、浴缸和淋浴底座、窗台板、地砖、楼梯踏步、灯具外壳、墙面饰面、隔断以及办公工位。

图 10.19：实体面材样品

Samples courtesy of DuPont, Zodiaq (www.zodiaq.com) and Corian (www.corian.com).



测试条件所采用的参考标准是 ANSI/ICPA SS-1-2001《实体面材性能标准》和 NEMA LD 3.3。每项测试均用于评估实体面材在实际使用状态下的性能表现。

塑料家具

塑料既用于制造整件家具，也用于制造零配件（表 10.8）。尽管存在环境问题，但塑料的轻质和高强度对家具设计师仍极具吸引力。塑料使家具能够用更少的材料制造，并保持持久耐用。

表 10.8：家具中的塑料

材料	用途
ABS	抽屉衬斗、椅壳、家具封边、面板连接件
亚克力	椅子、桌子以及其他构件和配件
弹性体	床垫、坐垫、椅脚衬垫、橡胶织带、缓冲垫
玻璃钢（Fiberglass）	椅子、桌子
三聚氰胺树脂（密胺）	橱柜、家具板材
尼龙	低摩擦座椅脚轮滚轮和抽屉滑轨
酚醛树脂	粘合剂、储物柜、书桌、床头板、橱柜
聚丁烯	家具配件、模压座椅、抽屉滑轨
聚酯	饰面涂层、织物面料、家具构件
聚丙烯	椅子、实验室家具、编织家具
聚苯乙烯	实验室家具、门芯板、框架、桌上置物架
聚氨酯	软包发泡海绵、粘合剂、面漆饰面、办公转椅
PVC	板材封边条、管状构件家具

粘合剂

粘合剂通过溶剂挥发固化（非反应型）或通过两种及以上组分之间的化学反应固化（反应型）。非反应型粘合剂包括通过挥发干燥固化的干燥型胶水、压敏胶、接触型万能胶和热熔胶。反应型粘合剂包括多组分胶、单组分胶、天然胶和合成粘合剂。木质人造板产品依赖大量粘合剂粘接成型。脲醛（UF）树脂会释放甲醛气体，常用于硬木胶合板、部分类型的刨花板、地面找平基层垫板以及搁板和家具中。用于室外的酚醛（PF）树脂更为稳定，释放量极低，已被证明产生的问题较少。PF和UF粘合剂的隐含能略高于PVC。

有关粘合剂的ASTM标准涵盖了分类、技术规范要求和甲醛释放量。

塑料薄膜

非氯化聚乙烯醇缩丁醛（PVB）用于夹层安全玻璃和地毯背衬。乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）用于贴合加固玻璃表面，以及涂层和复合纺织品。窗贴膜、安全防爆膜、遮阳隔热膜和彩色装饰薄膜用于减少眩光和紫外线穿透，提升私密性与安全性，并用于各种装饰效果处理。

第三部分 饰面对比

第11章 油漆与涂料

油漆与涂料广泛应用于水平与垂直表面以及家具上（图 11.1）。本章将涵盖适用于木材、金属及其他表面的各类油漆与涂料。

图 11.1：油漆涂饰效果。

摄影：Doug Stefanov。



油漆

油漆是将固体颜料悬浮在液体基料（载体）中制成的混合物。将其作为一层薄且通常不透明的涂层涂覆在物体表面，以起到保护和装饰的作用。

涂装配套系统

室内涂装系统通常由基层（底涂）、中涂层和面漆层组成。最常见的施工工艺是三道涂层系统，包含一道底漆、一道中涂漆和一道面漆。

底漆（Primers）和封闭底漆（Sealers）可与油漆或透明涂料配合使用，用于金属、木材、灰泥、石膏板或砌体结构。底漆通过良好的附着力以及对基材的保护，为中涂层提供优良的基础。针对木材、金属、新批灰泥、混凝土、砖块及砌体，市场上提供了具有防潮、防锈或限制基材过度吸收涂料等特性的专用底漆。涂刷底漆的基层表面应确保无松动或风化脱落的杂质。

封闭底漆能够限制基材的吸附性，或防止木材节疤等瑕疵泛出表面。在涂漆前有时还会批刮填料（腻子），以获得极其平整光滑的表面。

中涂漆为面漆层提供附着基础。底漆和中涂漆可以遮盖基材原本的颜色，并且可以调色以接近面漆颜色，从而有时能够减少所需涂刷的面漆遍数。

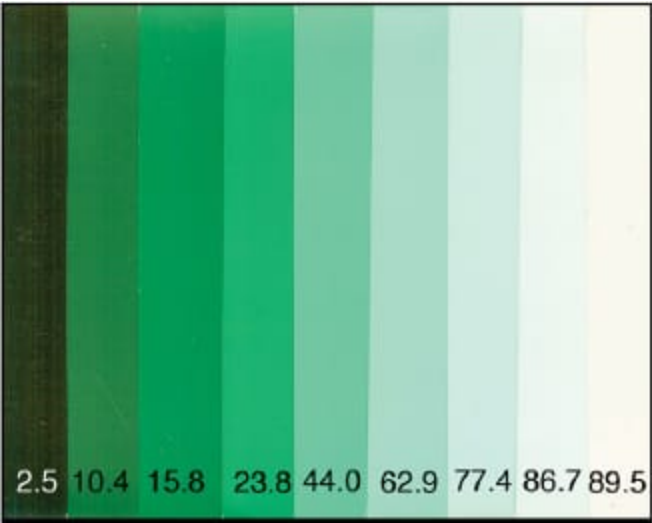
面漆（Finish coat / Topcoat）为墙面提供兼具耐磨性与装饰性的最终表面。面漆通常根据其光泽度（sheen）进行分类。无光（平光）、蛋壳光、缎光（丝光）、半光和高光（全光）是最常见的叫法（表 11.1）。部分制造商还会使用哑光、丝绸光和珍珠光等其他术语。

表 11.1：面漆光泽度等级

类型	光泽度	说明
无光/平光（Flat）	哑光，光泽极低	适用于低接触频率区域。可掩盖细微瑕疵；通常不可擦洗
蛋壳光（Eggshell / velvet）	柔和，微光	适用于住宅卧室、起居室；具有一定的耐擦洗性，局部修补性好
缎光/丝光（Satin）	中等光泽	适用于住宅装饰线条/门窗套；耐擦洗；会在墙面上突显瑕疵；局部修补性较差
半光（Semigloss）	较强光泽	适用于人流密集区、木作构件；耐水洗性好，局部修补性差，会放大表面瑕疵
高光/全光（Gloss / full, high）	亮光	适用于需要重度保护的高人流公共机构、商业区域；对墙面而言光泽过亮

油漆的光反射能力有助于室内空间充分利用自然采光与人工照明。光反射值（LRV）是一项数值指标，用于表示某种颜色能够反射多少光线和热量。该数值在 0 到 100 之间（从黑色到白色），表示落在表面上的光线被反射的百分比（图 11.2）。涂料制造商通常会在色卡样品或扇形色卡上标注 LRV 值。

图 11.2：涂料样品中的光反射值（LRV）等级



油漆的组成成分

油漆主要由粘结剂（基料）、溶剂（稀释剂）、基础原料（主要颜料）、体质颜料（填料）、着色材料、催干剂以及其他添加剂组成（表 11.2）。油漆中的树脂与颜料统称为油漆的“固体分”(paint solids)。按体积计算的固体分比例越高，油漆的遮盖力越强，耐磨性能也越好。

表 11.2：油漆成分

成分	说明
粘结剂/成膜物（Binder）	将颜料颗粒粘结在一起形成漆膜。如醇酸树脂、乙烯基树脂或丙烯酸树脂。直接影响附着力与耐候耐久性
稀释剂/溶剂（Thinner / solvent）	水、有机溶剂或油漆稀释剂。负责承载颜料和树脂，影响涂料稠度与干燥时间
基础原料（Base material）	通常为白色二氧化钛（钛白粉），提供不透明度与遮盖力
体质颜料/填料（Extenders）	二氧化硅、碳酸钙或高岭土（瓷土）；增加涂料丰满度与漆膜厚度
催干剂（Driers）	通过促进聚合反应来缩短干燥时间
防结皮剂（Antiskinning agents）	防止油漆在罐内表面结皮
润湿剂（Wetting agents）	帮助颜料颗粒均匀分散

成分	说明
防腐剂/防霉剂 (Preservatives)	延缓或杜绝霉菌及细菌滋生
着色材料 (Coloring materials)	通常为有机和无机染料及颜料的混合物；提供颜色、质感和遮盖力

溶剂在使用过程中可能会释放 VOC（挥发性有机化合物）；其释放水平通常标注在油漆罐上。目前市面上已有低 VOC 涂料以及高固体分涂料（溶剂含量更低）。

室内油漆类型

乳胶漆（Latex paint）是室内工程中最常用的涂料类型；它属于水性漆。乳胶漆的 VOC 含量相对较低。干燥后形成的表面漆膜允许水蒸气透过（具有透气性）。

醇酸漆（Alkyd paints）由油改性聚酯制成，采用溶剂稀释。它们有时用于高磨损区域，包括装饰线条、地板或橱柜。其 VOC 排放量高于乳胶漆。传统的油性漆目前大部分已被醇酸漆所取代。

可回收油漆

可回收油漆是指剩余且仍可使用的乳胶漆（表 11.3）。油漆回收能够减少制造新漆所需的原材料和水资源消耗，且价格比新漆更实惠。

表 11.3：可回收油漆

类型	说明
再生漆（Recycled paint）	经过再加工，与标准漆混合，补充颜料并调节 pH 值
再加工漆（Reprocessed paint）	按室内或室外用途、按深浅色系以及面漆光泽度进行分类处理。会额外添加原材料
混合统装漆（Consolidated paint）	将具有相似特性的消费后废旧涂料混合并重新包装。可用作底漆或中涂漆

特种油漆

特种油漆通常为水性漆，其与普通油漆的区别在于添加剂成分或施工工艺的不同（表 11.4 与图 11.3–11.6）。

表 11.4：特种涂料类型

类型	说明
磁性漆（Magnetic paint）	将铁粉与底漆混合制成
金属漆（Metallic paint）	含有云母及其他金属质感微粒
质感/肌理涂料（Textured paint）	使用预混添加剂或多步施工工艺以达到立体纹理效果
多彩涂料（Multicolor paints）	含有彩色斑点颗粒。表面耐磨坚硬；采用喷涂施工

图 11.3：磁性漆

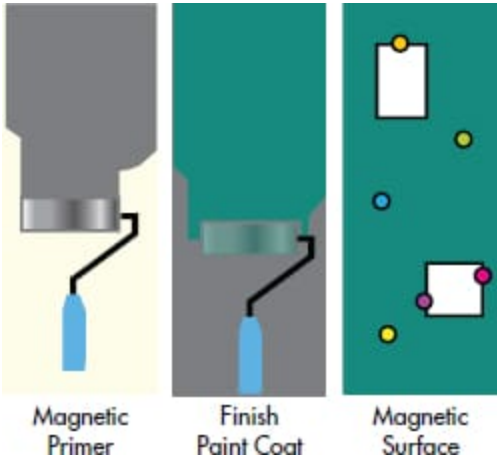


图 11.4：金属漆。

样品鸣谢：Martha Stewart Living Precious Metals。



图 11.5：质感涂料。

样品鸣谢：Martha Stewart Living Texture Terra Cotta。



图 11.6：多彩涂料。

样品鸣谢：Polomyx by Zolatone。



以植物油、酪蛋白、纤维素和矿物为原料的天然涂料 VOC 含量可能更低，但并不适合所有应用场景。例如，酪蛋白涂料仅限室内使用。

牛奶漆（Milk paint）主要用作未处理木材上的擦色剂、着色剂或不透明涂料（图 11.7）。它由牛奶蛋白（酪蛋白）、黏土、天然矿物颜料和石灰制成。牛奶漆以粉末形式出售；一旦加水混合便无法长期存放，通常一天内就会变质发酸。

图 11.7：橱柜上的牛奶漆效果。

鸣谢：Creative Woods，www.creativewoods.com。



黏土漆（Clay paint）由天然白黏土与天然矿物氧化物混合制成（图 11.8）。植物酪蛋白和白黏土等粘结成分增强了哑光饰面的耐用性。它可以涂覆在绝大多数干燥的室内基层表面上。

图 11.8：涂刷在蛋壳光乳胶漆之上的黏土漆。

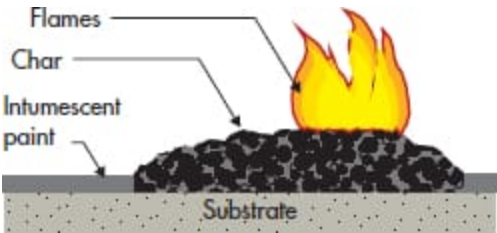
样品鸣谢：Martha Stewart Living Potter’s Clay。



功能性涂料

功能性涂料专为需要特殊性能的特定应用而设计。建筑室内常用的类型包括阻燃漆、防霉漆、防涂鸦漆、膨胀型防火漆（图 11.9）以及抗菌涂料。环氧漆通常为双组分系统，用于高人流区域中混凝土、石材、金属或木材的高耐磨、耐化学腐蚀饰面。

图 11.9：膨胀型防火漆



定制艺术涂料饰面

定制艺术涂饰能赋予墙面深邃感和丰富的色彩层次（表 11.5 与图 11.10–11.12）。一些仿效饰面可以模仿大理石和木材等其他材质。设计师与艺术家共同确定方案概念，随后由艺术家提供样品供客户确认。

表 11.5：定制艺术涂料饰面

饰面类型	说明
水性釉彩罩光（Water-based glazes）	定制调配的丙烯酸或乳胶半透明叠色层
化学反应效果（Chemical reactions）	蛛网纹和龟裂纹理效果
手工技法饰面（Hand-applied）	梳刷法、海绵拍涂法、模板印花、墙面混色等
砂壁质感饰面（Sand finishes）	将细砂与涂料混合以增加纹理感
斑驳杂色效果（Broken-color）	仿木纹、仿大理石纹、布擦纹、点彩斑纹
金属珠光饰面（Metallic pearlescent）	带有双色微光的虹彩变色饰面

图 11.10：裂纹质感涂料



图 11.11：手工涂绘叠色饰面。

饰面制作：Medusa Studio，马萨诸塞州伊普斯威奇。



图 11.12：底涂之上的罩面漆细节。

设计与制作：Paul Bennett，www.paulbennettfurniture.com。



壁画师会与设计师合作，为特定空间创作定制壁画（图 11.13）。艺术家通常会提供艺术手稿以供审批。壁画可以绘制在帆布上后像壁纸一样裱糊安装，也可以直接绘制在墙壁上；此时务必确认墙面基层的处理要求。

图 11.13：餐厅内的壁画。

壁画创作者：Larry Sampson。



油漆的选型规范与成本考量

在选择油漆工时，应考虑施工属于基础涂装还是定制艺术涂装；艺术装饰工程必须先行制作样板。与新的油漆施工队伍合作时，建议在施工进行期间前往现场察看。在开工之前应签署正式的施工任务单（工作令）。

油漆与涂料的环保标准包括主油漆工协会（MPI）绿色性能标准（Green Performance™ Standards）、绿色卫士标准（Green Seal Standards）以及加州南海岸空气质量管理局第 1113 号法规（Rule #1113）。

扇形色卡将涂料颜色按相关色系进行排列（图 11.14）。尺寸更大的大样色卡能够更直观地展现选色效果（图 11.15）。

图 11.14：扇形色卡。

样品鸣谢：Benjamin Moore & Co.。

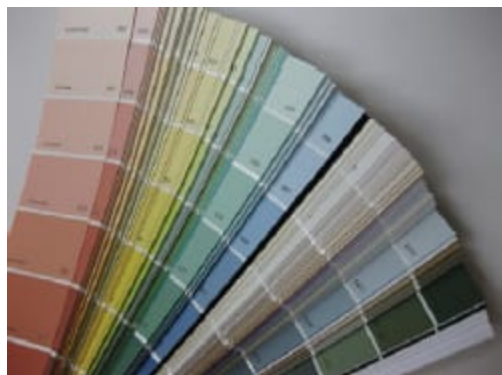


图 11.15：较大规格的涂料色卡样品。

样品鸣谢：Benjamin Moore & Co.。



在对具有历史价值的重要建筑进行油漆维护或修复时，建议聘请专业的彩绘修复师（图 11.16）。保护工作强调在最小干预的前提下稳定已涂漆表面。而要将彩绘表面恢复到原始外观，则需要深入勘查以确定当时使用的原始材料与工艺技术。

图 11.16：文物保护修复师 Robert Furhoff 正在考证历史建筑的原始涂料颜色。

摄影：Pamela Kueber，The Mount，马萨诸塞州莱诺克斯。



成本估算

面积估算（平方英尺）适用于大多数室内涂装构件，包括墙面、门、天花板、檐口、定制柜以及地面。按面积估算法非常适合基层处理量较小的新建工程，但对于翻新改造项目则不够精确。

长度估算（延米/线性英尺）适用于管道、门周围的室内门套线条、踢脚线、腰线和顶角线等。材料成本通常已包含辅助耗材。人工成本则涵盖基层处理（轻度、中度或深度处理）、涂装施工和现场清理。

新建工程的涂刷前准备工作包括打磨石膏板接缝和孔洞周围填缝。对于已有空间的翻新改造工程，包括窗户玻璃和地毯在内的每个表面都必须进行遮蔽保护，可能还需要搬移家具。现有空间的表面可能需要

补洞补缝、填缝打胶或砂磨平整。

完成 100 平方英尺石膏板或灰泥墙面涂装的预估人工耗时为：刷涂需 1 小时，滚涂需 30 分钟，喷涂需 20 分钟。喷涂施工速度虽然快，但耗费在分色遮蔽防护上的时间可能会抵消其省下的工时。刷涂则是劳动密集型工艺。

保护性涂料与着色剂

木器涂装工艺可能相当复杂，且有丰富的可选产品。金属涂饰则有其专属的专业术语与规范标准。

木材涂饰

水性和溶剂型涂料及着色剂均可用于木护墙板、地板、橱柜和家具。水性涂饰产品包括聚氨酯、醇酸、丙烯酸树脂和丙烯酸聚氨酯涂料。水性涂饰产品的 VOC 含量往往较低，但耐溶剂性和耐热性不如油性涂料。它们的干燥速度快于油性产品，但某些水性涂料可能会使木材表面泛起毛刺（破坏木纹平整度）。

硝基清漆/挥发性清漆

清漆（Lacquer）常被用作一种通称，指代能够在木材上形成坚硬耐用漆膜的透明或彩色木器涂料。根据类型的不同，清漆的耐久性从一般到优异不等。清漆中的溶剂挥发极快，通常具有较高的 VOC 含量。清漆可分为催化型（双组分）与非催化型两大类。

非催化型清漆中的溶剂会轻微溶解前一道涂层，从而使局部修补更加容易（表 11.6）。极烫的物体可能会软化这类漆膜。它们较容易刮伤，但可以通过擦亮抛光获得均匀的光泽。

表 11.6：非催化型清漆类型

类型	说明
硝基清漆（Nitrocellulose lacquers）	综合表现良好，但容易发黄泛琥珀色，在阳光直射下变色会加剧
水白透明硝基清漆（Water-white nitrocellulose）	泛黄程度低于普通硝基清漆
醋酸丁酸纤维素 (CAB)-丙烯酸清漆	坚韧、耐潮湿、无色透明的清漆，喷涂性能优良

催化型清漆由脲醛树脂或三聚氰胺甲醛树脂外加醇酸树脂制成，并含有一定量的硝化纤维树脂（表 11.7）。催化型清漆中会加入酸性催化剂以辅助漆膜固化。催化型涂料中的树脂在干燥时会发生交联反应，因此比非催化型涂料更加坚固耐磨且耐潮湿。

表 11.7：催化型清漆类型

类型	说明
预催化清漆（Precatalyzed lacquer）	由制造商预先加入酸催化剂；使用手感类似于非催化型，但完全固化所需时间更长
双组分后催化清漆（Two-part postcatalyzed）	属于在出厂时添加了硝化纤维的转化型清漆（酸固化清漆）；酸催化剂在喷涂前才加入；耐用性略逊于纯转化型清漆

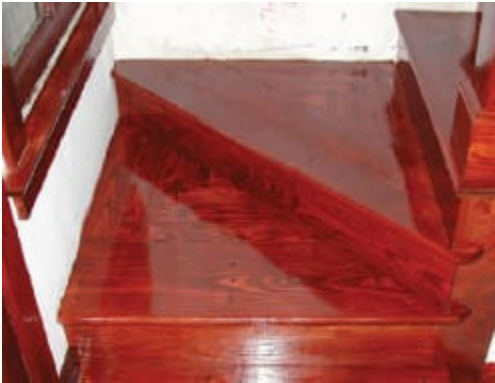
透明坚硬的聚酯涂料通常涂覆在阻隔底漆之上，用于高档木质家具。聚酯涂层极难修补，但可以进行打磨抛光或打蜡维护。

清漆

清漆（Varnish）是指用于木材或其他材料表面透明、无色、坚硬的保护性涂层（图 11.17）。清漆不含颜料，质地坚硬有光泽，通常完全透明。其类型包括转化型、树脂基、油基、醇酸树脂、聚氨酯以及油基复配混合型。

图 11.17：楼梯上的清漆饰面。

“Varnish”，2007 Editor B，基于知识共享署名 2.0 通用许可协议（CC BY 2.0）使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en>。



转化型清漆（Conversion varnishes / 瑞典清漆）极为耐用且干燥速度快。它们能够形成抵御多种常见化学品腐蚀的厚漆膜。这类清漆通常由三聚氰胺甲醛和脲醛树脂制成，采用二甲苯、甲苯或高闪点石脑油作为溶剂。转化型清漆的施工较为复杂，修补难度很大。

传统的中日天然大漆源自亚洲漆树。通常需要多层刷涂，缓慢固化后呈现出深邃的高光泽感。

树脂基清漆使用油类或酒精（挥发性酒精溶剂）调制。它们具有极高的耐水、耐热和耐化学腐蚀性能。

油基清漆对水、热、溶剂及化学品具有极佳的抵抗力。油基清漆混合物通常由桐油或亚麻籽油与树脂加热熬炼而成，并添加溶剂以加速固化；有时还会掺入蜡质。它们具有优良的耐磨损、耐热、耐溶剂和抗水汽性能，但随着时间推移会逐渐发黄。

醇酸树脂清漆由聚酯树脂与醇类、酸类以及油脂化合而成。醇酸树脂清漆是室内商业应用中使用最广泛的清漆。

加入聚氨酯可以使涂层更加坚韧且耐刮擦。目前有多种水性和溶剂型聚氨酯清漆（表 11.8 与图 11.18）。它们具备良好的耐热、耐溶剂和耐磨性能。水性聚氨酯（聚氨酯乳液）由悬浮在水中的聚氨酯微粒组成。

表 11.8：聚氨酯清漆

类型	说明
水性聚氨酯	质地坚硬，干燥和固化迅速；透明无色、不泛黄、低 VOC
双组分水性聚氨酯	不发黄，极其耐用，含少量 VOC，适用期（活化期）短
水性丙烯酸聚氨酯	水性产品中耐用性相对最低者；市面亦有丙烯酸类封闭底漆出售
油改性聚氨酯	可能会泛黄，耐磨性好，固化慢，VOC 气味残留时间较长
紫外光固化（UV）聚氨酯	极为耐用，在施工现场或工厂内经紫外光照射即可瞬间固化
湿固化聚氨酯	坚韧抗冲击，耐磨性极佳，耐化学性好；含 VOC

图 11.18：樱桃木上的聚氨酯清漆效果。

样品鸣谢：Minwax Company，www.minwax.com。



虫胶漆

虫胶（Shellac）是由紫胶虫分泌的天然树脂，将其溶解在乙醇中制成，可在木材表面形成坚韧、带有色泽的高光饰面。虫胶天然含有蜡质成分，这会降低其耐水性。它能提供适度的保护，但在高磨损区域需要涂刷水性封闭底漆配合使用。预调好的橙色虫胶或脱色透明虫胶均有成品在售，但保质期有限。透明、橙色和琥珀色的虫胶亦可在使用前直接将虫胶片溶解于酒精中临时配制（图 11.19 与 11.20）。

图 11.19：不同颜色的虫胶片。

“Shellac varieties”，2009 年由英文维基百科用户 Nuberger13 发布至公有领域：

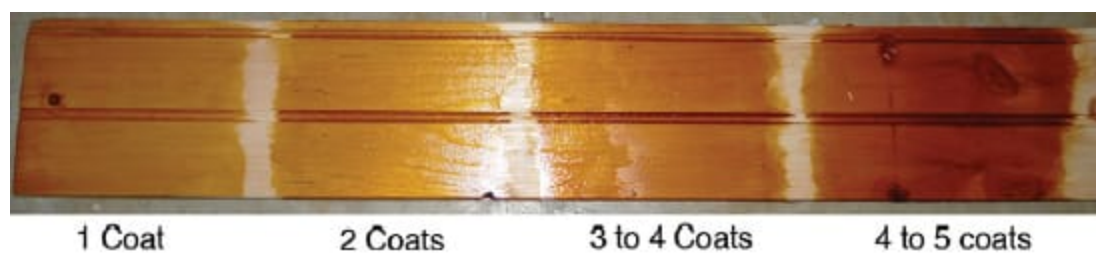
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shellac_varities.png。



图 11.20：松木板上多层深色虫胶漆涂刷效果。

“Shellac board”，2009 年由英文维基百科用户 Nuberger13 发布至公有领域：

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shellac_board.jpg。



油类与蜡类

亚麻籽油和桐油等天然植物油能够渗入木材纤维内部并硬化。桐油是从油桐树果实中压榨提炼出来的。与亚麻籽油相比，其色泽较浅，耐水性更佳。亚麻籽油则是由亚麻籽榨取并加入添加剂配制而成。

天然植物油通过擦涂施工，留出充分时间使其渗透，随后擦除多余浮油。亚麻籽油和桐油均有固化较慢的未精炼形式，但通常主要使用经过热处理（聚合熟化）的产品。

渗透油（如柚木油和丹麦木油）可以由亚麻籽油、玫瑰木油或桐油调配制成。它们因能渗透进高密度硬木而备受青睐。渗透油具有良好的抗紫外线和防潮性能。

油与清漆复配混合物主要以油类为基础成分。清漆的加入使其比纯油干燥更快、固化后的硬度更高。

巴西棕榈蜡或蜂蜡（图 11.21）常用作家具抛光蜡，覆盖在硝基漆或虫胶等其他涂饰之上。蜡层并不是特别坚固耐用，长时间接触水可能会受损。天然复配蜡由蜂蜡、落叶松树脂和植物油制成，有时还会加入矿物和天然泥土颜料以增添色彩和不透明度。

图 11.21：蜂蜡。

“Beeswax”，© 2005 Frank Mikley，基于知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议（CC BY-SA 3.0）使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



木器漆在耐久性、耐水性、抗划伤性和耐化学品方面各有千秋（表 11.9）。选型还取决于外观质感、施工工序、环保要求以及综合成本。

表 11.9：木器涂饰对比

Resistance:	Water	Scratch	Chemicals	Durability
Lacquers	Low	Low	Alcohol	High
Shellacs	Low	Low	Low	Moderate
Varnishes	Good	Good	Conversion varnish best	Conversion, oil-based high
Polyester Coatings	Good	Difficult to repair	High	High
Oils, Waxes	Low	Low	High	Low

着色剂

木器着色剂是能够渗透进材质表面的含颜料树脂溶液（图 11.22 与 11.23）。有些着色剂涂刷后会形成一定光泽。它们主要用于木材，但有些也可用于混凝土。大多数着色剂呈透明或半透明状；部分遮盖力强的不透明着色剂则含有颜料而非染料。

图 11.22：杨木上的木器着色剂效果



图 11.23：橡木和松木上的渗透型着色剂效果



着色剂通常溶解在油、水或酒精中，能够渗透进所涂覆材料的表层（表 11.10）。大多数着色剂不会掩盖木材的纹理图案，也不会在表面结成厚膜。着色剂通常需要罩面保护，表面会再涂刷清漆、虫胶或聚氨酯、丙烯酸等合成饰面涂层。

表 11.10：木器着色剂

着色剂类型	说明
水性着色剂	干燥快，VOC 含量更低；可能会使用苯胺染料
醇基着色剂	由酒精或乙二醇与苯胺染料配制而成；不会引起木纹起毛；干燥极快；通常采用喷涂
油基着色剂	亚麻籽油、矿物油精溶剂、氧化铁颜料

金属表面处理与涂饰

金属饰面基本上分为三大类：机械处理、化学处理和涂层保护。选择饰面时需要兼顾外观效果与使用功能。相比机械喷砂、研磨、抛光和打磨等物理工艺，化学与电化学处理工艺会产生更多的危险废弃物。

不锈钢、碳钢、铸铁、铝合金和铜合金的金属饰面规范（表 11.11 与图 11.24–11.25）记载于美国建筑金属制造商协会（NAAMM）建筑金属制品部（AMP）出版的《金属饰面手册》中。机械饰面包括轧制原面、抛光面、压花面、定向纹理面和无定向纹理面。化学饰面包括化学清洗、酸洗蚀刻饰面和化学转化膜。

表 11.11：金属涂层与表面处理

饰面工艺	说明
有机涂层（Organic coatings）	喷涂或浸涂油漆、清漆、瓷漆、硝基漆、增塑溶胶、有机溶胶或粉末
电沉积底涂（Electrodeposition）	类似于有机树脂电镀。膜厚均匀、无涂料浪费、VOC 排放低
金属包覆/复合（Cladding）	一种金属压延复合在另一种金属表面，形成平整的保护层，提供防腐蚀保护
粉末喷涂（Powder coating）	含有固化剂的粉末涂料加热熔融形成平整光滑的表面
喷涂合成饰面（Sprayed synthetics）	在电沉积底涂后喷涂。包括环氧树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯、聚酯类涂料
阳极氧化（Anodizing）	通过电解或化学作用生成不腐蚀的钝化氧化膜
热浸镀锌（Galvanizing）	将铁或钢浸入熔融锌液中以防止生锈
酸洗（Pickling）	将碳钢浸泡在化学溶液中以去除氧化皮
邦德化/磷化处理（Bonderizing）	在涂刷油漆、瓷漆或清漆之前，在钢材表面涂覆防腐磷酸盐转化膜溶液
电镀（Electroplating）	电解沉积金属镀层；提升美观度与耐久性
镀铬（Chrome plating）	为金属涂覆或电镀铬层；不失去光泽且不生锈

图 11.24：粉末喷涂钢材样品



图 11.25：铸铝上的电沉积涂层



不同五金配件制造商对金属饰面效果的命名往往存在差异。为了精准匹配，建议以实物样品为准（图 11.26–11.29）。

图 11.26：拉丝镍（上）、镜光镍（左）与仿古拉丝镍（右）饰面样品。

样品鸣谢：Sea Gull Lighting，www.seagulllighting.com。



图 11.27：缎光青铜（左）与做旧青铜（右）饰面样品。

样品鸣谢：Sea Gull Lighting，www.seagulllighting.com。



图 11.28：光亮紫铜饰面样品。

样品鸣谢：Sea Gull Lighting，www.seagulllighting.com。



图 11.29：拉丝铬饰面样品。

样品鸣谢：Sea Gull Lighting，www.seagulllighting.com。



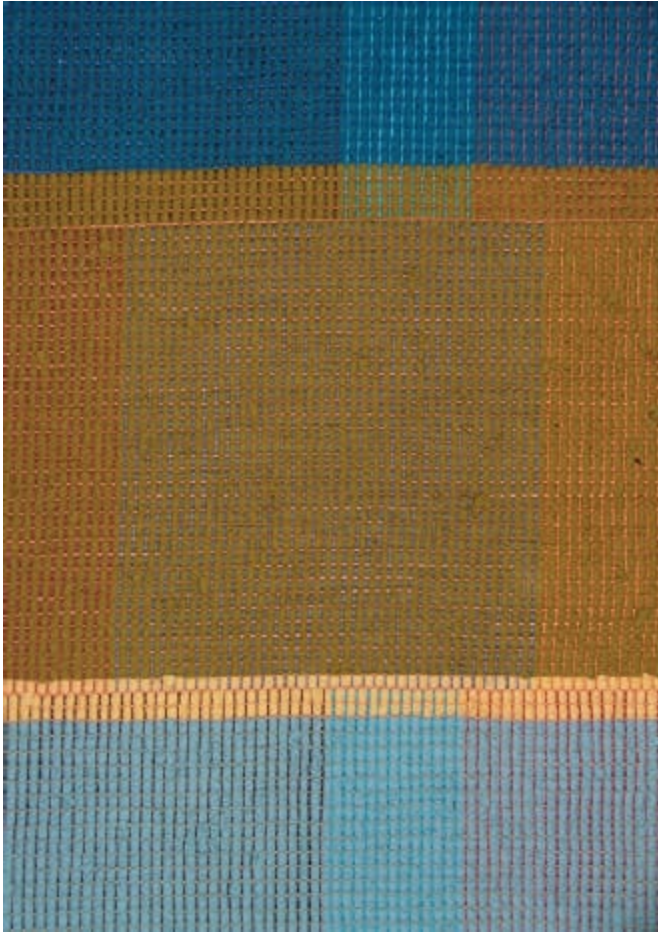
历史遗留的古建金属构件几乎无一例外都经过了底漆、中涂和面漆的多道涂刷。原始色彩会随着干燥硬化与年代老化而改变；若要准确识别，必须进行实验室理化分析，此时借助专业涂料分析师或文物保护师的协助将大有裨益。

第12章 纤维、纺织品与皮革

纤维（Fiber）是一种可加工成织物或其他制品的线状材料。它是可以从织物中分离出来的最小组成单元。织物（Fabric）是由纤维通过机织（图 12.1）、针织或缩绒工艺制成的柔性平面材料。纺织品（Textile）一词通常泛指机织物和非机织物（无纺布）。

图 12.1：手工编织纯棉地毯。

由 Claudia Mills Studio 提供，照片版权 © Jessica Burko, Burko Design。



天然材料和合成材料均可经过加工制成机织和非机织纺织品。纺织品常用于饰面、窗帘遮阳以及软包装饰。皮革则用于地面、墙面及其他表面。

纤维

纤维是某些板材制品以及绝大多数纺织品的基本构成单元。纤维通常分为天然纤维或合成纤维两大类，但两者经常混合搭配使用。

纤维的特性

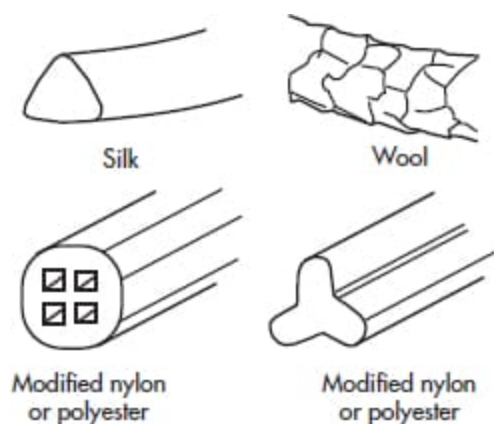
纤维的物理特性包括其长度、细度（直径）、横截面形状、表面形态以及卷曲度。纤维按长度分类：短纤维（Staple fibers）较短，长度从 $3/4''$ 到 $18''$ （19 到 457 mm）不等；长丝（Filaments）则是长且连

续、长度不定的纤维。

纤维的直径会影响其性能和手感（触感）。大直径纤维耐压碎，而细纤维则具有良好的悬垂性。纤维粗细通常用旦尼尔（Denier）或特克斯（Tex）来表示。数值越小，纤维越细。

纤维的横截面形状会影响其光泽、蓬松度、挺括度、纹理质感和手感（图 12.2）。表面形态则会改变织物的光泽、手感、质地以及抗污性能。

图 12.2：纤维横截面形状



卷曲纤维沿其长度方向具有不规则的弯曲，这增加了纤维的抱合力、回弹性、吸湿性、耐磨性、拉伸性、蓬松度和保暖性，但会降低其光泽。

有助于纺织品延长使用寿命的外观保持特性包括：回弹性、尺寸稳定性、弹性和抗紫外线能力。

植物纤维

天然纤维来源于植物、动物或矿物。室内装饰中使用的天然纤维主要来源于植物或动物。它们可以是连续的长丝，也可以是较短的短纤维，短纤维可纺成线或压制成毡状薄板。除蚕丝外，所有的天然纤维均为短纤维。在纺织品中，天然纤维常与合成纤维混纺。

由于植物生长过程中的不规则性，天然纤维通常不够均匀。某些天然纤维（如椰壳纤维和黄麻）需要长时间浸泡在水中（即“沤麻”，retted）以使纤维腐烂软化。沤制过程需要在静止或缓慢流动的自然水体中部分分解麻茎；其产生的废水需要进行处理以降低毒性。

纤维素纤维来源于植物中的纤维素，例如木材、棉花和大麻。天然纤维素纤维通常具有吸湿性好、耐碱和导电性良好的特点。它们的缺点通常是弹性较差、易燃，并且容易受到强无机酸、霉菌和昆虫的侵蚀破坏。

竹纤维

竹子是一种生长迅速的空心草本植物，采伐自亚洲的人工林或野生林地（图 12.3）；运往美国市场通常需要经过长途运输。它轻质且富有弹性，加工后质地坚硬且尺寸稳定。竹子被切成条状，经过蒸煮、干

燥、涂胶，并在高温高压下压制成板材和厚板。它广泛用于地板、橱柜、家具、窗饰、胶合板、饰面板和定向刨花板。

图 12.3：竹子



竹制品有时使用脲醛胶进行组装。目前市场上也有使用低挥发性有机化合物（low-VOC）和无甲醛胶粘剂制成的竹制品。

竹纤维经过强化学药剂处理以提取短纤维，随后进一步加工和挤出，用于制造竹纤维纺织品。这种化学加工降低了其作为纯天然纤维的吸引力。

棉

棉花是由附着在棉株种子上的蓬松纤维制成的（表 12.1 和图 12.4）。中国是最大的棉花生产国；美国是最大的出口国。

表 12.1：棉纤维类型

Fiber Name	Length	Source/Types	Description
Upland cottons	7/8" to 1-1/4" (22 to 32 mm)	Most of U.S. production	Yellowish off-white fibers
Long-staple cottons	1-5/16" to 1-1/2" (33 to 28 mm)	Egyptian, Sea Islands, and Pima types	High quality, soft, strong, lustrous
Short-staple cottons	Under 3/4" (19 mm)	India, East Asia	More difficult to remove seeds

图 12.4：棉纤维



棉花柔软结实，吸水性好。它通常为白色，但也有棕色、米色和绿色的天然彩棉。棉花容易受日光损伤，且极易燃烧。霉菌、细菌、衣鱼（蠹虫）和酸类物质都会破坏棉纤维。

棉纤维极易与其他纤维混纺，包括人造丝和聚酯纤维。它常用于窗帘、墙布、地毯以及床上用品、卫浴和台布织物。棉织物可水洗也可干洗。

转基因（GM）棉花的开发旨在减少杀虫剂的大量使用，但其应用仍存争议。生产制造过程中回收的棉织物可以循环利用。市场上亦有有机棉和公平贸易棉可供选择。

软木

商用软木主要来自葡萄牙和西班牙的软木橡树（栓皮栎）。软木树皮层可以反复剥取采收而不会伤害树木。软木具有防水性，是优良的隔热和隔音材料，能有效减弱撞击噪声，且具有防火性（图 12.5）。它还能驱虫且不易致敏。除了天然的浅棕色外，软木还有多种颜色和质感可供选择。废弃的红酒软木塞和下脚料可回收制成软木制品。

图 12.5：软木



亚麻

亚麻纤维用于制作亚麻布（Linen，图 12.6）；亚麻籽则可压榨出亚麻籽油。亚麻纤维主要产自加拿大、西欧、俄罗斯和新西兰。亚麻植物收获后，经过沤麻和打麻梳理，将麻屑与纤维分离。

图 12.6：亚麻纤维



亚麻纤维富有光泽，手感挺括，纹理多变。它坚固耐用，吸湿性强，耐脏、耐碱且耐细菌侵蚀。然而，亚麻纤维的回弹性较低，缺乏弹性。

亚麻布易于染色和印花，触感干爽清脆。它相当耐磨，不起毛也不起球。亚麻布可以手洗或干洗。常用于窗帘、软包面料、墙布以及床上用品、桌布和卫浴织物。

苎麻

苎麻（又称中国草）是一种多年生速生植物，每年可收获数次。中国是世界主要的苎麻生产国。苎麻植物纤维强度极高，湿态下的强度甚至更高。其长而白的纤维带有丝般光泽，保形性好且抗皱（图 12.7）。它耐碱、抗腐烂、耐晒、防霉并耐弱酸。

图 12.7：苎麻纤维



提取苧麻纤维需要经过多个步骤，其中包括化学脱胶处理。为弥补其质脆和弹性低的缺点，通常将其与棉或羊毛混纺。苧麻常用于窗饰、台布、抱枕及软包面料。

此外还有多种其他植物纤维正在应用中，并且随着新产品的开发，越来越多的纤维进入市场（表 12.2 和图 12.8–12.11）。

表 12.2：其他植物纤维

纤维名称	描述与用途
蕉麻（Abaca）	产自中美洲、菲律宾的米白色至棕色香蕉叶纤维。用于墙布、地毯背衬、柳条藤编家具
椰壳纤维（Coir）	来自印度、斯里兰卡、泰国的椰子壳纤维；轻质、耐用、有弹性、抗紫外线能力低。用于地垫、地毯、地砖
大麻/汉麻（Hemp）	产自中国、东欧的 Cannabis sativa 植物的长条乳白色、棕色、灰色、绿色纤维；强韧、轻质、稳定；抗紫外线、防霉。用于地毯背衬、地毯、窗帘及墙布
黄麻（Jute）	产自印度、孟加拉国的柔软、长条、乳白色至棕色纤维；耐用，耐光耐色牢度好。用于粗麻布、地板背衬、窗饰、墙布
洋麻/红麻（Kenaf）	产自中国、印度、美国的柔软、长条、黄色至灰色纤维；类似于黄麻。用于墙布、纸张、板材制品
蔺草/灯心草（Rush）	沼泽植物茎秆。用于编织地毯、木框椅座垫
剑麻（Sisal）	产自巴西、非洲、中国、海地的龙舌兰叶片坚硬长纤维。用于墙布、软包装饰、地毯

图 12.8：椰壳纤维垫



图 12.9：大麻纤维



图 12.10：沅麻后正在晾晒的黄麻。

“Jute under Sun”，© 2011 Auyon，根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



图 12.11：成包的巴西剑麻纤维。

“Pacas de sisal”，© 2008 Tomado de Wikipedia en Inglés，发布至公有领域。



动物纤维

蚕丝和羊毛等动物纤维由蛋白质构成。蛋白质纤维具有吸湿性（hygroscopic），能够吸收水分而不会让人感到潮湿。

蚕丝

蚕丝采自蚕茧（图 12.12）。世界上有超过 30 个国家生产蚕丝，包括中国、泰国、印度、日本和巴西。

图 12.12：蚕与蚕茧。

“Cocoon”，© 2011 Krish Dulal，根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



蚕通过头部的两个吐丝孔挤出液态丝，并在其表面包裹一层水溶性保护胶——丝胶（sericin）。一个蚕茧由一根长约 1 英里（3.8 千米）的单根长丝构成。数根生丝长丝合并捻合在一起形成纱线（yarn，即用于织造织物的连续纤维束）。

通常在蚕破茧成蛾之前用热力将其致死，以保护长丝的完整性。而破茧而出的蚕蛾会损坏蚕丝，留下较短的断裂短纤。这些短纤被纺制成品质较低的丝。纺丝产生的粗糙下脚料被称为“绢丝废料”或“丝下脚”（silk noil），用于制作窗帘和软包面料。

蚕丝是最坚固的天然纤维之一。它光泽亮丽、平滑，触感奢华，并带有天然的丝鸣声（图 12.13）。蚕丝具有中等的耐磨性和抗皱性。它易于染色和印花，缩水率低，但保留有微弱的延展性。蚕丝容易产生静电吸附。

图 12.13：蚕丝纤维



部分真丝织物遇水可能会留下水渍。用于室内陈设的丝绸面料需要避免阳光直射，因为紫外线会导致泛黄并削弱纤维强度。真丝织物可轻柔手洗或干洗。

真丝织物的种类非常丰富，从轻薄飘逸的雪纺到厚重华丽的锦缎与丝绒不等。它们常用于软包家具、墙布、挂毯以及手工地毯。真丝混纺织物则用于窗帘及软包饰面。

蚕丝的种类有多种称谓（表 12.3）。野生蚕丝与人工饲养蚕生产的蚕丝有所不同。

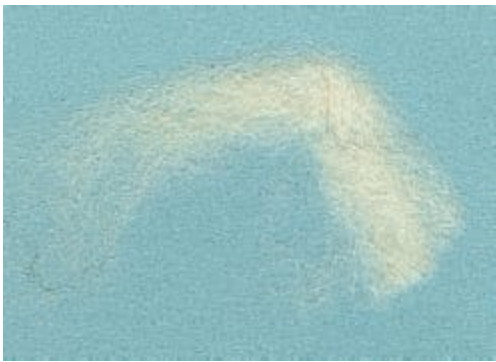
表 12.3：蚕丝种类

类型	描述
纯真丝（Pure silk）	不含金属增重化合物的 100% 蚕丝
生丝（Raw silk）	从蚕茧中抽出、带有天然丝胶的长丝
野蚕丝（Wild silk）	带有丝胶的短纤丝。呈棕色、黄色、绿色或橙色；颜色与质地多变。用于天花板、墙布
柞蚕丝（Tussah silk）	最常见的野蚕丝类型：纤维较粗，色泽较深
塔萨蚕丝（Tasar silk）	产自印度的野蚕丝
双宫丝（Dupioni silk）	两只蚕共同结茧时形成的粗细不匀的纤维。具有类似亚麻质感，用于天花板和墙面装饰
绢丝废料/下脚丝（Waste silk / silk noil）	被破茧蚕蛾损坏的较短丝纤维。用于厚窗帘、软包装饰

羊毛

家羊的羊毛轻质、耐用且具有优良的隔热保暖性能（图 12.14）。美利奴羊（Merino）的羊毛全部为柔软的绒毛，没有其他家羊那种粗糙的外层刚毛。羊毛是一种富有弹性、回弹力好且柔韧的纤维，手感奢华、舒适、柔软。羊毛的外观保持性极佳，具有阻燃性和自熄性。它吸湿性好，且极易上色。

图 12.14：羊毛纤维



羊毛可以轻柔手洗或干洗；使用软毛刷可以清除灰尘并使起球压平的纤维恢复蓬松。蛀虫幼虫会啃食羊毛；因此在妥善封存前应先清洁干净。

广义上的“羊毛/动物毛（wool）”还包括来自安哥拉山羊和开司米山羊、骆驼、羊驼（阿尔帕卡）、美洲驼（大羊驼）和小羊驼（骆马）的毛纤维（表 12.4）。特种动物毛的品质各异；多数都需要干洗。粗长外层毛通常用于夹层衬里和重型软包。柔软细腻的底层绒毛则用于家具陈设织物。

表 12.4：羊毛及特种动物毛类型

类型	描述
纯新羊毛（Virgin wool）	未经过任何加工处理的原生羊毛
再生羊毛（Recycled wool）	撕碎后重新利用的新羊毛下脚料或缩绒织物碎片
有机羊毛（Organic wool）	来自符合联邦有机牲畜养殖标准羊只的羊毛
羔羊毛（Lambswool）	取自未满七个月龄小羊的羊毛，更加细腻柔软
马海毛（Mohair）	取自安哥拉山羊的长、亮白、极坚韧的纤维；回弹性佳，手感柔软，上色性好
羊绒/开司米（Cashmere）	取自山羊底层绒毛的超细羊毛

大部分羊毛产自澳大利亚、新西兰、中国和美国。大规模养羊业会排放温室气体甲烷，并可能造成水土流失和水体污染。

羊毛常用于软包家具织物、小地毯、整铺地毯、壁挂和挂毯。来自安哥拉山羊的马海毛用于吸音窗帘、毛毯、软包、地毯和小垫子，且常与羊毛混纺（图 12.15）。

图 12.15：马海毛纤维



天然纤维在回弹性、养护要求、耐磨性及耐光性方面各不相同（表 12.5）。它们的外观、纤维粗细、强度和吸水性也会影响材料的选用规格。

表 12.5：天然纤维性能比较

Fiber	Abrasion Resistance	Resiliency	Light Resistance	Care
Cotton	High	Low	Moderate	Steam or dry-clean
Flax	High	Low	Moderate	Dry-clean or steam
Silk	Moderate	Moderate	Low	Wash gently, dry-clean
Wool	Moderate	High	Low	Wash, dry-clean

合成纤维

合成纤维最初开发并推向市场时，是作为蚕丝和羊毛等天然纤维的平价替代品。如今，它们经过精密设计，已具备超越天然纤维的特殊性能。合成纤维由纤维素、矿物或全合成原料制造而成（表 12.6）。它们常与其他合成纤维或天然纤维进行混纺。

表 12.6：室内装饰中使用的合成及人造纤维类型

类型	纤维通用名称
再生纤维素纤维	醋酯纤维（Acetate）、人造丝/粘胶（Rayon）、莱赛尔（Lyocell）
合成非纤维素纤维	腈纶（Acrylic）、芳纶（Aramid）、三聚氰胺纤维（Melamine）、改性腈纶（Modacrylic）、尼龙/锦纶（Nylon）、烯烃纤维/丙纶（Olefin）、聚酯纤维/涤纶（Polyester）、氯纶（Vinyon）
矿物纤维	玻璃纤维（Glass）、金属纤维（Metallic）

大多数合成纤维由石油化工产品制成。合成纤维通常是通过将熔融原料通过喷丝孔挤出成丝而制成的。合成纤维的直径通常很均匀，但也可以根据需要制成有规律粗细交替的形态。它们可分为短纤维或长丝。用于纺织品的合成纤维通常经过卷曲处理以增加其蓬松度。

性能特点

大多数合成纤维容易起球并产生静电。有些合成纤维具有阻燃性，有些具有自熄性；但大多数纤维受热都会熔融。本身具备固有阻燃性的纤维包括芳纶、改性腈纶、玻璃纤维和氯纶。用于改善合成纤维性能的添加剂包括抗静电剂、紫外线稳定剂、阻燃剂、抗菌剂以及荧光增白剂等。

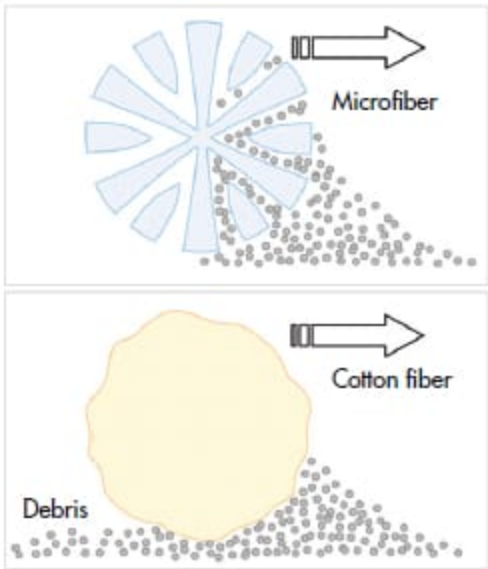
超细纤维

超细纤维是由聚酯、尼龙、腈纶或人造丝挤压制成的极细纤维（图 12.16）。由超细纤维制成的织物柔软、悬垂感极佳且具有拒水性。超细纤维耐缩水，且除人造丝外均表现出极高的物理强度。超细纤维织物广泛用于软包装饰、窗帘、床上用品和墙布。

图 12.16：超细纤维与棉线除尘集尘能力的对比。

“Microfiber-vs-Cotton”，© 2008 Vassia Atanassova，发布至公有领域：

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Microfiber-vs-Cotton.png>。



纤维素纤维（人造/再生纤维素纤维）

纤维素纤维是由植物纤维素加工生产出来的（表 12.7）。天然存在的植物聚合物经过深度加工后，以纤维形式再生。它们包括醋酸纤维与三醋酸纤维、莱赛尔纤维以及人造丝/粘胶纤维（图 12.17）。

表 12.7：再生纤维素纤维

纤维名称	描述与用途
醋酯纤维、三醋酯纤维	原料为木浆或棉短绒，富有光泽，回弹性好，悬垂性佳，耐磨性低。用于窗帘、软包装饰
莱赛尔（Lyocell）	原料为木浆；常与棉或涤纶混纺。透气、吸湿。用于窗饰、软包面料
人造丝/粘胶（Rayon）	原料为木浆；常与棉混纺，光泽好、柔软；悬垂性和染色性好。极易燃烧。用于窗饰、软包面料

图 12.17：人造丝纤维



腈纶

长而富有弹性的腈纶纤维模仿了真丝的触感与外观，并能在不增加重量的前提下提供极佳的蓬松感（图 12.18）。腈纶悬垂性好，耐缩水、抗皱、耐日光晒且耐化学品腐蚀。腈纶织物尺寸稳定，保褶性能好。某些腈纶容易起球，且静电可能是一个明显问题。

图 12.18：腈纶纤维



腈纶既有短纤维也有长丝纱线形式，且极易与其他纤维混纺。腈纶纤维常用于室内外软包织物、地面铺装材料以及蓬松填充料。

尼龙 / 锦纶

尼龙具有极高的强度、耐用性、回弹性和耐磨性。它悬垂性好、快干且轻便，但耐晒性较差，且可能会起球（图 12.19）。尼龙广泛用于机制地毯、小块地毯、软包装饰织物以及墙面和窗户装饰。

图 12.19：尼龙纤维



尼龙 6 和尼龙 6,6 是制作地毯常用的两种尼龙配方。尼龙 6 可以直接循环再生重新制成地毯。尼龙 6,6 结构更复杂，回收难度相对较大。

烯烃纤维 / 丙纶

烯烃纤维由聚烯烃制成。烯烃纤维重量轻、有弹性、不易吸水、耐污渍、防霉且色牢度高（图 12.20）。它可能会有静电和起球问题。

图 12.20：烯烃纤维



烯炔纤维广泛用于坐垫、地毯及其背衬，以及室内外地毯。它还用于软包装饰、床上用品和吸音墙布。

聚酯纤维 / 涤纶

聚酯纤维结实且回弹性高（图 12.21）。它吸湿率低，具有优异的抗皱性和耐磨性。聚酯纤维尺寸稳定性好，耐晒耐光，色牢度佳，且防霉、抗虫蛀。它可能会出现静电或起球问题。

图 12.21：聚酯纤维



聚酯纤维既有短纤也有长丝纱线。在软包面料中，它经常与棉、尼龙、羊毛或人造丝混纺。聚酯地毯纤维因其色彩鲜艳、保色性好以及触感奢华而广受青睐。聚酯纤维用于窗帘、软包填料（公仔棉）和床上用品。

此外还有许多其他类型的合成纺织材料（表 12.8）。芳纶用于提高商用软包家具的防火性能（图 12.22）。氨纶（Spandex）是一种弹性纤维，常用于富有弹性的天篷织物（图 12.23）。氯纶（Vinyon）是用于制造乙烯基（Vinyl）织物的纤维名称（图 12.24）。

表 12.8：其他合成纺织材料

材料名称	主要用途
芳纶（Aramids）	复合贴合在软包织物背面以提供阻燃防火性能
弹性纤维（Elastomers / 氨纶）	天篷遮阳帘和帐篷织物
玻璃纤维（Glass fibers）	阻燃窗帘和床垫保护套
三聚氰胺纤维（Melamine fibers）	防火床垫及无纺布
改性腈纶（Modacrylics）	性能类似于腈纶。用于地毯、仿毛皮织物
氯纶纤维（Vinyon fiber）	作为无纺布织物和地毯的粘合剂

图 12.22：芳纶纤维



图 12.23：氨纶，一种弹性纤维

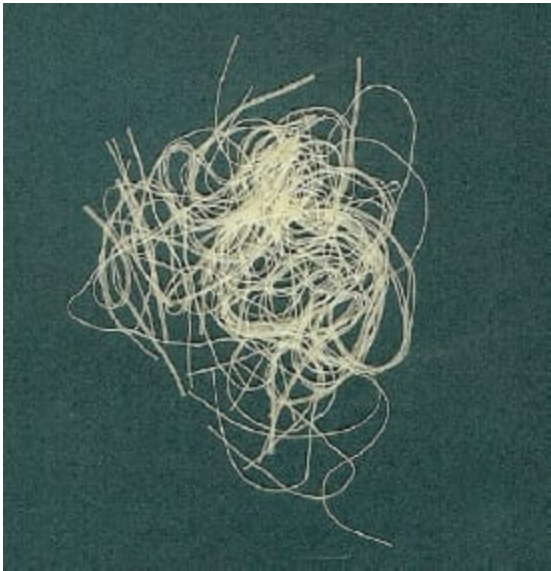


图 12.24：氯纶纤维



合成纤维种类繁多，其回弹性、耐磨性、耐光性和耐热性各不相同（表 12.9）。它们在外观、质感、强度、尺寸稳定性、阻燃性、吸湿性以及起球倾向方面也存在显著差异。

表 12.9：合成纤维性能比较

Fiber	Abrasion Resistance	Resiliency	Light Resistance	Heat Resistance
Acrylic	Moderate	Moderate	High	Low
Aramid	High	High	Low	Nonmelting
Nylon	High	High	Low	Low
Olefin	High	Moderate	Low	Low
Polyester	High	Moderate	High	Moderate
Rayon	Moderate	Low	Low	High
Vinyon	High	High	High	Moderate

金属及金属化纤维

人造金属纤维由金属、塑料涂层金属、金属涂层塑料或完全由金属包裹的芯材制成。铝质纱线、镀铝塑料纱线和镀铝尼龙纱线可模拟金银效果。金属长丝可以涂覆透明薄膜（通常是聚酯薄膜）以防止氧化变色。

纺织品

纺织品由天然纤维、合成纤维及其混纺材料制成。将纤维制成织物的方式会直接影响其外观、纹理、性能和成本，以及其预期的应用领域。

生产厂家通常将具有相同设计元素、组织结构或配色的面料归为同一个系列组合。大多数面料提供多种配色方案（colorways），包含不同的色彩搭配组合。

纺织品标签上标明了面料的款号、门幅宽度、纤维成分含量及克重。有时还会附带纱线规格支数、纺纱工艺、织物组织结构以及后整理工艺等信息。家具陈设面料还可能标明是否符合特定的消防安全规范。美国合同装饰纺织品协会（ACT）制定了一系列标示性能特性的图标认证，印于面料标签上。

纺织品的一般考量因素

纺织品的综合性能取决于其纤维成分、织物组织结构、纱线类型和后整理工艺。纺织品制造技术非常复杂。本节主要探讨与室内装饰面层和陈设用纺织品最密切相关的要素。

规范与标准

美国材料与试验协会（ASTM）针对天然纤维、合成纤维以及采用这些纤维制成的织物均制定了严格的纺织标准。这些标准主要是按物理性能和测试方法而非单纯按纤维成分来划分组织的。

联邦法律要求向消费者明示纤维成分含量和养护要求，保护消费者免受虚假标注商品及其他不正当商业行为的侵害。

某些司法管辖区要求公共场所使用的织物必须满足极严苛的阻燃防火标准。家具制造商通常会提供符合此类要求的软包面料。如果室内设计师找不到既符合固有阻燃要求又满足美学设计的面料，当地消防审批部门可能会允许使用经过阻燃化学药剂浸轧处理的面料，或者使用芳纶等阻燃阻隔层与软包面料复合。

NSF/ANSI 336 – 2011《商用陈设织物可持续性评估》是用于评估并认证商用陈设织物在整个产品生命周期内可持续性的主要标准。

选型规范与成本因素

由于美国本土纺织厂数量的减少，供应商网站上展示的面料可能会断货或处于漫长的延期交货状态。设计师在最终向客户下订单之前，必须确认所需数量的面料是否有现货。建议准备好备选方案。

面料成本受外部因素（包括商业营销）的显着影响。总体而言，面料的生产成本取决于原纤维成本、纺纱、织造和后整理加工费用。设计师可以在制造商的官方网站上查询特定纺织品的具体价格。

环境与健康考量

纺织品制造业是美国工业用水量最大的行业之一，尤其是在染色和水洗漂洗过程中。减少有毒废水排放和节约水资源是至关重要的课题。闭环工艺对水进行循环和再利用，避免其进入废弃物排放流中。

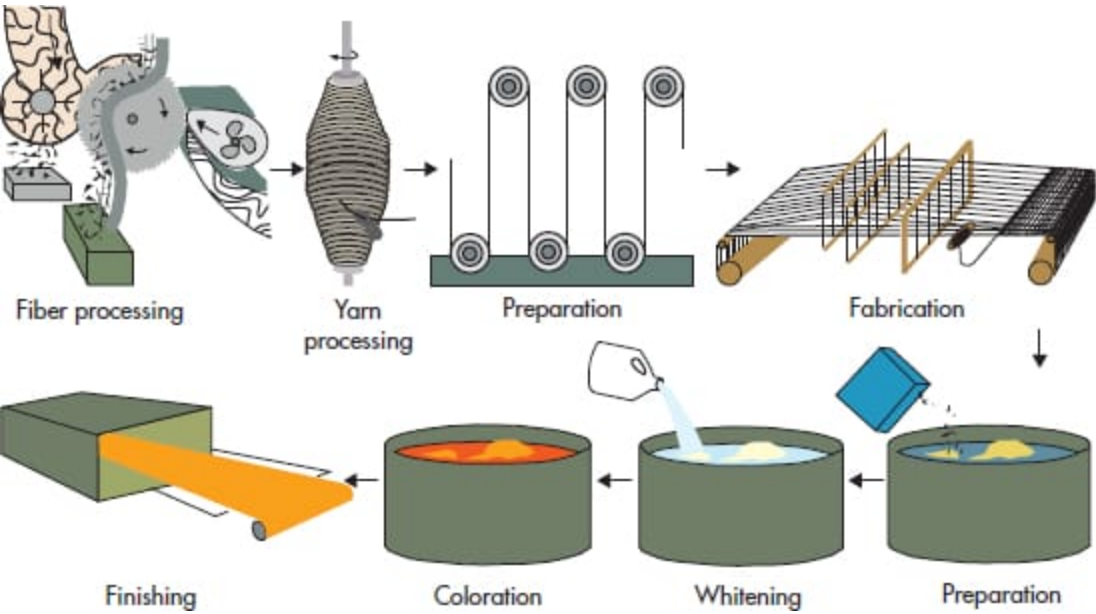
纺织厂还会产生大气废气排放。制造商并不总是公开空气排放数据。车间空气质量也会对纺织工人产生健康影响。

生产结束时残留的布料废料和其他边角料可以重新撕碎成纤维，再次纺成新纱线。回收的废旧聚酯瓶片（PET）也广泛用于织造环保面料。

纺织品的制造工艺

纺织品的制造包含一系列复杂的步骤，通常从纤维加工开始（图 12.25）。大多数织物由机织或针织纱线制成。

图 12.25：纺织品制造流程



机织物

几乎所有织造物都是由两组或多组纱线以直角相互交织而成的。经纱（Warp）沿织物长度方向排列；纬纱（Filling/weft）沿横向排列。机织物的经向（长度方向纹理）与经纱平行；纬向（横向纹理）与纬纱平行。布边（Selvage）是织物的纵向两侧边缘。

机织是在织机（Loom）上完成的（图 12.26）。经纱被织机紧紧固定，纬纱穿入并打紧定位，从而织成织物。传统的背带织机和卧式手摇织机至今仍在使用。工业革命时期发明了用于大规模生产的高速织机。如今，大型复杂的电脑控制织机已被广泛用于提高织造速度和拓展技术功能。

图 12.26：19 世纪马萨诸塞州洛厄尔纺织厂内的纺织织机



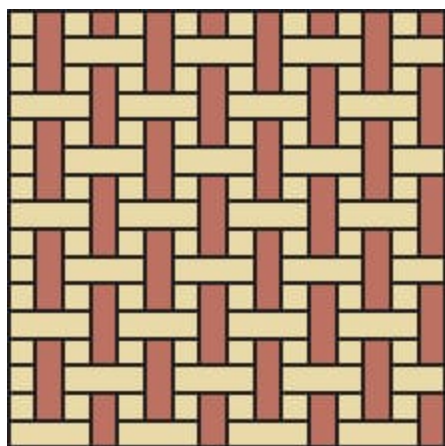
门幅宽度取决于织机。现有技术生产的面料门幅已超过 60 英寸（约 152 厘米）。织物克重（织物质量）按面料单位面积或单位长度的重量计算（表 12.10）。

表 12.10：织物克重分类

克重（每平方码盎司）	室内应用领域
轻型面料：小于 4 盎司	窗帘、轻薄透光窗纱、墙布背衬以及复合和绗缝面料基布
中型面料：4 至 6 盎司	窗帘、软包装饰、墙布、台布；用于绗缝和复合面料
重型面料：大于 6 盎司	软包装饰面料、重型窗帘、床罩

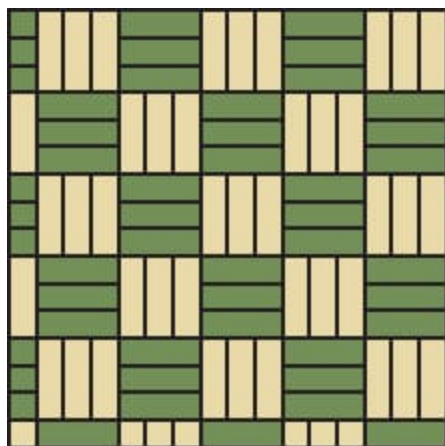
用于室内陈设的基本织物组织包括平纹组织、方平组织（篮纹）、斜纹组织和缎纹组织；每种组织都有多种演变形式。平纹组织可制成巴里纱（batiste）、色织格子布（gingham）、细平布（broadcloth）、粗麻布（crash）、印花波纹布（cretonne）以及光泽轧光印花布（glazed chintz）（图 12.27）。

图 12.27：平纹组织



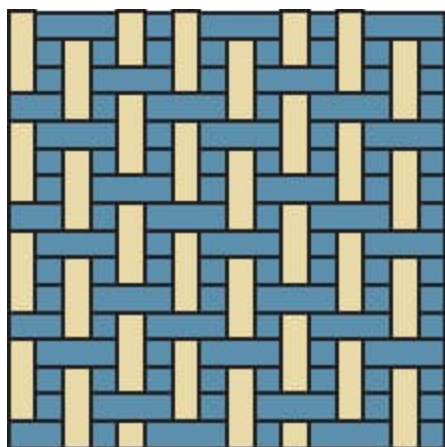
方平组织用于织造牛津布（oxford）、和尚布（monk's cloth）、帆布厚布（dick）和帆布（sailcloth）（图 12.28）。

图 12.28：方平组织（篮纹组织）



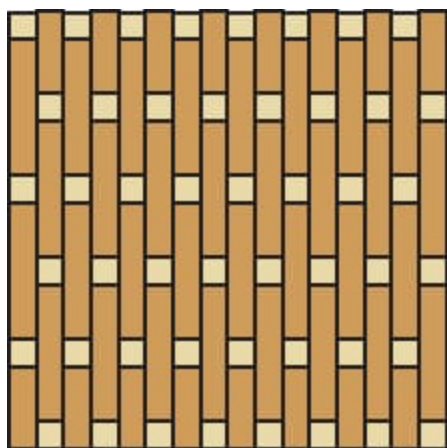
牛仔布（Denim）、人字呢（herringbone）和法兰绒（flannel）均属于斜纹组织（图 12.29）。

图 12.29：斜纹组织



缎纹（Satin）、棉缎（sateen）和仿古缎（antique satin）属于缎纹组织（图 12.30）。

图 12.30：缎纹组织



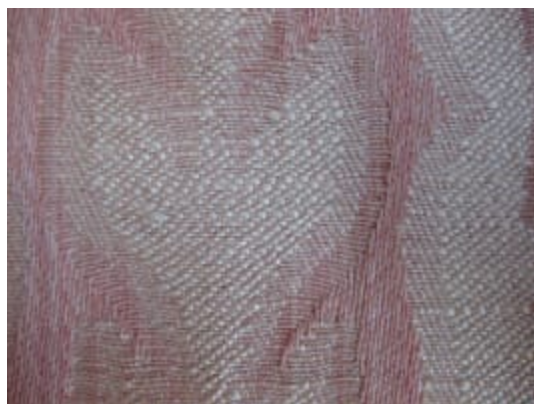
花式织物组织可以织出更复杂的织物。用于树皮纹布的绉组织（Momie / crepe weave）具有不规则的浮线（图 12.31）。

图 12.31：绉组织细节



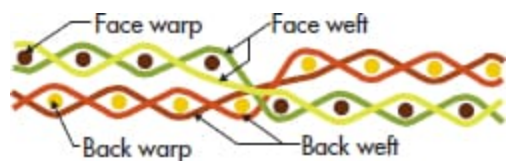
提花组织（Jacquard weave）中每根经纱都可独立控制，常用于织造大马士革缎（damask，图 12.32）、织锦缎（brocade）或提花挂毯（tapestry）织物。

图 12.32：大马士革组织细节



双层织物（Double cloth）使用三组、四组或五组纱线交织出丰富花纹（图 12.33）。

图 12.33：双层织物截面



丝绒（Velvet）、平绒（velveteen）、灯芯绒（corduroy）、仿皮草面料和威尔顿地毯等起绒织物具有立体的表面质感（图 12.34）。

图 12.34：经向割绒组织细节



特殊的织机综装置使经纱相互交叉，形成用于轻薄窗纱的纱罗组织（Leno weave，图 12.35）。

图 12.35：纱罗组织细节



其他制造工艺

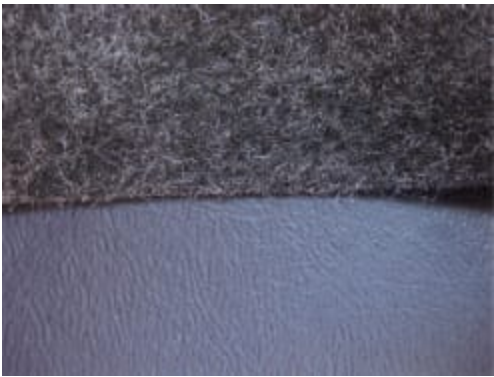
除机织外，室内陈设用纺织品还可通过针织或缩绒工艺制成，或以薄膜、泡沫塑料或非织造（无纺布）结构的形式呈现。针织通过将纱线相互串套成圈来制造地毯、小块垫子、软包面料和窗帘饰品（图 12.36）。

图 12.36：经编拉舍尔窗纱细节



无增强层的聚氨酯或乙烯基光面或发泡薄膜常用于家具软包和淋浴帘。复合面料结合了多种制造工艺。聚氨酯泡沫或橡胶发泡材料常制成地毯背衬、地垫缓冲层、家具座垫以及复合纺织面料（图 12.37）。

图 12.37：乙烯基薄膜面料及其背衬（上方）



非织造布（纤网成布）的成型方法包括针刺法、化学粘合剂粘合法和纤维填絮法（图 12.38）。它们用于地毯及其背衬、软包填充、墙布、窗饰和靠垫座垫。

图 12.38：吉尔吉斯共和国传统希尔达克（shyrdak）毛毡地毯的制作工艺。

“Kyrgyz Republic Felt Rugs”，© 2011 Sarah Stierch。根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



乙烯基纺织品（PVC 人造革与织物）

乙烯基织物是通过将聚氯乙烯（PVC）薄膜热合贴合到基布上制成的，以提高其尺寸稳定性。PVC 软包装饰面料耐磨耐用、易于擦洗，且能阻挡液体渗透进入座垫内部。然而，乙烯基面料也会阻隔人体的湿气排出，在潮湿环境下容易黏附在皮肤上。

仿皮通常由聚氨酯（PU）或 PVC 制成。仿麂皮绒柔软起毛的表面触感是通过静电植绒或起毛磨绒工艺制成的。

乙烯基壁布经久耐用且极易清洁打理。然而，由于其表面完全不透气，可能会诱发水分凝结并在其内侧滋生霉菌。

复合面料结合了多种加工工艺以实现特定的性能指标（表 12.11）。这些工艺包括涂层、仿麂皮处理、簇绒（图 12.39）、层压贴合、缝编以及绗缝（图 12.40）。

表 12.11：复合面料

工艺方法	描述	用途
涂层（Coated）	带有聚合物（通常为 PVC）涂层的纺织面料	卷帘、软包家具、地板及墙布
仿麂皮绒（Suedelike）	聚氨酯超细纤维面料，经树脂浸渍涂层	软包装饰、墙布

工艺方法	描述	用途
簇绒（Tufted）	纱线被机器机械穿刺植入底布中；形成割绒或圈绒	满铺地毯、地毯、床罩、毯子、软包面料
层压贴合（Laminated）	火焰复合泡沫工艺面料	聚氨酯软包材料
	热熔胶层压复合	衬里面料、墙布
缝编（Stitch-bonded）	针织贯穿成型的织物，用作涂层基布	台布、窗帘饰品
绗缝（Quilted）	面料、絮填料和底布三层通过车缝缝合固定	软包装饰、被子、厚棉被、床罩

图 12.39：簇绒绒头与背衬细节（上方）



图 12.40：绗缝织物与背衬细节（上方）

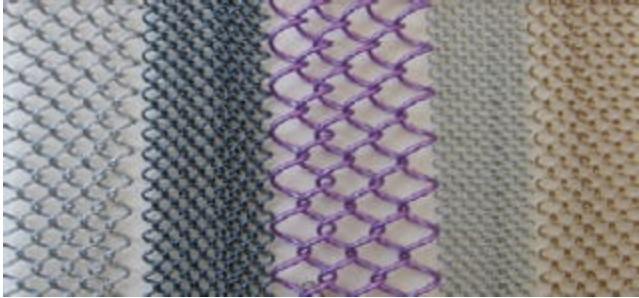


金属织物

由铝合金、镁合金或不锈钢制成的金属卷帘织物（金属螺旋帘）有多种颜色可供选择（图 12.41）。它们用于窗帘装饰、空间隔断和墙面装饰。

图 12.41：金属卷帘织物样品。

样品由 Cascade Coil drapery, Inc. 提供，www.cascadecoil.com。



金属网状织物由实心黄铜、铝或不锈钢圆环相互咬合精密编织而成（图 12.42）。它们经过电镀或烤漆搪瓷处理，并抛光至明亮光泽。

图 12.42：金属网状织物。

样品由 Whiting & Davis 提供，www.whitinganddavis.com。



纺织品后整理

后整理是应用于纤维、纱线或织物上以改变织物外观、手感或使用性能的工艺过程。整理可以在纺织厂内进行，也可以由专门的后整理加工厂完成。后整理通常根据其效能保持时间来分类：永久性整理、耐洗（耐用）整理、半耐洗（临时性）整理或可再生整理。

整理成品（Converted / finished goods）是指已经完成了后整理工序的纺织品。坯布（Gray / greige goods）是指尚未经过任何染整加工的织物。原厂整理织物在出厂销售后不再进行额外整理。常规的初步整理步骤通常称为“前处理（preparation）”，适用于绝大多数织物，以使其做好染色和特种整理的准备。

外加整理可以改变织物的质感、光泽、外观或耐磨性。某些整理通过热压、机械压力或化学药剂来改变织物表面。装饰纹理效果可以通过印花、植绒（图 12.43）、簇绒、刺绣、压花以及电光轧光等其他技术来实现（图 12.44）。

图 12.43：通过轧光工艺制成的云纹法尔绸织物



图 12.44：植绒瑞士点纹纱细节



特殊功能整理用于增强面料的特定性能。聚醋酸乙烯酯（PVAc）、PVC 和特氟龙（Teflon®）被用作表面涂层整理，以提高地毯和纺织纤维的综合性能。硅酮（有机硅）常用于织物的拒水防泼水整理。

现代开发出了一种在分子层面发挥作用的纳米技术，可将持久的防泼溅和防污渍保护结合进织物的纤维微观结构中。经此处理的面料背面可贴合一层可回收的聚酯液体阻隔膜，以全方位保护坐垫内胆。

防缩水与防皱控制

松弛缩水（Relaxation shrinkage）发生在清洁洗涤过程中，主要出现在第一次水洗、蒸汽熨烫或干洗期间。它会影响棉、亚麻、莱赛尔和人造丝以及热定型合成纤维，通常通过机械预缩或热定型手段进行控制。递进缩水（Progressive shrinkage）常见于羊毛制品，在随后的数次洗涤护理循环中会持续发生；此类缩水需要使用专用化学整理剂进行控制。

免烫整理（Durable press / wrinkle-free / permanent press）织物在多次洗涤循环后仍能保持原有的平整外形和良好外观。然而，这些基于树脂或硅酮的整理剂效果会随时间推移逐渐减弱。

外观保持性

易去污整理（Soil-release finishes）通过排斥污垢或阻止污物与织物表面形成化学结合来发挥作用。涂覆于表面的含氟化合物和有机硅化合物在经受 20 到 30 次洗涤后仍能保持防污效能。

地毯的防污性能通常是通过采用特殊的截面地毯纤维来实现的。生产中还会额外添加含氟碳化合物防污涂层以及阻止污渍渗透的阻污剂。

其他类型的面料后整理还包括防褪色、拒水和抗静电整理。厚窗帘面料背面常涂覆背胶涂层，用于控制热传递、阻隔空气流动并提高织物的遮光度。乳胶或聚氨酯被广泛用于将软包面料与簇绒地毯的底纱牢固锁定就位。

防虫、防霉与抗菌控制

绝大多数纯羊毛和羊毛混纺软包面料及地毯都会使用化学药剂进行防蛀处理，以抑制啃食羊毛的衣蛾幼虫。氟化物和硅氟化物等防虫剂常作为羊毛后整理剂使用。

霉菌会严重损坏纤维素纤维和某些蛋白质纤维。防霉整理剂和防腐剂旨在有效控制此类霉变侵害。保持织物清洁干燥以及适度通风光照有助于防霉。

抗菌（防腐、抑菌）整理剂被直接添加到纤维内部或喷涂在织物表面，常用于医用和公共场所的墙布和软包装饰。需要注意的是，某些化学抗菌剂可能带有一定潜在危险性。

阻燃整理

阻燃化学品能够抑制或延缓火势蔓延。然而，由于人们发现阻燃剂的实际消防保护效能可能不如预期，且对生态环境和人体健康构成了更大威胁，其广泛使用目前正面临严格的科学审查。

多溴二苯醚（PBDE）曾广泛用作建筑材料、家具、聚氨酯泡沫和纺织品的阻燃剂。研究表明，PBDE 及其他某些阻燃剂与儿童发育障碍密切相关。深入研究此类问题的科学家呼吁重新评估强制使用阻燃涂层整理的法律法规，并严格限制其使用范围。

抗污防渍

防污防渍处理可应用于家用和商用织物，以提高其抵御油性或水性污渍的能力。经过处理后，液体在织物表面会凝结成水珠状而不会被渗透吸收或向外扩散，从而极易被擦拭去除。但用于防污处理的部分化学品（如全氟化合物）已被证实与健康风险有关，部分产品已调整配方以剔除有害物质。

染色与印花

纺织品的色彩通常通过染料（Dyes）或涂料/颜料（Pigments）赋予。涂料是不溶于水或溶剂的微细有色颗粒，依靠粘合剂机械地固定在织物表面；由于粘结是物理性的，任何涂料均可用于任何纤维。涂料具有极广的色域和优异的耐光牢度，主要用于织物印花。

染料是能溶解于水或其他载体中的分子，可以渗透进入纤维内部，并通常与纤维分子发生化学结合。染料的化学性质必须与纤维特性精确匹配，才能形成持久牢固的色泽。未溶解并残留在纤维外部的染料颗粒容易发生渗色或在使用摩擦中脱落。

针对不同的纤维类型和用途，开发了许多专门的纤维染料。原液着色（Solution dyeing / mass pigmentation）是将彩色颜料或染料直接添加到用于纺丝的原液中；这样制出的颜色会成为纤维不可分割的本体组成部分。

印花（Printing）通常是在织物加工中将色彩施加于织物的局部特定区域。颜色通常不会完全渗透到织物背面。如今，大多数纺织印花均由计算机精密控制。

印花工艺形式繁多。直接印花包括雕版印花、辊筒直接印花和经纱印花。拔染印花（Discharge printing）则是将织物特定区域已有的染料破坏脱色。防染印花包括手工蜡染（batik）、扎染（tie dye）、伊卡特（ikat，图 12.45）和漏版孔版防染，以及手工或机械丝网印花（图 12.46）。此外还有喷墨印花、热转移印花、静电印花和烫金印花等现代工艺。

图 12.45：伊卡特（Ikot）防染印花棉布



图 12.46：丝网印花棉布



皮革

皮革由动物皮（skins）或大型动物生皮（hides）制成；制作皮革所用的大多数牛皮都是肉类加工工业的副产品。其他皮革原料还包括绵羊皮、山羊皮或猪皮，以及爬行动物或鸟类的皮。轻薄柔软的皮革通常取自牛犊或幼山羊（小羊皮）。

皮革的一般考量因素

在某些文化背景和个人观念中，宗教信仰与人道主义考量会影响皮革的使用，对猪皮、牛皮或其他特定皮革的使用有所禁忌。

皮革的性能主要取决于其鞣制工艺和表面涂饰（图 12.47）。皮革结实韧性高，耐穿刺、抗撕裂。它具有良好的隔热保暖性能，且对水蒸气具有优良的透气性。皮革富有弹性且易于定型加工。它耐化学腐蚀、耐磨损、耐热阻燃、防霉防真菌。皮革可以进行染色、手绘、雕刻、压花或烫印。

图 12.47：摩洛哥非斯古城的皮革制革染坊。

“Leather tanning, Fes”，© 2005, Bernard Gagnon，根据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



皮革的种类

各种皮革分类名称有时容易令人混淆（表 12.12）。全粒面革（Full grain）是高档高品质家具中最常用的类型。而头层修面革（Top grain）尽管名称带有“Top”，并且也用于高端产品，但在皮革专业分级中通常被视为次级品质。

表 12.12：天然皮革类型

类型	描述
生皮（Rawhide）	未经鞣制的生皮革，干燥时坚硬僵直，受潮浸湿后变柔软
全粒面革（Full grain）	去除毛发，完整保留天然粒面（皮肤最外层）的真皮
头层修面革（Top grain）	对天然表面进行了轻微打磨修磨、喷涂或贴浆处理以去除天然伤痕缺陷
修面革（Corrected grain leather）	表面被完全打磨磨平，人工压印出人造粒面；通常经过重度涂饰以掩盖瑕疵
绒面革/翻毛皮（Suede）	对皮革肉面层进行打磨起毛处理，形成细腻绒头
二层皮/剖层革（Split leather）	将厚皮剖层为两层或多层后的下层皮；通常经过压花贴膜或绒面磨毛处理
鹿皮（Buckskin）	用鹿皮制成的极为柔软细腻顺滑的皮革

类型	描述
珍珠鱼皮/鲨鱼皮（Shagreen）	由黄貂鱼（鲟鱼）皮或鲨鱼皮制成，常用于装饰艺术（Art Deco）风格家具
磨砂革/磨面牛皮（Nubuck）	将牛皮的外表面（粒面层）经过轻度细致打磨起绒，具有细腻绒感且结实耐用

在建筑室内设计中，还有数种将皮革与其他材料复合制成的产品（表 12.13）。这些材料的耐久性各有不同，但价格普遍低于实心天然真皮。

表 12.13：复合人造革及再生皮革类型

类型	描述
再生皮/胶粘皮（Bonded leather / reconstituted）	含有至少 90% 的废旧皮革纤维碎料，混合乳胶粘合剂压制而成。耐久性不如天然真皮
复合仿皮软包面料（Bonded leather upholstery）	耐用的乙烯基（PVC/PU）软包装饰材料，表面压花模拟真皮质感，背衬织物中含有约 17% 的皮革纤维
拜卡特皮革/贴膜二层皮（Bycast leather）	结实耐磨的二层剖层皮，表面涂覆聚氨酯（PU）层并经机械压纹；广泛用于制鞋和家具
环保再生皮（Recycled leather）	由生皮下脚料制成，打碎成浆后用天然橡胶和金合欢树皮天然粘结而成

皮革的加工制造

皮革生产加工往往对生态环境具有较严重的负面影响。商业皮革主要产自意大利、韩国、印度等国家。来自美国和欧洲的原皮越来越多地被运往环境法规较为宽松的发展中国家进行深加工。

所有皮革的制造都包括前期准备工序、鞣制工序和皮坯加工（整理软化，crusting）。部分皮革还要进行表面涂饰涂层处理。

鞣制（Tanning）去除了生皮上的脂肪和毛发，并对厚实的真皮中间层进行化学改性，使其不易腐烂变质，同时极大提高皮革的物理强度与柔韧度。鞣制通常分为植物鞣法和矿物（铬）鞣法两种。

植鞣（Vegetable tanning）利用树皮中提取的天然植物单宁酸，将生皮浸泡数周完成。植鞣皮质地厚实硬挺但富有韧性，可以进行雕刻、压印和塑形。植鞣革自重较大，常用于高级箱包、马具和重型古典家具。

铬鞣（Chrome tanning）比植物鞣制速度快得多，能制出柔软且延展性极佳的皮革，广泛用于手袋皮包和皮衣。铬鞣皮无法进行立体雕刻或定型。铬鞣革容易吸收某些特定染料，色泽丰富且成本相对低廉。

皮坯整理（Crusting）包括对皮革进行削匀减薄、复鞣、加脂润滑，以使干燥后的皮革柔软丰满。染色调色工序通常也在此阶段进行。

皮革的环境影响

用于家具制作的重型皮革通常采用植物鞣法，相比铬鞣法其环保风险相对较低。然而，无论哪种鞣制工艺，其排放的废水中都含有大量脂肪、有机废弃物、各种致病微生物以及原料防腐杀虫剂。在环境监管宽松的国家，制革业引发的环境污染尤为严重。制革过程中产生的大量污泥是造成水体污染的主要公害。

车间工人可能会暴露在空气中弥漫的或浸泡槽中的各类制革化学药剂之下，容易引起皮肤炎症过敏、头晕目眩和呼吸道系统疾病。

制革厂周围往往散发出极强烈的恶臭气味。先进的废弃物生化处理技术和物料闭路循环有助于大幅减轻恶臭扩散。

皮革生产不可避免地需要剥取动物的皮（乃至生命），这引起了部分人群在道德和人道层面的反对与抵制。废弃的天然皮革一般在 25 到 40 年内可在自然界中生物降解。

皮革在室内设计中的应用

皮革在建筑室内设计中最常见的应用是软包家具面料。真皮软包裁切下料时，必须合理规划，从整张动物皮的自然不规则形状中排版裁剪（图 12.48）。

图 12.48：真皮软包座椅与脚凳



再生皮（复合胶粘革）常被当作“真皮软包”进行商业宣传，但它实质上是一种聚氨酯或乙烯基涂层产品，仅在基布中混入了少量的皮革废旧纤维。

由碎皮打浆粘合成型的再生皮革地砖适用于住宅（潮湿区域除外）以及轻度商业空间的地面和墙面装饰。全皮地砖则是由植鞣牛皮的中心部位切割成统一厚度制成的。在作为地面铺装使用时，随着踏步踩踏，表面会逐渐磨损并形成独特的复古包浆（patina）。真皮地砖通常使用接触型氯丁胶粘合剂牢固粘贴在胶合板基层底板上。再生皮革瓷砖也可带有预涂背胶，可直接安装在石膏板、涂刷底漆的混凝土或胶合板基层上。

保留毛发的天然牛皮整皮地毯具有动物外皮天然原始的自然轮廓造型（图 12.49）。它们被广泛用作点缀性的地面铺毯或特色墙面装饰挂毯。

图 12.49：天然牛毛皮地毯。

“Cowhide fur skin in a furrier’s shop, 2011”，© 2011 Kürschner，发布至公有领域：
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cowhide_fur_skin_in_a_furrier's_shop,_2011.jpg。



包覆皮革的桌案有现代极简和传统古典等多种风格，常压印出仿稀有异域皮革的纹路（图 12.50）。市场上还可以定制带有手工烫金压边花纹的替换用皮质桌面板。

图 12.50：皮革办公桌面板。



皮革的规格指标与成本因素

动物皮的原始尺寸和自然生长轮廓会直接影响成品皮革的规格形式。大型动物的整皮在制革厂通常会被裁切成半张（Sides）等较小的片状销售，而小型动物的皮通常保留原形进行鞣制和销售。将皮革预先裁切成特定规格形状会产生人工工时和边角料损耗，因此价格更为昂贵。

生皮经过剖层机剖层以获得均匀一致的皮革厚度。即使如此，整张皮各部位的厚度仍会略有偏差，通常用厚度范围（如 1.1 ~ 1.3 mm 或盎司厚度）而非单一绝对尺寸来标注。

ASTM 标准涵盖了针对植鞣皮革和家具软包皮革的标准测试方法。

皮革的涂饰与维护保养

涂饰（Finishing）包括在皮革表面涂覆保护层。具体采用的工艺种类繁多，包括机械压纹、苯胺染色（透明染透）和仿古擦色处理等。表面还可涂布聚合物顶涂层、保护油或上光蜡。

维护保养

环境湿度过高可能导致皮革生霉腐烂；而环境相对湿度低于 40% 则可能导致皮革失水干燥开裂。

真皮家具日常应使用干燥的软布进行擦拭除尘。应严格避免使用普通肥皂水或化学溶剂。建议每年仅使用一次或两次专用的温和皮革滋养护理剂进行深层保养。皮革地砖地面则可使用优质的巴西棕榈蜡进行打蜡上光与防潮保护。

第13章 地面饰面

地面饰面（Finish flooring）可以是楼地面结构的顶层表面，也可以是铺设在基层地板（subfloor）上的饰面材料。本章涵盖的硬质地面材料包括瓷砖、砖石、浇注地面和强化复合地板。木材与竹材合并介绍。弹性地板包括软木、亚麻油地板、橡胶、乙烯基（PVC）和皮革。软质铺地物则包括满铺地毯与块毯。

地面饰面的通用考量因素

适用于多种地面材料的设计考量因素包括耐久性、配件与维护保养、规范与标准以及成本因素。各具体饰面类型的详细信息将在各自的小节中展开说明。

耐久性

地面饰面材料必须具备足够的耐久性，以承受人流走动、家具移动和设备运转造成的磨损，并能抵抗刮擦、凹坑、磨损痕迹、污垢、水分、油脂和污渍。

安装施工质量直接影响饰面的长期耐久性。规范的安装能够防止水分渗入地面材料的接缝并渗透至饰面下方（图 13.1）。

图 13.1：热焊拼缝的亚麻油地面



配件与维护保养

踢脚线构件（Wall base moldings）可覆盖膨胀缝，并保护墙面免受清洁设备的碰损。它们由橡胶、乙烯基或木材制成，高度通常为 2-1/2 英寸、4 英寸或 6 英寸（57、102 或 152 毫米）。踢脚线有带出脚（圆角底）和直边（无出脚）两种款式，并配有内外转角配件。

过渡与边缘防护收边条用于两种材料的交接处，起到收口和遮盖拼缝的作用。它们由金属、塑料或木材制成。楼梯踏步防滑压条（Stair nosing trims）则与踏步饰面紧密对接。

所有类型的地面都可以通过在入口处铺设防尘地垫（walk-off mats）受益，这类地垫能在水分和污垢被带入建筑内部之前将其截留（图 13.2）。卷帘式地垫可与其他系统延伸配合，并可拆卸清洁。内置式地垫系统包括嵌入式、浅槽式和深槽式系统；它们可让污垢和水分落入凹槽内，需定期清理。格栅通常由钢、铝或玻璃纤维制成。多数防尘地垫都含有可回收材料成分。

图 13.2：防尘地垫



定期计划维护有助于保护和维持地面的外观，并延长其使用寿命。在选择维护保养材料时，应充分考虑可持续性环保因素。

地面饰面的规范与标准

针对建筑物裸露室内水平表面的建筑规范包含了铺设在已完成或未完成楼板、楼梯及坡道上的铺地物规定。

辐射板测试（Radiant Panel Test）用于评估地毯、弹性地板、实木地板组件以及踢脚线等室内地面饰面。NFPA 253 和 ASTM E648 的标准名称均为《使用辐射热源测试地面覆盖系统临界辐射通量的标准试验方法》（Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source），用于测量铺地材料阻止火焰蔓延的能力。I 级（Class I）评级代表的阻燃性能高于 II 级（Class II）评级。

美国残疾人法案（ADA）与 ICC/ANSI 均对无障碍地面饰面提出了规范要求。这些要求包括地毯厚度、防滑性能以及不同地面材料之间的高差过渡。

可持续产品标准（SPS）通常针对特定类型的饰面。MTS 2006:1 SMART 可持续地面标准 2.0 是针对除地毯以外地面材料的可持续标准。

针对地面配件的 ASTM 标准涵盖了弹性踢脚线和楼梯踏步板。

成本因素

对于瓷砖、石材和实木等需要单独切割加工的材料，其人工和安装费用最高；而卷材乙烯基、预切强化地板和实木复合地板的成本往往更低。对于瓷砖和石材的特殊工艺（如拼花图案、圆形浮雕徽章和标识徽标），会产生额外成本。实木地板的特殊铺贴拼花图案（如人字拼、拼花地板及边框）也会产生附加费用。旧地面的拆除和清理处置也会增加总成本。在安装乙烯基、强化地板或实木地板前，可能还需要对基层地板进行修整补平。

硬质地面

硬质地面因其耐久性高、维护简便且美观大方而广受欢迎。硬质地面会反射室内声音，同时还会放大脚步声或家具移动带来的撞击声。防滑性是选择硬质地面的关键指标，特别是在可能接触泼溅液体或油脂的区域。

砖质地面

地砖的厚度直接影响其作为地面材料的耐久性与安装施工。较厚重的地砖可能需要更厚的砂浆粘结层。起支撑作用的基层地板材料必须能够承载地砖、砂浆及填缝剂的自重，并提供平整、稳固的表面。铺贴完成后的地砖总厚度必须与相邻地面材料的厚度协调一致。

陶瓷砖

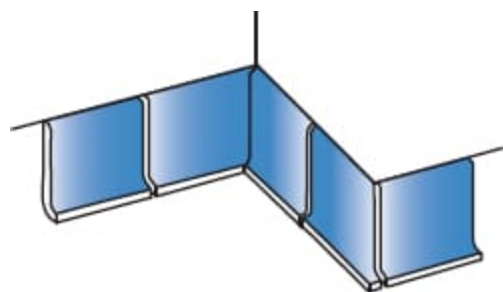
陶瓷地砖经久耐用，且具有优异的防火与抑菌性能（表 13.1）。它有丰富的颜色、尺寸、风格、造型和质感可供选择。再生环保地砖和陶瓷碎拼马赛克进一步拓宽了设计选择。

表 13.1：陶瓷地砖

Tile Type	Absorption	Slip Resistance	Comments
Glazed ceramic tiles	Most are low absorption	Varies with glaze properties	Light to medium use
Ceramic mosaic tiles	Low	Available with abrasive	Glazed or unglazed Very durable
Porcelain tiles	Very low	Higher with textured surface	Very dense; heavy commercial use
Quarry tiles (unglazed)	Low; seal to avoid staining	Available with abrasive grit	Chemical-resistant Heavy commercial
Ceramic pavers	Low	Depends on texture	Glazed or unglazed Commercial use
Terracotta tiles	Very porous, seal regularly	Slip-resistant	Unglazed, low durability

陶瓷阴角踢脚砖（Tile coves）用于实现墙面与地面之间的平滑过渡（图 13.3）。踢脚砖的顶边可以是平口的（适用于与墙砖拼接），也可以是圆口圆边（bull-nosed）的（适用于与较薄的墙面饰面拼接）。踢脚砖底边则分为平底或圆弧底，以契合地砖的铺贴高度。

图 13.3：陶瓷圆角踢脚砖



针对陶瓷地砖的 ASTM 标准涵盖了安装工艺、摩擦系数和断裂模量（断裂强度）。搪瓷协会（PEI）耐磨等级（表 13.2）根据预期使用场景对瓷砖进行了分类。

表 13.2：PEI 耐磨等级

类别	描述
Group I（I 类）	主要用于墙砖，可承受极轻微的地面人流
Group II（II 类）	中等通行量：住宅厨房、门厅、洗衣房
Group III（III 类）	中高通行量：具有正常步行人流的住宅空间
Group IV（IV 类）	高通行量：轻度至中度商业应用
Group V（V 类）	超高通行量：商业购物中心、机场、酒店大堂、公共步行通道

玻璃砖

玻璃砖结实耐用且完全不吸水。手工切割的玻璃马赛克砖常见规格有 1 英寸和 2 英寸见方（25 和 51 毫米见方）。此外还有六角形以及 1 英寸 × 2 英寸（25 × 51 毫米）规格。市场上还生产有玻璃卵石砖，以及较大规格的金属质感和半透明玻璃砖。

具有磨砂砂质触感的玻璃砖具有更高的防滑性，但某些带有浮雕花纹和凹凸纹理的玻璃砖可能表面过于起伏，不适合地面铺设。玻璃砖必须安装在稳固的基层基底上，以防止碎裂。

石材砖

经久耐用的石材地面常用于公共空间。花岗岩、大理石、石灰石、板岩和石板（flagstone）均可制成地砖或铺地石料（表 13.3）。石材既可以是矩形规则切割的（图 13.4），也可以是异形不规则切割的（图 13.5）；可以是尺寸形状均一的地砖，也可以采用拼花套件铺贴，如琢石拼（ashlar，图 13.6）或人字拼（herringbone，图 13.7）。边缘可以是整齐锯切的，也可以是现场随机粗切的。质地较软的石材可能无法承受重度人流通行的磨损。

表 13.3：石材地面比较

石材类型	表面处理方式
花岗岩（Granite）	亚光面（Honed）、火烧面（thermal）、水刀面（water jet）、抛光面（polished）
大理石（Marble）	可抛光至高光泽度；需涂刷防护密封剂
石灰石（Limestone）	研磨抛光有助于提升外观质感
板岩（Slate）	自然劈裂面（Natural cleft）可做密封处理，不可打蜡
石板（Flagstone）	砂岩质地，防滑，多为不规则形状或方形

图 13.4：随机矩形石材地面

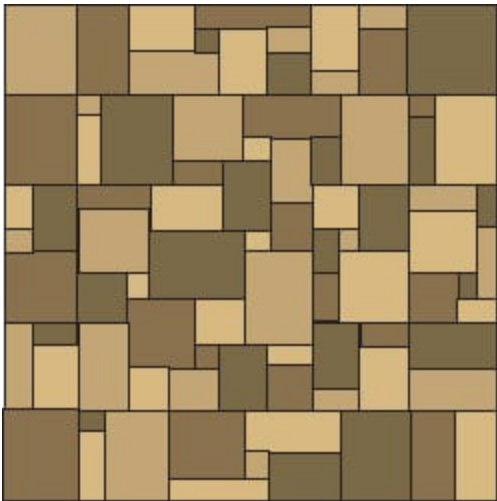


图 13.5：随机不规则石材地面

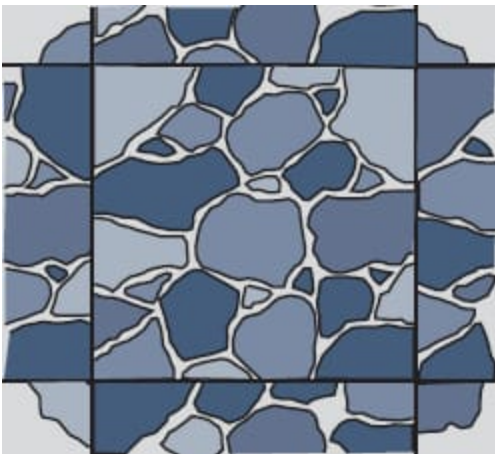


图 13.6：琢石拼花石材地面纹样

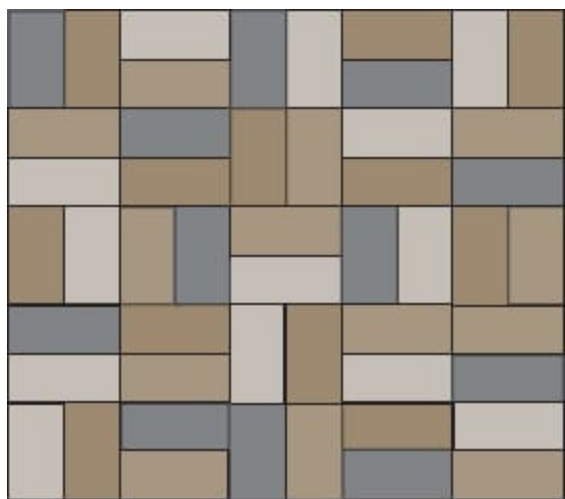
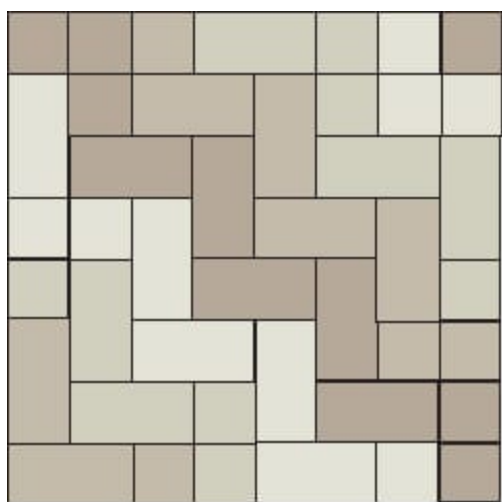


图 13.7：人字拼花石材地面纹样



抛光石材表面反光度极高，需要极高的维护成本，且遇水易滑。质感相对粗糙的亚光研磨石材表面光泽柔和，具备良好的防滑性能。花岗岩的火烧面和水刀面处理同样可以减少滑腻感。沉积岩的自然劈裂面是通过天然剥裂而非锯切成型的。

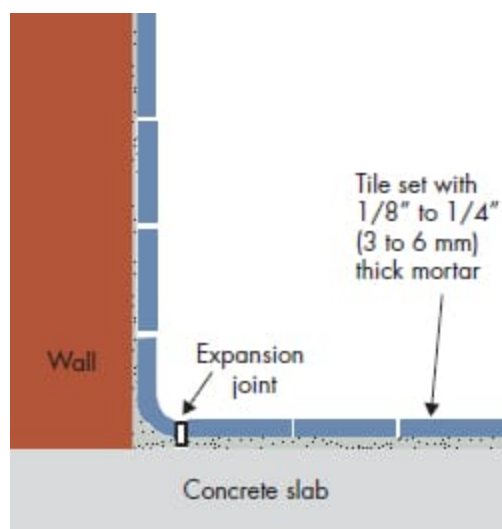
渗透型石材防护剂可降低吸水率并减少污渍渗入，需要定期补刷，长期使用会在石材表面产生明显的堆积层。此外还有其他专用涂层用于提高防滑度。

地砖安装

地砖的安装施工分为两个阶段。第一阶段是通过砂浆将地砖固定粘贴在地面基层上（铺贴/镶贴）；第二阶段是用填缝剂填实地砖之间的拼缝。

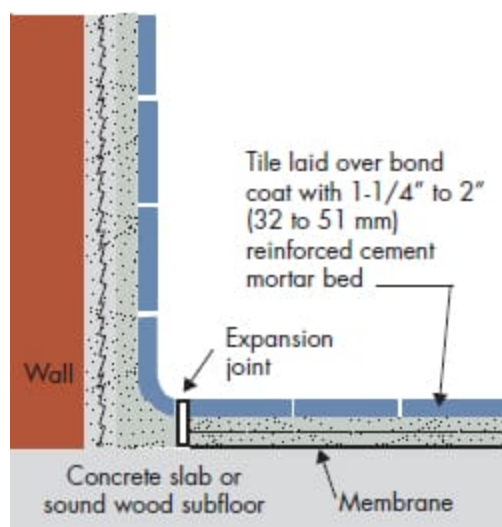
地砖的铺贴工艺分为薄贴法（thinset）和厚贴法（thickset）。薄贴法是使用干拌砂浆、乳胶-波特兰水泥砂浆、环氧砂浆或有机胶粘剂薄涂层，将地砖粘结在连续、稳固的基层基底上（图 13.8）。

图 13.8：薄贴法瓷砖安装



厚贴法则是将地砖铺设在波特兰水泥砂浆床（水泥砂浆找平垫层）之上；这种做法便于在需要时调整地面排水坡度（图 13.9）。地砖下方还可以预先铺设防水膜。

图 13.9：厚贴法瓷砖安装



玻璃地砖通常配合防开裂隔离膜（crack suppression membrane）和高弹白色粘结剂进行铺设。光滑的玻璃砖应选用无砂填缝剂，以防刮伤砖面。

石材砖可以通过砂浆薄贴法直接铺设在混凝土基层地板上。如果在木质基层地板上铺贴，通常需要预先安装水泥压力板垫层（cementitious backer board）。石材通常建议使用无砂填缝剂。

地砖维护与废弃处置

釉面陶瓷地砖使用普通家用清洁剂即可轻松拖洗。瓷质抛光砖（Porcelain tiles）可能在砖胚上覆有彩色釉面层；一旦磕碰崩瓷，底胚的颜色就会显露出来。而通体瓷质砖（Through-body porcelain tiles）则通体由完全相同的材料烧制而成。

地砖拆除的人工与改造成本通常较高。废弃瓷砖在垃圾填埋场中无法自然降解。部分制造商已开始针对拆卸后的旧地砖推行回收计划。

铺地砖/路面砖

铺地砖是一种无釉陶瓷地砖，类似陶瓷马赛克砖，但厚度更大、表面积更广。

室内铺地砖的常见厚度为 5/8 英寸（16 毫米），规格有 4 英寸、6 英寸和 8 英寸（102、152 和 203 毫米）见方的正方形，以及 4 英寸 × 8 英寸（102 × 203 毫米）的长方形。此外也生产更厚的铺地砖，适用于室内和室外环境。

室内铺地砖通常铺设在 3/8 英寸至 1 英寸（10 至 25 毫米）厚的砂浆垫层上，随后进行勾缝填缝（图 13.10）。无砂浆干铺工艺则是手工紧密拼接后填充砌筑砂（排砂）。表面涂刷密封剂可将缝隙中的沙子固化锁定，并形成不透水的保护层。部分铺地砖出厂时附带工厂涂布的蜡保护层，以防止施工期间沾染污渍。

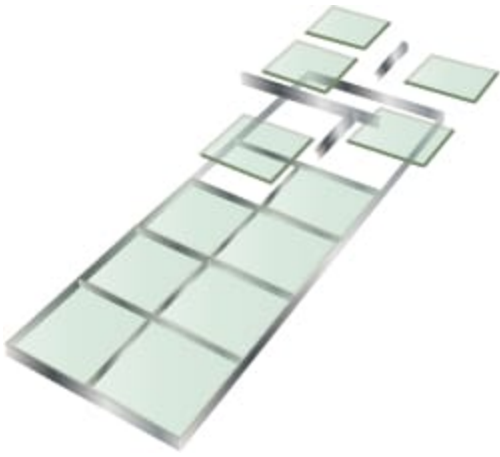
图 13.10：室内铺地砖地面



玻璃地面

玻璃地面通常由多层玻璃夹胶复合而成，形成厚度为 1-1/4 英寸至 2 英寸（32 至 51 毫米）的结构玻璃地面（图 13.11）。根据安全玻璃规范要求，玻璃必须经过钢化、夹胶或双重复合处理。

图 13.11：玻璃地面



玻璃地面块材与踏步板的设计承重荷载通常为每平方英尺 100 至 150 磅，即便局部发生碎裂也能保持结构整体强度。玻璃地面应符合美国保险商实验室（UL）关于地面材料防滑性能的 UL410 标准。其他适用标准包括 ASTM C1048 和 ASTM C1036 1 类钢化玻璃标准。玻璃踏步板的设计也可满足 ADA 规范中关于踏步前缘需设置对比色防滑警示条的要求。

玻璃地面块和踏步可以是完全透明的，也可以通过做磨砂私密处理实现不同等级的半透明透光效果。对裸露玻璃边缘进行一体化抛光处理可提高视觉通透度并维护结构完整性。该材料支持个性化定制设计和纹理，并可在生产加工中预留安装孔、开槽或加工成特殊异形造型。

玻璃地面的选型规格指标通常包括表面质感纹理或地面类型、颜色以及厚度。玻璃面板和支承结构的尺寸与设计必须经过严谨的结构力学验算。

混凝土、水磨石与浇注地面

混凝土、水磨石与浇注地面具备出色的耐久性，且易于维护打理。这类地面材料通常由专业承包商进行成本核算与施工安装。

混凝土

混凝土楼地面在浇筑时可以进行涂刷油漆、着色染色或整体整浇一体着色。平整光滑的混凝土可以通过密封涂层实现防水、防污和防油脂渗入（图 13.12）。饰面混凝土薄层涂装（Veneer concrete coatings）是一种用于表面的薄层聚合物罩面砂浆，可进行调色或压花压印纹样设计；但由于其较易起皮剥落，不建议在重载高交通流量区域使用。

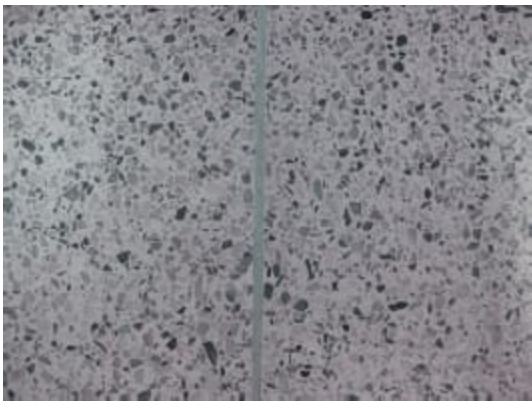
图 13.12：带分缝的混凝土地面



水磨石

水磨石能够提供极高耐久度且维护需求极低的地面效果。水泥基水磨石具有多孔透气特性，需要涂刷渗透型密封保护剂进行封闭。嵌入分隔条和膨胀变形缝条可以分割不同色彩区间，并有助于防止地面开裂（图 13.13）。

图 13.13：带分格条的水磨石地面



老化或过度磨损的水磨石地面可能会出现麻坑或凹凸不平，可能需要重新研磨翻新。此外，彻底去除旧涂层并重新涂装新型表面罩面剂也能显著改善其外观。

浇注自流平地面

流体施工的浇注地面（Fluid-applied poured floorings）可形成高强度、一体无缝的平整表面，非常适用于对卫生、安全和耐久性有严苛要求的场合（表 13.4 及图 13.14）。它们通常可以与一体化圆角踢脚线整体无缝浇注成型。

表 13.4：浇注地面类型比较

地面类型	描述	应用场景
运动型流体施工橡胶地面	合成橡胶弹性基层，1/2 英寸（13 毫米）厚保护性树脂面层	体育馆、多功能活动室
环氧树脂地面	厚度为 1/16 英寸至 1/2 英寸（1.6 至 13 毫米）；添加骨料和颜料	食品加工厂、商业厨房
乳胶树脂地面	无缝涂抹施工；耐水耐化学品腐蚀	淋浴间、实验室
氯氧镁水泥地面	镬刀抹平施工；多为红色或大地色系。防火、防滑、坚固耐用	避免长期积水和强腐蚀环境
MMA（甲基丙烯酸甲酯）地面	共聚物水性涂层，快速固化，耐低温施工	冷藏冷冻库区
聚氨酯地面	液体镬涂或浇注，厚度 1/8 英寸至 3/8 英寸（3 至 10 毫米）。耐受剧烈温度突变	食品加工车间、商业厨房、步入式冷库
无缝彩砂石英地面	透明环氧树脂中掺入彩色石英砂骨料；厚度可达 1/2 英寸（13 毫米）	实验室、更衣室、医疗及公共机构

图 13.4：无缝石英砂地面



强化复合地板

强化地板由内部核心基材层、背衬防潮平衡层和表面耐磨层压制而成（图 13.15）。基材芯层通常为高密度纤维板（HDF）、刨花板或塑料。背衬层通常为三聚氰胺层，可增强结构稳定性并提供防潮保护。

图 13.15：强化复合地板构造



强化地板提供多种条板宽度和方形规格。表面装饰层图案可以高度仿真硬木、石材或瓷砖纹理。强化地板极易打理且耐刮擦。然而，强化地板边角容易磕碰起皮掉屑；市面上有专用修复套装可供修补。

安装

强化地板多采用悬浮式铺装工艺（floating floors），铺设在胶合板、定向刨花板（OSB）、混凝土板或部分既有旧地面之上。绝大多数强化地板采用免胶锁扣（搭扣）拼接系统。有些系统在条板边缘涂胶拼合。

铺装前应先将板材置于房间内适应环境温湿度，以减少后期的翘曲和拱起现象。在基层上需铺设一层薄塑料薄膜防潮隔离层，使强化地板能够自由伸缩膨胀。市场上还提供专门用于减少来自基层结构声音传播和阻隔湿气的隔音防潮垫层。

除强化地板外，绝大多数硬质地面材料都极其坚固耐用。各类硬质地面在涂层与密封剂需求、日常维护标准以及环境影响方面各有不同（表 13.5）。

表 13.5：硬质地面比较

Type	Durable	Finish	Maintenance	Environment
Ceramic tile	High	Grout sealer	Mop, vacuum	Energy use
Glass tile	High	Grout sealer	Mop, vacuum	Energy use
Stone tile	High	Sealer optional	Mop, vacuum	Local stone
Brick pavers	High	Sealer optional	Vacuum	Some energy
Concrete	High	Paint or stain	Vacuum	Energy use
Terrazzo	High	Seal concrete	Liquid cleaner	VOC in sealer
Poured	High	None	Water, steam	Resins
Laminate	Moderate	None	Damp mop	Melamine

木质与竹质地板

红橡木、白橡木、水曲柳（桤木）和枫木是北美最常用的地面木材，它们都属于中等硬度木材。山核桃木、黄桦木、黑胡桃木、黑樱桃木以及黄松和白松也常用于地板。竹地板作为木地板的环保替代品，属于快速可再生的天然资源。

实木地板

实木条形地板通常采用 2-1/4 英寸（57 毫米）宽、3/4 英寸（19 毫米）厚的木条制作，背面开有减应力应力槽（kerfed）以提高尺寸稳定性（图 13.16）；此外也有其他宽度和厚度规格。板条可以是出厂时已做漆的预涂装地板（prefinished），也可以是现场做漆的未涂装地板。实木地板常见的板材厚度为 3/4 英寸或 1 英寸。

图 13.16：实木条形地板



等级与标准

木地板行业协会和制造厂商颁布了多种基于外观的木地板分级体系。美国枫木地板制造商协会（MFMA）的分级包括：一级（First）、二级（Second）、三级（Third）、三级及以上（Third and better）以及实用级（Utility）。美国国家木地板协会（NWFA）的分级体系为：特选无瑕级（Clear）、精选级（Select）、普一级（Common No. 1）和普二级（Common No. 2）（表 13.6）。

表 13.6：NWFA 实木橡木地板分级

等级	描述
Clear（特选无瑕级）	无视觉瑕疵、无节疤

等级	描述
Select and Better（精选及以上级）	偶有微小结节，深色木纹极少
#1 Common（普一级）	较精选级结节更多，深色木纹更明显
#2 Common（普二级）	结节比普一级更多，深色木纹更密集

针对木地板的 ASTM 标准涵盖了使用性能和含水率的检测方法。

木材类型

原木的锯切方式直接影响木地板的外观纹理和理化性能。枫木、山毛榉和桦木密度高，无论采用何种锯切方式均能保持出色的尺寸稳定性。

端面木块拼花地板（End grain block flooring）在传统上曾广泛用于工业厂房地面。它具备普通木地板难以企及的超高抗压耐磨性，但脚感可能略有不平整。

古董回收老木地板（Antique reclaimed wood flooring）市场供应量有限。由于岁月沉淀和长期使用留下的天然痕迹赋予了这类回收旧木地板独特的历史韵味（图 13.17）。

图 13.17：古董回收老木地板

Thomas Campbell, Old Wood Workshop, LLC. Oldwoodworkshop.com.



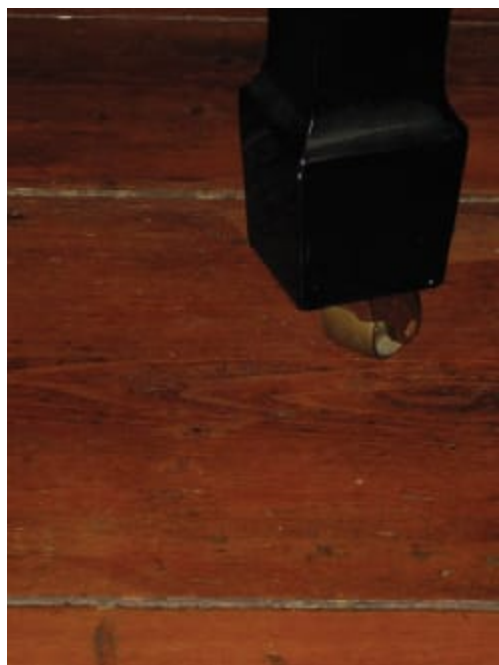
部分制造商提供手工擦色刮擦（hand-scraped）的硬木地板，采用手工工艺处理以营造复古纹理外观。仿古做旧实木地板（Distressed hardwood flooring）则是使用机械在表面刻意压印做旧痕迹。

边角处理

实木地板板条的边角处理可分为大倒角（beveled）、微倒角/柔角（eased）或直角（square）。大倒角形成的深 V 型凹槽使其在不平整的基层表面更容易安装铺平。微倒角则形成极浅的微形 V 槽。平齐直角边在所有边缘紧密平顺对接，必须严格铺设在非常平整的基层之上。

弦切、随机宽度、表面明钉固定的白松木板是早期新英格兰地区最普及的地面材料（图 13.18）。软木地板有未做漆和预做漆款式，长度从 4 英尺到 16 英尺（1.2 至 4.9 米），宽度从 4 英寸到 20 英寸（102 至 508 毫米）不等。

图 13.18：老式宽板木地板



成本因素

木地板和竹地板按平方英尺计价。踢脚线、收边过渡件和楼梯踏步前缘压条等装饰配件通常按延米/英尺计价。施工承包商可提供最新的包含安装的综合单价。

锁扣式地板的材料单价比平口木板略高，但铺装施工耗时大幅缩短。带有手工处理工艺（如手刮纹）的地板价格要昂贵得多。

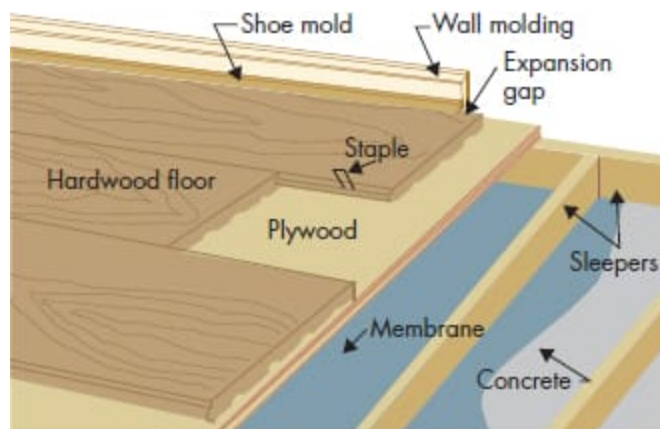
安装

在采暖期干燥的室内环境中，实木地板会收缩脱水，从而导致板条之间出现缝隙。当潮湿温暖的天气恢复时，板材会重新受潮膨胀，缝隙随之闭合。因此，在木地板与墙体交接的周边必须预留伸缩膨胀缝，以应对温湿引起的尺寸胀缩变形。

鉴于对受潮变形的顾虑，实木条板和宽板通常仅铺设在与室外地坪同高度（地面层）或高于地面层的木质基层板上。在正式安装之前，必须严格检测基层地面和待装木地板的含水率。

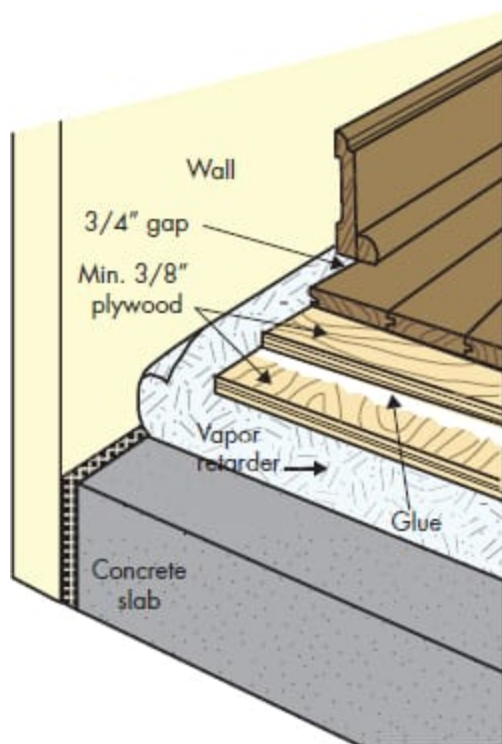
实木地板通常铺设在胶合板毛地板垫层上或固定在木龙骨（sleepers）之上（图 13.19）。公母企口咬合（Tongue-and-groove）的木地板条采用隐蔽打钉（斜钉）或马钉固定；平接缝板材则从板面直接打明钉固定。如果直接安装在混凝土楼板上，可能需要加铺一层基层衬垫（通常为室外级耐水胶合板）。

图 13.19：混凝土基底上的龙骨木地板



在悬浮式铺装（floating floor）中，地板条无需与下方的基层地板进行任何机械固定连接（图 13.20）。其下可加设一层隔音衬垫，以有效削减楼层撞击声的传递。

图 13.20：混凝土基底上的悬浮式胶合板基层



表面饰面处理

木地板涂装应在凸显木材天然纹理美感的同时，显著增强木材的耐磨耐久性以及耐水、防尘和抗污性能（表 13.7）。木地板最常采用透明聚氨酯清漆（polyurethane varnish）或渗透型封闭剂进行涂装，其漆面效果涵盖高光至缎面哑光。某些涂料在老化后会泛黄变暗（呈琥珀色）。

表 13.7：木地板饰面涂层类型

类型	描述
油改性聚氨酯清漆	溶剂型聚氨酯；施工简便，表干需 8 小时，漆膜易泛黄老化变暗
水性丙烯酸涂料	耐磨性最弱，造价最低；用于对耐久性要求不高的封闭底漆
湿固化聚氨酯涂料	溶剂型聚氨酯；施工难度极高，气味刺鼻；有缎光或亮光，有不黄变型号可选
反应固化清漆（转化清漆）	双组分合成树脂与酸催化剂；涂层致密坚固，完全透明，施工较难，气味浓烈
水性聚氨酯清漆	耐磨度略低于溶剂型，气味微弱，2 至 3 小时快速干燥，漆膜清透不黄变
双组分聚氨酯涂料	水性聚氨酯加固化催化剂，极度耐磨，固化速度快；涂膜不黄变
UV 光固化涂料	具备顶级的耐磨和抗化学腐蚀性能；现场采用紫外光照射瞬间固化；VOC 极低
渗透型着色蜡油	溶剂型，深层封闭木材导管孔隙；低光泽缎面效果，需定期使用溶剂型地板蜡或蜡膏养护

着色剂（Stains）可在不遮盖木纹的前提下改变木材的天然色泽。木地板还可以进行打蜡、涂漆或漏印网印图案；涂漆表面需要更频繁的打理维护。

为了使地面与踢脚线、楼梯等木构件颜色协调匹配，保护涂层通常在施工现场喷涂涂刷；这也便于现场调配定制染色。实木地板也可以在工厂进行预涂装，喷涂免抛光打蜡的聚氨酯基紫外固化涂层。

传统软木地板常不刷涂料，而是定期使用热水和碱水擦洗，使其呈现柔和的灰色质感。从 18 世纪末到 19 世纪，大多数软木地板都会涂刷一层油漆保护层（图 13.21）。油基醇酸地面漆或甲板漆至今仍是软木地板的一种多功能、高性价比的饰面选择。

图 13.21：油漆木地板



维护保养

在正常中等使用强度下，木地板具有良好的耐磨性能且维护相对简便。木地板的日常养护以扫帚清扫或吸尘器吸尘为主。泼溅液体通常能被迅速擦净。

木地板出现的大多数质量问题通常归咎于施工不当或受潮（液态水或水蒸气浸渍）。受损或严重磨损的地板可以通过重新打磨做漆进行翻新。除刻意追求做旧风貌外，处于重度人流冲刷下的木地板需要持续、精细的保养。

高跟鞋或未加垫保护的家具脚极易在硬木地板上留下划痕或凹坑。摆放在木地板上的家具腿底部应粘贴毛毡垫、尼龙保护脚垫或垫在家具防滑杯托上。

拼花木地板

实木拼花地板采用约 1/2 英寸（15 毫米）厚的实木拼块制成（图 13.22）。它可以反复打磨翻新。复合拼花地板则是在木质基材或胶合板底基上复合一层厚约 1/4 英寸（5 毫米）的实木表层，并涂布透明保护层。贴皮拼花地板的表面处理方式与纯实木相同，在维修时允许进行轻度打磨。

图 13.22：拼花地板拼块



拼花地板被预制成方形拼板块，边缘处理有平口、企口或插舌连接件。拼面板通常使用专用胶泥满铺胶粘，也可以作为悬浮地板铺装或打钉固定。其背面可选配附带防潮隔音背衬层。

实木复合地板

实木复合地板通常由三层或五层单板纵横交错胶压胶合而成（图 13.23）。表层饰面通常采用珍贵树种木皮。绝大多数实木复合地板都在工厂流水线上完成了坚固的 UV 紫外固化漆面处理。

图 13.23：锁扣式实木复合地板



实木复合地板可在地面层之上或地下室、半地下室等低于室外地坪的区域铺装，甚至可以直接铺设在地下室和混凝土楼板上。实木复合地板条可以采用订书钉固定，或使用胶泥胶粘剂满胶铺贴。它们也常配有免胶锁扣安装系统，可用于悬浮式铺装。

复合地板板条常见的宽度有 2-1/4 英寸、3 英寸、5 英寸和 7 英寸（57、76、127 和 178 毫米）。不同宽度的板条可以混合交替铺贴，形成一排行宽不同于下一行宽度的律动视觉效果。

多层长条地板

多层长条地板（实木复合长条宽板）由数层木质单板压合而成，表层为硬木精细饰面薄板（图 13.24）。长条板两边加工有企口接缝。

图 13.24：多层长条地板



整块多层长条大板长约 86 英寸（2184 毫米），宽约 7-1/2 英寸（191 毫米）。其表层外观看起来就像是三条窄木板并排拼接、沿长度方向多段交错的效果。整块大板实际上是由约 17 至 18 块小型实木薄片按三列排布压贴组成的。

多层长条地板主要是为悬浮式铺装设计的，但大多数也可以采用涂胶或打钉方式固定。它们可铺装在地坪之上或之下，适用于各种基层地面。铺装多层长条地板时，建议在下方铺垫泡沫衬垫，以起到防潮阻尼和脚感缓冲的作用。

竹地板

竹地板在尺寸稳定性上表现得比多数传统硬木地板更为优异（图 13.25）。其耐水防潮性能较好，完全可应用于家庭住宅的厨房空间。

图 13.25：实心竹地板



竹子的天然本色为柔和的浅浅蜜黄色。若要获得深色竹地板，需将竹条进行炭化处理，即在高压蒸锅中完全经受高温蒸汽渗透。此外市场上也有染色竹地板销售。

竹地板条板两边加工有平口或企口咬合边，或采用互相锁合的拼插锁扣设计，类似于实木复合地板。其施工安装方法与传统木地板完全一致。

竹地板的制造过程是将中空的圆竹切削成条，经蒸煮脱脂、干燥脱水后加工而成。随后将竹条胶压热压为实心板材，再经过精密铣削制成企口地板条。重竹地板（Strand woven bamboo）则是将竹丝浸胶后经超高压强力压制成高密度竹块，再切片铣削而成。

竹地板根据竹条的排布拼接方式分为垂直排列（侧压/竖纹）和平行排列（平压/横纹）。侧压竖纹结构使板面呈现更纤细、更均质密实的纹理走向（图 13.26）。平压横纹结构则是将竹条最宽的正面并排拼合，因此表面能清晰看到竹节特征（图 13.27）。

图 13.26：立压竹纹（竖纹）

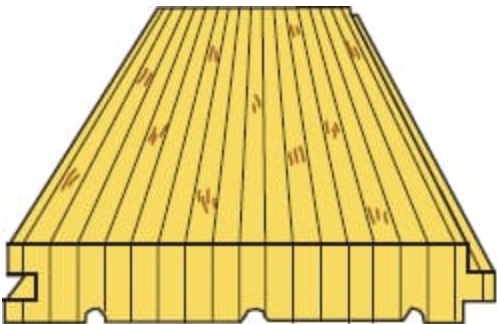
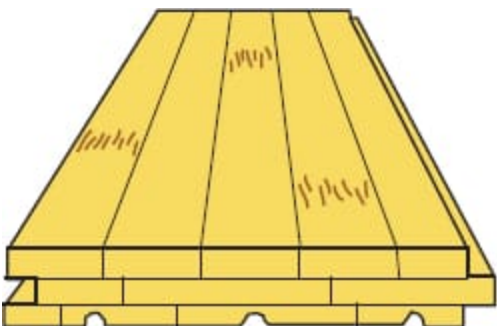


图 13.27：平压竹纹（平纹）



市面上大多数竹地板在热压胶合时采用脲醛树脂（UF）胶粘剂。也有部分产品采用环保大豆基无醛胶水。在层压前或层压后通常会使用防腐防蛀剂；部分厂商明确说明其采用硼酸进行防虫防腐处理。

竹地板条表面通常涂刷 3 至 6 层保护漆层。单纯的纯聚氨酯清漆在耐磨耐久性上不如掺入三氧化二铝（氧化铝）耐磨因子的涂料。出厂预涂装产品多采用低 VOC 释放量的紫外光固化（UV）漆面。竹地板的日常保养与维护与常规实木地板完全相同。

技术选型与成本考量

高品质的竹地板加工公差极其严密。大厂会挑选最优等级的原竹制造较长规格的板条；6 英尺长的板条通常由密度最高、挺直度最好的天然优质竹材加工而成。如果个别竹条切割精度不高、热压粘结不紧密，日后极易因环境胀缩产生位移并引发开胶分层。

木地板与竹地板在耐久性、表面涂装、维护要求以及外观表现方面因具体产品类别而异（表 13.8）。

表 13.8：木地板与竹地板比较

Material	Durability	Finishing	Comments
Solid wood	Depends on species	Prefinished or unfinished	Can be sanded, refinished
Parquet wood	Veneer less than solid	As for solid wood	Solid wood sanded, veneer light sanding only
Engineered wood	Depends on species	Prefinished	Floating floors. Light sanding only
Longstrip wood	Similar to engineered	Prefinished	Less desirable appearance than solid wood
Bamboo	Harder than oak	Prefinished or unfinished	Top layer may be sanded, but stain may be damaged

未涂装的毛板竹地板单价可能较低，但现场安装和打磨涂饰的施工费用会大幅推高整体工程造价。用于高强度商用场所的重载竹地板价格高昂。低甲醛或无醛环保胶水工艺生产的地板成本也相对更高。

弹性地板

弹性地板材料可提供不渗水、易清洁、高耐久且易维护的优质地面。它们拥有相对紧实坚韧的表面，同时具备足够的弹性以抵抗永久性受压凹陷，并能缓冲吸收冲击力和脚步声；然而，它们自身并不具备多孔吸音性能。使用者所感受到的脚感舒适度取决于材料本身的弹性恢复能力、背衬类型以及支承基底的硬度。

弹性地板通用考量因素

弹性地板的设计通用考量要素包括配件选用、规范标准与选型指标，以及铺装施工工艺。

配件

弹性地面配件不仅适用于弹性地板自身，也广泛配套于其他地面系统。橡胶和乙烯基类配件包括踢脚线、减速压条斜边、门槛压条以及护角条（图 13.28）。楼梯专用的弹性配件包括踏步板面层、踢面板、踏步防滑鼻以及侧边梯梁收口板。配件通常按平方英尺估算总价，而踢脚线和楼梯侧收口条则按延米/延英尺计价。

图 13.28：弹性踢脚线转角构件



规范与选型

针对弹性地板产品有大量的 ASTM 技术标准。这些标准涵盖拼缝密封处理要求，以及关于外观评定、抗冲击性、耐光老化性、残余凹陷度和耐磨层厚度的检验测试方法。

NSF/ANSI 332《弹性铺地物可持续性评估标准》（Sustainability Assessment for Resilient Floor Coverings）是 NSF 于 2010 年推出的绿色可持续评估标准。

基层地面的微小凹凸不平整都会透映显现在多数弹性面层之上。因此，地面分包商的工程合同通常将“基层平整度满足要求”列为施工前置条件，否则额外的基层找平修整工作需要增加额外预算。

安装

弹性地板通常采用胶粘剂粘贴固定在木质或混凝土基层上。在既有混凝土表面可以使用自流平砂浆找平整平（图 13.29）。

图 13.29：木基层上的找平自流平施工



卷材弹性地板之间的接缝采用热焊（heat welding）或化学冷焊（chemical welding）进行密封接缝处理。热焊工艺是将一根专用乙烯基焊条利用热风焊枪熔融在两幅卷材的拼缝之间。焊条提供纯色款式及部分纹理款式。热焊能提供完全密封的一体化焊缝，有效抵御细菌和真菌滋生。

化学冷焊则是使用专用化学溶剂软化卷材边缘并使其互相溶解粘合。化学冷焊的造价比热焊经济，但其密封的强度和严密度略逊于热焊。

软木地板

软木地板通常有条板与方块砖两种产品形式，两者内部通常都包裹有带企口连接锁口的防潮高密度基材芯层。其表层通常复合一层美观细腻的天然装饰软木薄皮。软木地板广泛适用于居住住宅及商业公共空间（图 13.30）。

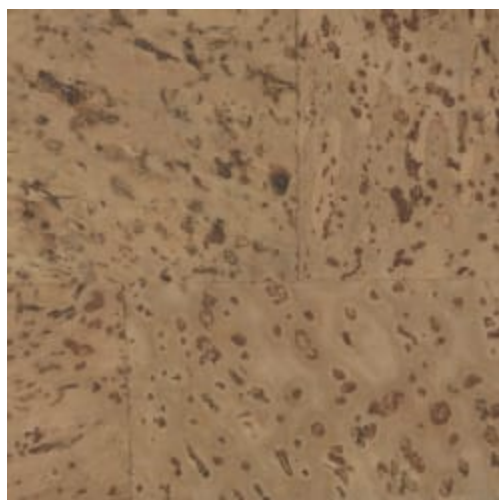
图 13.30：办公室茶水间的软木地板

Dodge Regupol, Inc.



软木地砖是由粉碎的软木颗粒与合成树脂混合压制加工而成的。得益于内部封闭、充满空气的微观蜂窝状细胞结构，软木具有卓越的隔绝撞击声能力（图 13.31）。

图 13.31：软木地板



软木地砖的典型规格为 12 英寸 × 12 英寸（305 × 305 毫米）或 12 英寸 × 24 英寸（305 × 610 毫米）。它们通常使用水性万能胶或其他专用胶粘剂进行胶粘铺设。软木地砖不建议铺设在地下室等低于室外地坪的潮湿区域。

软木宽板是将软木面层与高密度纤维板芯层复合而成。它可铺设在地下室，并且支持悬浮式免胶铺装。

软木隔音静音垫层有卷材和片材两种形式，垫在最终饰面地板下方使用，以降低楼板声音传递和撞击噪声，同时能缓解陶瓷地砖受应力变形产生的开裂现象。

选型

软木地板的密度取决于软木颗粒的大小。为了提高耐磨度，表层通常采用高密度软木压制。而底层则可采用较低密度的软木以提供缓冲回弹。

软木地砖的厚度一般为 0.16 英寸（4 毫米）。采用高密度纤维板为芯层的悬浮复合地板，通常由 0.12 英寸（3 毫米）的面层和 0.08 至 0.12 英寸（2 至 3 毫米）的软木底层复合而成。

软木地板有未做漆的原生板材以及多种带表面涂层的板材可供选择（表 13.9）。不同涂层表面的翻新难易度差异很大。

表 13.9：软木地板涂装饰面

饰面涂层	描述
未做漆（Unfinished）	涂饰保护漆前可自由进行着色浸润或涂刷个性化油漆
聚氨酯清漆（Polyurethane）	在住宅环境中使用寿命约为 8 至 10 年
抗刮擦水性保护涂层	用于商业空间，兼顾优良的使用性能与维护便捷性
出厂预涂乙烯基罩光面层	保护性能与打理性能极佳，但局部受损后极难打磨翻新或修补
打蜡（Wax）	每 18 至 24 个月需彻底起蜡并重新打蜡一次
固化木油或硬质蜡油	可仅对磨损严重的通行通道进行局部修补擦涂，无需全屋整体起蜡翻新

维护保养

软木地板应尽量避免长时间受到强烈的阳光直射。采光不均会导致木质出现局部老化褪色。

潮湿水分是软木的大敌。清洁软木地板时应使用微湿（绝不能滴水湿漉漉）的拖把拖拭，表面有液体泼溅必须立即擦干。

重型家具容易在软木地板上压出永久性凹陷。建议在桌椅脚下使用保护垫片、宽承重脚轮或保护垫板。

亚麻油地板

亚麻油地板最早于 19 世纪 60 年代在苏格兰发明并投入生产。早期的亚麻油地面易沾染污渍，且在暴露于氧气、臭氧和溶剂时容易发生材质老化龟裂（图 13.32）。

图 13.32：美国老式亚麻油地板（约 1950 年）

“Linoleum 003,” © 2008 Concord, used under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>.



如今的现代亚麻油地板绝大部分采用纯天然可再生原料制成，包括亚麻籽油、木粉、石灰石、天然松香树脂和环保彩色颜料。其底层背衬由天然黄麻织物制成，生产制造过程中的边角下脚料可完全生物降解。

亚麻油地板提供卷材与块材两种规格。其色彩体系丰富，拥有纯色以及多种大理石云石花纹，且支持采用激光或手工切割拼花图案。因原料中包含软木成分，赋予了亚麻油地板优异的保温隔热和隔音减噪性能。亚麻油地板耐污耐磨，非常适合商业高流量空间使用（图 13.33）。

图 13.33：美发沙龙内的亚麻油地面



针对亚麻油卷材和地砖，ASTM 均有对应的标准技术规范。

安装

亚麻油地板刚运抵施工现场时，颜色可能比设计师手中的样块浅淡，但一旦开卷铺开并与空气接触后，氧化作用会使其迅速恢复真实色泽。在铺贴完成后，随着时间推移它会持续缓慢固化，其表面孔隙会进

一步致密收缩，变得越来越耐磨耐用。市场上提供配套的水性聚酯或水性丙烯酸罩面剂，可极大方便日后的清洁维护。

亚麻油地板坚固耐用且极耐烟头灼烫。它具备天然抗过敏和抗菌抑菌特性，非常适用于对卫生环境有苛刻要求的公共设施。

新安装的亚麻油地面由于含有天然亚麻籽油，在短期内会散发一定气味；这种亚麻籽油挥发物对人体健康完全无害。亚麻油地板相比乙烯基卷材材质更硬、延展性较低，对施工技巧要求极高，必须由经验丰富的专业工人进行安装。

橡胶地板

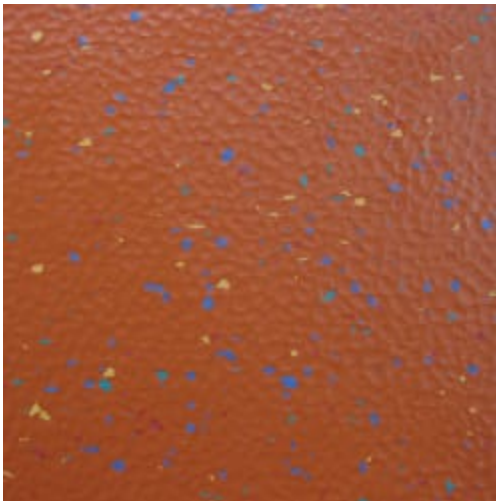
橡胶地板经久耐用，能大幅减弱楼板撞击声，且非常易于擦拭清洗。它质地密实，具备卓越的防滑表现。橡胶地板可由天然橡胶、合成橡胶或两者的混合物，再掺加矿物填料和颜料炼制而成。部分环保橡胶地板是由回收的废旧汽车轮胎加工制造的。

类型

橡胶地板有纯色、斑点纹理、大理石云纹以及添加软木颗粒等多种表面肌理（图 13.34）。其表面常加工有凸起圆浮点、凸起方块以及其他防滑凹凸纹理。

图 13.34：斑点橡胶地砖

Sample of Hammered Rubber Speckled Tile courtesy of Johnsonite, www.johnsonite.com.

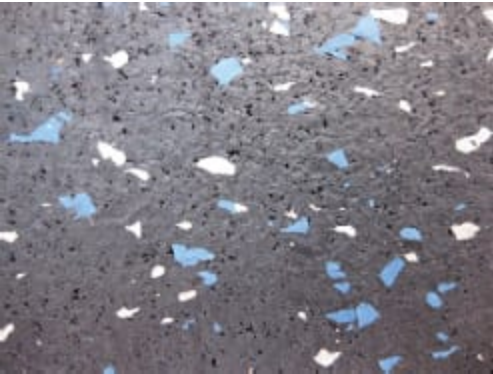


多层复合橡胶地砖是一种超高回弹性的产品，在受到尖锐刺戳、划割或重压变形后能够迅速恢复平整原状。它常用于儿童户外游乐场、健身房运动区以及室内滑冰场周边的防滑地面。

卷材橡胶地板广泛应用于住宅和商用健身房地面、宠物医疗寄养设施以及儿童游乐活动区（图 13.35）。厚度为 3/8 英寸（10 毫米）的成卷橡胶地板标准幅宽为 4 英尺（1.2 米），可按工程实际需要自由裁剪定

长。

图 13.35：卷材橡胶地板细部



选型与维护

ASTM 标准规范涵盖了橡胶地砖与橡胶卷材的技术要求。

橡胶材质具有一定柔韧弹性，长期被超重家具压迫会产生微小压陷。日常养护建议定期使用吸尘器吸尘，并偶用温和中性清洁皂液进行微湿拖洗。

乙烯基（PVC）地板

高品质的乙烯基地板具备极佳的抗污防褪色、耐划擦、抗刮割和防撕裂性能。其表面耐磨层（wear layer）越厚、所含乙烯基粘结树脂比例越高，其耐磨耐久度就越出色。

乙烯基地板分为卷材与片材（地砖）两大类（表 13.10）。厚度为 1/8 英寸（3 毫米）的乙烯基地砖分为自带背胶的自粘型，以及需现场刮胶铺设的干背胶粘型（dry back）。

表 13.10：乙烯基地板产品类型

产品	描述
同质透心乙烯基卷材（Solid sheet vinyl）	纹理贯穿通体，大幅提高耐磨寿命。抗压陷、耐轮椅推车滚动荷载、耐化学试剂
复合背衬乙烯基卷材（Backed vinyl sheets）	其耐磨层内部带有花纹，或采用透明耐磨层覆盖保护下方的图案印刷层
带中间夹层的乙烯基卷材	内置高密度发泡夹层，可减少撞击噪音，增强回弹脚感并减轻足部行走疲劳

产品	描述
同质透心乙烯基地砖（SVT）	弹性更佳且耐磨度极高。花色纹理贯穿整块材料的全部厚度
石塑复合乙烯基地砖（VCT）	弹性弱于纯乙烯基地砖，表面层的花纹图案在磨损后容易剥落褪色
增强型乙烯基地砖（VET）	比 VCT 使用更少的聚氯乙烯树脂，依靠高致密配方实现更高耐久度
仿木纹乙烯地板条（Vinyl plank / LVP）	表面仿真木纹质感，规格为 4 英寸和 6 英寸（102 和 152 毫米）宽，长 36 英寸（914 毫米）
编织乙烯基地板（Woven vinyl）	由 VCT 纤维编织而成，或在玻璃纤维核心上附着 VCT 复合层

复合乙烯基地砖（VCT）以聚氯乙烯（PVC）为基料，掺入碳酸钙石粉填料、增塑剂和粘合剂压制而成（图 13.36）。VCT 的质地比同质透心乙烯基地砖硬得多，柔韧延展性较低。增强型乙烯基地砖（VET）则通过调整配方提供更高的耐磨持久性。

图 13.36：复合乙烯基地砖（VCT）地面

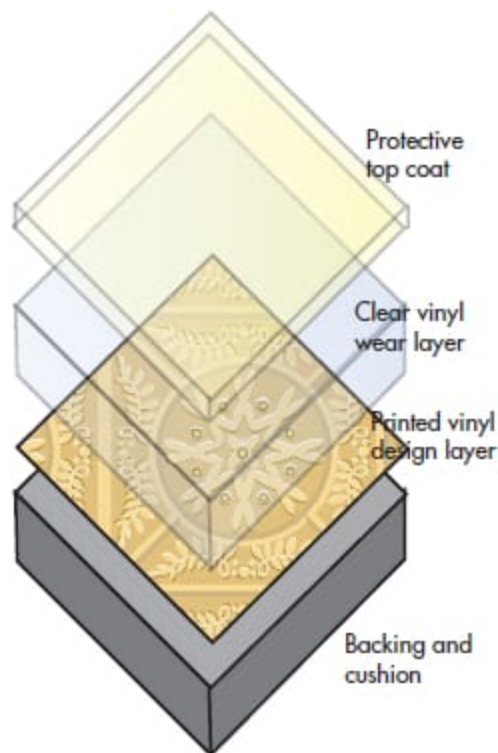


同质透心乙烯基地砖提供 12 英寸、16 英寸、24 英寸和 36 英寸（305、406、610 和 914 毫米）见方的正方形，以及 12 英寸 × 24 英寸（305 × 610 毫米）的矩形规格。其色彩通体一致，使用寿命显著长于普通石塑 VCT 地砖。其在所有乙烯基地砖中拥有最高的纯树脂粘结剂含量。

乙烯地板条有时被称为仿木纹胶地板（wood vinyl plank）。它高度逼真地复刻了天然木材的纹路，但其本质是完全不含任何木质成分的纯合成高分子材料。

乙烯基卷材由于添加了增塑剂以保证柔韧卷曲性，其 PVC 含量通常高于地砖。它一般具备一层聚氨酯（PU）或其他材料的耐磨层，其下为透明薄膜保护层。印刷设计的装饰膜层表面有时带有同步压花纹理。它分为无背衬纯树脂结构，或复合毛毡、玻璃纤维背衬（图 13.37）。乙烯基卷材的标准幅宽一般为 6 英尺或 12 英尺（1.8 或 3.7 米）。

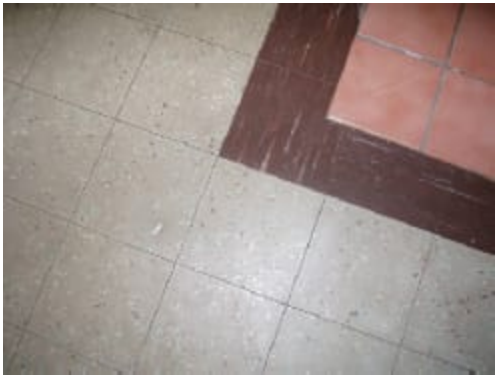
图 13.37：带背衬卷材乙烯基地板构造层



乙烯基制品（特别是卷材）含有大量的 PVC，虽然增塑剂带来了良好的柔韧性，但在原料生产、铺贴释放和废弃掩埋处理过程中会引发环境污染问题。建议优先选用环保型替代材料。乙烯基地板施工所用的胶粘剂可能会释放挥发性有机化合物（VOC）；建议选择低 VOC 环保胶水。

在 1954 年至 1980 年间，石棉曾被普遍作为填料添加在乙烯基石棉地砖（VAT）中（图 13.38）。VAT 的常见规格为 9 英寸（229 毫米）和 12 英寸（305 毫米）见方，但也有其他尺寸。除非受到剧烈外力破坏、磨损破碎或暴力拆除，其内部锁定的石棉纤维不易自行散播到空气中。但是该时期的乙烯基卷材可能附带极其易碎（friable）的石棉底衬。对于该年代遗留的旧乙烯基地面，必须预先进行专业取样检测，并严格按照专业防护规范进行封装覆盖或拆除处置。

图 13.38：石棉乙烯基地砖（灰褐相间）



选型规格

ASTM 技术标准规范涵盖了乙烯基卷材、同质透心纯乙烯基地砖和 VCT 石塑地砖。乙烯基材料按照级别（Type I 与 Type II，细分 1 至 3 级）和类别（Class）进行划分（表 13.11）。

表 13.11：乙烯基地板的级别与类别

级别/分类	描述
Type I，1 至 3 级	耐磨层厚度在 0.020 英寸至 0.010 英寸（0.51 至 0.25 毫米）之间
Type II，1 至 3 级	耐磨层厚度在 0.05 英寸至 0.02 英寸（1.27 至 0.51 毫米）之间
Class 1（1 类）	纯单色通体地砖
Class 2（2 类）	通体通花透心地砖
Class 3（3 类）	图案花纹仅存在于表层的复合地砖

安装

地砖片材比宽幅卷材更易于搬运和施工安装。然而，大面积卷材的拼缝极少，大幅减少了缝隙藏污纳垢和渗水的问题。卷材在靠墙边缘可直接向上翻折形成与地面一体成型的弧形上翻踢脚线（flash cove），为墙根提供出色的防水密封保护，更利于清洗保洁。

皮革地砖

皮革地砖由整张纯天然生牛皮或皮革加工碎料再生压制而成。两者均定位于高端住宅以及轻度商业空间应用。

植鞣革（Vegetable-tanned）地砖随着长期的踩踏使用，会逐渐形成独特的包浆氧化光泽并留下自然的使用印记。其表面可进行各种纹理压花。标准地砖厚度为 1/8 英寸（3 毫米），常见规格有 12 英寸和 18 英寸（305 和 457 毫米）见方，亦可定制特殊尺寸。

再生皮革地砖则是将真皮加工边角料打碎成皮浆纤维，并与天然橡胶粘合固化压制而成。用于地面的标准地砖规格通常为 24 英寸（610 毫米）见方，厚度约为 0.125 英寸（3.2 毫米）。

皮革地砖可以使用胶粘剂粘贴铺设在未上漆的干燥平整木板或完全硬化干燥的混凝土表面上。为了封闭拼缝并保护皮面，表面必须涂刷专用的防护涂层和密封剂。皮革地砖可使用微湿布擦拭、吸尘器除尘，或使用柔软棉布进行护理。

弹性地板涵盖天然与合成两大材料体系，有卷材和片材两种产品形式。它们在耐久度、表面涂饰维护要求以及生态环境影响方面存在较大差异（表 13.12）。

表 13.12：弹性地板综合比较

Type	Durability	Finish	Maintenance	Environment
Cork	Absorbs moisture	Factory vinyl top-coat or oil finish	Fades in sun, yellows. Do not wet-mop	Renewable, synthetic resins
Linoleum	Very durable	Topcoat available; color through	Resists stains, grease	Natural materials biodegrade
Rubber	Very durable	May require sealer	Mop. Resists chemicals	Recyclable
Vinyl sheet	Moderately durable	No-wax; rebuff, recoat	Resists burns, stains, grease	Many problems
Solid vinyl tile	Durable	Pattern through tile	Vacuum, wipe up spills	Less PVC than sheet
VCT	Moderate durability	Thin pattern layer	Resists burns, stains	Less PVC than solid tile
Leather	Patina with wear	Coating, sealant	Damp mop, vacuum	Recycled products

软质铺地物

地毯与块毯等软质铺地物为室内地面增添了细腻的质感。其柔顺的质地、回弹性和保温隔热属性营造了温馨舒适的空间体验。

软质铺地物的规范与标准

美国残疾人法案（ADA）与 ICC/ANSI 对无障碍通行路线上的地面饰面做出了强制规定。其中包括对无障碍通道和无障碍房间内铺设的地毯总厚度以及衬垫压缩厚度的严格上限限制。

所有在美国生产制造和销售的地毯以及特定块毯，均必须满足联邦阻燃安全强制标准，该测试在行业内统称为“小药片点燃测试”(Pill Test，表 13.13)。

表 13.13：药片点燃阻燃测试标准

标准代号	标准名称
16 CFR 1630（或 DOC FF1-70）	《地毯与大型块毯表面燃烧性能标准》
16 CFR 1631（或 DOC FF2-70）	《小型块毯表面燃烧性能标准》
ASTM D2859	《纺织铺地材料点燃特性的标准试验方法》

针对地毯、地毯衬垫和胶粘剂的可持续产品标准（SPS）——NSF/ANSI 140《地毯可持续性评估标准》，基于全生命周期评价（LCA）原则建立，旨在推动环境友好型生产工艺。此外，市场上还存在多种第三方的地毯绿色环保认证项目（表 13.14）。

表 13.14：第三方地毯认证体系

Program	Sponsor	Description	Certifiers
Green Label, Green Label Plus Carpet	Carpet and Rug Institute (CRI)	Carpet, cushion, adhesives	AQS, MAS*
Sustainable Choice™	Scientific Certification Systems (SCS)	Carpets, rugs (primarily commercial)	SCS

*AQS Air Quality Services, Inc. MAS Materials Analytical Services, LLC.

地毯

地毯是唯一真正具备吸收空气中反射杂音性能的地面材料。同时地毯还能显著消除脚步撞击楼板发出的结构噪音，并具备优异的防滑抗摔性能。地毯具有遮盖基层地面轻微平整度缺陷的能力，可铺设于多种不同性质的楼地面基层之上。

在美国，大卷地毯（通常称为满铺宽幅地毯，broadloom）最常见的生产制造幅宽为 12 英尺（3.7 米）。厨房专用地毯有时幅宽为 6 英尺（1.8 米）。部分特殊工程定制地毯幅宽可达 18 英尺（5.5 米）。走廊条毯（Runners）的宽度从 24 英寸到 36 英寸（610 到 914 毫米）不等，其中以 30 英寸（762 毫米）最为通用。

地毯纤维

地毯能否长久保持其蓬松外观与原有质感，主要取决于纤维原料的性能（表 13.15）、纤维丝加捻成纱线并经热定型的紧密程度、绒头厚实密实度，以及单位面积内簇绒的织造密集程度。在制造中常将几种不同特性的纤维混纺。

表 13.15：地毯纤维性能比较

纤维类型	特性
尼龙/锦纶 (Nylon)	结实耐磨、回弹性极佳、快干；耐污、防霉变、不易褪色。多采用原液染色。尼龙 6 比尼龙 6,6 更易于回收再生。造价适中
丙纶/烯烃 (Olefin)	优良的耐磨损、抗污渍、防霉变性能；色牢度极高，现已开发出更佳触感的改性纤维。含可回收成分但自身不可闭环回收。成本最低
涤纶/聚酯 (Polyester)	耐日光褪色、耐磨、抗污、耐沾污性能优良；极易染色。触感质地接近羊毛。回弹弹性较弱，易踩踏出倒伏走道痕迹，易板结毡化。含回收成分但难闭环回收。价格低廉；使用寿命较短
羊毛 (Wool)	顶级的耐久性、蓬松高级质感、天然阻燃与优异的抗污防污能力，着色饱满柔和。纯天然可完全降解。造价昂贵；使用寿命极长

尼龙是商业空间工程地毯中使用最为广泛的纤维材料（图 13.39）。改性聚酯纤维的技术创新正进一步拓宽其应用市场（图 13.40）。随着绿色可持续设计理念的普及，天然羊毛纤维正重新受到更多青睐（图 13.41）。

图 13.39：尼龙割绒圈绒结合地毯



图 13.40：聚酯长丝绒头地毯



图 13.41：用于定制地毯选色的羊毛打样色纱球



地毯结构工艺

地毯最主流的制造工艺分为簇绒（tufted）、机织（woven）和熔融粘结（fusion bonded）。簇绒地毯是通过排针将一簇簇纱线机械缝入第一层初级底布中织造而成的。通常在底部再复合一层第二底背以增强尺寸稳定性。

相比簇绒或熔融粘结，机织地毯能够提供更长的耐磨寿命、更精准立体的花型轮廓表现以及极其优越的尺寸稳定性。机织工艺将表面绒头纱线与底部经纬骨架纱线完全交织融为一体，因此无需二次复合背衬。阿克斯明斯特地毯（Axminster）是一种极其耐用、经久耐磨的纯羊毛或羊毛/尼龙混纺高级机织地毯，广泛应用于高档酒店、宴会厅及豪华住宅。威尔顿地毯（Wilton）则是一种花式华丽精致的室内机织羊毛地毯。

熔融粘结地毯采用对向双层织造，绒头纱线被牢固地直接热熔粘合在上下两层背衬底布中，随后沿中间平分切开，从而制成两幅密度极高且极为耐磨的割绒地毯。

满铺宽幅地毯的绒头外观通常分为圈绒（loop pile）、割绒（cut pile）或割圈绒混合（cut and loop pile）。基于这些基础织法衍生出了多种细分款式（表 13.16）。

表 13.16：地毯绒头组织分类

大类	细分绒头类型	描述
割绒（Cut pile）	每一个纱线圈顶端均被剪断切开	包含簇绒、机织或熔融粘合
	天鹅绒/平绒（Velvet/plush）	平整细腻、经精细剪绒的齐头短绒，高度超过 1/2 英寸；容易留下走动印痕
	萨克森绒（Saxony plush）	低矮、密实紧致的挺立绒头，高度约 1/2 英寸；质感庄重正式，容易显露脚印
	长绒/粗绒（Shag）	长而捻度松散的纱线，视觉粗犷蓬松、富有肌理感
	强捻绒（Twist / Friezé）	纱线经强力加捻定型，形成更粗犷耐磨、抗倒伏的扭结颗粒纹理
圈绒（Loop pile）	纱圈未被剪开，保持闭环状态	结构坚韧皮实且极易清洗打理；可为簇绒、机织或针织
	平圈绒（Level loop）	所有闭环纱圈保持整齐均一的相同高度
	高低圈绒/多级圈绒（Multilevel loop）	利用高低错落的未剪断圈绒编织出立体凹凸的浮雕花型
	柏柏尔圈绒（Berber）	采用粗支纱线编织出颗粒硕大、紧密厚实的粗犷圈绒
割圈绒结合（Cut and loop）	割绒与圈绒混合编织	高割绒与低圈绒交错相间
	随机尖端剪绒（Random tip sheared）	同一绒高下随机削切局部圈顶，形成极具现代感的斑驳杂色肌理

割绒地毯（图 13.42）经强捻定型后可加工成强捻颗粒地毯（图 13.43）。长绒粗绒地毯是割绒的另一种代表形式（图 13.44）。

图 13.42：割绒地毯



图 13.43：强捻绒地毯



图 13.44：聚酯长粗绒地毯



簇绒圈绒地毯（图 13.45）涵盖了平圈绒（图 13.46）、高低多级圈绒（图 13.47）和柏柏尔圈绒（图 13.48）。

图 13.45：机场内铺设的簇绒圈绒地毯



图 13.46：平圈绒地毯



图 13.47：多级高低圈绒地毯



图 13.48：尼龙柏柏尔圈绒地毯



割圈绒地毯（图 13.49）可通过随机尖端剪绒工艺形成特殊的层次效果（图 13.50）。

图 13.49：割圈绒抽象纹样地毯

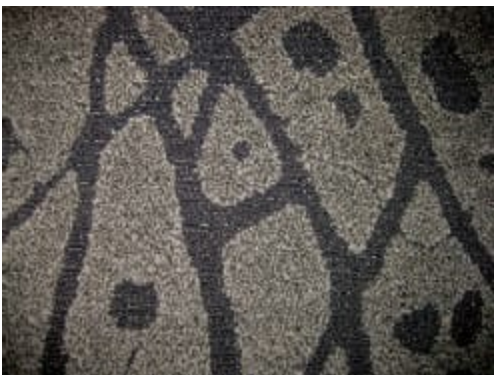


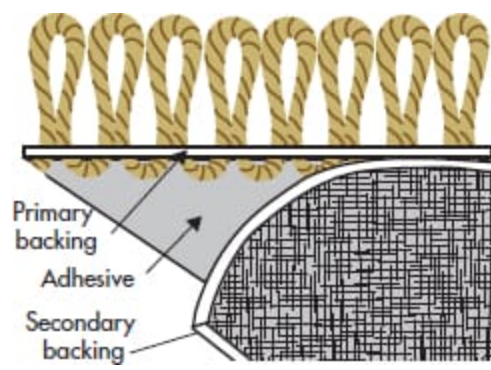
图 13.50：随机尖端剪绒地毯



地毯背衬

地毯背衬位于地毯底部，主要用于锁定绒头并赋予地毯出色的尺寸稳定性和耐磨防护（图 13.51）。第一层初级底背（Primary carpet backing）用于将织入的纱线线圈机械锁紧；它通常由聚丙烯、聚酯、玻璃纤维或天然黄麻机织而成。第二层底背通常采用机织聚丙烯网格布。

图 13.51：地毯背衬构造



有些地毯在出厂复合工艺中已自带复合缓冲垫层。采用聚氨酯、PVC、聚乙烯或聚合物树脂制成的一体化缓冲软底或致密硬质背衬，有助于大幅吸收楼层撞击噪音并减轻脚底疲劳感。

地毯制造商正不断研发更环保的可持续背衬解决方案。例如，采用从汽车挡风安全玻璃中回收再生的聚乙烯醇缩丁醛（PVB）制成的新型地毯背衬，以及在废弃回收时可轻松与面层纤维物理分离剥离的无氯烯烃环保背衬。

在以往，绝大多数地毯的层压固定均采用乳胶胶水。如今市场上已推出大量不含 PVC、超低 VOC 释放且掺入回收环保原料的高科技复合背衬。

地毯衬垫（地垫）

地毯衬垫（Carpet pads）能极大提高行走的弹性脚感，大幅削减楼层撞击噪音，并能显著成倍延长地毯的使用寿命（表 13.17）。衬垫最常配套于住宅地毯。回弹力过差、极易压瘪压实的衬垫无法承受高流量人流的踩踏磨损。衬垫过薄易磨穿失效，过厚则踩踏脚感松软易使人失去平衡；对于绝大多数铺装工程而言，1/2 英寸（13 毫米）是各方平衡的最佳厚度。

表 13.17：地毯衬垫类型

衬垫类型	描述
海绵或天然发泡橡胶垫	长期重压可能脆化粉化。表面覆合一层合成织物增强抗拉伸力
聚氨酯海绵发泡垫	反复踩踏拉伸后底背易碎裂损坏；不推荐用于重度人流空间
再生粘结碎海绵垫（Rebonded）	高密度聚氨酯海绵下脚料经粉碎、粘合加压成型。杂色斑驳、密度高；表面覆薄膜
实心橡胶平板垫（Slab rubber）	空气含量少，密度高，抗冲压性能优异。极耐家具重压凹陷和脚踏碾压；适合重载人流通行区
华夫格凹凸橡胶垫（Waffle rubber）	质地偏软。在潮湿环境下性能优异，但不耐干燥气候

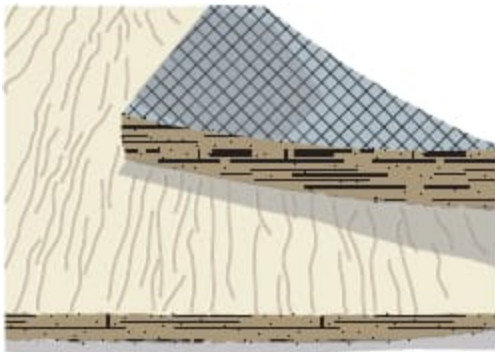
衬垫类型	描述
针刺纤维毡垫（Fiber）	由黄麻、动物毛、合成纤维或再生废旧纺织纤维针刺压制而成；以纺粘尼龙最佳。质地密实硬挺。用于块毯及重载商用地毯
模压发泡致密聚氨酯垫（Frothed foam）	超高密度微孔聚氨酯发泡。经久耐磨。特别适用于高级机织地毯及带地暖辐射采暖的地面

再生粘结碎海绵地毯衬垫（Rebonded pad）应用最为广泛（图 13.52）。而模压致密发泡聚氨酯衬垫耐用性最好（图 13.53）。

图 13.52：再生粘结碎海绵衬垫（背面朝上翻折展示）



图 13.53：模压发泡致密聚氨酯地毯衬垫



拼块地毯（方块地毯）

拼块地毯有多种规格尺寸，包括 18 英寸、19.5 英寸和 24 英寸（457、495 和 610 毫米）见方的标准正方形；它被广泛应用于商用公共建筑以及现代居住空间。

部分方块地毯自带压敏背胶，施工时只需撕去底部的塑料隔离保护膜即可铺贴。无背胶的方块地毯可以使用双面专用地毯胶带固定，或使用专用的水性定位压敏胶点片进行锚固连接，这两种固定方式都能在日后轻松将受损地毯揭起更换。

方块地毯可以在基层地面上免胶自由平铺，仅在房间四周边缘以及间隔若干行施胶固定。当然也可以采用全地面满涂胶水铺贴，但满胶固定会增加后期拆卸更换的难度。许多方块地毯出厂时底层涂布有永久可移压敏胶，使其能牢固吸附在地面上，同时允许随时掀起更换或调换方位。

方块地毯可以铺出类似满铺地毯的无缝视觉效果，也可以通过对角或变换朝向铺装出丰富的图案肌理。它极易裁切以吻合异形柱体或不规则边角，损耗率极低；当局部被泼溅污损或严重磨损时，仅需取下该单块进行清洗或更换即可。方块地毯随时可以局部揭开，便于检修维护地板下方的强弱电及管道管线，或与铺设在地毯下方的超薄扁平强弱电扁平电缆配合使用。

地毯技术选型

地毯的工程技术规格通常通过面绒克重（每平方码盎司数）、绒头高度、每英寸针数（密度针距）或簇绒密度（每平方码盎司数）来确定。簇绒密度的计算公式为：面绒克重（每平方码盎司数乘以 36）除以绒头高度（英寸）。

室内设计师通常需要提供地毯排版拼缝布局图，或委托资深的地毯铺装技师绘制。拼缝排版图详细标注了待铺设区域的具体范围、总平方英尺数以及拼缝的具体位置走向。铺装过程中的平均材料裁切损耗率通常在 10% 到 12% 之间。预估所需的大卷宽幅地毯总平方码数计算方法为：在拼缝布局图上量出成卷地毯的总延英尺数，乘以 12，再除以 9。

成本因素

地毯材料的直接造价包括地毯面层与下方的衬垫垫层。部分施工队会单独收取收口压条和过渡配件的费用。四周固定用的倒刺板（木质倒刺木条，tack strips）、接缝熨斗热熔热烫胶带和裁切刀片等辅材损耗费，均应综合计入安装报价中。

满铺宽幅地毯通常按平方英尺销售。簇绒地毯的材料单价通常低于机织地毯。方块地毯的单价比满铺大卷地毯通常高出 25% 至 40%，但其综合耐用度和长期使用寿命往往更长。

对于低于起订量的个性化定制颜色或图案的小批量订单，厂家可能会加收最高达 20% 的定制调色附加费。对于大循环图案对花拼贴的地毯，因对花裁切可能需要额外增加最多 15% 的材料预留备损量。对于方块地毯，建议额外增订 7% 至 10% 的备品备件，以便日后轻松原色替换局部磨损或严重染污的单元。

楼梯踏步、壁炉前石台边缘以及各种不规则异形转角处的精细人工裁切工序，会大幅增加安装施工人工费用。如果地毯沿墙脚连续向上延伸做成 3 至 4 英寸（76 至 102 毫米）高的圆弧一体化踢脚线（carpet coves），也会使施工造价显著上升。

前期准备工作包括搬运挪动家具（由搬家公司、地毯安装队或第三方承担）、拆除清运旧地毯及破旧衬垫垫层，以及找平修补基层地板。通常是由室内木工承包商而非地毯安装工人负责刨切调整室内门底部净空，以适应铺设地毯后的新完成面高度。

安装

安装工艺的优劣直接决定了地毯的最终美观度与长期使用寿命。项目的复杂程度影响着对地毯安装人员的选择。精细复杂的异形拼花、收口滚边镶线等复杂细节对某些技艺精湛的师傅很有吸引力，却可能会让缺乏经验的工人望而却步。现场巡视监理时应重点关注：踢脚板是否被工具刮碰划伤、地毯接缝是否隐形平服自然、安装人员与业主的沟通配合度，以及完工后的现场清扫保洁是否彻底干净。强烈建议由双方共同签署完工确认单。

满铺宽幅地毯可以通过四周固定倒刺板拉紧固定在发泡衬垫上方（图 13.54），也可以使用地毯专用胶水直接满胶粘贴在平整基层上。具体的安装铺设工法取决于铺设区域的面积大小、人流通行密度与性质，以及地毯本身的材料工艺类型（表 13.18）。

图 13.54：倒刺板（木质无钉安装木条）

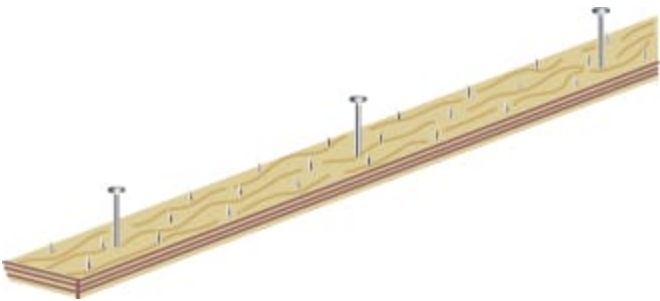


表 13.18：地毯铺装工法

施工工法	描述
直接满胶粘结法（Direct glue-down）	适用于平整坚固的基层表面；地基若有凹凸不平会透映在面层上，并可能导致局部受力不均异常磨损
双重满胶粘结法（Double glue-down）	先将地毯缓冲垫胶粘在基层地面上，再将地毯牢固胶粘在缓冲衬垫表面
自粘铺装法（Self-stick）	地毯出厂时背面已涂布一层柔性压敏保护胶水层
专用定位贴片法（Adhesive tacks）	基于 PET 材质的 3 英寸 × 3 英寸免胶自粘方块定位贴片；专门用于拼接锁定方块地毯四个角

地毯通常采用满铺（wall-to-wall）方式，覆盖整个房间的所有地面。它可以直接铺设在毛地板基层与防潮衬垫垫层之上，无需先做精装修地面。在某些翻新工程中，它也可以直接铺设在原有的旧硬质地面之上。

接缝的位置朝向、背衬的材料性能以及拼接缝合的热烫工艺，都会直接左右满铺大卷地毯的实际使用寿命。接缝起毛脱线往往是由于施工不当和边缘没有做好防水封边胶处理导致的。所有地毯安装施工均应

严格遵守地毯与块毯协会（CRI）制定的行业技术标准（商用安装遵循 CRI 104 标准，住宅安装遵循 CRI 105 标准）。

粘结胶水可由工厂预涂在毯背上，也可在施工现场使用刮板或滚筒均匀涂刷在底背上。现场涂胶适用的地毯种类远多于自粘背胶地毯。涂刮型胶水必须与具体的地毯背衬材料和地面基层性质精准匹配，以确保形成高强持久的粘结强度。

地毯胶水通常为丙烯酸树脂基或合成橡胶基。它们可能含有甲醛以及其他持续释放 VOC 气体的有机化学溶剂。胶粘剂制造厂商正在不断研发更为环保的新型替代配方，包括高环保性的水性粘结剂。

地毯铺装工必须负责将所有下脚余料、施工机械工具和安装垃圾彻底清扫清运出场。业主或专业保洁公司随后可能需要连续使用大吸尘器彻底吸尘两至三次，以彻底清除在裁剪拼接中散落附着在毯面深处的微小纱线毛絮。

维护保养

地毯需要定期、持续的吸尘清理和及时的局部除渍，选型时应根据预期使用环境的人流特点进行合理选择。随着使用年限增加，表面明显的磨损老旧会制约地毯的实际服役周期。

当第二层底背与第一层初级底布发生开裂分离脱落时，即发生“分层（Delamination）”现象。底背脱胶松动会导致地毯受拉延展、接缝处开裂裂开，并加速面层绒头纤维在摩擦中脱落流失。

在旧房改造铺设新地面之前，必须先将牢固粘在水泥基层上的旧地毯残胶彻底铲除清理干净。优先选择易于无损拆除的铺装工艺能够大幅减轻日后二次装修改造的拆改难度。

大多数废旧地毯最终沦为垃圾填埋物。部分大型地毯制造企业开始采用回收废旧塑料制造新地毯，并建立了消费后废旧地毯的回收再制造体系。地毯背衬材料的成分直接决定了地毯是否能够闭环回收利用。越来越多的现代地毯背衬正采用回收废弃地毯原料制成。

块毯

块毯通常是按工业标准尺寸单独设计制造或从大卷上裁切并精细封边的独立地面铺饰单品。它们并非设计用于满铺整个室内空间，而是点缀铺设在其他已完成的硬质或木质饰面地面之上。在硬木地板上使用块毯时，底部必须加设防滑静音地垫，以确保块毯服帖平展且不会打滑移位。

大尺寸房间地毯（Room-sized rugs）覆盖了室内地面的绝大部分区域，仅在四周边缘裸露出一圈原本的硬质饰面木地板。其铺设效果与满铺地毯十分接近，但具备可随时搬移挪动、脏污时便于整体送出专业清洗，以及可适时对调掉转方向以使各部位磨损分布更均匀的诸多优势。

区域重点块毯（Area rugs）仅覆盖房间中的小部分地面，通常用于界定空间功能分区、聚集统一围合一组家具软装，或清晰勾勒室内动线引导走廊。装饰性艺术块毯（尤其是纯手工编织地毯）往往作为空间室内的核心视觉设计焦点，成为整个房间软装陈列的点睛之笔。

块毯的花色、图案和材质选择极其丰富，常用的编织原料包括天然羊毛、化纤长丝、纯棉、剑麻、黄麻、腈纶纤维以及真皮皮革。常见的几何形状包括矩形、圆形、椭圆形、八角形、正方形以及走廊长条毯。极具艺术收藏价值的精美古董名毯有时还会被挂上墙壁作为挂毯软装装饰。

日本传统的榻榻米草席（Tatami mats）内部是以稻草紧密压缩为芯层，表面覆盖编织精致的灯心草席面。现代榻榻米也采用压缩木屑纤维板或聚苯乙烯泡沫作为内芯。榻榻米采用严格的标准模数尺寸制作，其长宽比固定为 2:1。日本传统建筑在历史上一直以一张榻榻米的模数尺寸作为室内房间格局平面规划的度量基准。

现代当代的区域艺术块毯巧妙融合了多种混合材质与特色特种纱线；其先锋设计中大胆融入了家具布艺边角料、天然植物纤维、皮革编织（图 13.55）、真丝以及竹纤维丝等。通过变换纱线捻度、圈绒、割绒以及高低绒高落差，塑造出丰富的立体触感层次。大胆张扬的图案撞色与局部真丝提亮的光泽对比，更进一步赋予了空间非凡的艺术感染力。

图 13.55：编织皮革块毯细部

Courtesy of Claudia Mills Studio, photo copyright Jessica Burko, Burko Design Designs.



传统经典块毯

源自欧洲与中东地区的传统手工块毯被广泛购买并应用于居住住宅空间中（表 13.19）。通过打结、拉钩、编辫编织和手工簇绒等传统手工艺，能够展现出丰富多变的长短圈绒与割绒艺术质感。手工毯通常主要用于区域重点铺设；名贵的东方地毯（Oriental rugs）均为纯手工打结编织而成。

表 13.19：传统经典地毯类别

地毯类型	原产地/分布区域	描述
土库曼地毯（Turkmen rugs）	土库曼斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、阿富汗、巴基斯坦	小巧连续重复的几何对称图腾；耐磨寿命一般
高加索地毯（Caucasian rugs）	阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚，尺寸多为 6×9 英尺（2×3 米）	色彩浓郁明快；图案简练，带有童趣化的具象人畜几何图案；周边饰以繁复的装饰边框
杜里地毯（Dhurries）	印度	平纹机织纯棉地毯，双面可用，价格亲民；可水洗打理
弗洛卡蒂地毯（Flokati rugs）	希腊	纯羊毛长毛厚重地毯，拥有原白色的蓬松长绒毛；受压易倒伏板结
基里姆地毯（Kilims）	土耳其、伊朗、伊拉克、俄罗斯、中国、巴基斯坦、印度、摩洛哥	采用粗捻羊毛平织而成；图腾极其丰富；地毯质地较轻软，边缘易起褶皱卷边
东方地毯（Oriental rugs）	中国、罗马尼亚、伊朗、印度	传统手工编织；质地厚实紧密，艺术造诣高超，常用高档真丝或细羊毛打结
波斯地毯（Persian rugs）	伊朗（波斯）、印度、尼泊尔、巴基斯坦、中国、土耳其	极高品质的手工羊毛打结，越经岁月洗礼越显温润油亮；程式化精美缠枝藤蔓图腾，色泽庄重奢华
碎布块毯（Rag rugs）	斯堪的纳维亚、德国、北美	使用废旧棉布或羊毛碎布条编织或打辫结而成；结实耐磨
利亚斯地毯（Ryas）	丹麦、芬兰	高厚长绒北欧长毛地毯；色彩鲜明大胆
塞拉佩地毯（Serape rugs）	墨西哥，美国西南部纳瓦霍印第安传统地毯	粗织平织毯，带有浓郁的原住民部落几何图腾；两端带流苏边缘
土耳其/安纳托利亚地毯（Turkish / Anatolian）	土耳其	手工古法编织，采用手纺土种羊毛与纯天然植物矿物草木染；带有宗教或鲜明地域图腾特征

手工编织的传统地毯拥有悠久深厚的历史文化底蕴（图 13.56 与图 13.57）。在游牧民族的历史长河中，地毯曾是便于打包迁徙移动的生活家具。在人们习惯席地而坐的文化传统中，地毯独特的艺术美感与保暖功能尤其受到崇尚与珍视。

图 13.56：手工织毯工坊，阿尔及利亚阿尔及尔（约 1899 年）

"CarpetmakingAlgiers1899," © 1899 Detroit Photographic Co., Library of Congress Prints and Photographs Lot 13420, no. 048: www.loc.gov/pictures/item/2001697844/.



图 13.57：土耳其科尼亚的传统土耳其织毯织机

"Loomwork," © 2006 Randy Oostdyk, used under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>.



双面可用的美式麻花编织地毯（American braided rugs）起源于使用长条废旧羊毛布条手工搓编缝制（图 13.58）。现代工厂化生产则使用尼龙、羊毛、纯棉或聚丙烯布条或纱线相互缝合，以复刻这种传统手工编织纹理。

图 13.58：使用旧布下脚料缝制新英格兰传统麻花编织地毯

"Making A Braided Rug," © 2011 Brian Adler, used under a Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain dedication: <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>.



碎布编织地毯通常被平整平织成矩形（图 13.59）。最高档的碎布地毯均经过精心构图设计并由经验丰富的匠人纯手工平织。廉价的碎布小块毯则使用废旧棉织物或化纤下脚料进行工业流水线机器量产（图 13.60）。碎布地毯在反复水洗晾晒后色彩会逐渐褪浅柔化，反而呈现出独特的复古融合色调。

图 13.59：1939 年新墨西哥州科斯蒂利亚公共事业振兴署（WPA）手工艺扶持项目中织造碎布地毯的女工

"RugMakingWomanPassesShuttle," 1939 photo by Russell Lee, Library of Congress: www.loc.gov/pictures/item/fsa2000015499/PP/.



图 13.60：纯手工编织棉线走廊条毯

Photo © Jessica Burko, Burko Design, courtesy of Claudia Mills Studio.



第14章 墙面与窗户饰面

垂直表面是室内设计的关键要素，在视线水平高度呈现各种材质。本章涵盖了墙面饰面、低矮隔断、柔性墙面覆盖物（墙布/墙纸）、玻璃隔断与采光玻璃构件，以及窗饰（窗帘与遮阳处理）等内容。

墙面饰面

墙面饰面在保护所覆盖基层表面的同时，为室内空间增添色彩与肌理（图 14.1）。此处涵盖墙砖、板材以及柔性墙面覆盖物。

图 14.1：定制墙面饰面



墙面饰面的通用考量因素

适用于绝大多数墙面饰面的通用考量因素包括光反射率以及规范标准要求。

光反射率

肌理与光反射率是垂直表面的关键特性。表面肌理会影响光的反射，平滑表面能更高效地反射光线。

将自然日光漫射至整个室内空间是可持续设计的核心要素。各类墙面饰面的光反射率直接影响室内照明的能效。

浅色及明亮的中性色墙面饰面反射光线更多，并可作为其他元素的衬托背景。深色墙面则会吸收光线，增加房间照明采光的难度。

规范与标准

建筑规范所涉及的墙面饰面包括建筑内部外露的垂直表面。它涵盖了应用于固定或活动墙体、隔断和立柱上的覆层，以及柔性墙布、木质护墙板和墙裙、外贴吸音饰面材料等。

室内隔断具有一小时、两小时等不同耐火等级，代表该构造组件在实验室测试条件下能够有效控制火势蔓延与热量传导的时间长短。

针对垂直表面的 ASTM 标准包含多项防火测试方法，包括斯坦纳隧道测试（ASTM E84）。保险商实验室（UL）和美国国家消防协会（NFPA）测试同样涵盖室内垂直饰面材料。若干项 ASTM、UL 和 NFPA 标准测试统称为“房间角隅火灾试验”（Room Corner Tests），用于评定墙面覆盖材料的阻燃与燃烧性能。

超薄材料在正确施工安装后不会成为火灾的助燃物。“厚度规则”（Thickness Rule）适用于油漆涂料及大多数壁纸等室内饰面材料；当厚度小于 0.036 英寸（0.90 毫米）的热薄型材料铺贴在不燃建筑材料基层上时，无须单独提供耐火等级认证。但当材料多层重叠使用时，该厚度规则不再适用，且该规则亦不适用于乙烯基（PVC）墙面覆盖物。

墙砖

墙砖通常不会受到地砖铺设环境中常见的高强度冲击和磨损。因此，墙砖通常比地砖更薄，耐磨耐久度要求相对较低。

陶瓷墙砖

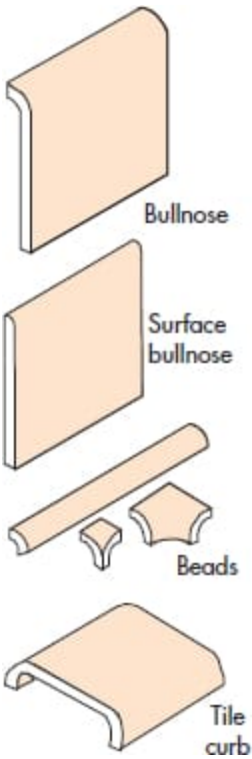
釉面陶瓷墙砖具有防水防渗性能。装饰性薄型墙砖抗冲击破碎能力较弱，适用于住宅墙面。小型陶瓷马赛克砖分为施釉和无釉两种。此外市场上也提供手工制作和定制款瓷砖。

陶瓷墙砖的厚度通常为 5/16 英寸（8 毫米）。最常见的标准规格为 4-1/4 英寸 × 4-1/4 英寸（108 × 108 毫米）。此外还有 12 英寸 × 12 英寸（305 × 305 毫米）和 18 英寸 × 18 英寸（457 × 457 毫米）等较大

规格的瓷砖。1 英寸 × 1 英寸（25 × 25 毫米）的马赛克砖通常预先粘贴在 12 英寸 × 12 英寸（305 × 305 毫米）或 12 英寸 × 24 英寸（305 × 610 毫米）的网格背网片材上出售。

陶瓷墙砖拥有多种配套的收口配件造型与装饰性腰线压条（图 14.2）。手工砖则可以制作成特殊的定制尺寸与异形轮廓。

图 14.2：陶瓷墙砖收口配件



陶瓷墙砖通常采用薄贴法（thinset），使用一层薄薄的砂浆或胶粘剂贴挂在连续平整、稳固的石膏抹灰层、石膏板或胶合板基层上。在潮湿区域，陶瓷墙砖可安装在防潮耐水石膏板（绿板）上。由硅酸盐水泥或特制石膏结合轻骨料制成的水泥基背板（水泥压力板），可作为优良的防水瓷砖底衬基层。

用于墙砖的填缝剂（勾缝剂）色彩选择极为丰富。釉面陶瓷墙砖通常使用无砂填缝剂（图 14.3）。涂刷填缝剂密封保护剂有助于防止污垢渗透、保持缝隙清洁。

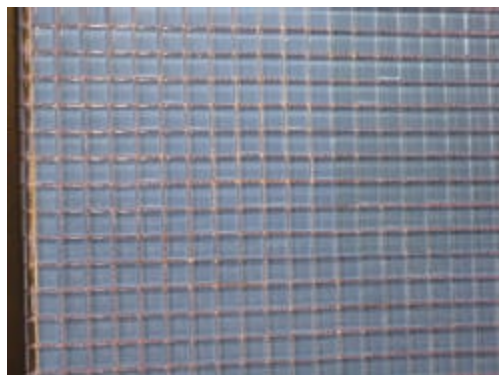
图 14.3：釉面陶瓷墙砖



玻璃墙砖

透明或半透明玻璃砖通常采用白色薄贴砂浆粘贴，也可将砂浆调色以获得特殊效果（图 14.4）。施工时应选用无砂填缝剂，以避免刮伤玻璃砖表面。

图 14.4：透明玻璃墙砖



石材墙砖与石材饰面板

室内墙面常采用石材砖或石材饰面板。花岗岩、石灰石、砂岩、大理石、石英岩和板岩是常用于垂直表面的天然石材类型（图 14.5）。

图 14.5：意大利大理石贴面及圆柱，马里兰州议会大厦扩建工程（1902–1906），由弗朗西斯·鲍德温（Francis Baldwin）与乔赛亚·彭宁顿（Josiah Pennington）设计。

美国国会图书馆版画与摄影在线目录，570298.cu.tiff。



规格石材薄砖的厚度小于 3/4 英寸（19 毫米），比石材大板饰面板更轻、更薄。石材薄砖通常不进行严格的拼花选纹，其颜色、纹理图案和质感比大规格石材饰面板更具随机变化。

大规格石材饰面板的单块面积可达 48 平方英尺（约 4.5 平方米 / 原文注：1200 square meters 实属印刷单位讹误）。面板切割厚度通常为 3/4 英寸（2 厘米）或介于 1-1/4 英寸至 2 英寸（3.2 至 5 厘米）之间。常见的规格尺寸为 2 英尺 6 英寸 × 5 英尺（0.76 × 1.5 米）。

石材饰面板固定在室内墙面时，常采用金属丝挂钩锚固系统（干挂/湿贴结合法），并配合石膏或砂浆点进行定位加固。用于室内石材饰面的填缝剂通常添加乳胶改性添加剂，以提供柔韧且持久的接缝性能。根据石材类型、表面处理工艺以及墙面接缝与地面或室外接缝的对齐方式，缝隙宽度通常在 1/16 英寸（1.5 毫米）至 3/8 英寸（10 毫米）之间变化。

人造复合石材

由天然石材骨料与合成树脂基体材料配制而成的人造复合石材产品，可制成大规格板材用于水平或垂直表面。部分产品能高度仿真天然石材，亦可定制鲜艳的各色人工色调。人造石板材通常经过抛光表面处理。人造石薄板的安装工艺与陶瓷砖相同。

墙面板（护墙板系统）

板状形式的墙面饰面包括实木护墙板、格栅系统、胶合板饰面板、装饰耐火板与覆面板，以及免漆预饰面板。建筑级树脂板、蜂窝板以及金属墙面饰面亦归于此类。

实木护墙板

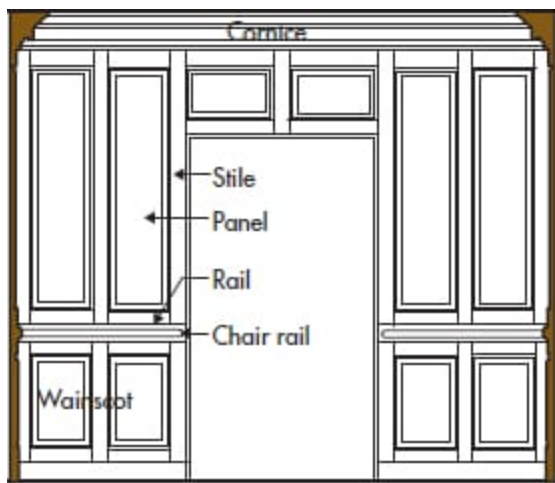
实木可用作室内墙面饰面。西部红柏（红雪松）是商业和住宅桑拿房等高湿蒸汽环境的标准饰面材料（图 14.6）。

图 14.6：雪松木桑拿房墙面饰面及座椅



传统木质护墙板由一系列薄木板组合而成，通过垂直边框立柱（竖挺）和水平横档拼接成一个连续的整体表面（图 14.7）。每一块芯板都是墙面或护墙裙的一个独立单元。面板通常凸起（凸拼）或凹入（凹拼）于周围框架边框，或被框架/装饰线条所包围。

图 14.7：木质护墙板立面图



护墙板术语

外框（Surround）：周边边框或环绕区域

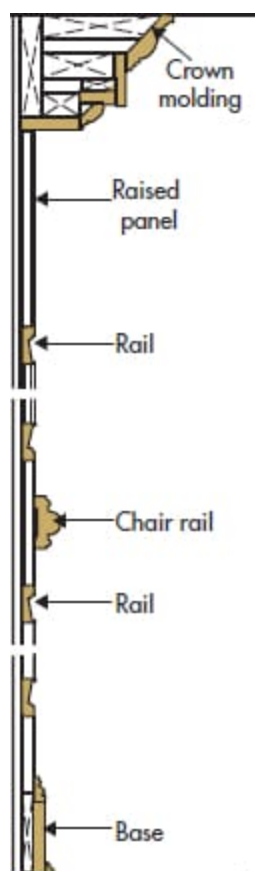
护墙板/墙裙（Wainscot）：一种木质护墙贴面，通常覆盖墙面的下半部分

竖框/分割立挺（Mullion）：将护墙板划分为不同区段的竖向构件

护墙下载（Dado）：墙面下部采用与上部不同材料或方式处理的下半段墙身

厚度不超过 1 英寸（25 毫米）的木面板可以是实木锯材，也可以由胶合板或其他人造板基材表面贴覆木单板制成（图 14.8）；胶合板的尺寸稳定性优于实木。边框立挺和横档可以是实木或贴皮饰面板材。其他装饰线条通常为实木制作。木面板组件采用榫卯连接、圆木销连接、嵌条连接、平对接或 45° 斜角拼接。木皮面板的拼花方式多样，包括对拼（书拼）、顺滑拼、菱形拼和端拼等。

图 14.8：木护墙板剖面图

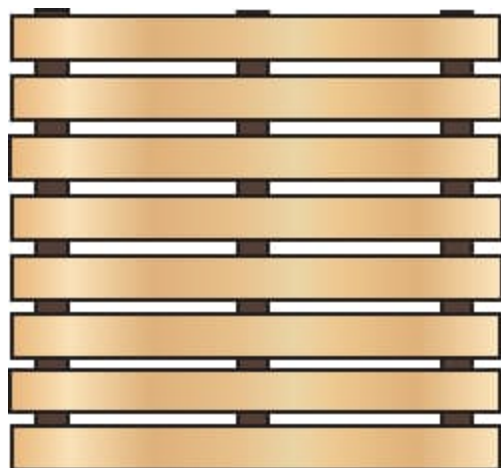


成品护墙板与格栅系统

设计用于墙裙和整墙护墙的木板系统，由硬木单板复合在中密度纤维板（MDF）或秸秆板等木质人造板基材上构成。与现场定制木工相比，此类系统造价更低，使用了循环再生材料，并有效节约了硬木资源。系统通常包含预制的竖挺、横档和面板组件。

工厂化生产的格栅系统由排列在各种横档规格与间距中的实木板条组成（图 14.9）。它们可安装在墙面或天花板上，并配备相匹配的收边线条。柔性横档支撑结构使得格栅能够做成弧形弯曲造型。

图 14.9：木格栅



胶合板饰面板

胶合板既可用作其他饰面材料的基础底板，亦可直接作为最终饰面。相较于实木，胶合板能够更好地适应温度和湿度的变化。表面贴覆高档硬木单板的胶合板面板广泛用于护墙、橱柜以及家具制作。

开槽胶合板或粗锯纹胶合板等特种木质面板产品亦常直接用作护墙板（图 14.10）。它们可以带有涂层饰面或保持未加工素面，可做成平板或开槽板。厚度通常在 5/32 英寸至 1/5 英寸（4 至 5 毫米）之间。

图 14.10：珠缝开槽胶合板墙裙



装饰耐火板与覆面板

面板贴面材料包含装饰耐火板和覆面板（表 14.1）。它们常用于垂直表面，以及橱柜和台面。

表 14.1：装饰耐火板与覆面板

产品类型	描述说明
高压装饰耐火板（HPL/防火板）	耐用的树脂浸渍牛皮纸板，面覆装饰性塑料面层和透明耐磨保护表层
热熔装饰面板（三聚氰胺饰面板）	热固性聚酯树脂或三聚氰胺树脂浸渍纸，通常热压覆于刨花板、中密度纤维板（MDF）上
热塑性塑料片材	压延或挤出亚克力（PMMA）或 PVC 片材；通体同色
中密度覆膜纸饰面板（MDO）	树脂浸渍覆膜层，压合于各类板芯之上。防潮性好，附着油漆性能优异

预制饰面板（免漆饰面板）

预制免漆饰面板在 MDF、硬质纤维板或其他木质板材基材上预先加工了凹槽图案、装饰纹理与涂层，或仿真木纹贴皮。面板通过气钉或螺钉直接固定在轻钢龙骨、木龙骨或垫木挂条上。

预制免漆面板专用于普通的室内干燥环境。大多数板材类型不具备防潮性能。清洁时可用蘸有家具保养蜡或中性清洁剂的软布轻轻擦拭，并立即擦干。

预制石膏墙面板可直接安装在龙骨上，或作为面层覆于普通石膏板之上。其主要用途是作为可拆卸式办公隔断系统的墙面，相比现场砌墙粉刷更具成本效益。板材表面通常覆盖乙烯基薄膜（PVC）、玻璃钢（FRP）、铝板、钢板或三聚氰胺面层；未饰面的石膏板则可在现场进行乳胶漆喷涂。

其他类型的室内墙板（表 14.2）包括铸造石材复合模块、硬质纤维板（图 14.11）、玻璃钢板（图 14.12）、实体面材（人造石）、秸秆板、中密度纤维板（图 14.13）以及木质纤维吸音板。

表 14.2：其他墙面板类型

类型	描述说明
铸造石材模块：面板、瓷砖、砌块	重量轻、耐用、企口互锁边缘。具有立体浮雕及镂空孔洞图案设计
硬质纤维多用途板（洞洞板基材）	厚度 1/8 英寸或 1/4 英寸，白色或棕色表面，或冲孔加工。采用胶粘剂粘贴安装
玻璃纤维增强塑料（FRP/玻璃钢）板	潮湿区域的洁净耐磨表面；可带装饰纹理、艺术壁画壁饰
实体面材（人造石板）	适用于浴缸和淋浴间墙面，整体无缝防水
秸秆板、麦秸板	采用天然或聚氨酯树脂环保粘结剂；防潮性能好。用于橱柜、护墙板
高粱秆压制复合板	用于室内隔断墙、垂直墙面造型
仿瓷砖贴面板（Tileboard）	表面涂覆三聚氰胺防水防污防刮耐磨饰面的 MDF 板；防潮但并非完全浸水防水
木纤维吸音板	安装在轻钢龙骨/木挂条上，或直接胶粘于墙面

图 14.11：硬质纤维冲孔洞洞板



图 14.12：石膏基底玻璃钢（FRP）复合板

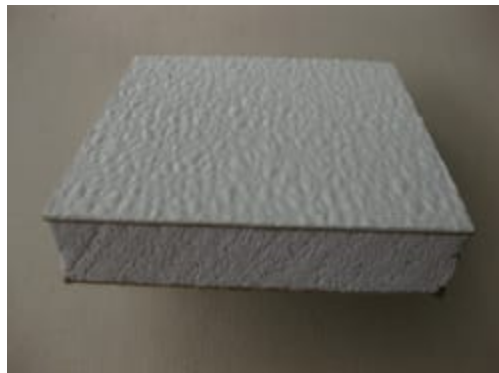


图 14.13：仿瓷砖贴面板



树脂板与蜂窝板

建筑艺术树脂板是一种半透明、具纹理图案或完全透明的板材，内部通常夹嵌有其他材质（图 14.14）。它们常用于隔断及嵌墙造型、屏风与隔断帘、楼梯栏杆与护栏、室内采光隔断以及其他装饰构件。板芯

可夹嵌天然植物标本、超薄木皮、极薄石材薄片或纺织织物等。表面可进行丝网印刷、浮雕或压花肌理处理。面板还可以呈现出彩虹镭射光泽或夹嵌高清图像。

图 14.14：采用偏置支脚五金件固定的建筑树脂板



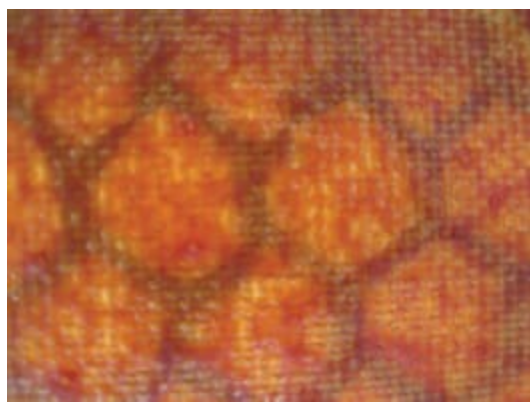
建筑级树脂板多采用 PETG（改性聚酯）材料制成，赋予面板出色的刚度、耐久性与抗冲击强度。部分板材采用循环再生材料加工制造。

蜂窝复合板由半透明轻质面层之间复合多孔蜂窝状芯材构成（表 14.3 与图 14.15）。该面板结构刚度极高，自身所需的结构骨架支撑极少。蜂窝板常用于透光装饰、发光吊顶、门板和室内隔断，包括浴室或桑拿房等部分潮湿环境的应用。

表 14.3：蜂窝板类型

面层材质	描述说明
PETG、聚碳酸酯（PC）或亚克力板（PMMA）	聚碳酸酯蜂窝芯。面板厚度约 3/4 英寸（76 毫米 / 原文单位注：3/4"应约为 19 mm）
玻璃纤维薄板	铝蜂窝芯或聚合物蜂窝芯。面板厚度约 3/4 英寸
半透明聚合物树脂	铝蜂窝芯或聚合物蜂窝芯。厚度为 1 英寸或 1-1/2 英寸（25 或 38 毫米）

图 14.15：铝芯蜂窝复合板



金属墙面饰面

金属面板与金属面砖广泛用作墙面饰面。青铜、紫铜、黄铜、锌合金和不锈钢金属墙砖具有极其丰富的尺寸、形状和表面处理肌理。金属包柱饰面用于室内外结构柱的防护与外观修饰。用作高反光墙面覆盖物的金属箔和迈拉聚酯薄膜（Mylar）要求基层极其平整光滑。金箔和银箔贴金工艺也常应用于艺术墙面。

不锈钢墙面板在商业厨房中应用极为广泛（图 14.16），有时也用于住宅厨房防溅挡水墙。部分产品内部填充聚苯乙烯发泡塑料（EPS）作为隔音减震阻尼芯材。不锈钢、铜板及其他金属板可通过建筑免钉结构胶直接粘接在墙面上。

图 14.16：餐厅明档开放式厨房中的不锈钢墙面板



实心纯铝板 and 不锈钢薄板可用于墙面软包覆层和包柱工程。推荐使用优质多层胶合板、高密度刨花板或优质中/高密度纤维板作为结构衬板。板材可使用大多数压敏胶、接触胶、快干水泥胶或专用免钉胶施工固定。对于冲孔穿孔板或波纹瓦楞金属板，优先推荐采用机械式紧固件螺栓固定。

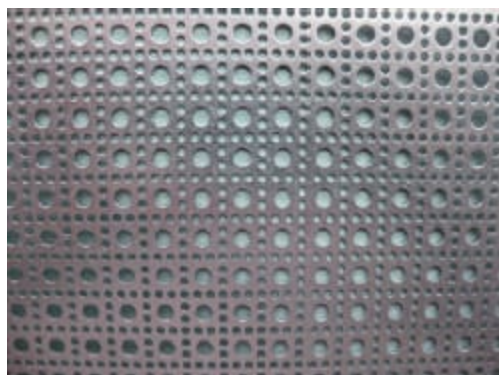
金属箔薄片可热压覆合于底衬基板上作为饰面材料（图 14.17）。其表面可进行机械拉丝、抛光或化学蚀刻氧化处理，呈现多种装饰效果。磁性覆面板则在衬底内部夹嵌了一层极薄的铁箔。

图 14.17：复合在背衬上的特种工艺金属饰面板



冲孔穿孔金属板常用于室内墙面、私密隔断屏风以及楼梯踏步踢脚板和栏杆面板。穿孔形式丰富多样，包括圆孔、方孔、长条缝孔及其他艺术几何孔形（图 14.18）。具备适宜孔径的穿孔金属板通常采用机械螺栓固定，而非使用粘结胶。

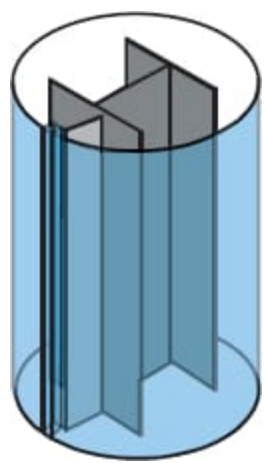
图 14.18：冲孔穿孔金属板



金属包柱护壳采用铝合金、不锈钢以及铝塑复合板（ACM）加工而成，色彩选择极为广泛。市场上亦有供应穿孔金属和金属编织网包柱板。供应商通常可成套配套供应柱头和柱脚基座装饰件。

包柱板通常通过角钢连接件安装在固定于建筑结构柱上的轻钢龙骨骨架上。它们也可以直接锚固在钢结构柱或现浇混凝土柱表面。其外形可弯曲制作成圆形、椭圆形、方形、矩形以及跑道形（长圆弧形）等各种截面（图 14.19）。

图 14.19：金属包柱面板



低矮隔断

未通顶的非全高垂直隔断表面可以在保证空气自由流通的同时遮挡视线，但在声学私密隔音方面往往难以完全隔绝。公共卫生间隔断和开敞办公卡位隔断是其中两种最典型的类型。

卫生间隔断

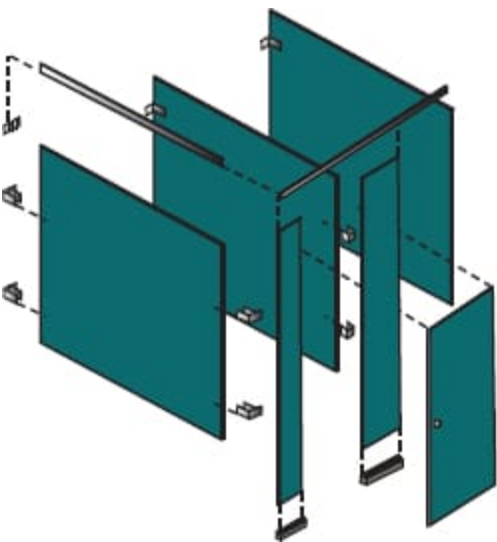
卫生间隔断旨在保障使用隐私、便于卫生清洁维护，并经受频繁使用和人为损耗。大多数卫生间隔断均为预制构件，以预制配件订购并在现场根据空间尺度组装（图 14.20）。它们由各种材质制成，在外观质感、耐久年限和价格成本方面各不相同（表 14.4）。

表 14.4：卫生间隔断材质分类

材质	描述说明
镀锌钢板静电粉末喷涂	静电粉末喷涂聚酯涂层并经烘烤固化。金属面板经胶粘剂与蜂窝或隔音内芯牢固复合
装饰耐火板贴面（防火板）	刨花板芯材；潮湿湿气可能导致脱胶起皮；表面饰面层易被撬起破坏
抗倍特酚醛树脂板（抗冲击、耐刮擦、不分层）	通体同色实体酚醛树脂板芯
	实体酚醛树脂板：黑色酚醛树脂芯材，表面热压三聚氰胺浸渍装饰纸
高密度聚乙烯（HDPE）工程塑料	通体均质纯色，完全防水不分层。但遇火可能受热燃烧

材质	描述说明
玻璃纤维增强塑料（FRP）	树脂面层复合于酚醛树脂/木质芯材上，抗菌易洁卫生，防涂鸦性能极强
不锈钢面板	抗渗耐磨金属面板，复合于高强度胶粘减震内芯
天然石材	花岗岩、大理石、石灰石贴面复合在铝蜂窝芯材上
实体面材（人造石）	经久耐用，无孔防渗防潮，通体同质色彩一致

图 14.20：卫生间隔断组件系统



办公隔断

尽管传统的封闭式办公卡位（Cubicle）正在逐渐退出主流现代设计舞台，但仍有大量现存的工位系统在继续服役。重复利用旧隔断构件有助于减少垃圾填埋负担。目前市场上亦有回收翻新和再利用的相关翻新构件。

织物软包办公隔断可作为连体卡位系统使用，亦可作为独立自立式屏风使用。标准隔断系统由挤压铝合金型材边框构成，内部为硬质纤维板包裹的发泡保温隔音木芯。自立式屏风便于灵活移动布局，但稳固性要求相对较高。

生产厂商供应多种尺寸和模块配置的办公隔断。边框型材和板芯的厚度各异，板芯填充材料也各不相同。表面饰面包括普通织物软包、吸音布艺、天然木皮贴面、三聚氰胺贴面以及透明亚克力等。

柔性墙面覆盖物（墙布与墙纸）

市场上墙面覆盖物种类繁多，部分适用于住宅或低频轻度使用场所，另一部分则专为商业办公或高磨损高强度使用环境而设计。出于环保与健康考量，行业正逐步减少使用 PVC 乙烯基墙纸及其配套胶水，转而采用天然纤维和无毒新型合成材料。

墙面覆盖物的通用考量因素

相关的产品标准和耐久度等级覆盖了各类墙面覆盖物的材质分类与使用场景。许多柔性墙饰材料都采用相似的印刷制造工艺。在材料工程量估算和现场施工铺贴方法上，它们亦有相通之处。

相关标准

墙面覆盖物标准适用于广泛的聚合物涂层材料，包括非 PVC 的环保替代品（表 14.5）。规范考察的指标属性包括克重、物理拉伸强度、抗撕裂度、燃烧阻燃性能、耐紫外线抗褪色性以及耐擦洗度。

表 14.5：墙面覆盖物标准体系

标准代号	标准名称
ASTM F792-10a	按使用特性分类墙面覆盖物的标准分类法
ASTM F793-10a	墙面覆盖物通用标准技术规范
W-101	聚合物涂层织物墙面覆盖物质量标准（WA 标准）
NSF 342	墙面覆盖物产品可持续性评估认证标准

印刷印刷工艺

墙纸与其他墙布可采用机械印刷或手工印制。机械印刷工艺包括凹版轮转印刷、凸版表面印刷、柔性版印刷和圆网印花（表 14.6）。

表 14.6：墙面覆盖物机械印刷工艺

工艺方法	描述说明
凹版轮转印刷 （Rotogravure）	图案雕刻在金属凹版滚筒上。最多可将六种颜色的涂料连续滚涂印至材料表面。成品平整均匀细腻
凸版表面印刷（Surface printing）	带有凸起雕刻图案的金属滚筒；在纸基或 PVC 表面呈现出类似手工绘制的立体厚浆质感。最多可叠印 12 种颜色

工艺方法	描述说明
柔性版印刷（Flexographic）	凸起图案雕刻在橡胶或感光树脂滚筒上。将一至四种颜色滚印在纸质或乙烯基基底上。呈现类似木版拓印的效果
圆网印花（Rotary screen printing）	丝网卷成圆筒网管，油墨从滚筒内部高速刮压穿透至穿行其下的材料上。呈现类似手工丝网印刷的效果

手工印制技术包括木模拓印（雕版印刷）和手工丝网印刷。木模拓印是将油墨涂刷在雕刻好的凸版木模上，每个单独的花色图样图案对应一块木模分次盖印（图 14.21）。手工丝网印花则是将真丝网布（或合成纤维网）绷紧在特制木框上，最多可制作 30 个不同套色的独立印框。印刷时将网框平压在纸张或布面上，用刮刀将色浆穿过网孔挤压渗透到纺织底材表面。

图 14.21：印度卡纳塔克邦哈拉苏尔村的手工木模织物拓印

“哈拉苏尔村正在进行木模印花的妇女，卡纳塔克邦”，© 2008 Anne Roberts，根据知识共享署名 2.0 通用协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en>。



墙面覆盖物工程量计算

墙纸按卷（roll）销售，包装形式包括两卷或三卷一组的包装，或整匹（bolt）销售。大多数墙纸按两到三卷的长度包装成整卷大匹销售。双卷装（double roll）的展开长度通常约为 11 码（10 米）。材料幅宽因墙面覆盖物的种类不同而异（表 14.7）。

表 14.7：常见墙面覆盖物幅宽规格

墙纸/墙布类型	幅宽
美式制造纸基墙纸	27 英寸宽（约 68.6 厘米）
欧洲制造墙纸	20 至 22 英寸宽（约 51 至 56 厘米）
腰线墙纸饰边	2 至 12 英寸宽（约 5 至 30 厘米）
东方草编植物织物（席草壁布）	36 英寸宽（约 91.4 厘米）
工装商业级高强度墙布	21 至 54 英寸宽（约 53 至 137 厘米）

打包为 5 码（4.6 米）每卷的腰线饰条通常安装在天花板顶角处、踢脚线或护墙腰线高度，或环绕窗套作为点缀。工装商业墙布按 5-1/3 码（4.9 米）单卷出售，或按大包装整匹提供，每匹长达 100 码（91.4 米）。

估算工程项目所需的墙面覆盖物用量较为繁琐。工程中可参考壁纸样本册中的厂家速查换算表，对规则方正的普通房间进行估算。绝大多数厂家建议以单卷有效覆盖 30 平方英尺（2.8 平方米）面积作为估算基准；虽然标准单卷展开面积实际为 36 平方英尺（3.3 平方米），但预留差额部分是为裁切损耗和对花拼缝预留的正常损耗余量。

按面积平方英尺估算适用于多数平整墙面。实际所需材料卷数主要取决于壁纸幅宽和图案对花循环间距（垂直花距）。对于造型复杂、门窗凹凸较多的房间，建议聘请专业壁纸技工现场精准放样量尺。

商业工程墙布通常采用“分幅测算法”（strip method）或“平方英尺面积法”进行预算。分幅测算法需要精确测算墙面实际需要剪裁拼接多少幅完整壁纸，过程严密且耗时。对于开洞繁多破碎的墙面、挑高教堂斜顶天花板或大型公共空间，专业壁纸安装师通常倾向于使用分幅测算法。

大图案、复杂花距的图案排布与拼缝位置必须在施工前细致规划。订购时应额外增加预备余量以满足对花裁切所需。

成本构成与订货采购

墙纸与墙布的单价区间幅度极大。订货惯例是必须增订多余备用卷数，并额外备出两卷以备日后损坏修补，因为不同生产批次的染色色号（缸号）极易产生微小色差。定制墙面覆盖物通常设有起订量门槛，且除了预付款外，还需要额外收取打样确认小样（strike-off strip）的打样费。

人工安装费通常按实际铺贴卷数计量，而非按工时计费，费率因各地区人工成本水平而异。某些特殊拆装服务需额外计费，例如拆卸并重新安装大型镜面或壁灯照明灯具、搬挪重型家具等。

施工安装

墙布材料在裁切之前必须仔细复核实物米数并检查表面有无跳丝、色斑等瑕疵，因为一旦开卷裁切，厂商概不接受退换货。施工进场前应签署正式施工单。在施工期间应多次现场巡检，核查花纹拼缝是否竖直对齐无错位、拼接接缝是否开裂翘边，以及完工后的胶渍现场清洁是否彻底。

新墙基层的施工准备包括涂刷墙固清漆（sizing）、虫胶漆（shellac）或专用封闭底漆以保证基层粘附力。老旧翻新墙面则可能需要刮除旧墙皮、修补嵌缝腻子以及局部砂纸打磨平整。

墙布的粘贴胶粘剂应根据墙体基底材质以及墙布的具体种类精心匹配。除专用于遮盖劣质粗糙墙面的特殊基层衬布外，直接铺贴墙纸均要求墙体基底达到绝对平整光滑。

底漆、墙固界面剂和密封剂常配合特定产品使用。封闭底漆可增强粘结力并封闭墙体，防止水泥砂浆或腻子过度吸收胶水水分。界面剂可增强黏附力，并使墙纸在上墙时更易平滑微调对准。抗撕密封剂则便于日后重新翻新时整张剥离。部分现代建材产品兼具上述多种功能。

壁纸与墙面衬底底纸

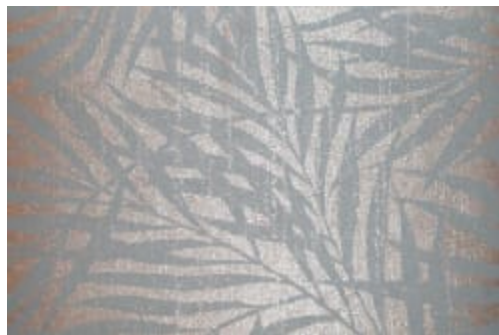
壁纸传统上多为家装住宅产品。墙面衬底（衬纸/底布）用于保护昂贵特殊的面层壁纸。壁纸样本画册通常包含实物小样、施工指南及清洁保养说明。

壁纸

传统壁纸通常正面和背面均为纸质。图案采用手工或机械印刷工艺制成（图 14.22）。部分壁纸表面具有立体浮雕肌理。

图 14.22：印花壁纸。

样品由 Newport Coast 提供。



标明“可擦洗”（scrubbable）的壁纸，通常为乙烯基（PVC）材质（即塑料墙纸而非纯纸），或是浸渍了树脂的涂层复合纸。这类壁纸可以使用海绵或软布配合泡沫清洁剂或温和洗涤剂洗擦清洁；但使用含有研磨颗粒的去污粉会刮伤乙烯基涂层表面。

预涂胶壁纸在出厂背面已涂覆干固胶粉，遇水湿润即可重新激活粘性。不过专业壁纸施工人员在铺贴时通常仍会额外手工刷胶，以确保边缘粘贴牢固平整不脱落。

壁纸理想的铺贴基层应清洁无尘、涂刷过底漆与界面剂。但在特定情况下，如果原有的旧壁纸与墙体粘结极其牢固且无空鼓，也可以直接在旧壁纸上加贴新壁纸。施工前应先贴一条测试样条，待其完全干燥后测试附着力。

壁纸的图案对花方式有：自由对花（随机拼接，图 14.23）、平行对花（平接对花，图 14.24）以及错位对花（错开半花/降落对花，图 14.25）。

图 14.23：自由对花壁纸

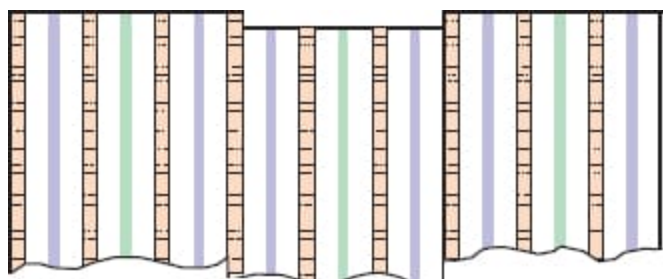


图 14.24：平行平接对花壁纸

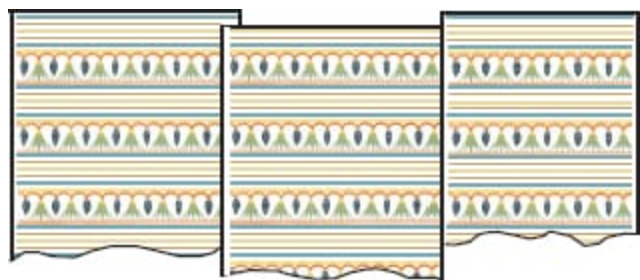
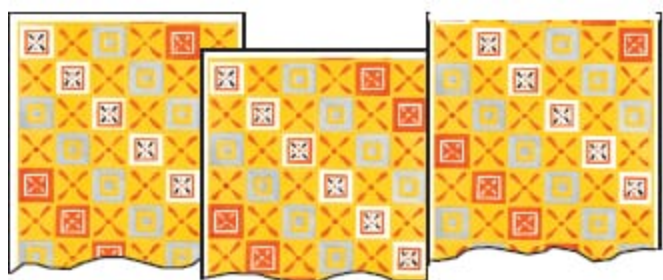


图 14.25：错位对花壁纸



老旧壁纸胶水可使用温肥皂水浸湿软化后配合刮刀铲除。通常需要静置 15 至 30 分钟，使水分子充分渗透软化老胶。

墙面衬底

配合壁纸使用的衬底材料主要分为两类：桥接修补衬布（Bridging liners）用于找平掩盖墙面微小凹凸瑕疵；吸水原纸底衬（Blankstock）常作为名贵手工原浆壁纸的专用底衬垫纸，同时可防止抹灰石膏墙泛碱渗色导致名贵壁纸变色。

重型高强度桥接衬布可用于加固修补基层破损的旧墙，为铺贴新纸做好准备。它们能够有效跨越填平木护墙板接缝等不平整表面上宽达 1/4 英寸（6 毫米）的沟槽凹坑。桥接衬布常采用聚酯纤维、无纺布、玻璃纤维石膏增强复合材料或织物背衬乙烯基材质制成。

吸水原纸衬底（Blankstock）是一种无图案的高吸收性平纹素纸，用于古董壁纸或极其昂贵的手工纸下层，用以遮盖墙体粗糙颗粒及原有旧漆底色纹理。吸水底衬有助于防止水渍斑印或浆糊透胶染色，并在未来更换壁纸时能够整张撕下而不致撕裂基墙。它还能有效防止面层壁纸因干缩导致接缝拉裂。许多顶级高端手工壁纸厂家强制要求施工前必须铺贴吸水衬纸，这会相应增加工程的辅材与人工造价。

木皮与天然植物纤维墙面覆盖物

天然植物纤维虽然通常具备可回收利用、可再生和生物降解等优异环保特性，但它们往往在耐磨抗损、防水防污等耐久性能上相对偏弱。部分天然纤维在出厂前经过了防虫蛀、防霉变、阻燃以及防污防泼水等化学处理。

木皮贴面墙布

天然木皮墙布由极薄的木单板刨切薄片与纺织背衬基布复合而成（图 14.26）。木皮仅能顺着木材纹理方向横向卷曲弯折；优异的柔韧弯曲特性使其能够紧密包裹铺贴在圆柱和各类弧形曲面造型上。

图 14.26：天然木皮墙面覆盖物



木皮墙布要求墙体基层极为平整光滑。木皮层极薄，无法承受现场砂纸打磨找平，且在施工过程中表面极易沾污受损。潮湿水汽会导致木皮受潮翘曲鼓泡。基层通常需经底漆封闭、界面剂处理，或预先铺贴一层找平衬底。

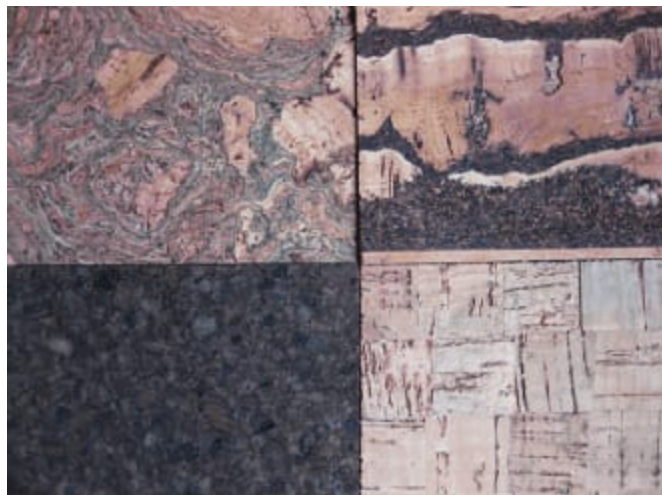
木皮墙布供应分为免漆预涂装型和未涂装素皮型两种，但素皮若在现场铺贴后进行油漆涂刷，必须格外小心并选用相匹配的油漆辅料。施工裁切时板幅与板幅之间必须严密无缝对拼，绝不能使用搭接重叠裁切法。

软木、竹材与麦秸板

软木板材和卷材兼具高耐久性与高回弹性，并拥有卓越的吸音降噪与隔热保温性能（图 14.27）。软木表面可进行着色、喷漆或刷清漆处理，亦可做打蜡或聚氨酯面漆保护。其产品类型包括图钉告示板、吸音降噪板、隔热吸音复合墙砖、天然原生态软木树皮砖，以及由回收废弃红酒软木塞压制碎料制成的酒塞软木板。

图 14.27：软木墙砖样品。

样品由美国软木产品公司（AmCork）提供，www.amcork.com。



市面上有多种用于墙面的成卷软木卷材。成卷软木壁纸使用普通壁纸胶水贴墙，保养方法同常规壁纸一致。复合软木卷材由天然软木碎颗粒配合聚氨酯粘合剂压制而成。复合装饰软木墙布则是将极薄的软木层热贴于金属箔或彩色纸基衬底上。乙烯基涂层软木表面形成可剥离且耐水洗的保护面层，出厂不带背胶。厚度 1/4 英寸（6 毫米）带麻布背衬的告示板专用软木板，通常提供 48 英寸或 72 英寸（1219 或 1829 毫米）宽的卷材规格。

竹编席和薄竹板是耐用且优雅的墙面饰面。竹质卷帘细木板条（竹质卷板/Tambour paneling）是由细窄竹条粘合在一层薄织物背衬上制成，使用轻型胶粘剂固定，能极好地适应弧形曲面墙体。

麦秸板（秸秆板）由经过高压致密压缩的小麦或水稻秸秆实体芯材构成。板芯依靠天然植物树脂或环保大豆胶粘结成型。麦秸板结构强度高、重量轻，具有优异的隔热、吸音及防火阻燃性能。部分产品双面复合有牛皮纸护面纸。标准板材规格为 48 英寸 × 96 英寸（1219 × 2438 毫米），厚度从 1/2 英寸至 1 英寸（13 至 25 毫米）不等。麦秸板广泛用于室内隔墙隔断、吊顶天花、木作造型、商用展具陈列展架、家具厨柜制作及地面基层底板（图 14.28）。

图 14.28：麦秸环保板。

样品由 Kirei Wheatboard 提供，www.kireiusa.com。



市场上还有一种高粱秸秆复合板，由高粱秸秆与杨木薄板交错层叠，配合零甲醛、无 VOC 挥发物的聚合物异氰酸酯胶黏剂压制而成。这种材料坚固轻质。它提供 1 英尺 × 6 英尺（0.3 × 1.8 米）和 3 英尺 × 6 英尺（0.9 × 1.8 米）等尺寸，具有多种厚度规格。高粱秸秆复合板广泛用作墙面及地面饰面，以及用于橱柜、家具和艺术装饰品（图 14.29）。

图 14.29：高粱秸秆复合装饰板。

样品由 Kirei Board 提供，www.kireiusa.com。



天然植物纤维壁布

大多数天然植物纤维墙饰材料背面均复合有轻薄吸水的棉纸/宣纸衬底，若基层颜色较深，原有的旧漆色或胶水痕迹极易透底显露。施工时通常需要预先铺贴一层吸水原纸底衬（Blankstock）并配合专用壁纸浆糊。日常维护只能使用吸尘器低档吸尘或软毛刷轻扫除尘，且通常仅推荐用于家装住宅及人流量极低的轻载场所。

天然席草壁布（草编壁纸）是由天然干燥或染色草杆的长纤维手工打结编织而成，背面紧密粘合在纸基底衬上（图 14.30）。各类植物草丝在粗细粗糙度和细腻光泽上各不相同，且天然草色存在色差；铺贴时通常采用“正反交替对幅倒贴”（条幅正反掉头悬挂）的方式以弱化边缘色差感。草编壁布材质娇贵，不可水洗，在阳光直射下易褪色老化。其吸水吸湿性极高，严禁铺设在潮湿水汽区域。卷材幅宽通常为 36 英寸（914 毫米）。

图 14.30：天然草编壁纸（席草壁布）



其他用于墙面覆盖物的植物天然纤维包括蕉麻（阿巴卡麻）、大麻、黄麻、红麻、洛克塔纸纤维、芦苇、海草和剑麻等（图 14.31 至 14.35）。经棉线穿引编织的竹篾薄条亦可作为墙布，日本稻草榻榻米席面同样被用作特色墙面材料（图 14.36）。

图 14.31：蕉麻纤维壁布。

样品由 Maharam 提供，www.maharam.com。



图 14.32：手工结编大麻纤维壁布。

样品由 Maya Romanoff 提供，www.mayaromanoff.com。



图 14.33：黄麻粗帆布壁布。

样品由 Newcastle Fabrics Corp. 提供，www.newcastlefabrics.com。



图 14.34：天然芦苇编织壁布。

样品由 Maya Romanoff 提供，www.mayaromanoff.com。



图 14.35：天然海草纤维壁布。

样品由 Newcastle Fabrics Corp. 提供，www.newcastlefabrics.com。



图 14.36：榻榻米草席壁布。

样品由 Newcastle Fabrics Corp. 提供，www.newcastlefabrics.com。



线织排线壁纸由不同粗细规格、纹理肌理和颜色的纱线整齐平行排列并胶粘在有色纸基背衬上制成。这种材料拼接时能极好地掩盖拼缝缝隙。

纸编织壁布分为天然原色纸捻、染色纸捻和金属光泽纸捻等材质。将纸浆纤维与黄麻纤维混纺交织，可制成更加结实耐磨的纺织型编织面料。

特种奢华墙面覆盖物可采用超薄云母片、天然石材薄片或金属箔薄片复合在纸基或无纺布底衬上制成（图 14.37）。半透明的天然贝壳片（卡皮兹贝/窗贝）以及微型反光玻璃微珠亦被工艺复合在艺术壁布表面（图 14.38）。

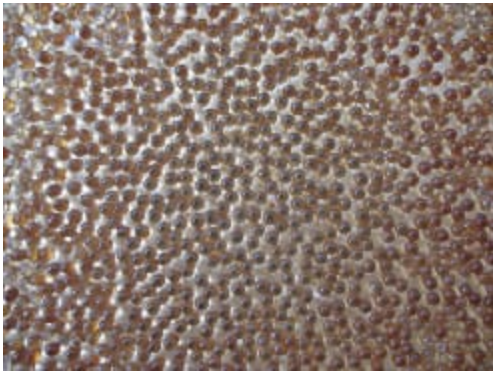
图 14.37：纸基斑驳仿古金属铜箔壁纸。

样品由 Maya Romanoff 提供，www.mayaromanoff.com。



图 14.38：玻璃微珠艺术壁布。

样品由 Maya Romanoff 提供，www.mayaromanoff.com。



纺织面料、无纺布与皮革墙面覆盖物

千百年来，动物皮革、毛毯地毯、提花挂毯和皮货一直被人类用作墙壁保暖和装饰。现代室内设计在沿用传统织物与皮革的同时，融入了丰富的高性能新型复合材料。

纺织织物壁布

纺织壁布可以完全由单一类型的天然纤维或合成纤维织造而成；但更多情况下是将多种不同纤维进行混纺，以增强其综合抗拉与耐磨物理性能。市场上也提供含有工业废料回收料和/或消费后回收环保成分的壁布产品。

并非所有布料均适合粘贴上墙。纺织面料壁布通常只设计用于免受摩擦磨损的低频安全区域。绝大多数天然纤维织物壁布仅适用于高档住宅私宅或轻度人流环境，如独立高管办公室等。

布艺壁布的日常清洁应使用吸尘器低风量轻柔吸尘或使用软毛刷清扫。某些混纺天然纤维织物可以进行温和局部擦拭或清洗。在所有情况下均须严格遵循材料厂商指定的维护保养指引。

用于单独制成纯天然壁布的纤维包括亚麻、植物纤维素纤维、真丝蚕丝以及剑麻（图 14.39）。这些纤维经常与棉、红麻、苕麻和人造丝混合，并与聚酯纤维（涤纶）、聚丙烯（丙纶）和聚乳酸纤维（PLA）等各种化学纤维混纺。

图 14.39：天然纤维纺织壁布。

样品由 Newport Coast 提供。



合成化纤织物壁布更适合经受高负荷高频磨损的使用场景，如医疗医疗机构、高端酒店餐饮及人流密集的商业工装项目。许多重型工装商用壁布均可用中性皂液和清水擦拭打理。

合成纤维壁布通常采用尼龙（锦纶）、烯炔（丙纶弹力丝）、聚酯（涤纶）、聚乙烯、聚烯炔和聚丙烯等材料，可单纺或复合混纺。尼龙也可与棉或羊毛混纺；涤纶可与棉、粘胶人造丝或芳纶纤维混纺。

用作贴墙的纺织面料在出厂背面均经过背涂胶/背衬复合处理（back-coated），形成一层物理阻隔涂层，既能防止施工时胶水透胶渗透至面料正表面，又能增强织物的挺括度与受拉尺寸稳定性。天然纤维壁布通常以纸基作为背衬，其中可能包含再生纸成分。合成织物壁布多以丙烯酸树脂涂层或涤纶混纺无纺布作为背衬。奥斯纳布尔格粗棉布（Osnaburg）是一种棉或涤棉交织的高强度背衬布。部分复合背衬涂层中含有天然乳胶配方。

壁布出厂表面通常经过特殊防护涂层整理。专利防污面层包括 Crypton®、Teflon®（特氟龙）和 GreenShield™ 等三防氟碳涂层技术。植物纤维素类壁布有时会施加一层天然植物树脂薄膜。

玻璃纤维壁布（玻纤壁布）是一种天然具备卓越阻燃防火特性的无机编织织物，常用于覆盖翻新脆弱易裂或老化开裂的基层墙面。玻纤具有极好的透气透水性，能让墙体内部水分自由透出蒸发，具有极佳的防霉防腐抗菌性能。玻纤壁布贴墙后可在表面滚涂各类内墙乳胶漆完成最终色彩装饰。

无纺布与合成壁布

多年来，PVC 乙烯基高强度墙布一直是商用工装工程的主流标准配置。然而，为了避免聚氯乙烯（PVC）带来的环境隐患与增塑剂危害，行业研发出了在耐磨耐久性上媲美 PVC 的环保替代材料。无纺无 PVC 环保壁布由尼龙、烯炔或聚酯纤维制成；棉、粘胶纤维与涤纶的混纺也得到广泛应用。高密度纯木浆纤维复合丙烯酸树脂是另一类主流环保选择。其背衬可以是无纺布基底或纸基底。

乙烯基 PVC 墙布通常由织物布基或无纺布基底，热压复合一层厚实耐磨的纯 PVC 彩印压花装饰面层构成（表 14.8）。I 型（轻型商用）墙布多用于写字楼办公区、医院独立病房以及酒店标准客房。市面上大多数 PVC 工装墙布为 II 型（中型商用），适用于大堂门厅、休息候客区、公共走廊过道和学校教室等高客流区域。

表 14.8：乙烯基（PVC）墙面覆盖物分类

面层材料	描述说明
实心压延纯 PVC 片材面层	涤棉混纺布基或奥斯纳布尔格（Osna-burg）粗平布背衬
	纸基背衬；可经受用力洗刷且翻新时可整张撕离剥除
聚酯纤维表面涂覆 PVC 树脂	丙烯酸树脂背衬复合
聚氯乙烯、聚酯、聚烯烃共混共挤面层	各成分配比不同，丙烯酸树脂复合背涂
PVC 三层复合特种防护面层	织物布基 PVC 牢固复合在半硬质 PVC 衬片上；表层覆有 Tedlar PVF（聚氟乙烯）氟碳膜面

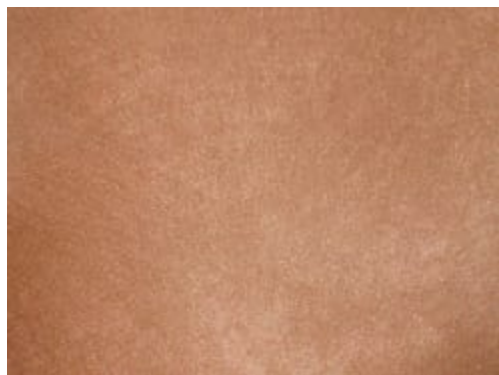
乙烯基 PVC 属于致密无孔材质，透气性较差，若墙体内部有潮气易积聚滋生黑霉。防霉型 PVC 墙布在胶料中添加了高效防霉抑制剂，或采用激光微孔打孔技术让墙体内部水汽得以向外渗透散失。评定防霉墙布的核心行业标准为 ASTM G21-09 《合成聚合物材料抗真菌性能测定的标准规程》。

PVC 墙布具有极其丰富的表面设计。它们可以高度逼真地仿真天然麻草、竹木编织纹理或各类金属拉丝质感（图 14.40 与图 14.41）。

图 14.40：仿真天然草编肌理的乙烯基 PVC 墙布



图 14.41：仿金属铜色压纹乙烯基 PVC 墙布

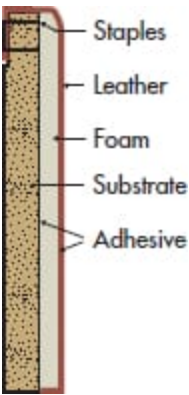


纯 PVC 塑料及 PVC 涂层墙布在初期会缓慢释放微量氯乙烯单体及其他挥发性有机化合物（VOC）。用于重型墙布施工的工业胶水同样可能对室内空气带来环保负荷。工程中建议选用经过认证的环保型低毒、低 VOC 专用糯米胶或水性环保安装胶粘剂。

皮革饰面墙板（皮雕软包）

真皮与仿皮装饰墙板除上墙外，亦广泛用于床头软包背景墙以及天花吊顶装饰（图 14.42）。产品可按标准模数或定制尺寸轮廓加工。皮革板块常用对比色马鞍明线缝线、拉扣、绗缝拉花等细节做工进行点缀修饰。穿孔打孔冲眼皮以及编织皮革面料同样被广泛应用。

图 14.42：皮革墙面板工艺节点细节



皮革软包硬包墙板通常采用隐藏式 Z 形挂件（金属法式挂扣件）或工业级重型魔术贴扣件锚固安装。面板可选用具备防火阻燃等级认证以及吸音功能的结构底板定制加工。

皮革墙面的日常维护保养通常只需定期用吸尘器轻柔吸尘并配合柔软微湿布擦拭。建议定期使用经皮革制品厂商认可的专用皮革滋养油或护理乳液保养，以防止皮质干裂并保持皮革皮质柔软丰润。

特种功能墙面覆盖物

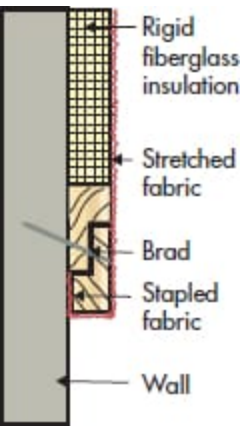
壁画型整幅艺术壁布（Mural wallcoverings）由多幅按顺序编号的纸幅或布幅拼贴组合成一幅连贯宏大的单幅艺术画面。大幅巨幅摄影壁画专为贴满整面墙体设计。花园自然风光、壮丽风景地貌、都市天际

线等彩绘图案通常喷印于复合了纸基的乙烯基涂层上。复古仿古壁画或历史文献复刻画作多印刷在高级亚麻浆或纯棉破布纸质基底上，展现经典的 18 世纪手绘复古艺术神韵。

吸音降噪功能壁布专用于室内垂直墙体、移动折叠隔断表面或木饰面板上。它们通常采用耐磨聚酯纤维（涤纶）和聚烯烃纤维织造而成。吸音墙板经过严格声学测试，并标有降噪系数（NRC）等级，表示声音被墙体吸收衰减的百分比；该声学数值越接近 1.0，表明其吸音降噪效能越优异。

织物软包/硬包及现场绷布系统（Stretched-fabric wall systems）构成了可直接作为图钉留言板使用且兼具优良吸音功能的纺织物弹性墙面（图 14.43）。系统将高尺寸稳定性、重磅沙发布级别、抗潮湿变形的阻燃织物面料，借助专用的 PVC 塑料或木质隐形收边龙骨框架绷紧固定。

图 14.43：现场绷布阻燃吸音织物墙板



玻璃隔断与采光工程

玻璃广泛用于商业工装空间与高端住宅的室内隔断和采光立面。本节涵盖玻璃砖墙、室内玻璃隔断与玻璃门套组件、空间隔断屏风以及室内采光玻璃装饰构件。

玻璃与采光工程的通用考量因素

室内垂直玻璃在建筑内部的应用直接关系到可持续绿色设计以及人身安全防护。其透光度的可调节性满足了不同层级的视觉私密性需求，而其声学性能则决定了谈话防窃听的语音私密性。

可持续设计

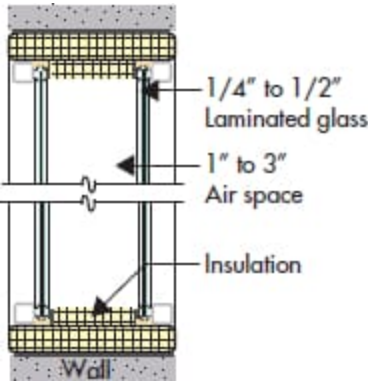
玻璃隔断与室内开窗使室外自然日光能够深入穿透至建筑物进深内部。室内大面积采光玻璃使建筑深处的更多人员能够享受到自然采光并眺望窗外景观，这是现代可持续绿色建筑评估认证体系中的关键评分要素。

声学考量

与其他实体建筑建材相比，普通单一玻璃更容易传导声波。通过将不同厚度配置的玻璃类型与专用的断桥隔音密封金属型材边框相结合，可以显著削弱玻璃系统的声波透射。

通常而言，玻璃原片厚度越大，整系统的隔声降噪表现越出色。组合搭配不同厚度的玻璃原片与不同构造的中空层能够有效打断声桥、削弱共振吻合效应，从而大幅提升隔绝噪音的能力（图 14.44）。夹胶夹层安全玻璃中的 PVB 弹性阻尼胶片能发挥卓越的声能减震降噪功效。而将单片实心玻璃与夹胶玻璃组合构成的中空夹胶复合玻璃系统，能够提供最高等级的空气声计权隔声量表现。

图 14.44：隔音隔声窗构造



玻璃作为一种坚硬光滑的材料，同样会剧烈反射声波形成声回音。在大量使用大面积玻璃隔断墙的房间内部，必须考虑在天花或侧墙增加吸音饰面材料并选用吸音家具，以改善室内的混响时间与声学语言清晰度。

建筑规范与安全要求

建筑规范对耐火极限等级隔墙系统中所嵌玻璃的耐火性能提出了强制性认证要求。此外，在容易发生人体撞击冲撞的危险危险区域，例如平开玻璃门、淋浴房与浴缸封闭屏风隔断、门侧伴窗边视窗（sidelights）等位置，建筑法规强制要求必须全部采用钢化或夹胶等防碎裂飞溅的“安全玻璃”（Safety glazing）。

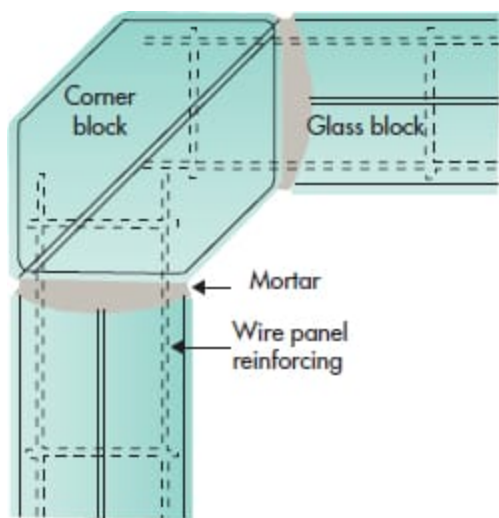
玻璃砖墙

室内空心玻璃砖墙（图 14.45 与图 14.46）可通过传统专用水泥砂浆湿法砌筑、中性硅酮结构胶粘接，或采用厂商专用配套的卡扣限位垫块系统进行快速干法拼装。玻璃砖隔墙应坐落在高出地面的加高地梁基座、定位地垫槽或预制门槛石上。在注入防霉耐候密封胶之前，墙体预留的凹槽及金属型材收边槽内必须平铺粘贴发泡柔性膨胀缓冲带。必要时每隔数层应在水平灰缝中铺设不锈钢加强拉结网片。

图 14.45：室内玻璃砖墙



图 14.46：带有专用弧形转角异形砖的玻璃砖墙



玻璃砖墙的边缘收口砖需通过金属膨胀锚固铁件或连接件与邻近的建筑实体承重墙体牢固拉结连接；为保证侧向整体稳定性，端头至少应有一侧与实体墙柔性刚接。墙体的顶部压顶和两侧竖向侧门樘框柱需支撑限位在角钢龙骨或 U 型铝合金槽钢内。在跨度较大需要中间垂直加强支撑的场合，应在墙内设置垂直“工”字型钢加强立柱并绑扎拉结金属丝固定。

玻璃砖墙纯属自承重自立隔断，严禁承受任何来自建筑主体结构的上部荷载（表 14.9）。在所有玻璃砖隔墙的顶部梁底及两侧竖向门樘处，均必须预留足够的建筑结构沉降伸缩缝空间。玻璃砖结构按整块模数设计，绝不允许现场切削敲碎砖体。市面上亦有由厂家在流水线上预制组装成块的预制玻璃砖大板组件供应。

表 14.9：室内玻璃砖面板最大容许尺寸限制

Block Type (face thickness)	Area square feet (square meters)	Height	Width
Standard	250 (23.2)	20'-0" (6 m)	25'-0" (7.6 m)
Thinline series	85 (7.9)	10'-0" (3 m)	15'-0" (4.6 m)
Solid glass brick	100 (9.3)	10'-0" (3 m)	10'-0" (3 m)

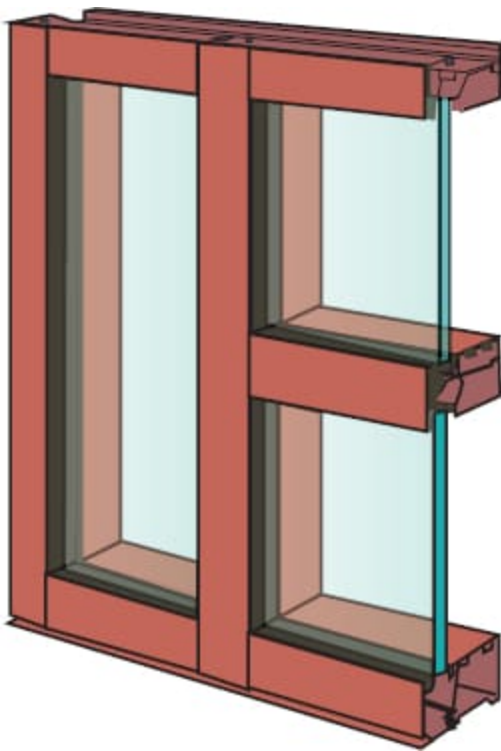
玻璃隔断墙工程

室内玻璃隔墙系统包括现代无框/有框全玻璃隔断、铝合金框商铺橱窗门面组件，以及大型移动折叠折叠玻璃隔断门墙系统。与之配套的衍生应用还包括全玻璃楼梯栏板及高空防护栏杆。

商铺展厅门面系统

由挤压空心铝合金管状型材搭建的玻璃门面隔断系统是大型商场零售百货及主题餐厅内装工程的标志性配置（图 14.47）。此类装配式或现场组装系统安装在建筑主体洞口预留预埋件内，外边框型材与结构墙体预留的缝隙采用阻燃发泡胶和耐候密封胶完全嵌填严密。根据设计要求，系统内可灵活安装平板玻璃、全钢化玻璃、夹胶防爆安全玻璃、本体着色吸热玻璃、中空节能玻璃或上述材料复合而成的特种配置。

图 14.47：室内商铺铝合金玻璃门框剖切节点详图



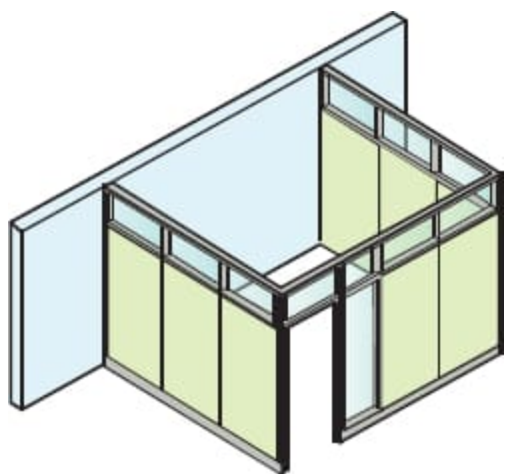
专业玻璃门窗安装施工单位根据室内设计师的深化施工蓝图与技术规范进行算量报价。工程预算编制方式通常分为按各五金型材部件单独明细分项报价、按成套定型系统包干一口价、按立面展开平方英尺单价计算，或按门窗洞口樘数包干计价。

移动式折叠隔断墙

移动式隔断墙又被称作可移动重组隔墙、轻质便携折叠门、拼装式活动屏风或快装隔断系统。它们是由工厂标准化预制流水线生产、带有型钢龙骨或高强度挤压铝型材外框，并在项目工地现场快速模块化吊装组合的装配式隔墙。此类移动门板通常将透明大玻璃面板与覆有烤漆金属板、防火耐火板、装饰织物软包或高档木皮的实体阻燃板组合设计。

玻璃材质既可贯穿应用于整块活动门板，亦可仅局部镶嵌在门扇、侧伴亮窗或顶部高侧透光窗扇区域（图 14.48）。移动隔墙广泛采用半透明磨砂玻璃、实体不透光玻璃、立体压花玻璃、中空双层玻璃以及高等级隔音降噪玻璃配置。

图 14.48：室内多轨多扇移动玻璃折叠门隔墙



专用于壁球馆、手球馆和回力球馆的专用玻璃球场观察墙由 1/2 英寸（13 毫米）厚的高强度透明超白钢化玻璃精磨加工而成，分为全固定式和可侧移推拉式两种结构。其支撑受力构架包括重型结构玻璃肋板（玻璃飞鳍）、铝合金立柱承重柱、定制受力边框和地面重型地弹簧角码件。

传统日式障子门（Shoji screen）由外层精工木质边框包裹内部精密榫卯木格或竹箴细密网格，并在背面紧密蒙贴高强度透光和纸（和纸/障子纸）构成（图 14.49）。在空间中它们作为日式推拉滑门、透光窗屏或流动柔性空间隔断。

图 14.49：日式障子门透光墙体

“高松城建筑物内部（Takamatsu-Castle-Building_interior-M3488）”，© 2005 Fg2，已公开发布至公共领域：<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Takamatsu-Castle-Building-Interior-M3488.jpg>。



玻璃栏板与安全护栏

室内无立柱自立式全玻璃楼梯栏板通常采用 1/2 英寸至 1 英寸（12 至 25 毫米）厚的厚规格全钢化夹胶玻璃根据立面净高与预期冲击活荷载计算选型（图 14.50）。玻璃不仅可以经热弯加工成优雅的双曲或单曲弧形，还可以通过高温无机釉料进行丝网印刷图案烧结。

图 14.50：悬臂自立式全玻璃楼梯栏板



临空安全防护栏杆是建筑规范强制要求设置的生命安全生命线防护设施，用于在建筑标高发生骤降落差的临空边缘防止人员坠落发生伤亡事故（图 14.51）。此类防护栏杆常见于室内中庭二层挑空走廊挑台、挑空复式阳台或开放式敞开楼梯等边缘未砌筑实体墙围护的危险区域。对护栏净高、立柱间距及推力荷载的技术要求严格受控于《国际建筑规范》（IBC）及《美国残疾人法案》（ADA）等通用标准。作为扶手栏杆或护栏组成部分的玻璃构件，其选材指标必须完全通过高安全防冲击安全玻璃强制认证。

图 14.51：金属扶手配夹胶玻璃安全防护栏杆



室内玻璃采光与艺术玻璃

室内玻璃采光构件在引光入室、贯穿视觉廊道方面扮演着关键角色，同时赋予空间独特的艺术品位。通过在室内玻璃表面贴膜或使用特种表面处理工艺，可以实现多种层次的私密性与通透度平衡。

采光玻璃材质类型

建筑室内所使用的玻璃产品融合了精巧工艺与特种深加工技术，兼具功能性与艺术张力（图 14.52）。丰富的产品类型能在虚化遮挡视线、保障隐私的同时，极大提升空间的艺术感染力。彩色花窗镶嵌玻璃（铅条彩色玻璃）可通过定制设计为室内注入绚丽的光影色彩、材质肌理与复古图案（图 14.53）。艺术肌理压花玻璃和热熔艺术玻璃均可经双层夹胶深加工复合，使其达到强制安全玻璃的技术规范。

图 14.52：实验室接待前台大厅与洁净室之间的通透隔断玻璃窗



图 14.53：铅条镶嵌彩色艺术玻璃室内屏风隔断



玻璃安装工艺节点

室内玻璃通常作为固定玻璃窗扇安装在实体矮墙或隔墙之内或顶部（图 14.54）。玻璃同样用于落地自立式通高屏风，以及定制高档家具的垂直立板。

图 14.54：通透清玻璃隔断屏风



有框室内玻璃系统通常带有清晰可视的五金包边与收口盖板压条。在型材安装槽口内部需注入高模量中性硅酮耐候胶以吸收材料热胀冷缩产生的形变应力。

无框全玻璃安装细节通常在顶部顶槽吊轨和地面地槽嵌槽处采用隐藏式不锈钢金属点支承五金驳接件、角码或隐形 U 型凹槽固定，在垂直对接的玻璃板垂直立缝之间保持 2-3 毫米的自然开放微缝或注入透明硅酮结构密封胶填缝。此外，厂商特制的点支承式驳接爪、重型地弹簧及定制金属夹扣系统也得到了广泛应用。

建筑玻璃功能贴膜

塑料贴膜（聚酯薄膜/PET 膜）可以直接粘贴在室内隔断玻璃或外窗内表面上，用以调节视觉私密性、遮蔽室外不良杂乱景观，或呈现出装饰性视觉标识与导向指示图形。贴膜具有从轻度磨砂半透明到完全不透明的丰富透光度选择，并提供丰富色彩。在外墙门窗玻璃室内侧贴装建筑隔热防爆膜，能够显著阻隔

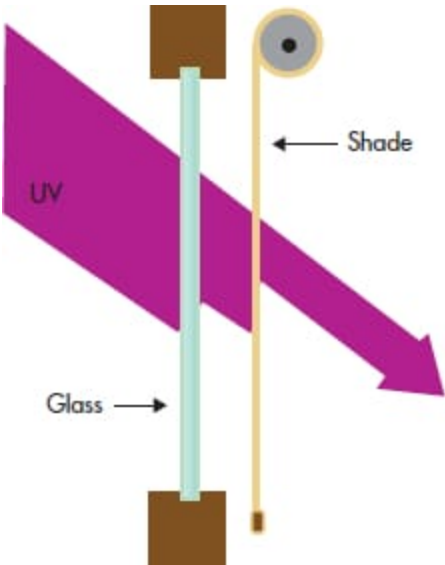
刺眼太阳眩光、抵御大部分紫外线辐射并阻隔热辐射。特种高强度防爆安全防砸窗膜能极好地提升门窗抵御暴力破拆入室盗窃及抵御台风飓风破坏的防飞溅安全能力。

窗饰（窗帘及遮阳处理）

室内窗帘与遮阳构件能够重塑门窗立面外观，优化室内自然光照度与通风气流，并重构观景视线。此外，合理的窗饰配置在吸音降噪降混响以及夏季隔热节能方面发挥着不可忽视的作用。用于公共建筑的布艺悬垂窗帘、室内百叶窗和百叶折叠活动木窗等窗饰材料，通常必须强制通过垂直燃烧阻燃测试（如 NFPA 701 垂直阻燃测试）。

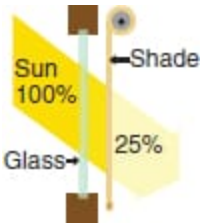
除满足美学艺术考量外，窗饰系统的选型核心依据在于其吸收太阳能热辐射、反射光线或阻挡热量传递的能力。有效阻隔紫外线（UV）波段的优质遮阳窗饰能够大幅延缓室内名贵地毯、真皮沙发及木质家具的褪色老化变脆（图 14.55）。

图 14.55：窗饰对太阳紫外线（UV）的透射阻隔原理



遮阳系数（Shading Coefficient, SC）是以 0 到 1 之间的数值标定窗帘覆盖物阻隔或传递太阳辐射热效能的关键指标（图 14.56）。例如，一款仅允许 25% 入射太阳热量穿透进入室内的遮阳面料卷帘，其遮阳系数即为 0.25。

图 14.56：遮阳系数示意图



折叠木百叶窗、横竖百叶窗与各类卷帘

室内折叠木百叶窗（Shutters）、横竖条百叶窗（Blinds）以及各类卷帘折叠帘（Shades）通常内嵌安装在窗框凹槽内。它们由多种硬质或柔性材质加工而成，整体呈现出利落、平整、极简的现代线条美感。

为杜绝儿童和家庭宠物不慎被窗帘外露拉绳缠绕窒息的严重安全隐患，全球各大遮阳厂商积极研发了一系列无绳安全驱动系统。配合内置阻尼弹簧或侧边导轨运行的无绳拉帘系统，可实现自上而下拉下或自下而上推升的灵活开合操控。采用智能无线遥控或接入智能家居的电动马达驱动系统，则从根本上消除了外露物理拉绳。

折叠活动百叶木窗（百叶窗扇）

室内折叠百叶木窗（Shutters）多采用高档烘干硬木制作，亦有仿木发泡 PVC 或 ABS 合成材质成品（图 14.57）。窗扇通过金属合页铰链与外框相连，操作如同微型平开门。绝大多数百叶木窗内部嵌有可活动调节角度的百叶叶片（Louvers），用于微调自然进光量与室外视线。它们能有效阻挡烈日强光直射，并在保持通风换气的同时引入柔和散射日光，但在阻挡冬季室内热量流失方面的保温效能较为有限。

图 14.57：美式室内活动百叶木窗（百叶平开窗扇）



现代百叶窗（横百叶与竖百叶）

水平横百叶窗（Horizontal blinds）由纤薄或较宽的铝合金、木质或仿木叶片串接组成，通常使用聚酯纤维升降拉绳或塑料/金属滚珠链进行拉升收放。通常配备单独的透明旋转调光棒用于转动叶片倾角。室内照度与通风气流是通过调节叶片倾斜角度、拉大叶片间距以及提升或完全放下整樘百叶窗来精准控制的。横百叶在夏季阻隔太阳热量渗入室内的能力，显著优于其在寒冬防止室内暖气热量外泄的保温性能。

水平百叶横向叶片的表面极易积灰且清洁擦洗相对耗时，但如果日常使用中定期升降旋转拉动，积灰情况可大幅缓解。将超窄微型铝合金百叶帘直接密封内置在双层中空玻璃内外两片玻璃之间（内置中空百叶玻璃），可彻底隔绝灰尘污渍。

垂直百叶窗（Vertical blinds）既可安装在窗洞内，但更多是表面外挂安装在窗洞上方，并通常通高垂挂直至地面或贴近踢脚线位置（图 14.58）。其垂帘叶片采用轻薄透光纱、遮光机织面料、阻燃 PVC 塑料片、木片或铝合金薄片加工而成。彼此搭接的垂帘叶片可通过上轨道滑车悬挂并作 180° 旋转调光，某些系统在底部也设有导轨或配重链。垂直帘还可安装在柔性弧形弯轨上以适应异形建筑曲面。

图 14.58：垂直百叶窗与采光天窗蜂巢帘组合系统



各类折叠帘与遮阳卷帘

遮阳帘（Shades）在外观造形、机械驱动方式以及材质用料上极为丰富多元（表 14.10）。帘体通常固定在窗户顶部卷轴上向下滚卷展开覆盖窗扇；市场上同样提供由下至上向上拉升展开的倒装帘系统。卷帘可表面明装在窗洞边缘，或内嵌安装在窗框凹槽内，亦可完全收缩隐蔽至预留的天花吊顶暗藏窗帘盒或定制装饰檐板罩壳中。面料涵盖半透明透景纱网、漫射半遮光织物以及全遮光黑胶布。帘体亦可采用聚氯乙烯、玻璃纤维复合网格、天然竹篾或实木细条编织制作。帘体的升降可采用管状交流电机电动驱动或手动拉珠轻便控制。

表 14.10：现代窗帘/遮阳帘分类大全

类型名称	描述说明
弹簧/拉珠卷帘（Roller shades）	通过内置扭簧机械结构或拉珠侧卷机构拉动柔性布料升降卷绕在铝合金圆管轴芯上
折叠风琴百褶帘（Pleated shades）	透光、半透明或完全不透光面料；展开时呈立体 V 型微褶皱，收起时像手风琴般向上极度紧凑重叠
蜂巢帘/蜂窝隔热帘（Cellular/Honeycomb）	双层或三层无纺聚酯面料经六角中空热压粘合成仿生蜂巢中空空气保温囊腔；收拢体积极小，隔热保温优异。提供日夜双重功能款式
罗马帘（Roman shades）	在背部拉绳拉起时，布料自下而上层层形成温润平整的水平折叠波浪褶皱，完全下放展开时则垂平如整幅挂画
奥地利水波水浪帘（Austrian shades）	采用轻薄纱织物面料，在背部垂直抽绳拉紧作用下，在水平方向形成层层堆叠、华丽丰满的连续扇形水波荷叶褶
气球帘/云朵泡泡帘（Balloon shades）	垂直拉绳拉升提起时，下摆形成如充气气球或漂浮云朵般圆润膨胀的下垂褶皱泡泡造型

类型名称	描述说明
日式屏风移门板帘（Panel shades）	宽幅织物大板悬挂在顶部多槽铝合金导轨上水平平行左右滑移；专用于大型推拉玻璃门或全景大落地窗

用于精准调节室内日照深度的日光控制工程阳光面料卷帘（阳光面料），其开孔率（Openness Factor）通常可在 3% 至 17% 之间根据朝向精准选型（图 14.59）。面料多由高强涤纶丝外裹 PVC 树脂涂层，或无碱玻璃纤维丝外覆 PVC 塑胶经高密度经纬交织而成。针对酒店客房设计的客房全遮光帘，通常采用玻璃纤维涂覆多层遮光 PVC 胶膜或环保涂层制成。全遮光蜂巢帘或遮光卷帘通常配备金属 U 型侧边遮光导轨，彻底消除侧向边缘漏光。

图 14.59：烯炔粗孔透景网格阳光面料遮阳卷帘



阳光遮阳面料的核心技术选型指标包括日光太阳光反射率（Rs）、太阳辐射吸收率（As）和紫外线透过率（Tuv）。面料开孔率直观反映了面料经纬织造空隙占整个帘布面积的百分比。遮阳系数（SC）代表太阳能直接穿透该“玻璃系统+遮阳帘组件”总辐射热，与穿透标准单层白玻极限太阳热量的相对比值。

当窗帘紧密贴近玻璃安装，且帘体两侧与侧墙完全贴合密封时，其阻隔热量渗入与防止冷桥热流失的能效最高。内部绗缝了保温棉层的复合厚卷帘以及部分复合罗马帘，其内部夹有厚重的化纤保暖絮片并带有气密密封边缘压条，能构筑优异的保温隔热屏障并切断空气对流。立体折叠蜂巢帘内部由单层、双层或三层六角中空纤维气囊构成，静止空气滞留在气囊内部发挥卓越的保温阻热功效（图 14.60）。

图 14.60：中空六角蜂巢隔热帘（风琴帘）剖面构造



双面功能控温卷帘一面设计为高反光率的致密纯白漫反射层，另一面则为强吸热特性的深色吸热层；在不同的季节可将帘面翻转朝向，夏季将白色高反光面朝外抵御外部酷暑暴晒，冬季将深色面朝外吸收微弱日光辐射。市场上亦流行将半透光细纱与高密遮光面料交替排列并排布置在同一滚轴上的双层调光斑马帘（柔纱帘）。

普通单层卷帘造价经济，但在装饰艺术风格上可能略显朴素单调（图 14.61）。罗马帘收放规整，收起后整齐服帖地居于窗框内部（图 14.62）。安装在多轨滑轨上的垂直大板屏风帘可轻盈平移左右滑动；当多幅半透明有色板帘在重叠交错滑行时，不同色彩交织呈现丰富的叠色光影滤镜效果（图 14.63）。

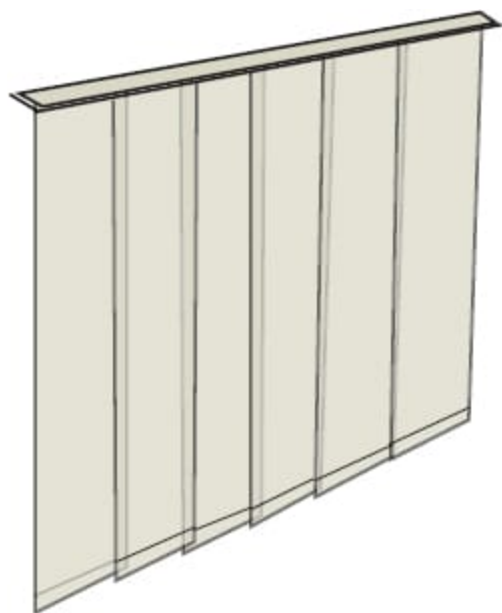
图 14.61：普通平拉工程卷帘



图 14.62：内衬保温绗缝复合罗马帘



图 14.63：多轨大板平移滑轨板帘



遮阳帘面料的色彩配搭与提花织造极其丰富多彩。半透明透景轻薄面料可消除刺眼眩光；此外还有遮光、全黑遮光、3D 立体纹理提花以及金属蒸镀涂层等多种面料。在倡导绿色环保的当下，有机天然棉、消费后再生聚酯纤维以及玉米淀粉提取的 PLA 聚乳酸环保织物正成为主流。用于天然遮阳帘的植物编织材料包括芦苇秆、细天然竹片及韧性天然草丝。各类高端商业项目均支持根据客户图纸精准定制个性化布艺卷帘与罗马帘。

布艺悬垂大窗帘（开合帘与轻便帘）

布艺开合垂帘（Draperies）是由厚重全遮光、半遮光或半透明高档面料裁切缝制而成的悬垂织物窗帘；帘身通常预先车缝出立体规则折褶，穿挂固定在顶装或侧装滑轨或艺术罗马杆上，可手动或电动向窗洞单侧或左右两侧平移开合。通常每幅成品窗帘的顶部均车缝有加固帘头衬带（Heading），插入金属挂钩挂在吊轮套环上。窗帘底部两侧边缘车缝有翻边铅块配重块（坠头），左右两侧则经过整齐折边卷边。开

合垂帘可自然垂地平放、使用艺术挂钩扎带挽向两侧，或使用装饰绑带拉出蓬松造型。顶部加设水平硬包或木制窗帘盒（Cornice），能够巧妙遮挡裸露的金属安装码和滑轨组件（图 14.64）。

图 14.64：外挂安装于卷帘上方的木质装饰窗帘盒（馒头箱）



布艺窗帘常用专业术语

硬包窗帘盒/装饰檐口（Cornice）：固定在窗帘顶部墙体上的水平硬质箱体结构，用于遮挡安装五金件并起到收边装饰效果

旗边垂折（Jabot）：悬垂悬挂在波浪窗幔两侧垂下的折叠布幔饰边，通常带有规整竖向折褶

波浪水波幔（Swag）：悬挂在两点之间、中心自然下垂形成优美半月形弧度悬垂波浪褶皱的整块布料

软馒头/帘头（Valance）：悬挂安装在窗户顶端部位、用于修饰轨道配件的一条较短的横向装饰织物垂幔。

保温遮阳与防晒控制

窗帘面料自身的反光色彩以及织造结构的致密开孔率，直接影响室内的热量得失。为了尽可能遏制窗户缝隙处的室内冷热空气剧烈对流换热，窗帘悬挂时应尽可能紧贴窗框，长度应垂至窗台板下沿以下或直接垂至踢脚线地面，窗帘两侧边缘紧扣侧墙密封，且双开窗帘在中央重叠闭合处必须预留充足的交叉搭接量。

窗帘内衬里布（Lining）能显著强化整副窗帘的保温隔音性能、阻绝强光直射、为轻薄飘逸的面料增加下垂克重使其悬垂坠感更佳，并在室外立面形成整齐划一的视觉效果（表 14.11）。常见的里布基材包括纯棉布、高密缎纹布（色丁布）和纯涤纶面料。

表 14.11：保温控温与遮阳功能面料分类

类型	描述说明
保温隔热夹层里布	质地类似法兰绒的软绒夹层夹里，车缝复合在正面面料与普通背面里布之间

类型	描述说明
全遮光复合里布	棉质或亚麻面料背面热压压延一层铝箔复合层或阻燃橡胶发泡涂层
	类似仿麂皮质感的植绒面料，织造时纯棉面朝外以提供柔顺手感
阳光控制遮阳面料	带有真空蒸镀铝或金属反射涂层的特种遮阳基布，多用于罗马帘和卷帘系统
	表面涂覆特种 PVC 涂层的玻璃纤维或高强涤纶阻燃丝，具有严格标定的开孔率

窗帘面料

除了美学装饰功能外，窗帘面料的选型还必须全面权衡其悬垂下坠质感、透光遮光等级、抵抗紫外线老化褪色的耐晒能力，以及后续日常清洗机洗的维护便利性（表 14.12）。

表 14.12：窗帘织物常用纺织纤维性能对比

纤维成分	描述说明与性能特征
醋酸纤维（醋酯）	悬垂坠感极佳。优异的抗日晒褪色与防霉变能力
腈纶（聚丙烯腈）	触感柔顺如羊毛，定型折褶效果好。耐日晒抗皱，阻燃性能好
天然棉纤维	自然悬垂性好。耐光耐日晒褪色性能良好
亚麻纤维	质地挺括干爽自然。耐日晒。易产生天然褶皱，抗皱性一般
尼龙（锦纶）	悬垂与机器压褶定型性能良好。长期持续暴晒下抗紫外线老化耐候性较弱
涤纶（聚酯纤维）	风格多变，可柔顺亦可挺括。耐日光暴晒抗老化极佳，抗皱定型性能卓越
桑蚕丝（真丝）	奢华垂坠飘逸，光泽优雅。长期持续日晒耐候性较差，需必须加装遮光里布

普通窗帘布料的门幅幅宽通常为 48 英寸或 54 英寸（1219 或 1372 毫米）。窗纱（Casements）是一种轻薄透明或半透光的平纹网状纱帘面料，常与重型活动开合厚帘或固定外挂装饰帘边搭配组合使用（图 14.65 至 14.67）。窗纱通常具备 118 英寸（约 3 米）等超宽加宽大门幅规格，施工时可采用“定高买宽/横向通铺”（Railroaded）的无缝拼接方式，消除竖向拼接走线缝隙。中等克重窗帘面料拥有极其丰富的纤维配比、印花提花工艺和防污涂层整理。奢华厚重的提花锦缎、丝麻混纺及天鹅绒丝绒多用于古典法式、传统欧式等正式宴会厅及大宅门厅，通常全部定制复合厚里布并长长拖地。

图 14.65：亚麻纱罗纹组织透光轻薄窗纱面料。

亚麻纱罗织物样品由 Maharam 提供，www.maharam.com。

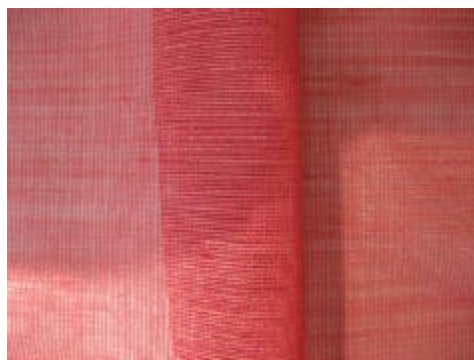


图 14.66：拉舍尔经编蕾丝花边窗纱面料



图 14.67：118 英寸特宽门幅轻薄通透窗纱。

Trevira® 阻燃涤纶样品由 Carnegie Fabrics, Creation Baumann, Allegro 联合提供，www.carnegiefabrics.com。



带有大循环几何循环对花的提花大图案面料，在多幅拼车时必须严格对花排版，裁剪预备时应预留充足的损耗布料（图 14.68）。满铺满印的细密细碎小碎花印花面料在排版拼裁和对缝时更为简单经济（图 14.69）。

图 14.68：带有大循环提花纹样的高档大提花真丝开合垂帘

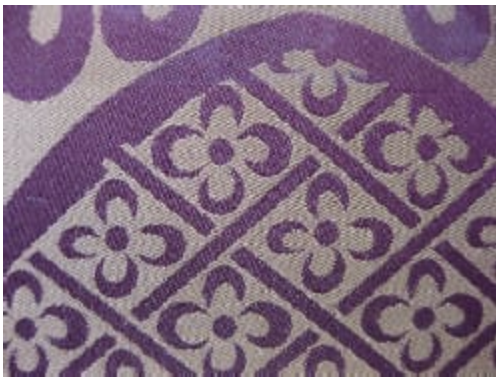


图 14.69：细密满版小碎花平纹印花全棉布料

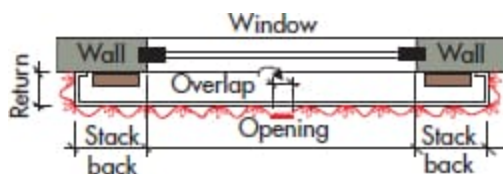


窗帘褶皱倍率（Fullness/丰满度）指车缝完工的窗帘实际展开总宽度与窗洞口净宽或窗帘安装轨道总长度之间的比例关系（表 14.13）。越高的褶皱倍率悬挂展开后形成的纵向波浪褶皱越深邃饱满，两层褶皱间截留的静止阻热空气层越厚，保温吸音隔音效果越出众。单片窗帘成品的下料裁切宽度，取决于设计师设定的褶皱倍率、门窗安装净宽、中央闭合搭接量（Overlap）、收帘后两端布料堆叠存放占用净宽（Stack back）以及轨道两侧包边回转贴墙深度（Return）（图 14.70）。

表 14.13：窗帘标准褶皱用料倍率

褶皱倍率	描述说明与典型应用场合
2:1（2倍褶）	厚重粗纺织物，控制工程综合造价预算。常见于写字楼办公区、商务快捷酒店及一般公装
2.5:1（2.5倍褶）	绝大多数全棉及混纺高档定制开合帘的标准配置，无论是否带有遮光里布
3:1（3倍褶）	轻盈飘逸的轻薄窗纱、雪纺纱及极薄真丝绡面料，营造深邃华丽的波浪层次

图 14.70：窗帘布料计算下料宽度示意图



帘头工艺与安装五金配件

窗帘通常安装悬挂在窗帘滑轨、罗马杆艺术杆或吊杆上，两端通常向外延伸出窗框外沿 6 至 18 英寸（152 至 457 毫米）。内置消音滑轮的窗帘暗轨，通过滑块吊环承托穿插在帘头布衬带上的金属 S 钩，从而使窗帘顶部自然抽褶起褶。专用导轨设计用于顺畅地左右往复拉动开合窗帘（图 14.71）。滑轨可直接明装或暗装在混凝土天花板顶面或侧墙龙骨上；部分滑轨通过内置手拉循环绳拉动，或通过静音开合帘电机电动传动。多层平行排列的重型铝合金轨道系统可使多组推拉大板帘来回交错畅行无阻。

图 14.71：窗帘内置消音滑轮金属导轨



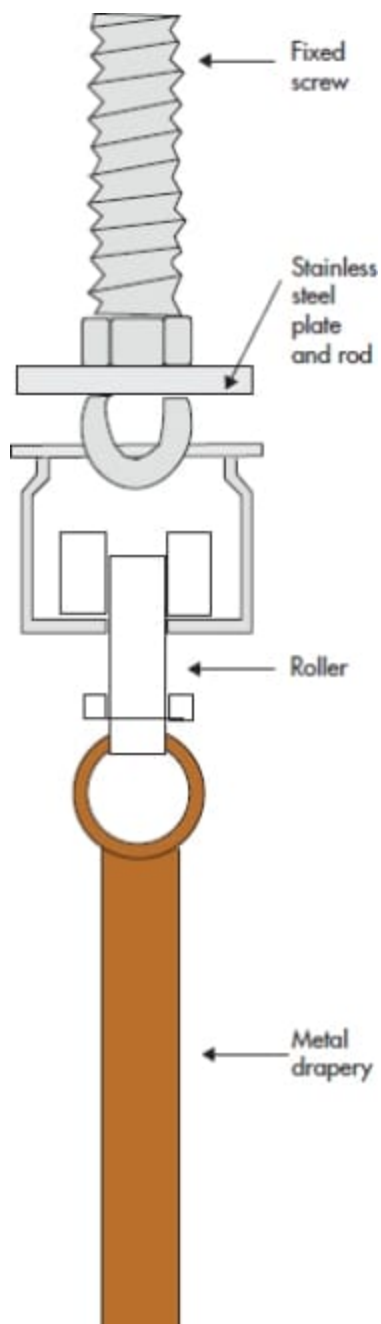
由高档车削金属或实木打磨制成的装饰罗马杆（艺术杆），其杆身套有大号装饰吊环，吊环底端带有微型小环眼用于挂接窗帘挂钩（图 14.72）。极细的金属圆杆可直接穿入窗帘布料顶部缝合的穿杆通管布套槽（Cased heading）内部，无需任何外挂吊钩即可悬挂；这种穿杆褶边帘头多用于飘逸轻盈的法式咖啡帘和薄纱窗帘。伸缩杆或免打孔高强弹簧撑杆专用于直接顶紧在两面平整坚固的侧向平齐墙面或窗框内凹槽中，无需在墙面钻孔打钉。

图 14.72：艺术罗马杆五金系统



由不锈钢或黄铜细钢丝柔性编织而成的金属环网织物，已广泛用于高档特色窗饰、空间轻隔断及艺术墙面造型。金属垂帘通过顶部金属钩穿挂在微型轻薄铝合金吊轨上，导轨既可直接裸露展示亦可暗藏隐藏（图 14.73）。类似的极窄低截面静音医用滑轨，在现代医疗机构病床私密隔帘系统中被广泛应用。

图 14.73：金属编织环网帘五金吊挂节点大样



窗帘帘头的褶皱工艺形式繁多。铅笔细褶（Pencil pleats）、三叉掐褶（韩褶/Pinch pleats）、筒形褶（筒褶/Barrel pleats）以及工字双向箱型褶（Box pleats）常配合专用滑轮导轨配套使用（图 14.74 至 14.76）。打孔气眼打孔环（Eyelet）以及背带穿布吊耳（Tab tops）则专用于艺术罗马穿杆。

图 14.74：铅笔细密抽褶（Pencil pleats）



图 14.75：三叉韩式掐折褶（Pinch pleats）

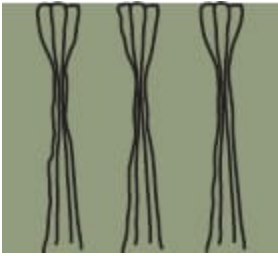
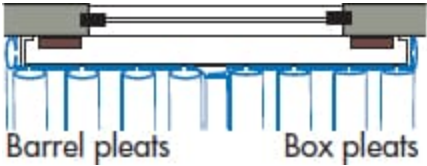


图 14.76：圆筒褶与工字箱型褶（Barrel and box pleats）



窗帘底摆翻边工艺

窗帘底部卷边底摆（Hems）通常采用 4 英寸（102 毫米）宽的双层翻边折边工艺，但部分高档重磅面料常做成 5 至 6 英寸（127 至 152 毫米）的大加宽翻边，以增加下坠重力并优化垂坠线条。所有拼接窗帘布幅的左右两个底角内部必须缝入专用包布铅块（坠头），防止窗帘闭合时边缘下角向上卷翘或向外翘起。轻薄透明的飘逸窗纱底部卷边，通常可以直接封入一整条连续的高密度微型包纱铅线铅绳进行定型增重。

轻便窗帘

轻便式窗帘（Curtains）在视觉设计与空间定位上通常比正式的开合重垂帘（Draperies）更为轻松随意。它们多为手动推拉开合或作为纯装饰固定不动的点缀。轻便帘顶部通常带有吊耳布环、荷叶波浪花边或简单的打褶工艺。窗户顶端有时还会额外搭配一段单独悬挂的同色软布短幔头。轻便帘既可挂在窗洞凹槽内部，亦可安装在窗框外部以将一组并排窗户在立面上整合为一个连续大气的整体。

穿杆抽褶密褶窗帘（Shirred or sash curtains）是直接将顶部（或上下两端）预留布筒穿装在紧绷在窗扇边框上的细横杆上。它们既可自然垂直垂挂，亦可底部紧绷穿挂在第二根底杆上。分层咖啡短帘（Café curtains）分为两层上下双层挂装以覆盖整樘窗户，亦可仅单层挂装在窗户下半段以在遮蔽视线的同时让上部完全通透采光。

现场放样量尺

窗帘设计测量旨在为准确核算织物采购米数、缝纫人工计价、滑轨五金规格选型以及安装工期提供核心工程依据。室内设计师在方案阶段测量的尺寸，在正式下单定购面料前，必须由专业的窗帘加工厂安装技师上门进行终重复核复尺。

测量内容包括窗洞实际净宽、窗帘成品的最终设计完成高度，以此为依据科学计算包边回转距离、中缝交叉重叠尺寸、布料收帘堆叠厚度、底边卷边折边、帘头加固衬带高度、面料倍率用量以及花纹对花预

留余量。单层挂装窗帘自墙面凸出的安装深度通常为 3 至 3-1/2 英寸（76 至 89 毫米）。如果设计为包含窗纱、遮光布及装饰布的多层双轨复合系统，其占用的安装进深与总宽度都会成倍增加。

窗帘的设计完成高度在规范图纸中通常明确标注为：咖啡帘高度、窗顶至窗台下沿下垂托板（窗下横向装饰护墙木线条）高度、窗顶至踢脚线离地高度，或自吊顶天花通顶直至地面的通高尺寸。对于带有传统实木套线和窗台下托板的窗框，设计上建议窗帘顶部帘头高出窗框上沿 5 英寸（127 毫米），底部底摆悬垂低于窗台石下沿 5 英寸（127 毫米），这样从室外建筑立面观看时能获得最和谐舒展的视觉比例。

造价成本与订货流程

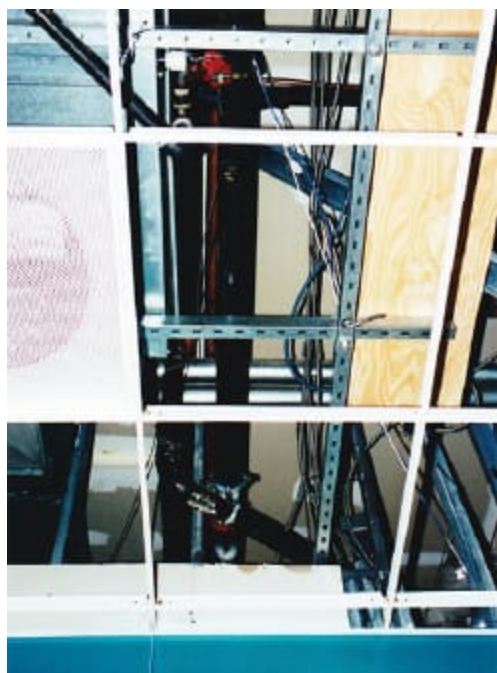
窗饰工程的最终决算造价几乎总是大幅超出客户的前期心理预期。在预算阶段至关重要的一点是：必须足额预留足够的布料损耗余量，且切勿遗漏背面遮光里布、中间保温夹里以及高承重滑轨五金件等辅材辅料的采购预算。百叶窗或卷帘系统可参考既往类似工程案例及供应商实时线上目录报价。百叶窗叶片双面做不同颜色特殊工艺处理会大幅增加单价成本。若涉及斜屋顶坡面采光天窗等异形电动遮阳安装，务必邀请当地专业特种门窗遮阳工程施工方介入深化测算。在安装人工计费方面，设计师通常参考当地专业窗帘加工制作工坊与职业安装技师公布的最新劳务工价计价表。窗帘布料通常按延米或码计价销售。窗帘轨道及五金型材则严格按延米或英尺计价核算。

面料在下单后通常发往设计师事务所或直接快递至窗帘缝纫加工车间，在无缺货断货的正常情况下物流时效为两至六天；然而随着欧美本土纺织印染织造厂的大量关停，原料缺货调拨等待已变得越发频繁。面料送达加工工坊的第一时间，必须督促车间质检人员开包查验布料是否存在抽纱、破损或严重染色色差，确保面料完好无损。在委派加工前建议签署正式加工委托合同。在最终进场挂装施工当天，室内设计师应亲临安装现场协调指导，确保挂装高度与褶皱收口完美达到设计预期。

第15章 顶棚饰面

室内空间的顶面——即天花板（顶棚）——既可以裸露并展现建筑结构，也可以使用灰泥、石膏板或其他材料将上方的楼板或屋顶底部遮蔽起来。悬挂在建筑结构下方构架上的吊顶，可以在其上方留出开阔空间，用于容纳设备、保温隔热层或促进空气流通（图 15.1）。

图 15.1：吊顶上方的设备



总体考量

顶棚会影响空间的照明、声学品质以及采暖或制冷所需的能耗。顶棚设计还需要考虑规范和造价问题。

光、声与热

光反射率与透光率、声学控制以及热舒适度等问题均取决于空间的建筑要素。这些特性共同构成了人们使用室内空间时的体验。

光反射率

自然采光是可持续设计的重要组成部分，它依赖于阳光在浅色表面上反射并扩散至整个室内空间的能力。顶棚的高度和表面质感会极大影响空间内的光反射率。

平整、浅色且没有遮挡光线照度的构件阻碍的顶棚平面，能够高效地反射光线。当受到来自下方或侧面的直接照射时，顶棚表面本身即可成为大面积柔和漫射光源。安装在高顶棚上的灯具必须将光线投射更远的距离，才能达到较低顶棚上悬挂较少灯具所能实现的同等照度水平。

透光率

组装成结构板的聚碳酸酯板重量极轻且几乎不易碎。在室内应用中，其约 80% 的透光率能够起到漫射直射阳光的作用。

带有天窗的顶棚可以引入直射或间接自然光，但眩光可能成为一个问题。天窗在夜间会变成黑漆漆的表面，并且保温隔热和遮阳可能较为困难（图 15.2）。

图 15.2：天窗遮阳帘



安装在密封天窗下方的彩色玻璃或压花图案玻璃设计，既能引入日光和色彩，又不会产生眩光（图 15.3）。与天窗周边的照明灯具相结合时，无论全天任何时段或何种天气，都能呈现出这种效果。

图 15.3：天窗下方的室内彩色玻璃



市场上也提供定制印花织物系统，其内部隐藏有节能光源。这类系统可呈现出具有柔和质感的发光顶棚表面。

声学控制

顶棚的形式与表面纹理对房间的声学环境具有显著影响。光滑、坚硬的顶棚表面会反射空间内的空气传导声。在需要通过吸声表面来减少噪音反射的场所（如办公室、商店和餐厅），常采用吸声顶棚（声学吊顶）。

吸声天花板（声学吊顶板）能够吸收空间内的声音，并有助于减少传播至其他空间的声音。然而，它们的设计目的并非为了阻止声音从上方进入空间。与紧密粘贴在结构上的天花板相比，悬挂在楼板结构下方数英尺处的吊顶系统在隔绝楼上楼板撞击声方面表现更为出色。

热舒适度

顶棚会影响采暖和空调系统的运行方式。高挑的顶棚使房间内较热的空气上升，较冷的空气沉降在地面（或略低）位置。这种空气流动模式使得高顶棚空间在温暖气候下更加舒适，但在寒冷气候下采暖难度更大。相反，低顶棚空间能聚集热空气，在寒冷气候下更容易采暖，但在炎热天气下可能会闷热不适。

暖通空调（HVAC）系统容易使顶棚吸附灰尘与污垢。高顶棚尤其难以保持清洁，裸露的风管和暖通格栅常常显现污迹。顶棚饰面颜色的选择有助于掩盖灰尘和污垢，但颜色较深的顶棚反射的光线较少（图 15.4）。

图 15.4：涂漆风管颜色与顶棚相匹配



规范与标准

建筑规范对建筑物暴露的水平室内表面做出了具体规定，包括附着在固定及活动顶棚、跌级檐口/下垂吊顶（soffits）、梁、网架及其他构件上的饰面覆盖层。悬吊式吊顶系统、吸声板和石膏板均受到规范的约束。

适用于顶棚饰面材料的标准包括斯泰纳隧道试验（Steiner tunnel test）、ASTM E84《建筑材料表面燃烧特性的标准试验方法》以及 UL 723《建筑材料表面燃烧特性试验标准》。

造价因素

大多数类型的顶棚按每平方英尺计价。价格可能包含整个吸声吊顶龙骨系统，或者仅包含面板。涂漆或倾斜造型的顶棚安装成本更高。

吊顶龙骨安装过程中的材料损耗极小。天花板的损耗取决于龙骨排布以及空间尺寸，大型开敞区域的损耗率约为 5%，而在狭小房间内则可达 30%–40%。

跌级边板（tegular edged tiles）等凹陷造型需要额外的人工进行切割和制作。跌级造型（soffits）和包管/假梁构造（box-outs）会增加人工和材料损耗。若为喷淋头、散流器风口或立柱开设大量开孔，可能会产生额外费用。

顶棚形式

由上方楼板结构支承的顶棚通常是平顶。然而，当顶棚由屋顶结构形成时，它可以呈现出多种形式，既反映了结构的形态，又为空间增添了视觉趣味。

凹圆弧角顶棚（coved ceiling）的曲面边缘柔化了其与周围墙面的交接（图 15.5）。凹圆弧顶棚的边缘构造细部可包含灯具或暖通空调风口格栅。它们常用于照亮抬高的顶棚中心区域以及壁柜上方区域。

图 15.5：凹圆弧角顶棚。

“13. 中殿顶棚，凹圆弧角—博福特浸信会教堂，南卡罗来纳州博福特县查尔斯街600号”，美国国会图书馆版画与摄影在线目录：www.loc.gov/rr/print/res/114_habs.html。



拱形顶棚（vaulted ceiling）引导视线向上并顺其长度方向延伸。穹顶（dome）向上拓展了空间，并将视线焦点引向其正下方的空间中心（图 15.6）。

图 15.6：意大利威尼斯圣马可大教堂的拱顶与穹顶。

“Veneto Venezia2 tango7174”，© 2007 Tango7174，根据知识共享“署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本”（CC BY-SA 3.0）许可协议使用：<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



极具装饰性的顶棚往往在室内空间的各类元素中占据主导地位。藻井顶棚/井格式顶棚（coffered ceilings）凭借其精致的细部与尺度吸引视线（图 15.7），同时还具有良好的声音扩散效果。

图 15.7：罗马圣母大殿的镀金藻井顶棚，由朱利亚诺·达·桑加洛（Giuliano da Sangallo）设计（16世纪）。

“Ceiling SM Maggiore”，© 2006 Marie-Lan Nguyen，已发布至公有领域：

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ceiling_SM_Maggiore.jpg。



裸露式顶棚

将建筑结构直接裸露作为饰面顶棚，可以实现最大可能的室内净高。裸露顶棚的做法会将机械设备、给排水管道、电气线管、喷淋系统、照明灯具以及通常隐藏在顶棚上方的其他构件展露出来，从而方便对所有这些部件进行检修与维护（图 15.8）。但在屋顶下方需要做保温隔热时，可能仍需要设置饰面吊顶。

图 15.8：办公空间中的裸露式顶棚



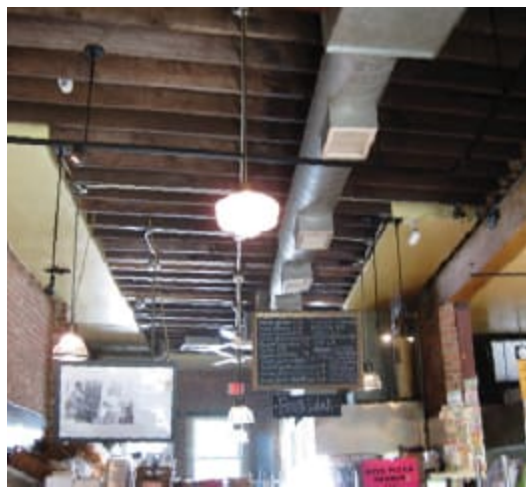
裸露结构省去了安装吊顶的费用（图 15.8）。然而，为了使机电和给排水管线呈现出符合规范且整洁美观的外观，其设计与施工成本可能会抵消甚至超过节省下来的吊顶费用。此外，裸露的顶棚及其管线设备可能需要进行喷漆粉刷。

木结构

裸露的木结构构件种类繁多，从粗犷质朴的巨大原木到精细打磨的木梁不一而足。屋顶或楼板暴露在外的底面既可呈现质朴乡村风，也可展现精致高雅的质感。

裸露的梁拉近了顶棚平面与观察者之间的距离，同时将人们的视线引向房间上方（图 15.9）。线条状的结构构件可以形成平行、网格或放射状图案。

图 15.9：裸露的木托梁



当木承重板或木铺板跨越梁架形成楼板或屋顶的结构平台时，木板的底面可以直接裸露作为顶棚饰面（图 15.10）。这种系统没有隐藏的吊顶夹层空间，热量和声音会在其与上方空间之间自由传导。

图 15.10：裸露的木铺板顶棚



混凝土与金属结构

裸露的混凝土结构通常保留其天然清水质感，但也可以进行喷涂上漆。混凝土顶棚具有较强的声音反射性，并且机械设备会保持外露状态。

开口型（蜂窝式）或波纹型压型钢板常作为混凝土楼板的永久性模板和配筋。钢承重板的底面有时被直接裸露作为顶棚表面（图 15.11）。

图 15.11：钢梁与压型钢板



压型钢板通常由轻质空腹钢托梁（open-web joists）支承。桁架腹杆的空隙允许管道和风管穿入顶棚结构内部，而不是悬挂在结构下方。

在空腹钢托梁支承钢楼板且未采取额外声学措施的情况下，撞击声（例如脚步声）会穿透至下方空间甚至被放大。出于这种考虑，通常需要在上方铺设地毯，并在下方安装悬吊式吸声吊顶。

灰泥与石膏板顶棚

灰泥和石膏板能够提供平整连贯的顶棚表面，既可以做成光滑或带有肌理的质感，也可以进行涂刷或粘贴壁纸。灰泥和石膏板都需要固定在或悬挂于屋顶或楼板构架上的木质或金属支撑龙骨体系。根据建筑构造类型的不同，机电设备和隔声保温材料可以被隐藏在视线之外，但后期的检修维护较为受限。

灰泥顶棚

灰泥是一种光滑、耐用的饰面，可供涂刷上漆。灰泥还可以通过弧形凹角将顶棚与墙面自然融合。

灰泥顶棚可以直接抹在附着于建筑结构的板条（lath）上。木结构建筑固有的膨胀和收缩可能导致灰泥顶棚产生裂缝。

灰泥顶棚也可以抹在固定于悬挂槽钢上的金属网或石膏板条上，槽钢吊挂于支承结构下方。这种方式允许一定的变形位移，从而防止开裂。悬吊式灰泥顶棚还创造了用于隐藏机电和照明设备的空间，不过检修依然较为困难。

装饰性石膏吊顶板专为适用于吸声板的 24" × 24"（610 × 610 毫米）吊顶龙骨网格而生产（图 15.12）。它们由石膏水泥、玻璃纤维和骨料制成，有平板型、传统型、藻井格型等多种装饰风格。

图 15.12：装饰性石膏吊顶板。

由 Tiles Inc. 的 Above View 友情提供，www.aboveview.com。



石膏板顶棚

石膏板（干式墙板）顶棚可以安装在直接固定于支承结构的衬条龙骨上，也可以安装在悬挂系统上。石膏顶棚天花板具备抗下垂性能，通常沿垂直于龙骨构件的方向安装（图 15.13）。石膏板顶棚可以涂漆、喷涂吸声材料或粘贴吸声板。

图 15.13：受损灰泥顶棚下方的石膏板顶棚骨架



饰面处理

抹灰顶棚可以采用喷涂或滚涂方式上漆。石膏板可以使用嵌缝膏和接缝胶带进行填缝处理后再涂漆（图 15.14），也可以作为薄抹灰层的基层。

图 15.14：经嵌缝处理的石膏板顶棚与跌级檐口



应用于灰泥和石膏板顶棚的装饰工艺包括手绘云彩（图 15.15）、仿古擦色罩光（glazing）、模板印花（stencils）、威尼斯灰泥（Venetian plaster）以及贴金箔。金箔、银箔、铝箔、铜箔以及仿金属饰面均有卷装形式出售，便于在顶棚上施工。

图 15.15：彩绘云朵顶棚



木质顶棚

由浅色或纹理丰富的木材（如节疤松木）制成的木质顶棚，能为空间增添温馨感与个性。在某些情况下，木质顶棚会被涂漆，目的或是为了反射更多光线，或是为了遮盖品相欠佳的木料。

木质顶棚通常具有极强的声音反射性。木质声学垂片（baffles）可以改善声音的扩散；若在其上方覆以吸声材料，则能提高吸声效果。

条板与面板

企口珠条板（Beadboard）能够提供耐磨的表面并为顶棚赋予尺度感（图 15.16）。每块板中央铣出的凹槽营造出两块较窄条板的视觉效果。珠条板沿垂直于顶棚托梁的方向安装，墙体边缘处用装饰线条收口。这种系统通往上方夹层的检修极为受限。

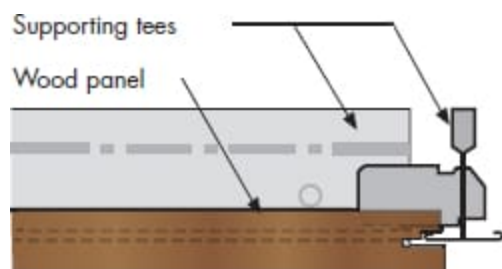
图 15.16：企口珠条板顶棚



木质顶棚面板

带有木饰面的吊顶板专为适配 24" × 24"（610 × 610 毫米）和 24" × 48"（610 × 1219 毫米）吊顶系统而设计（图 15.17）。此外，还有 4" × 8'（102 毫米 × 2.4 米）和 6" × 8'（152 毫米 × 2.4 米）规格的悬吊式条形木面板可供选择。它们具有多种穿孔图案，并带有集成的声学吸声背衬。

图 15.17：木质顶棚面板细部



木丝纤维吸声板

木纤维板（木丝板）可以安装在龙骨格栅系统中、安装在龙骨衬条上，或直接固定在顶棚上；同时也可以制成悬吊云板（clouds）和垂片（baffles）。它们可以保持天然本色，也可以多次喷漆而不会丧失其声学性能（图 15.18）。

图 15.18：木丝纤维板，已涂漆（上）、边缘和未涂漆（下）。

样品由 Tectum Inc. 友情提供，www.tectum.com。



饰面

木质顶棚通常采用着色剂（色精）和清漆进行涂装。深色的顶棚饰面，尤其是带有光泽的饰面，可能会使其在视觉上显得比实际高度更低（图 15.19）。

图 15.19：深色木质顶棚



悬吊式吊顶系统

在层高较高的房间中，可以整体或局部下吊顶棚，以降低空间的尺度感，或将某一区域与周边空间区分开来。将饰面材料悬挂在楼板结构下方的吊顶系统，为电气或机械管线、嵌入式灯具以及保温隔热材料提供了空间。吊顶龙骨网格的设计能够契合暖通系统送风口格栅和照明灯具的安装。

顶棚局部跌级/下垂吊檐（soffits）可降低特定区域的顶棚高度，并填补橱柜上方的空间（图 15.20）。它们还常用于隐藏风管和其他设备。

图 15.20：跌级吊顶骨架



悬吊式吊顶系统通常与吸声板配套使用，用于吸收来自下方的声音。在吸声板上方增设保温隔声层，并配合可相对于建筑结构独立位移的支撑龙骨网格，能够有效限制自上方空间传下的声音。

商业项目中安装的吸声板系统（包括面板和悬挂龙骨系统）通常必须具备 A 级防火等级。目前市场上有耐火极限为 1 小时、2 小时、3 小时或 4 小时的系统可供选择。

吊顶龙骨系统

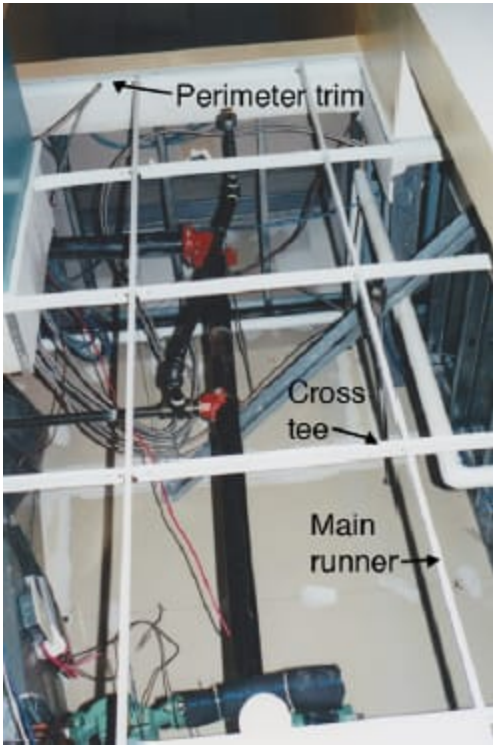
模块化吊顶材料通常由悬挂在屋顶或楼板结构下方的金属龙骨网格支承。天花板或面板通常可拆卸，以便进入顶棚上方空间进行检修。

主龙骨（main runners）由铝合金或钢制成。它们被划分为轻型（light duty）、中型（intermediate duty）和重型（heavy duty）。轻型系统仅适用于住宅和轻型商业用途。中型系统专为承载来自灯具和天花送风口的适度荷载而设计，广泛应用于众多商业场所。只有重型系统才能够承受从吊顶龙骨额外悬挂的荷载。

主龙骨通常通过吊丝或金属吊带悬挂，中心间距为 2 英尺、3 英尺、4 英尺或 5 英尺（610、914、1219 或 1524 毫米）。卡扣式次龙骨（cross tees）的长度通常为 1 英尺至 5 英尺（305 至 1524 毫米）。

龙骨系统可以裸露外露、喷涂上漆、暗架隐藏（图 15.21），或被天花板完全包裹。角形（L型）或槽形（C型）修边线用于支撑周边边缘。

图 15.21：吊顶龙骨

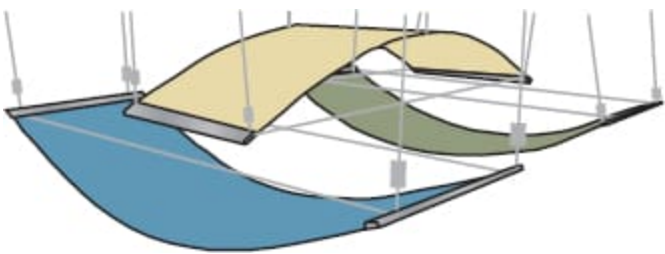


干壁石膏板吊顶龙骨系统与矿棉吸声板系统类似。它们由带有翼缘的主龙骨和次龙骨组成，石膏板可以直接用螺丝固定在这些支承翼缘上。

吊顶华盖与云板

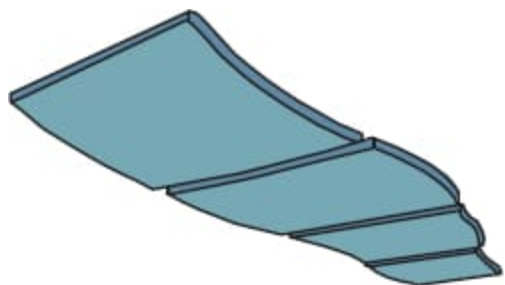
顶棚华盖（canopies）悬挂在顶棚下方以界定室内空间（图 15.22）。其平缓弯曲的曲面经过饰面处理后可提高光线反射率。

图 15.22：顶棚华盖



悬吊式声学云板（cloud ceilings）兼具满铺式龙骨吊顶系统的优势，同时对安装在顶棚上的设备保留了更高的可视度与检修便利性（图 15.23）。云板吊顶由吸声板组成，并以金属框包边。

图 15.23：声学悬吊云板



穿孔金属板可以设计成弧形或折角造型进行悬吊（图 15.24）。其背面可衬以声学吸声材料以吸收声音。

图 15.24：穿孔金属华盖



装饰空格栅

开敞框架式格栅悬挂在上方结构下方，形成一个较低的顶棚平面（图 15.25）。它们便于检修照明、喷淋和暖通空调系统。

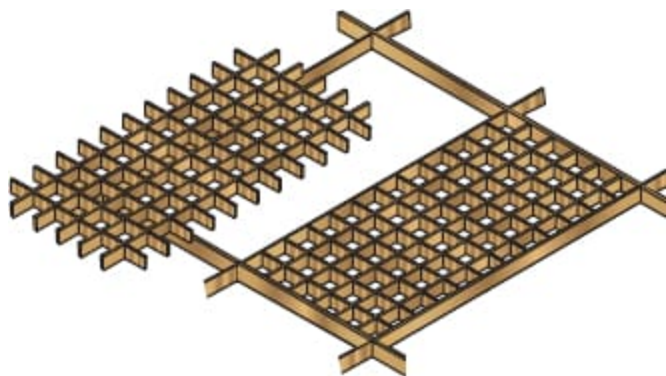
图 15.25：非对称金属格栅顶棚面板



装饰性铝制或钢制格栅悬挂于类似于吸声吊顶的悬挂系统上。部分格栅能够承载灯具、标识标牌、扬声器以及其他顶棚构件，而另一些系统则需要额外的支撑构件。灯具通常由上方结构进行独立悬挂支承。

木质顶棚格栅提供定制和标准两种设计形式（图 15.26）。它们在高挑空间中常用于强调其下方的特定空间区域。

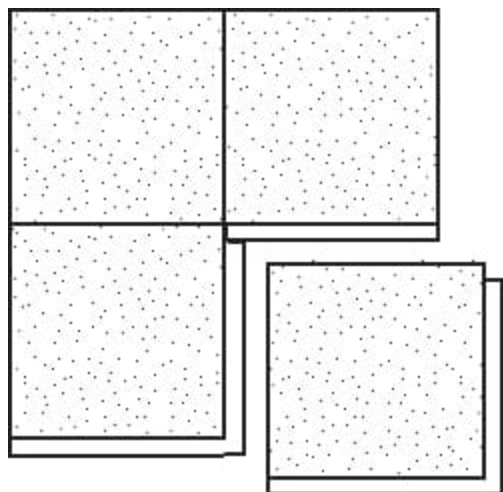
图 15.26：木质顶棚格栅



吸声天花板与面板

吸声小吊顶板（Tiles）尺寸通常为 12 英寸或 16 英寸（304 或 406 毫米）见方，边缘带有暗插开槽（kerfed）或企口接缝（tongue-and-groove）（图 15.27）。吸声板通常以矿物纤维或玻璃纤维为基材；部分民用产品采用纤维素纤维制成。它们可以直接用码钉钉接或胶粘在基层上，但这会降低其吸声能力。由于上方空间狭小，若不破坏板材则很难进行检修。

图 15.27：企口吸声吊顶板



大规格吸声吊顶板（Panels）通常为 24 英寸（610 毫米）见方或 24" × 48"（610 × 1219 毫米），此外也有其他尺寸可供选择。它们具有丰富的款式设计与饰面质感。

- 裂纹/毛孔纹理 (Fissuring)：在吸声板表面制作的粗糙不规则凹痕，兼具美观与提升吸声性能的作用。
- 槽口/开槽 (Kerf)：板材边缘加工出的凹槽，用于容纳并隐藏吊顶龙骨。
- 大板 (Panel)：设计用于明架龙骨安装系统的任何平放式/搁放式 (lay-in) 吸声板。
- 跌级边 (Tegular)：一种台阶状企口或留缝边槽设计，使吊顶板能够下沉凸出于其支撑龙骨下方。
- 小板 (Tile)：一种通常为 12 英寸见方的吸声吊顶板，采用打钉、胶粘或暗架龙骨系统悬挂。

边缘形式

较小规格板材的边缘通常做开槽 (kerfed) 和回切阶梯处理。这使得它们在固定到顶棚结构时能够紧密拼接。

大多数大规格吊顶板具有平直边 (方边, square) 或倒角边 (斜边, beveled)。明架龙骨中的平放式搁板最容易向上顶起移出，便于检修上方设备。开槽板旨在隐藏悬吊龙骨，但在拆卸板材时边缘可能受损。倒角边形成的微小阴影线可最大程度减少边缘损坏视觉感 (图 15.28)。跌级边 (Tegular edges) 使板材下沉突出于支撑龙骨下方，从而使龙骨显得不那么显眼 (图 15.29)。

图 15.28：倒角及暗槽板边缘

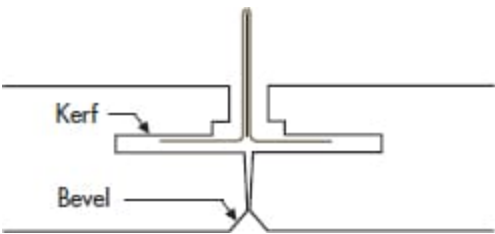
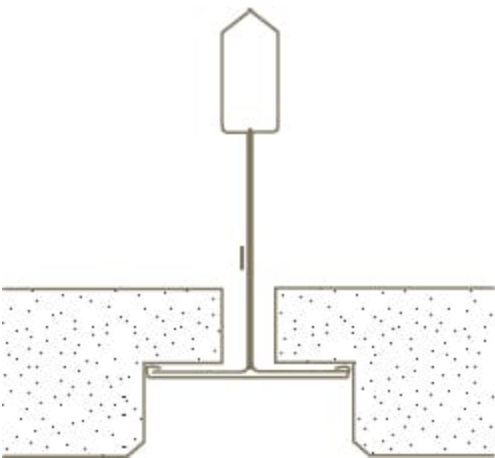


图 15.29：倒角跌级板边缘



饰面

吸声板表面有细裂纹、中裂纹、粗裂纹以及穿孔等多种纹理可供选择。面板通常为白色，但也有一部分提供彩色款式。吸声板可以喷漆翻新，但这会导致部分声学性能损失，且任何磕碰受损处都会露出白底。此外，吸声吊顶板还提供具备耐化学烟雾和耐擦洗特性的专用饰面（表 15.1）。

表 15.1：吸声吊顶板

板材类型	特性
乙烯基（Vinyl）	防火级、耐擦洗；声学性能略有降低
陶瓷基（Ceramic）	防火级、耐高湿度
矿物纤维（Mineral fiber）	防火级、耐磨损或抗撞击
聚酯薄膜（Mylar）	防火级、耐擦洗；声学性能略有降低。

耐擦洗板材用于洁净室、餐饮服务区以及其他对卫生清洁有高度要求的场所。具备耐湿特性的吸声板适用于更衣室、淋浴间、室内泳池以及部分实验室等高湿度区域。

隔声阻尼吊顶板旨在减少声音传播并控制混响。这些厚 1 英寸（25 毫米）的高密度玻璃纤维板背面密封有一层镀铝隔声层。

含有可再生回收成分的板材日益普及，且各制造商也正在推进旧吊顶板的回收利用工作。

声学特性

吸声吊顶板的性能根据其衰减声音的能力来评级。吊顶隔声等级（CAC，Ceiling Attenuation Class）用于衡量顶棚阻隔空间之间以及吊顶上方构件空气声传播的能力。降噪系数（NRC，Noise Reduction Coefficient）测量材料在四个特定频率下的吸声效果。清晰度等级（AC，Articulation Class）则与低隔断开敞式办公空间内的言语清晰度（可懂度）相关。

在与上方建筑结构和墙体保持适当悬吊间距的情况下，吸声板可利用上方的空气层实现最大程度的声音衰减。而直接牢固紧固在顶棚结构或衬条上的板材在吸声效果上则相对较弱（图 15.30–15.32）。

图 15.30：牢固固定于结构的吸声板

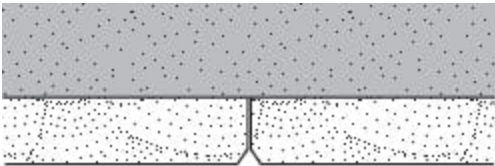


图 15.31：钉在衬条上的吸声板

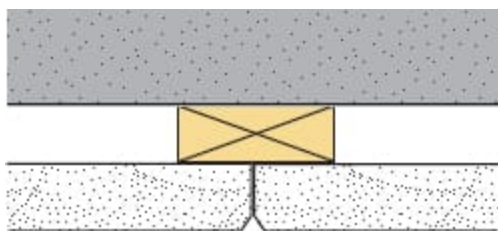
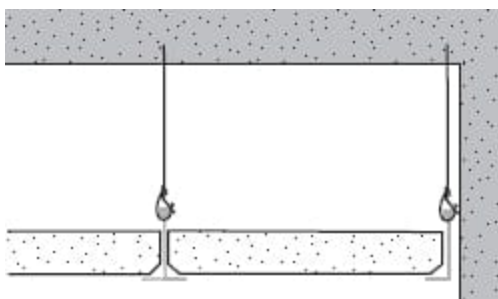


图 15.32：悬吊于顶棚和墙面的吸声板



金属顶棚

金属顶棚饰面采用钢、铝和铜制成。其造型形式包括块状扣板、条形及宽幅面板、曲面板、格栅屏风板和开敞式网格（格栅）。

冲压金属板（压花金属板）

冲压金属顶棚（锡板天花）有时见于老旧建筑中，可能被隐蔽在后期加装的吊顶下方（图 15.33）。对于老旧冲压金属顶棚，可以通过使用相匹配材质的部件进行精心修补来进行修复与保留。

图 15.33：冲压金属顶棚与墙面饰面

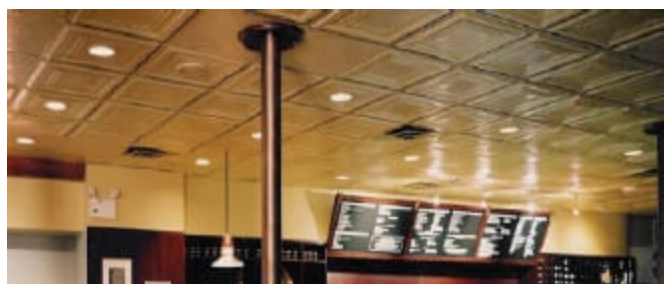


新型冲压金属板有 24" × 48"（610 × 1219 毫米）规格板材及其他尺寸，并拥有多种花纹图案。收边补缝板（Filler panels）用于环绕装饰板区域。配套的石膏线/檐口线脚（cornices）长度为 48 英寸（1219 毫米），自墙面以 45° 角向前挑出。冲压金属板通常安装在间距为 12 英寸（305 毫米）的衬木条上。冲压金属顶棚会反射房间内的声音。

市场上也生产可直接嵌入标准 24 英寸（610 毫米）见方吊顶龙骨系统的冲压金属面板（图 15.34）。这些板材简化了安装过程及设备检修。

图 15.34：安装在悬吊龙骨中的冲压金属吊顶板。

来源：摄影 Doug Stefanov。



冲压金属板拥有多种饰面处理，包括黄铜、镀铬、电镀和不锈钢。它们可以进行现场喷漆，也可购买预先涂装好的白色款式。

条形金属板

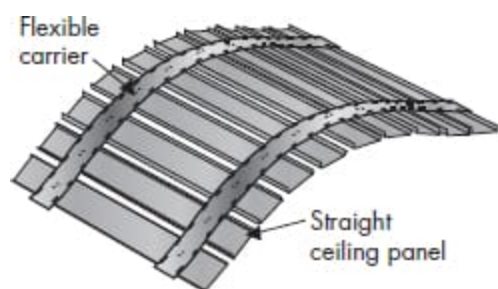
狭长的金属板在顶棚上形成线性的方向性图案（图 15.35）。条形板有多种规格，包括宽幅面板。其长边既可设计成密拼相接，也可安装成板间留缝的形式。板与板之间的开口空隙可让声音被吸声背衬吸收。部分系统设计为可兼容集成照明灯具和暖通空调格栅。

图 15.35：条形金属顶棚



条形金属顶棚采用钢、铝或不锈钢制造。板材的可选配置包括板条宽度、金属涂层类型、质感、颜色以及吸声保温层。它们通常作为卡扣式构件安装在暗架龙骨系统上。此外，还可以通过在平直龙骨上安装凹面或凸面弧形板，或者在弧形龙骨上铺设平直板材，制作出金属拱形弧面顶棚（图 15.36）。

图 15.36：弧形条板龙骨承重件



条形金属顶棚的吊挂系统与矿棉吸声板所用的系统相似。分为中型和重型两个级别。许多制造商在金属板吊顶组件中融入了回收环保材料。

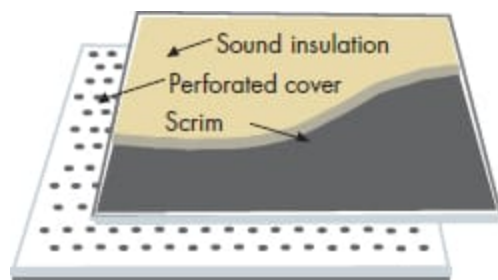
穿孔金属扣板

穿孔金属天花扣板（pans）拥有多种饰面和颜色，兼具耐用性与易维护性。金属扣板的声学性能因板材类型、穿孔样式和开孔率以及现场条件而异。

金属扣板顶棚既可通过卡扣或挂接方式固定在暗架悬挂龙骨系统上，也可直接搁放在传统的明架龙骨系统中。边缘经过精细造型的扣板可以形成狭窄的暗缝（reveals）并呈现半隐蔽龙骨效果。散流器风口和照明灯具均可整合集成于该系统中。

吸声金属扣板单元内部包裹有消音减噪垫，用于声学控制（图 15.37）。声音穿过穿孔孔洞并被其背后的吸声材料吸收阻截。消音垫通常由玻璃纤维制成，且一般带有密封包裹层，以防止纤维脱落漂浮在空气中。矿物纤维内衬在阻隔声音传至上方空间方面的表现优于玻璃纤维。去除吸声背衬后，这些金属板还可用作回风口。在无吸声处理的情况下安装时，会附带一层黑色无纺网布衬层（scrim），以遮挡视线防止看穿到上部顶棚内部。部分金属扣板顶棚系统采用了回收环保材料制造。

图 15.37：穿孔金属顶棚扣板



金属吊顶板与面板

复合金属板（Laminated metal tiles）可安装在吊顶龙骨中。它们由铝、黄铜、紫铜或不锈钢复合贴附在背衬基材上制成。复合金属板提供光滑面、肌理质感面（图 15.38）和图案花纹饰面。

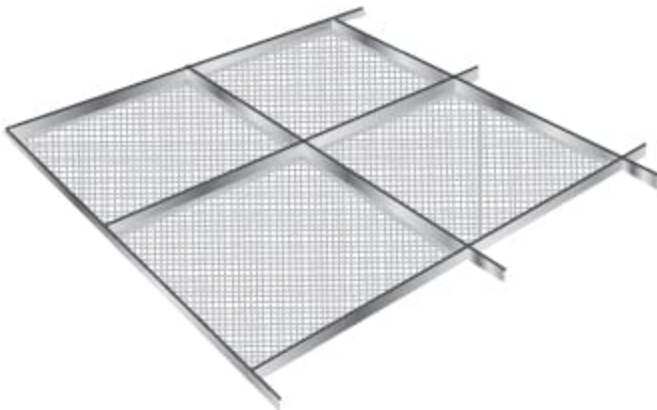
图 15.38：肌理复合金属板样品。

样品由 IDS Group 友情提供，www.IDS2GO.com。



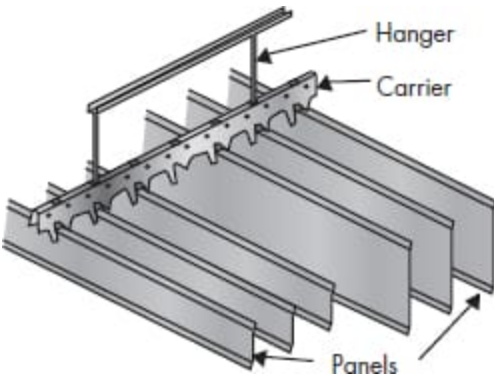
24 英寸（610 毫米）见方的金属网搁放板拥有多种焊接丝网、编织丝网和钢板拉伸网（expanded metal mesh）款式（图 15.39）。这些板材采用标准吊顶龙骨系统。金属丝网顶棚具有高度的声学、视觉与物理通透性。边缘翼缘平搁在支承龙骨上，托起面板即可进行检修。

图 15.39：金属网搁放板与龙骨



金属垂片（Metal baffles）在遮蔽设备的同时，允许对暖通空调、照明和喷淋系统进行检修。垂片由金属框架包裹穿孔金属外壳构成，内部填充有诸如玻璃纤维等封装吸声材料（图 15.40）。它们能在体育馆、游泳馆等嘈杂环境中有效吸声。钢制垂片抗损毁性能强；铝制垂片则适用于高湿度环境。

图 15.40：金属吸声垂片板



金属开敞式格栅（open cell）顶棚系统在改变视感顶棚高度的同时，允许全方位的检修操作。它们由模块化格栅单元或嵌入悬吊龙骨的标准尺寸格栅扣板组成。

镜面顶棚

由高抗冲聚苯乙烯（HIPS）制成的轻质镜面顶棚板适用于标准吊顶龙骨（图 15.41）。其厚度通常仅为 0.04 英寸（1 毫米），上方可能需要衬垫一块标准板以提供刚度。此外也有大规格面板生产。该产品提供多种彩色和金属镜面饰面选择。

图 15.41：HIPS 镜面板中的反射效果。

样品由 IDS Group 友情提供，www.IDS2GO.com。



织物顶棚系统

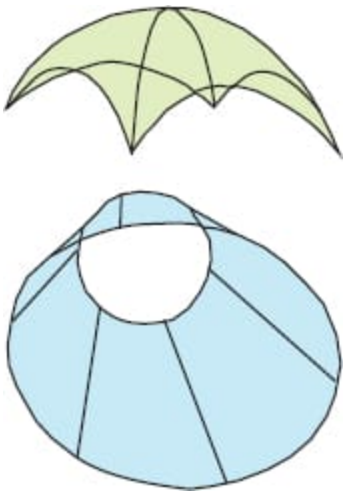
张拉膜/织物（Stretched fabrics）可用于界定室内空间，并反射或漫射光线。阻燃耐火材料既可以直接悬挂在顶棚和墙壁的点状固定件上，也可以固定在厂家配套的空间网架支撑结构上。

软膜天花/张拉顶棚

张拉式顶棚（软膜天花）系统由大面积、平整且质轻的柔性 PVC 薄膜或机织物构成的顶棚平面组成，两者均可印刷图案或文字。PVC 软膜天花系统可以打印出照片级精度的艺术图案。虽然织物可以采用背光照明，但这可能会将骨架边框的阴影投射到织物膜面上。

软膜天花板可以呈现平整或弧形的表面或轮廓（图 15.42）。它们可以安装在其他吊顶下方，并允许检修上方设备。典型跨度可达 16' × 40'（5 × 12 米）。织物通过张拉固定在周边型材轨道上。由于系统质轻，大跨度施工时几乎不需要中间支撑。

图 15.42：三维立体张拉顶棚造型



商业空间中用于张拉顶棚的织物必须符合国家和地方消防法规。《国际建筑规范》(ICC) 规定，用于装饰、图钉固定或声学用途的、带有乙烯基薄膜或织物及填充芯材的轨道系统或框架必须经过测试。测试采用 ASTM E84 (斯泰纳隧道试验) 并结合 ASTM E2573 《现场制作张拉系统试样制备与安装的标准规程》进行。

具有较深边框的软膜天花可以容纳吸声材料。声学通透的疏织织物能够让声音穿透。

张拉织物在受到温度和湿度变化影响时可能会发生下垂。下垂程度取决于纱线结构类型和纤维成分。聚酯纤维 (涤纶) 抗下垂性能优异，而尼龙或人造丝含量超过 20% 的混纺织物表现欠佳。包括真丝、羊毛和棉在内的天然纤维通常需要丙烯酸背涂来稳定纱线并减少下垂，聚烯烃纤维也是如此。

经验丰富的专业人员可以快速安装软膜天花。灯具和设备的穿孔开口均在施工现场切割完成。

悬挂吸声垂片

在房间顶棚悬挂各面完全暴露的吸声材料，是捕捉声波的最佳方式。具备防火等级的声学吊顶垂片尺寸为 24" × 48" (610 × 1219 毫米)，厚度为 1-1/2" (38 毫米)。它们采用玻璃纤维芯材并由 PVC 包覆。吊顶垂片通常在声源产生区域上方以 24 至 35 英寸 (610 至 889 毫米) 的间距悬挂。

木纤维垂片的宽度为 11-3/4" 和 23-3/4" (298 和 603 毫米)，长度为 48" (1219 毫米)，厚度有 1"、1-1/2" 和 2" (25、38 和 51 毫米)。它们有原木色、喷涂白色或定制颜色，并可在现场喷漆而不会损失吸声效率。

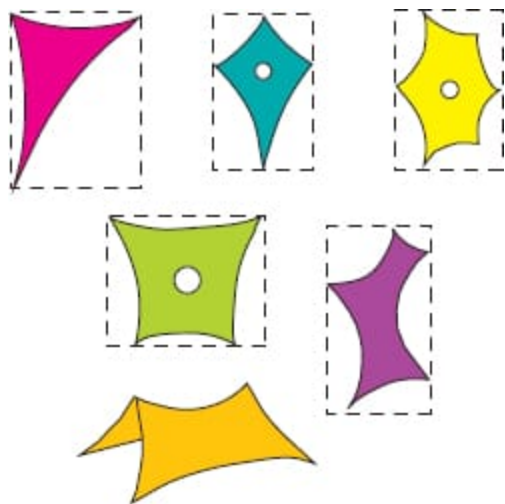
防火级三聚氰胺泡沫 (密胺泡沫) 波浪形吸声垂片既可垂直悬挂，也可水平悬挂。垂片使用螺旋形挂钩悬挂在钢丝吊索上。它们有白色或浅灰色，也可涂覆或喷涂其他颜色。最大尺寸可达 48" × 96" (1219 × 2438 毫米)，厚度有 1-1/2"、2" 和 3" (38、51 和 76 毫米)。

吸声垂片产品还提供带有迈拉薄膜 (Mylar) 涂层的款式，适用于食品加工区域。由硬质玻璃纤维芯材外包帆布尼龙等机织物面料的垂片，厚度为 1-1/2" 至 2" (38 至 51 毫米)，面板规格为 24" × 48" (610 × 1219 毫米)。采用客户自选面料 (COM, customer's own material) 定制的垂片，尺寸最大可达 48" × 96" (1219 × 2438 毫米)。

无框张拉板与吊幔挂幅

无框张拉织物板通过拉索（guy wires）进行安装（图 15.43）。它们由聚酯纤维与弹性纤维制成，具有多种颜色与造型。

图 15.43：无框张拉织物造型示例



大型图案通常印制在建筑物室内的挂幅（banners）上。由夹在两层乙烯基之间的聚酯纤维、尼龙或玻璃纤维网布构成的乙烯基复合面料，具有优良的印刷适应性且通常具备阻燃防火性能。尽管色彩选择相对有限，且乙烯基面料缺乏垂坠感和舒适触感，但乙烯基织物易于制作成相对厚重、不透光的挂幅。

第16章 建筑木作、箱体橱柜与室内陈设

饰面工程与室内陈设完善了空间的整体室内设计。踢脚线和收口饰条等建筑木作构件为各种表面增添了细节美感并起到保护作用。橱柜、搁板架及台面为住宅、商业和公共机构空间提供了收纳与工作操作台面。家具及其他软装陈设则使空间的使用更加舒适与安全（图 16.1）。

图 16.1：餐厅中的饰面工程与室内陈设



建筑木作

建筑木作（Millwork）是指在木工加工厂中生产的现成、定型截面或已完成加工的木构件。该术语涵盖线条、收口饰条以及工厂化生产的橱柜；后者将在本章后半部分进行介绍。

建筑木作的设计考量

在北美，18 世纪更先进的木工工具的出现带来了更加精细的手工木作细部。在工业革命期间，技术熟练的工人聚集在一起，同时使用动力机械和手工工具将木材加工成收口饰条和装饰线条，因而诞生了“millwork”（工厂木作）这一术语。到了 19 世纪晚期，人们已经可以通过产品目录订购建筑木作并运送至全美各地。

可持续性

用于建筑木作的木材应来自可持续资源。可持续木作构件中不得添加脲醛树脂。在生产过程中使用或在室内空间固定木作所用的粘合剂和密封胶应符合规定的 VOC（挥发性有机化合物）释放量标准。

成本因素

建筑木作的材料和人工费用会增加工程建设的总预算，且由于成本累积迅速，需要密切监控。建筑木作的造价估算可按线性英尺（延米）计算，也可参考以往类似工程项目。门套线按套或按延米计价。楼梯则按各个独立构件进行估算。通常情况下，安装完成的木作总成本可能是其材料成本的两到三倍。

建筑木作有时由业主直接订购和采购。如果由承包商负责安装，则需额外增加搬运、仓储和成品保护费用。

装饰线条与饰边

装饰线条与饰边有助于遮盖地面与墙面交界处、或墙面与天花板交接处的接缝。它们可以覆盖门、窗及其他洞口周围粗糙的施工边缘。在此过程中，它们也起到了保护这些表面的作用。

历史建筑中所使用且沿用至今的许多线条风格，均起源于古希腊的设计，并在整个历史长河中被古罗马人和其他文明不断修改演变。

工场化机械生产降低了装饰线条和饰边的成本。19 世纪的工艺美术运动（Arts and Crafts movement）倡导由手工艺人进行更精细的手工制作。20 世纪晚期的计算机数控切割技术使更复杂的细部雕刻成为可能，但某些极其精细复杂的雕刻工艺至今仍由手工完成。

规范标准

规范所涵盖的饰边和装饰材料包括附着在室内墙面或天花板上的外露装饰构件或保护材料。线条、踢脚线、护墙腰线、挂画轨、扶手以及门窗套线条可能适用“10% 规则”(10-Percent Rule)，该规则允许在均匀分布的材料占其所附着特定墙面或天花板总面积最多 10% 的情况下，放宽等级评定要求。

《国际住宅规范》(IRC) 中针对饰边的条款对泡沫塑料饰条进行了规范限制（若其占用特定墙面和天花板面积超过 10%）。

类型

装饰线条可分为竖立饰条（standing trim）和连续饰条（running trim）两类。竖立饰条通常由单根固定长度的构件组成，如窗套线（window casing）、窗下挂板（apron）、止动条（stop）、窗台内板（stool）或窗台板（sill）。连续饰条则以连续长度销售，用于檐口线（cornices）、护墙腰线（chair rails）、踢脚线（baseboards）、收口鞋头线（shoe moldings）和楼梯扶手线条（handrail moldings）等。

室内饰边包括踢脚线、护墙腰线、挂画线条、凹圆线（cove）、顶角线（crown）或檐口线（cornice），以及门窗套线。此外还有许多其他造型配置，其中一些用于组合构建复杂的组合线条设计。

墙面踢脚线可以是明装、平嵌或凹嵌安装的板条（图 16.2）。它们可以是平整简单的，也可以具有装饰性的轮廓截面（图 16.3）。顶部可增加顶压条以增加高度，底部的 1/4 圆收口线则用于遮盖与地面的接缝。

图 16.2：踢脚线截面轮廓

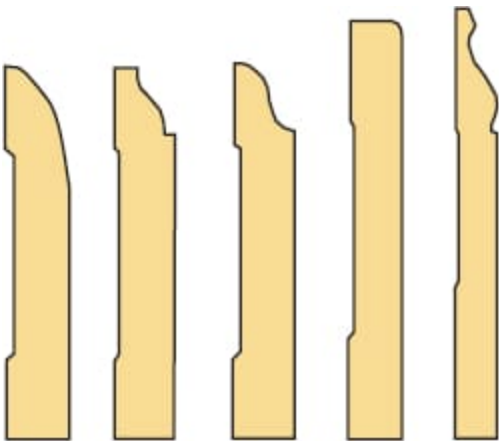
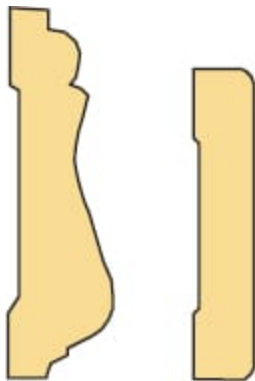


图 16.3：带绳纹图案的压花硬木踢脚线



护墙腰线用于界定护墙板（wainscot）的顶部，或划分墙面的上下部分（图 16.4）。它们还可用于保护墙面免受椅子或桌子的磕碰损坏。护墙腰线通常距离地面 30 英寸至 36 英寸（762 至 914 毫米）。

图 16.4：护墙腰线截面轮廓



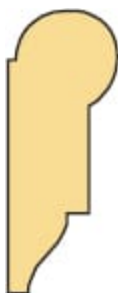
扶手常用于老年人住宅中，为走廊通行提供支撑（图 16.5）。它们可以由木材或合成材料制成，并有多种设计造型。

图 16.5：木扶手、踢脚线和护角条



挂画线条（挂画轨）方便悬挂和更换艺术品（图 16.6）。最初，画作是通过绳索悬挂在挂画轨上的钉子上。挂画轨表面通常具有线性轮廓，或者雕刻/压印有重复的卵锚纹（egg and dart）或其他图案。挂画轨通常位于天花板正下方至下方数英寸处，天花板的颜色通常延伸至该线条的顶部。

图 16.6：挂画线条截面轮廓



凹圆线、顶角线和檐口线用于遮盖接缝并界定墙面与天花板之间的交界线。凹圆线具有简单的弧形表面（图 16.7）。顶角线终止于构件或装饰造型的最顶端（图 16.8）。华丽的檐口线可以由许多单独的构件组

合而成（图 16.9）。

图 16.7：凹圆线截面轮廓

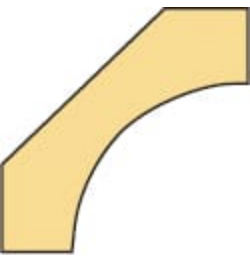


图 16.8：顶角线截面轮廓

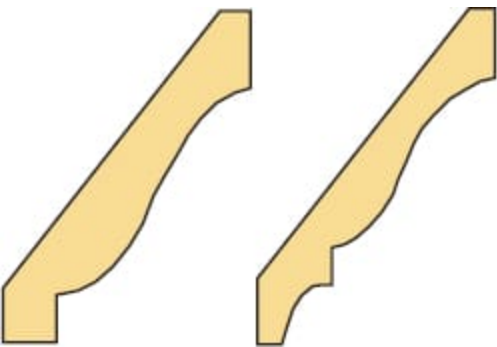
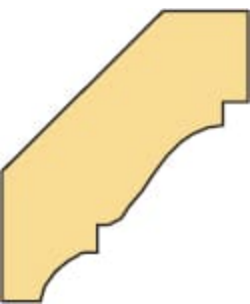


图 16.9：檐口线截面轮廓



门窗套线用于遮盖粗糙的施工边缘（图 16.10）。它们可以是平板，采用平接或 45 度斜角拼接，也可以包含装饰性转角方块和中间的罗塞特花饰（图 16.11）。

图 16.10：门窗套线截面轮廓

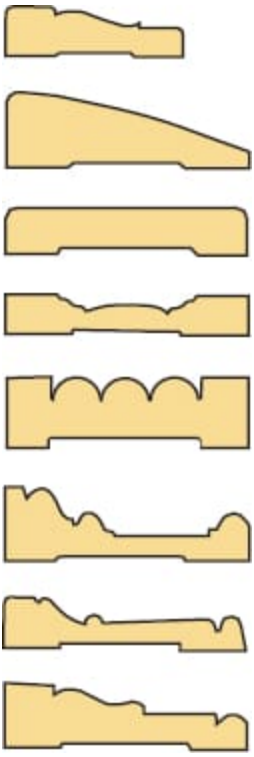


图 16.11：硬木罗塞特花饰块



楼梯木作包括踢脚板（risers）、踏步板（treads）、起步立柱（newels）、扶手（banisters）以及栏杆小立柱（balusters）。起步立柱是支撑扶手一端的立柱（图 16.12）。栏杆小立柱是扶手下方密集排列的一系列支撑构件之一，也统称为栏杆扶手系统。

图 16.12：带栏杆立柱的起步立柱，德比宅邸（Derby House），马萨诸塞州塞勒姆（1761-1762 年）

“8. Stairway, Detail of Newel Post—Derby House, Salem, MA,” 美国国会图书馆版画与照片在线目录：
<https://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print>.



壁炉装饰构件包括壁炉架（mantles）和壁炉上方饰件（overmantles）。壁炉架（mantelpiece）框定壁炉洞口，并遮盖突出至室内的部分烟囱壁。壁炉台面搁板在壁炉上方提供了一个陈列展示面。壁炉上方饰件是指应用在壁炉架上方烟囱壁上的装饰构件。

材料

线条通常由橡木或松木制成，但也可以使用其他材料制造。它们可以经浇铸成型、雕刻细节，或压印图案（图 16.13–16.15）。

图 16.13：压花木线条



图 16.14：压花乙烯基线条



图 16.15：带齿饰的顶角线



中密度纤维板（MDF）型材常用于需要油漆涂装的饰条。实体面材（人造石）有时用于商业和医疗卫生领域的饰边。市场上也有塑料线条出售（图 16.16）。在需要极高耐用性的地方，则采用不锈钢材质（图 16.17）。

图 16.16：乙烯基线条背面



图 16.17：不锈钢护角条



箱体橱柜

细木工（Cabinetry）通常是指制作精致家具或其他木制品的技术。而箱体橱柜（Casework）则是专门用于商业级或固定规格橱柜的术语。

箱体橱柜的设计考量

作为固定的室内构件，箱体橱柜预期需长期使用且不出现过度磨损。选择橱柜时需考虑其可能承受的使用方式（或滥用程度）。在经常接触潮湿的环境中，必须选用耐水损坏的材料，并在拼接构造上允许膨胀与收缩。

榫接与接头

传统木工中有许多种接合形式，包括平接、燕尾榫接、企口搭接、榫槽接和斜角拼接（图 16.18–16.22）。凹槽（Dado）是指在一个构件上切出的矩形贯通槽，用于容纳另一个构件的端头。裁口/边槽（Rabbet）是指沿构件边缘或边缘附近切出的凹槽或缺口，以便嵌入其他构件。

图 16.18：平接（Butt joint）



图 16.19：燕尾榫接（Dovetail joint）



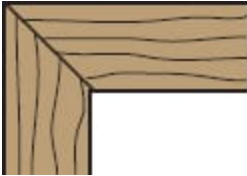
图 16.20：企口搭接（Shiplap joint）



图 16.21：榫槽接（Tongue-and-groove joint）



图 16.22：斜角拼接（Miter joint）



等级划分

箱体橱柜的施工等级由美国建筑木作协会（AWI）、加拿大建筑木作制造商协会（AWMAC）和木作协会（WI）共同确立（表 16.1）。

表 16.1：建筑箱体橱柜施工等级

等级	说明
经济级（Economy grade）	对工艺、材料或安装的最低质量要求；通常用于不在公众视线内的木作构件
定制级（Custom grade）	绝大多数高质量建筑木作的标准；对工艺、材料或安装质量具有明确严格的控制
特优级（Premium grade）	通常用于对工艺、材料或安装质量有最高水准要求的场合

可持续性

可持续的固定式建筑木作和橱柜通常不得添加脲醛树脂。复合木材及农业纤维制品（包括刨花板、中密度纤维板、麦秸板和稻草板）应符合加州标准第 93120 条《减少复合木制品甲醛排放的空中机动毒性控制措施》。在室内空间固定饰面所用的粘合剂和密封胶必须达到规定的 VOC 指标。橱柜内部有时会涂覆聚氯乙烯（PVC）；应考虑使用替代环保材料。

成本因素

箱体橱柜可能在总建筑预算中占据相当大的比例，影响细节或材料的设计决策可能会极大地改变造价。室内设计师必须仔细审查施工图（深化图）和完工实体，确保其符合设计规范。

橱柜的成本估算最好参考以往类似的工程项目。箱体橱柜也可以按线性英尺（延米）进行造价估算。

橱柜

大多数住宅中的橱柜随着时间的推移演变出了标准化的类型和尺寸。零售和办公储物系统的发展催生了全新的工业门类。

历史背景

17 世纪北美的储物设施主要由碗柜和开放式搁板组成。18 世纪增加了操作台面，台面上下均设有储物搁板。19 世纪的住宅储物设施包括固定式与独立式的橱柜和搁板。备餐间（Butler’s pantries）和其他食物备餐区被增设在厨房旁。

19 世纪的零售商店使用陈列展示柜和搁板来存放干货，这些设施可以就地制作，也可以在异地加工。全美的制造商均可提供商用储物系统。家具制造商还销售用于储物以及充当冷藏冰盒的金属及木制柜。

20 世纪初推出的标准化橱柜模数单元系统简化了厨房的规划和布局。到 20 世纪中叶，制造商在大众市场上广泛推广在压制木基材上贴覆塑料层压板的低价厨房橱柜。

标准化橱柜

用于厨房、住宅和医院的橱柜通常以标准尺寸预制生产（表 16.2）。标准成品橱柜的宽度通常为 15 英寸至 48 英寸（381 至 1219 毫米），以 3 英寸（76 毫米）为模数递增，尺寸误差由填缝收口条补充（图 16.23–16.27）。通常，地柜进深为 24 英寸（610 毫米），吊柜进深为 12 英寸（305 毫米）。

表 16.2：标准橱柜尺寸

橱柜单元	尺寸
标准吊柜	高 30 英寸（760 毫米）
组合吊柜	两端高 30 英寸（760 毫米），水槽和灶具上方长度 36 英寸（914 毫米）范围处高 18 英寸（457 毫米）。总长度 60 至 84 英寸（1525 至 2135 毫米）
基本地柜	单门单元宽 12 至 24 英寸（305 至 610 毫米）；双门单元宽 27 至 28 英寸（685 至 1220 毫米）

橱柜单元	尺寸
转角地柜	从墙角到末端长 36 英寸（815 毫米）
水槽地柜	长 54 至 84 英寸（1370 至 2135 毫米）
浴室台盆柜	尺寸各异，高 29 至 36 英寸（736 至 815 毫米），进深 21 至 24 英寸；出售时可带台面或不带台面

图 16.23：组合吊柜

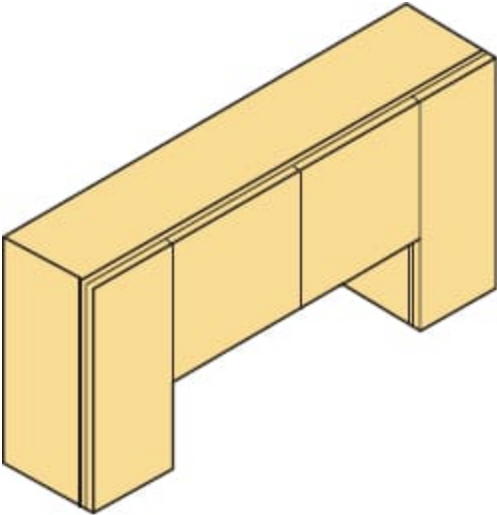


图 16.24：基本地柜单元

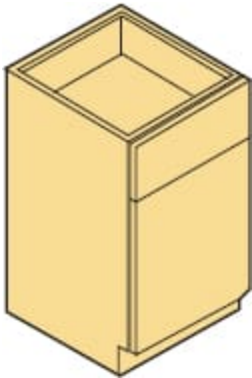


图 16.25：转角地柜单元

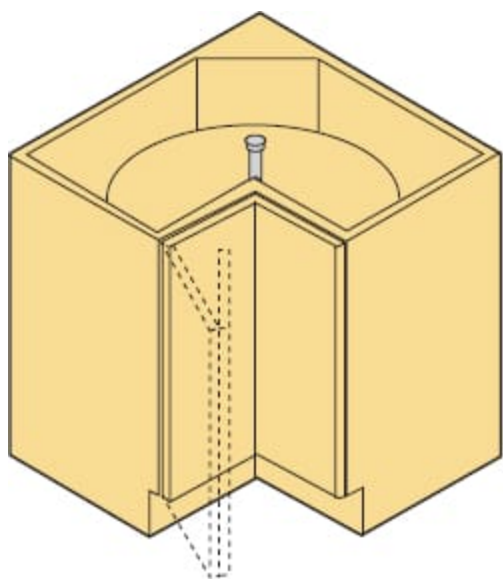


图 16.26：水槽地柜单元

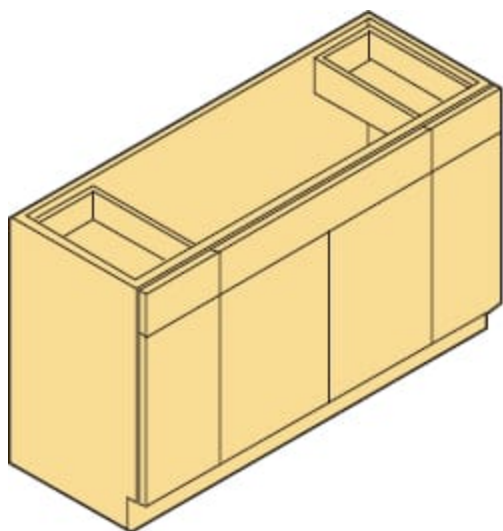
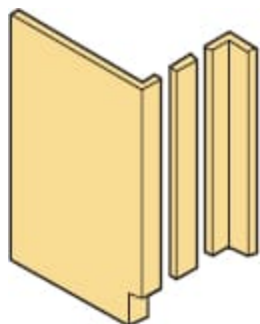


图 16.27：收口盖板与填缝条



住宅厨房橱柜的设计建议是至少具有 50 平方英尺（4.6 平方米）的搁板面积，以及至少 11 平方英尺（1 平方米）的抽屉空间。应配备用于存放锅碗瓢盆的深抽屉。

门板表面可以是平板或凸起面板（造型门），也可以带有外加饰条。凸起面板设计通常采用实木制作，其边缘用匹配的木皮进行封边。柜体和隔板通常采用 MDF 制造。

橱柜门板饰面材料的背面应平衡贴覆类似材料，以防止弯曲翘曲。橱柜和柜门上的木纹图案应垂直对齐。抽屉面板的木纹可以垂直或水平走向。所有活动搁板都应具备完全可调节性。

橱柜的技术要求规范中很少包含台面或水槽及其连接的水管附件。柜门拉手通常也不包含在内，因为它们往往在工程尾声时才进行选定；拉手的设计和价格差异极大。橱柜制作商通常会负责钻孔并安装所选定的柜门拉手。

采购来源

橱柜通常要么从商店或制造商处购买成品，要么由当地木工车间加工制造。异地生产并从商店或分销商处购买的橱柜，从低端经济型到高端欧洲进口橱柜不等。“定制”一词并不总能准确反映其类型或质量。

标准的商场采购橱柜最适合特定的固定布局，若要适配现有的室内空间，可能需要较大的空白填缝板。虽然相比车间定制其采购流程较为简便，但某些特定部件的交货延迟时间可能与车间定制同样漫长。

车间定制橱柜在配合精度和饰面工艺上通常优于低质量的商场成品。专业制作车间在基础柜门风格、材质和布局上提供的变化相对有限，且通常需要提交深化施工图。

此外，橱柜也可以为单个项目进行单独的个性化定制（图 16.28）。单件定制橱柜的设计师必须与橱柜工匠紧密配合，确保橱柜与房间完全贴合。

图 16.28：定制设计的厨房橱柜。

鸣谢：Sheldon Perry, Steepleview Cabinetry, www.steepleviewcabinetry.com；Charles Meyer 建筑师。



高品质橱柜在设计时便考虑到了房间的尺寸偏差，使橱柜能够紧贴墙壁，并通过“刮削/套割”（scribing，根据现场不平整表面进行精细修整贴合）来适应不可避免的施工误差。橱柜制作人员必须在空间建造过程中实地勘测工地，以掌握这些误差变化。现场调整应保持在最低限度，并在各面墙体之间平衡消化。

住宅橱柜也广泛用于浴室等空间。浴室橱柜被称为“台盆柜”（vanities），可购买现成成品，也可定制设计（图 16.29）。

图 16.29：浴室台盆柜。

鸣谢：Sheldon Perry, Steepleview Cabinetry, www.steepleviewcabinetry.com。



结构形式

根据《建筑木作标准》，橱柜的结构类型被划分为 A 型（无框式/欧式）或 B 型（带面框式/美式）。在无框式结构中，柜体构件的前边缘直接进行封边处理（图 16.30）。在面框式结构中，柜体构件的前边缘覆盖有一圈框架（图 16.31）。欧式无框结构的层板支撑孔间距通常为 32 毫米（约合 1-1/4 英寸，文中称 1 英寸/32 mm 间距系统）。

图 16.30：无框式橱柜结构

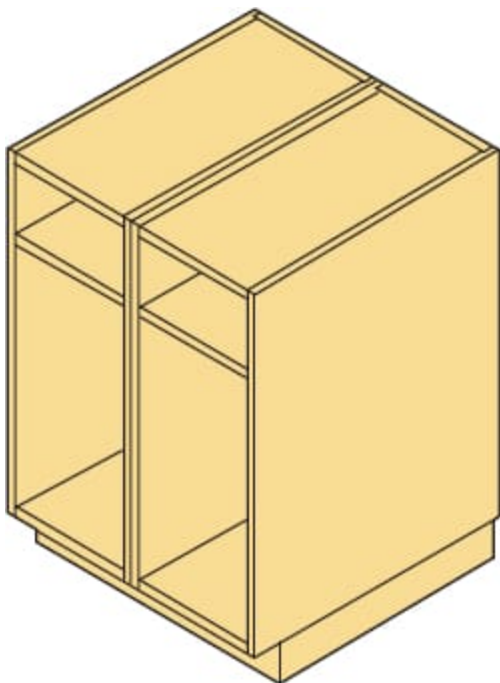
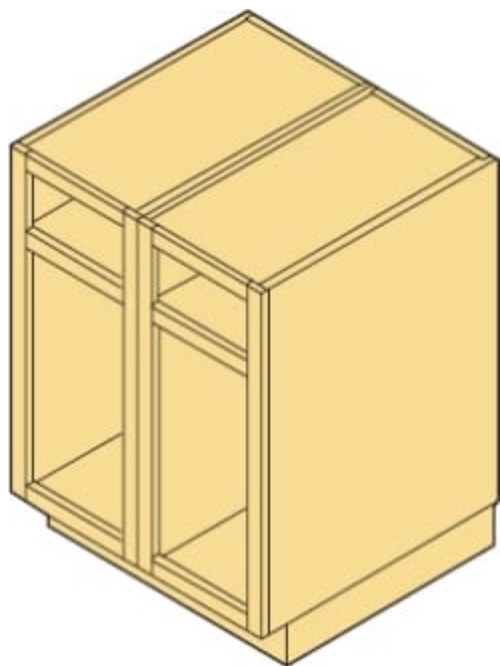


图 16.31：带面框式橱柜结构



柜门安装在框架上的方式在《建筑木作标准》中被称为“接口形式”(interface style)。样式 1 外盖门 (Overlay) 包括全盖 (flush overlay)、半盖露缝 (reveal overlay) 和嵌唇式外盖 (lipped interface styles) (图 16.32–16.34)。样式 2 接口形式为内嵌平齐式 (flush inset)。

图 16.32：全盖式柜门

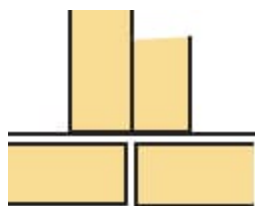


图 16.33：半盖露缝式柜门

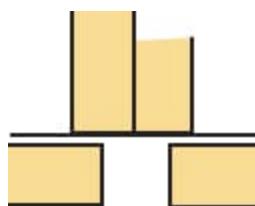
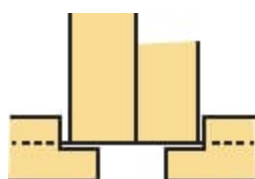


图 16.34：嵌唇式柜门



橱柜在安装时必须保证水平且规正；箱体发生扭曲会导致柜身变形，进而引起柜门和抽屉的对齐问题。踢脚凹槽尺寸通常为 3 英寸 × 3 英寸（76 × 76 毫米），若为欧式橱柜，其踢脚高度通常为 5-5/8 英寸（143 毫米）。

抽屉与柜门

抽屉底板的四周边缘应牢固地嵌装在开槽（dado）结构中。抽屉的接合方式应采用燕尾榫或圆榫连接。

抽屉滑轨可以采用侧装、底装或顶装方式（图 16.35）。木制抽屉滑轨通常位于抽屉底部正中，并涂抹固体蜡以确保滑动顺畅（图 16.36）。

图 16.35：侧装式抽屉滑轨

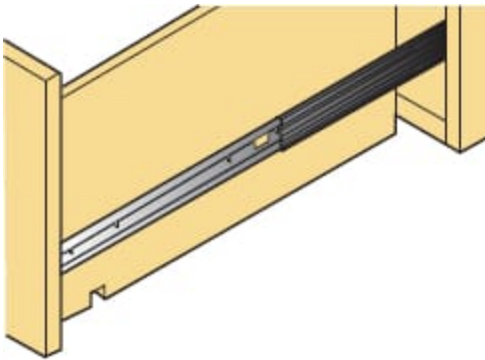
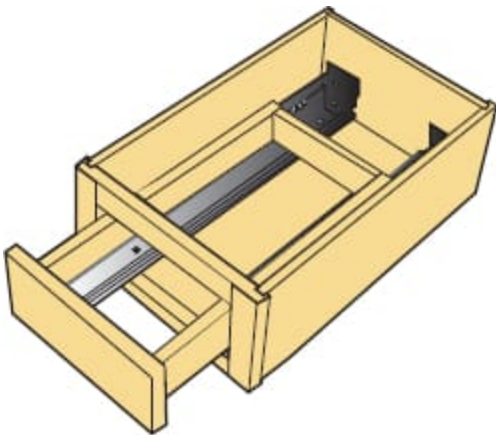


图 16.36：底装托底式抽屉滑轨



带滚轮或滚珠轴承的金属滑轨适用于较重负荷，常规情况下则采用摩擦式滑轨。五金配件的选型包括自闭式（stay-closed）、缓冲阻尼自吸（self-closing）以及带拆卸卡扣的定位止动五金。

橱柜门铰链因门和框架的类型而异。它们可以安装在橱柜侧板上（图 16.37）或面框上（图 16.38），用于连接内嵌门、半内嵌门或外盖门（图 16.39–16.41）。

图 16.37：外盖门侧板铰链

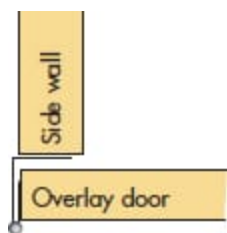


图 16.38：外盖门面框铰链

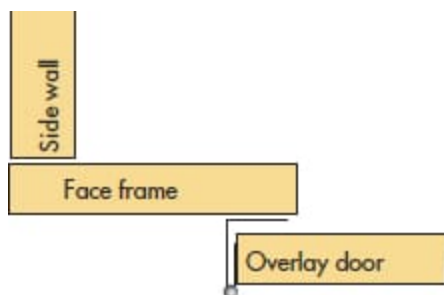


图 16.39：半内嵌门铰链

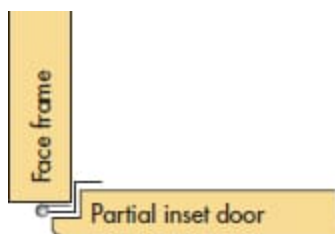
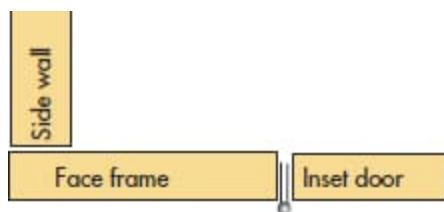


图 16.40：内嵌门铰链



图 16.41：内嵌门面框铰链



拉手五金配件包括旋钮式（knobs）和执手式（handles）。暗拉手（finger pulls）可以是门板或抽屉结构自身的一部分，也可以是附加在门板正面的独立构件。门碰配件包括摩擦式、滚轮式、磁吸式、碰珠式以及弹压式（touch styles）。

搁板系统

固定式搁板的支撑构件可以由嵌入槽（dadoes）或 1/4 圆线条组成。金属搁板立柱导轨每隔一英寸设有插孔，可明装或开槽暗装在后背墙上。可调节金属层板托安装在侧壁内表面间距为 32 毫米（1 英寸）的分组孔位中。

AWI 建议用于挂衣杆或挂钩的垫木压条在端头和后部的最小规格为 3/4 英寸 × 3-1/2 英寸（19 × 89 毫米）。对于其他壁橱和杂物储藏架，建议使用最小 3/4 英寸 × 1-1/2 英寸（19 × 38 毫米）的垫木。建议搁板的最大跨度为 36 英寸（914 毫米）。搁板厚度至少应为 3/4 英寸（19 毫米）；加设下垂裙边（apron）可增加视觉上的厚度感。

搁板均布荷载的标准设计载荷通常以磅/平方英尺（psf）或千克/平方米（kg/m²）表示（表 16.3）。

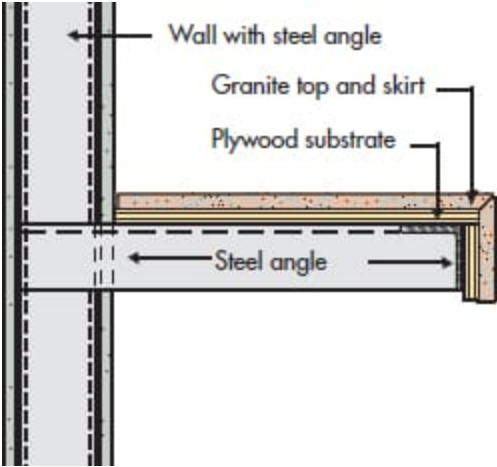
表 16.3：搁板设计荷载

类型	PSF (kg/m²)
厨房橱柜搁板	15 (73)
壁橱搁板	25 (122)
书架搁板	40 (195)

台面

台面通常由地柜支撑，但也可以采用壁挂悬挑安装（图 16.42）。标准厨房台面通常深约 25 英寸（635 毫米），并且通常带有整体成型的后挡水条。台面上可以预留开孔以安装水槽、灶台或电磁炉，也可包含一体成型的沥水板或砧板。

图 16.42：壁挂花岗岩台面节点构造



规范标准

建筑规范和《美国残疾人法案》（ADA）标准中对柜台的无障碍要求做出了具体规定。这些条款可适用于酒店接待前台、医院挂号登记台、安保台、银行柜员窗口、售票柜台、服务台、餐饮取餐线以及零售店的收银通道。ADA 和 ICC/ANSI 均要求无障碍柜台长度至少达到 36 英寸（914 毫米），高度距地面不得高于 36 英寸（914 毫米），且前方应留出净空的无障碍通道空间。

石材台面

石材台面板结实耐用且美观大方。它们通常由花岗岩（图 16.43）或皂石（图 16.44）制成，但也使用包括人造石英石在内的其他材料（表 16.4）。它们的自重需要足够的结构支撑，这通常可由地柜来提供。石材台面具有不同程度的多孔透气性，如果未做密封防护处理可能会产生污渍。有时可以使用石材蜡或养护油来改善其外观质感。

图 16.43：花岗岩台面



图 16.44：皂石台面与水槽。

来源：© Green Mountain Soapstone Corp.



表 16.4：石材台面材料

材料	说明
花岗岩（Granite）	极其坚固耐用，每六个月密封一次
石灰石（Limestone）	多孔易渗，极易吸收污渍，必须密封；多为亚光面
大理石（Marble）	表面冰凉，常用于揉制面点。易受红酒染色，酸性物质会腐蚀表面
洞石（Travertine）	耐热；表面必须补洞填孔并密封，可打蜡。易受酸性物质侵蚀腐蚀
板岩（Slate）	易划伤、崩边；无需密封；使用矿物油养护即可
皂石（Soapstone）	易划伤、崩边；无需密封；使用矿物油养护即可
人造石英石（Engineered stone）	结实耐用，不易划伤或渗色。品质最佳者含 90% 石英颗粒与 10% 丙烯酸或环氧粘结剂
陶瓷花岗岩（Ceramic granite）	陶瓷与再造石材经压缩后在 1200°C 下烧结；经大板切割并打磨抛光以仿造大理石或花岗岩效果

合成材料

高压装饰耐火板（HPDL，通称塑料层压板/防火板）适用于轻度至中度强度的台面使用。ANSI A162.2《高压层压板加工台面性能标准》确立了塑料层压板的使用规范流程。

塑料层压板通过粘合剂贴附在基材上。基材可以是刨花板或室外级耐水胶合板；后者更适用于潮湿区域及高湿度环境。在基材未外露的底部贴装背板平衡纸，以增强尺寸稳定性并防止翘曲。

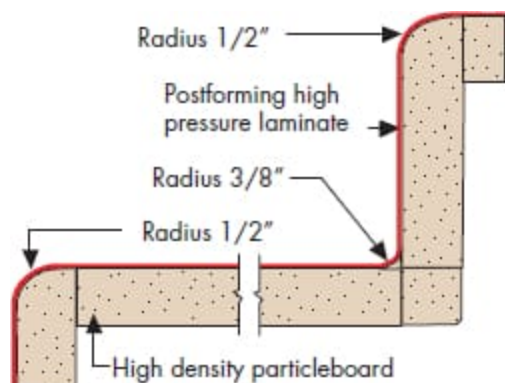
塑料层压板台面具有多种宽度规格可选（图 16.45）。重型 0.125 英寸（3 毫米）厚度的层压板常用于快餐店和超市收银台。对于实验室、医院和沙龙，可提供耐化学腐蚀的专用层压板。

图 16.45：塑料层压板（防火板）台面



塑料层压板台面的边缘细节必须考虑到层压板截面边缘露出的明显深色黑线。塑料层压板封边条在持续使用下容易剥落或断裂。采用后成型圆弧曲面边（postformed radius edge）可以减少饰边的剥离脱落（图 16.46）。金属或实木封边更加耐用，而且实木在磨损后还可以重新打磨涂装翻新。透心防火板（Color-through laminates）在切割边缘则不会显露出芯层黑线。

图 16.46：后成型弯折塑料层压板台面节点



实体面材（人造石/亚克力，Solid surfacing material）常用于制作台面（图 16.47）。实体面材具有极高的抗细菌和抗真菌性能。它具备耐水、耐污、耐热、耐化学品腐蚀、耐磨和耐冲击的特性。实体面材板材厚度规格有 1/4 英寸、1/2 英寸和 3/4 英寸（6、13 和 19 毫米），也有 1/8 英寸（3 毫米）厚的贴面板。

图 16.47：实体面材（人造石）台面



实体面材通常在加工车间预制成型，然后在现场拼装。安装接缝处采用同色胶水粘合，几乎不留任何拼接痕迹。

耐用纸基复合台面材料是由消费后回收的废纸制成的（图 16.48 和 16.49）。市场上可提供采用无 VOC 树脂粘合剂生产的此类产品。该材料抗冲击、耐热，可满足餐饮操作台面的标准要求。

图 16.48：再生纸基复合台面样品。

样品提供：Richlite® Surface Materials, www.richlite.com。

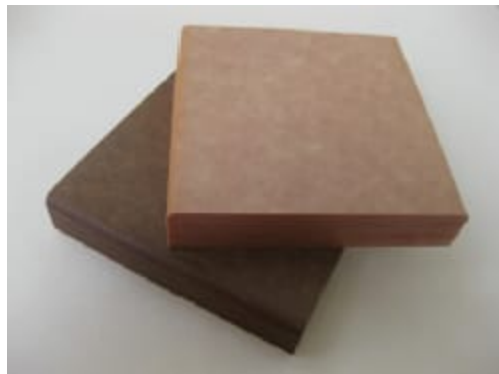


图 16.49：竹芯纸基复合材料。



环氧树脂是一种耐磨、透明且耐化学腐蚀的表面材料，可浇筑在其他基材之上。该工艺需要专业的技能和经验才能妥善施工。

木质台面

在可以妥善维护保养的干燥场所中，实木台面可以像高档家具一样进行打理。但在某些台面应用场合，木皮贴面可能过于娇气脆弱。

实木台面容易被烧焦和刮伤，并且可能滋生细菌。它们需要定期涂油和密封。宽原木板容易发生形变或翘曲。拼板积成木条的尺寸稳定性更好（图 16.50）。

图 16.50：拼木条吧台扶手台面



由岩槭（糖枫）或橡木端头截面拼制而成的砧板式案台（Butcher block）尺寸极其稳定且经久耐用（图 16.51）。木质切菜板随着岁月沉淀展现出的磨损与使用痕迹，往往被视为其特有的韵味体现。

图 16.51：木质砧板式餐台。

David J. Marks，设计师/手工艺人。



金属台面

卫生规范通常要求商业厨房必须采用不锈钢台面。它们卫生清洁且坚固耐用，但容易留下划痕和指纹。

铜和锌都可以制成极具美感的台面，随着时间推移，它们会分别氧化成深铜褐色和柔和的灰度质感。它们属于软质金属，厚度至少应达到 1/16 英寸（1.6 毫米）以防止凹陷和起拱波浪。两者都可以打蜡以保持其自然光泽。

瓷砖台面

瓷砖台面板耐用且色彩丰富（图 16.52）。所选用的瓷砖必须平整且铺贴均匀；浮雕砖和手工玻璃砖更适合作后挡水墙面。填缝剂缝隙应尽可能细窄，并进行密封防水处理，以防止水分和污垢积聚。建议使用室外级耐水胶合板作为基层。

图 16.52：瓷砖台面



混凝土台面

混凝土台面自重极大（图 16.53）。若重量能均匀分布在较大面积上，标准地柜即可承受其负荷。由轻质骨料制成的台面重量较轻，但强度较低；可使用结构钢筋、钢丝网或玻璃纤维进行增强。

图 16.53：混凝土台面。

Mathew Rogers, Flying Turtle Cast Concrete.



混凝土台面既可以工厂预制，也可以现场浇筑。它们可以浇筑出细腻微妙的纹理，并嵌入装饰玻璃、金属、化石或其他镶嵌物。预制台面在安装前会完成养护和密封。现场浇筑则可制作圆弧边缘和弯曲转

角。混凝土台面应每隔九个月至一年打蜡一次。

混凝土台面板厚度通常为 1-1/2 英寸或 2 英寸（38 或 51 毫米）。边缘选型包括微倒圆角（eased）、倒斜角（bevel）、1/4 圆边（quarter round）、倒反斜角（back bevel）、牛鼻全圆边（bullnose）和 S 型鹅颈边（ogee）。

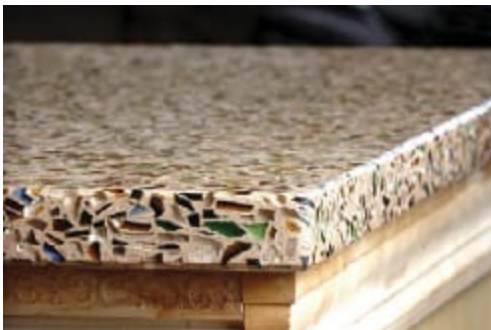
承包商对混凝土台面的报价通常包括构件预制、运输（如有需要）以及现场安装。颜色样板、台下盆开孔、沥水板、边缘造型、花纹纹理、挡水板以及混凝土整体水槽盆都会增加造价。

水磨石台面

水磨石台面采用各种骨料制成，包括树脂或水泥基胶凝基体中的再生碎玻璃（图 16.54）；水泥基材质需要进行密封。玻璃碎片可能会松脱掉落，尤其是在边缘处。水磨石台面造价往往较为昂贵。

图 16.54：再生玻璃水磨石台面细部。

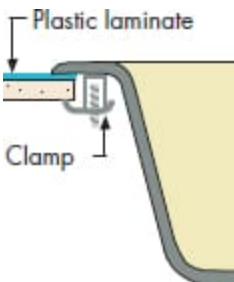
鸣谢：Tim Whaley, GLASS RECYCLED, www.glassrecycled.com。



水槽安装方式

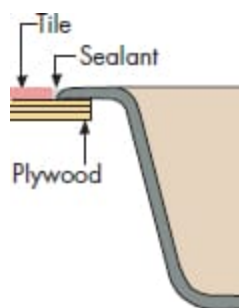
台上翻边水槽（Self-rimming sinks）放置在台面或基材切割出的开孔中，通过水槽外边缘翻边挂附在台面上。翻边与台面顶表面形成相对紧密的密封，尤其是当水槽从下方被夹紧固定在孔洞中时（图 16.55）。

图 16.55：台上翻边水槽



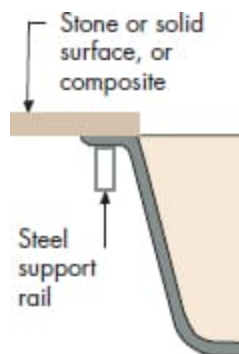
平嵌式水槽（Flush-mount sinks）与台面材料的顶面保持水平齐平。它们最常用于瓷砖台面（图 16.56）。

图 16.56：平嵌式水槽



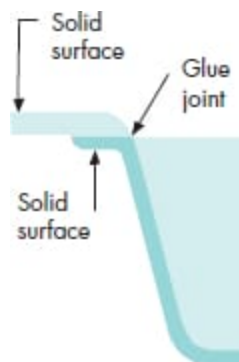
除塑料层压板外，大多数材料都允许安装底装式或台下盆水槽（Undermount sink）（图 16.57）。为安装水槽而切割出的孔洞边缘经过精心打磨收边，裸露在外。然后将水槽从下方安装固定在台面材料的底部。通常使用硅酮密封胶以确保水槽与台面材料之间的接缝防水密封。台下盆的安装成本高于台上翻边水槽。

图 16.57：台下盆水槽



实体面材水槽与配套台面之间采用专用粘结剂无缝粘接。其拼接接缝几乎隐形不可见（图 16.58）。

图 16.58：无缝台下盆连接



边缘造型处理

实木、石材、人造石材和实体面材台面上应用有各种标准的边缘造型工艺（图 16.59–16.63）。边缘往往做得比台面的水平表面更厚（通常通过叠层加厚或堆叠材料制成），以便使边缘轮廓的比例与整体设计相协调。

图 16.59：圆角边 / 微圆边（Radius / eased edge）



图 16.60：倒斜角边（Bevel edge）



图 16.61：S 形鹅颈边 / 奥吉边（Ogee edge）



图 16.62：凹圆边（Cove / scotia edge）



图 16.63：全牛鼻圆边（Full bullnose edge）



室内陈设

室内空间的陈设与配件在设计形式和功能上几乎是无穷无尽的。本节重点介绍用于制作家具的材料，同时也包含有关床品被褥和桌布的说明信息。

室内陈设的通用考量

家具可以批量生产、量身定制，或是独件艺术孤品。商业机构和企事业单位通常通过采购代理大批量订购家具。家具制造商也可以为标准常规款式提供定制选项。独特的纯手工制作家具则需要客户、设计师和手工艺人之间密切配合（图 16.64）。

图 16.64：手工制作的贴皮橱柜。

“Bad Hare Day” 橱柜鸣谢：Silas Kopf, www.silaskopf.com。



规范与标准

建筑规范和 ADA 均包含了对无障碍家具的要求，通常基于建筑类型或容纳功能性质而定。规范所涵盖的饰面和陈设类型包括箱体柜类家具（casegoods/储物家具）、系统办公组合家具和软包座椅中的外露饰面。座椅中未外露的泡沫衬垫和窗帘衬里也包含在内。规范条款适用于织物面料、木饰面和层压板。关于软包座椅、屏风隔断系统和床垫的规范要求，可能适用于整体成品构件，而非单独的零件和饰面涂层。

美国家具制造商协会（BIFMA）制定了 ANSI/BIFMA 安全与性能标准，旨在帮助评估指定家具的安全性、耐久性和结构合理性，且独立于具体的结构材料。

美国总务管理局（GSA）制定了测试标准，以明确 GSA 采购合同所必需的基本物理特性和性能要求。

全尺寸软包座椅燃烧测试——加利福尼亚州技术公报 133 《公共场所座椅家具阻燃性测试程序》（Cal 133），是一项阻燃测试，涉及对软包家具全尺寸样品或实体模型进行燃烧破坏性试验。Cal 133 已被多个州和某些市政当局采纳。

可供地方管辖区采纳的可持续性规范涉及家具、饰面以及建筑制品。BIFMA 可持续性标准评估了材料选择与使用、能源与大气、人类与生态系统健康以及社会责任影响。针对家具系统和座椅的 VOC 排放也有具体标准。

市场可持续转型研究所（MTS）发起赞助了针对家具和室内饰面材料的 SMarT© 可持续产品评级系统。更多信息请参见 www.mts.sustainableproducts.com/。

商用软包家具的阻燃阴燃测试包括零部件测试、模拟模型测试和全尺寸测试。美国国家消防协会（NFPA）确立了阻燃抗阴燃测试的标准。对于某些泡沫陈设品或内充物，可能需要满足美国保险商实验室 UL 1975 《装饰用泡沫塑料火灾测试标准》。部分城市和州对软包家具有其独立的监管法规标准。目前住宅家具尚未纳入《国际住宅规范》（IRC）的监管范围。

成本

在项目策划与方案阶段，参考以往类似项目有助于为批量制造的家具设定合理的预算高低区间。若产品是由采购代理或客户直接采购的，设计师可能无法获取以往项目的真实成本数据。部分产品定价可从制造商处在线获取。

定制家具的价格估算必须依赖以往经验，并设定一个允许满足特定设计细节和面料成本波动的价格浮动范围。按所需织物面料码数结合高档单价上限进行的预估，通常足以覆盖实际成本。

家具产品可以作为组装完成的即用成品销售，也可以作为“即时组装”(RTA) 家具销售，后者亦被称为“拆装式”(knock down) 或“平板包装”(flat-packed) 家具。在比对造价成本时，应将成品家具的运输费用或 RTA 家具的现场组装人工费用综合纳入考量。

家具类型

针对不同的工程项目类型，制造商生产专用配套家具。其中最常见的类型包括商用办公、公共机构、酒店餐饮以及民用住宅。

商用办公空间

用于商用办公的家具通常被称为“合约家具/工程家具”(contract furniture)。随着 20 世纪格子间工作站逐渐被更加灵活多样的办公形式所取代，合约家具市场持续发生着变革。随着居家办公的普及，正在形成一个兼顾民用与工装的跨界市场，以提供适宜的家具产品。

工作台面涵盖从实木办公桌台到在刨花板上贴塑料层压板的各种材质（表 16.5）。材料应具备耐刮擦性能，并能在支撑跨度之间承受足够荷载。其高度根据所选座椅以及该台面用于站立办公（图 16.65）、坐姿办公或兼顾两者的需求而有所不同。

表 16.5：办公工作台面

类型	常见尺寸
桌面	进深 24、30、36 英寸（610、762、914 毫米）。长度 24、30、36、45、60、72 英寸（610、762、914、1143、1524、1829 毫米）
会议桌	长度 48、60、72、84 英寸（1219、1524、1829、2134 毫米）。宽度 24、30、36、42、48 英寸（610、762、914、1067、1219 毫米）。高 30 英寸（762 毫米）
培训桌	长 60 英寸（1524 毫米）。宽 30 英寸（762 毫米）。高 29 英寸（737 毫米）

图 16.65：可调节升降工作台面。

鸣谢：Anthro Corporation, www.anthro.com。



办公职员椅和会议椅应配备可倾仰座椅，高度在 16 至 24 英寸（406 至 610 毫米）之间可调。椅背应提供腰托支撑并可调节背角。此类座椅还应配备扶手和五星轮脚底座。

除职员椅和会议椅外，办公座椅还包括叠落椅和折叠椅。这些椅子通常配备专用收纳推车。此外还可提供能够相互勾连成排的组合椅（Ganging chairs）。

办公休闲洽谈区座椅通常包括软包沙发家具。互不相识的人通常不喜欢在沙发上并排紧挨而坐，三人沙发的中间座位常常因此闲置空出。

公共机构

公共机构家具涵盖医疗卫生、教育教学、图书馆及其他功能场所。各功能应用之间可能存在交叉重叠，并且均可能包含办公空间。座椅和桌案的预算估算可咨询当地专门从事相应领域家具工程的经销商。

大承重座椅（Bariatric seating）专门针对肥胖体型人群设计。其座圈更宽，骨架框架和座垫坐感能够承受更大的重量负荷（图 16.66）。大承重座椅常用于医疗卫生机构，但在其他公共场合也极为实用。

图 16.66：大承重专用椅。

Flex 椅子鸣谢：KI, www.ki.com。



医疗家具包括候诊室座椅与茶几桌、病房家具及办公室家具（表 16.6）。陈设选材应坚固耐用、易于清洁和维护。防水和抗污性能十分重要，且可能需要具备抗菌特性。

表 16.6：医疗卫生家具

类型	常见尺寸
大承重座椅	宽 24 至 33-1/2 英寸（610 至 851 毫米），高 32 至 33 英寸（813 至 838 毫米），深 25-1/2 至 27-1/2 英寸（648 至 649 毫米）；座高 19 英寸（483 毫米）
病房躺椅	高 41 至 47-1/2 英寸（1041 至 1207 毫米），长 30 至 46 英寸（762 至 1168 毫米），宽 29 至 33-1/2 英寸（737 至 851 毫米）

教育家具包括阶梯教室排椅、宿舍家具、休息室休闲椅和办公家具。阶梯教室座椅可采用带写字板手首的座椅，或固定在连续长条桌台前的连排椅。座椅可以安装在横梁构架上，或安装在可摆动回弹的立柱上（图 16.67）。书写台面应耐刮擦、防涂鸦。座椅应经久耐磨且抗污。

图 16.67：立柱旋转回位式阶梯教室座椅。

鸣谢：Hussey Seating Company www.husseyseating.com。



学生宿舍家具必须经久耐用且易于维护。有效使用寿命必须与成本因素相平衡。适合灵活布局组合的紧凑型家具最为理想。

图书馆家具包括书库书架、图书展示架、自习隔间阅览桌（study carrels）、桌椅、借还书服务台和期刊架。阅读区和休闲区中舒适的软包扶手椅和沙发磨损率极高，需要经常重新翻新软包面料。自习隔间阅览桌的高度至少应为 52 英寸（1320 毫米）以确保隐私，并具备足够的台面空间供读者摊开铺阅资料。

酒店与餐饮

酒店餐饮领域应用包括餐饮服务、酒店和餐厅家具。酒店家具涵盖客房家具、大堂酒廊家具和宴会厅家具，通常由专业制造商大批量采购。客房陈设材料必须同时兼顾美学设计、耐久性及日常维护便利性要求。

餐厅家具包括卡座及连排软包长椅（图 16.68）、餐椅以及酒吧高脚凳（表 16.7）。椅子可由木材、铝材和钢材制成，部分带有软包座垫和椅背。餐厅家具必须高度耐磨、防污且易于打理维护。软包构件应设计为易于拆卸重新包布。卡座和连排软包座的设计制作不应留有容易藏匿昆虫或鼠类的死角缝隙。

图 16.68：靠墙连排软包卡座（Banquette）

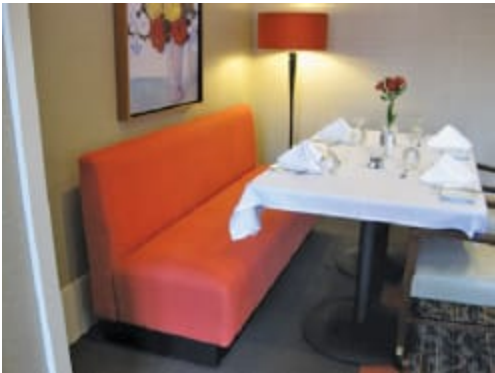


表 16.7：餐厅家具

类型	常见尺寸
长方形餐桌	双人桌长宽：24 至 30 英寸（610 至 762 毫米）。
	每侧两人位：长 42 至 48 英寸（1067 至 1219 毫米），宽 30 英寸（762 毫米）
	每侧三人位：长 70 至 84 英寸（1778 至 2134 毫米），宽 30 至 36 英寸（762 至 914 毫米）
正方形餐桌	每边 24 至 42 英寸（610 至 1067 毫米）
圆形餐桌	直径 36 至 66 英寸（914 至 1676 毫米）

类型	常见尺寸
卡座 (Booths)	总长 5 英尺 6 英寸 (1676 毫米) 至 6 英尺 3 英寸 (1905 毫米)。座深 24 至 26 英寸 (610 至 660 毫米)。
	配套桌深 24 至 30 英寸 (610 至 762 毫米)，长 30 至 60 英寸 (762 至 1524 毫米)
餐饮椅	进深 17 至 22 英寸 (432 至 559 毫米)，宽 14 至 20 英寸 (356 至 508 毫米)。座高 18 英寸 (457 毫米)。
吧台凳	座高 30 至 34 英寸 (762 至 864 毫米)

餐厅桌板与桌腿底座通常单独销售并分别计价，将桌面固定到底座上的人工费用需另外收取。快餐餐饮中常采用一体式成型塑料连体桌椅组合。

桌面可由实木、塑料层压板、金属、油毡（亚麻油地板料）或各种其他材料制成。台面应具备出色的耐磨性且触感舒适亲和。

民用住宅

除针对独立私人住宅的家具外，民用家具规范还涵盖自理型养老社区和介助照护型老年公寓（表 16.8）。材料的选择应兼顾坚固耐用、易于维护保养，同时具有温馨的居家氛围。适老座椅应保持稳固，扶手应能在老人起身离开座椅时提供有力的支撑（图 16.69）。座垫应软硬适中但舒适承托，并牢固固定以防打滑移位（图 16.70）。座椅材质适宜采用防水防污材料。桌腿构造与台面高度不应阻碍轮椅的使用。

表 16.8：适老座椅尺寸

类型	常见尺寸
标准靠背椅	座高 17 至 20 英寸 (432 至 508 毫米)，座深 17-3/4 英寸 (451 毫米)，扶手高 24-1/2 英寸 (622 毫米)，椅背高 45 英寸 (1143 毫米)
大型休闲躺椅	宽 28 至 29-1/2 英寸 (711 至 749 毫米)，深 28 至 30-1/2 英寸 (711 至 775 毫米)，高 33 至 34 英寸 (838 至 864 毫米)

图 16.69：适老牌桌与配套靠背椅



图 16.70：适老单人休闲扶手椅



家具材料

制作家具的材料包括木材与木制品、编织藤草、金属以及合成材料。金属和塑料通常用于制作微小的家具零配件。

木材

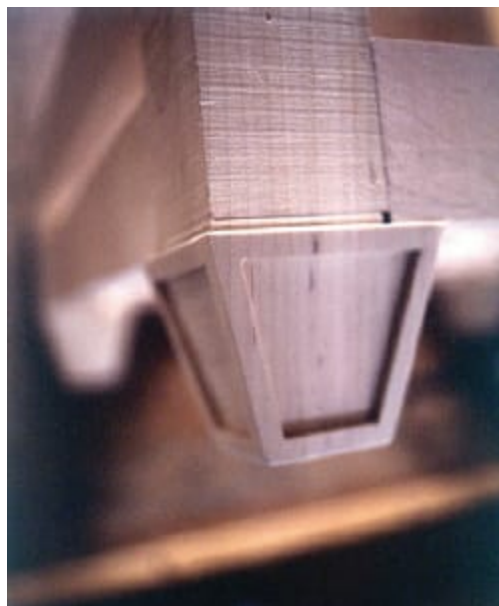
传统上，白蜡木、樱桃木、枫木、橡木、山核桃木（pecan）、柚木、红木（酸枝/玫瑰木）、胡桃木、桃花心木和杨木等硬木均被用于制造家具。在软木类别中，雪松、柏木、冷杉、松木和红杉也被广泛采用。

如今，来自可持续采伐认证的木材更受青睐。橡木总体上（特别是红橡木）是家具制造中最受欢迎的木种，其次是樱桃木、松木、桃花心木、白蜡木、山核桃木、硬枫木和胡桃木。

同一件家具上可能会使用数种不同的木材。如“纯樱桃木”(solid cherry) 或“纯桃花心木”(solid mahogany) 中的“纯/实”(solid) 一词，意味着该件家具的所有外露可见部件均由实木制成（图 16.71）。肉眼看不见的骨架内框或其他内部部件可能是由桉木或杨木等其他普通木材制成。

图 16.71：实木椅框架细节。

鸣谢：Donghia, Inc. 摄影：Edward Addeo。



高档家具通常在普通功能性木材或复合木质基材上，贴覆具有优美木纹且更为名贵的外来稀有树种木皮。为优质家具贴覆木皮的工艺是一项劳动密集型工作，需要极其高超的工艺技能。

回收旧木料（拆房老木）可用于制作独特的个性化家具。其历经沧桑的风化做旧质感增添了环保可持续的美学吸引力（图 16.72）。

图 16.72：旧木回收料单柱基座圆桌。

鸣谢：Jane Longden, Lake and Mountain Home, www.lakeandmountainhome.com。



木制家具应具备设计合理且做工精良的抽屉、搁板和柜门。桌子也应具有良好的平衡稳定性和细腻的表面处理（表 16.9）。

表 16.9：木制家具品质评价准则

部件	准则要求
抽屉	配合贴切，滑轨推拉顺畅并带限位止动；配备防尘底板；抽屉转角接合牢固；内部表面光滑无毛刺
搁板	长跨度搁板中心应设有防下垂支撑结构
柜门	安装平整贴合，启闭顺畅无杂音摩擦；铰链牢固结实，五金配件牢靠且边缘光滑无毛刺
桌台	整体平衡稳固；折叠/拼合延伸板配合严密，木纹和涂装漆面协调一致；漆面触感光滑

两块木料连接处的榫接质量，决定了一件家具是能够经久稳固立直，还是会随着日常使用和年限推移而摇晃松动。三角形木制角码块被裁切成贴合转角的形状，并通过胶粘或螺丝固定就位。

在较平价的家具中经常使用木饰面板材。刨花板握钉力差，受潮易吸水膨胀变质，其结构强度远不及实木（图 16.73）。刨花板通常使用甲醛树脂胶合制成。中密度纤维板和高密度纤维板的物理强度均优于刨花板。

图 16.73：未贴面（上）与贴面（下）刨花板。

“Particleboard,” © 2007 Rotor DB，依据知识共享署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本协议授权使用：
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>。



木制家具的保护性涂装通常需要在表面涂抹数层木蜡油、蜡、清漆（varnish）、虫胶漆（shellac）、硝基漆（lacquer）或调和漆。透明罩光涂层可以让天然木材的纹理肌理与天然瑕疵清晰展现。着色或不透明

涂装会改变木材本身的颜色，并使两种不同的木材在视觉上趋于一致。仿古做旧处理（Distressing）在表面人为增加磨损压痕以增强其历史年代感。油漆喷涂家具更容易暴露漆面工艺缺陷，有时造价比天然清漆家具更为昂贵。催化交联聚氨酯漆（PU漆）是一种用于高档精细木家具的超硬饰面漆；具有优异的耐水、耐酒精和抗划伤性能。

编织类

编织类家具采用多种天然原材料制成，包括柳条（willow）、藤皮（cane）、芦苇（reed）、竹子（bamboo）和天然藤条（rattan）。制作优良的藤编家具相对结实稳固，但需要避免日晒雨淋的侵蚀。市场上也提供由几乎不可损坏的人造树脂制成的仿藤风格家具。

椅座或椅背编藤破损的椅子往往被废弃扔掉，但藤编席面其实是可以修复翻新的。有些高档椅子是通过在框架周边钻出的小孔，由工匠费工费力地纯手工穿孔编织而成。另一些则是采用预先在织机上编织好的机制成卷藤网席，将其嵌入开槽内并用压边压条（spline）固定（图 16.74）。

图 16.74：压槽机制藤网椅面



由纸绳、海草绳或香蒲草编织成的绳草席可以缠绕在椅架上。丹麦纸绳（Danish cord）是一种优质编织纸绳，也广泛应用于此类工艺。由白蜡木、山核桃木或橡木制成的扁平编织篾条常用于包裹缠绕椅子横档。夏克尔编织带（Shaker tape）则是一种缠绕在椅座横档上的纯棉宽扁织带。

金属

许多家具都包含金属构件，有些则通体由金属制成（表 16.10）。金属家具结实耐用，但自重通常较重。铸铁、铝合金和不锈钢最常被使用。金属桌脚底座可由铸铝、不锈钢、铸铁和锻铁制成。

表 16.10：金属家具

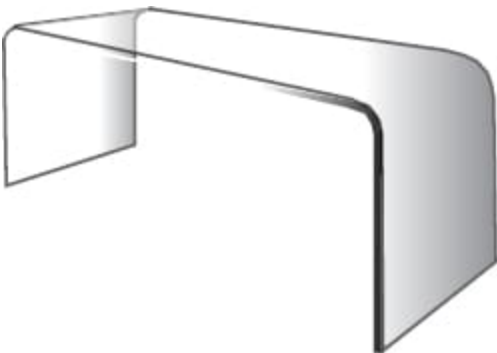
金属类型	评注说明
铝	铸铝户外庭院家具、厚壁铝管底座
黄铜	铸造实心黄铜及镀黄铜床架、家具五金配件
铁/钢	铸铁户外家具、长椅长凳、桌台
	钢管及实心钢棒床架
	不锈钢铰链、滑轨、支撑构件。医疗卫生成套设施、实验室家具
	钢制书架、办公桌、文件柜、工作台、钢椅
	锻铁吧台凳、花园庭院家具、桌椅

金属桌椅应焊接/装配牢靠，不得摇晃晃动。金属家具表面涂装工艺应坚固且维护成本低。处理工艺选项包括镀铬、浸塑涂层、烤漆喷涂、电镀黄铜以及阳极氧化铝饰面。

合成材料

塑料被广泛应用于从充气椅、充气床和充气床垫，到极具设计感的收纳柜、桌子和餐椅等各类制品。透明亚克力椅子、长凳和茶几在不同价格档次上均有生产销售（图 16.75）。塑料吧凳和餐椅通常配有金属底座脚架。树脂户外家具极其耐磨耐候，由塑料与木粉复合制成的塑木家具通常含有再生回收环保成分。

图 16.75：亚克力茶几桌



实体面材（人造石）被广泛用于公共机构和医疗卫生环境的家具，以及儿童家具和住宅家具。实体面材可有效抑制细菌和病毒的滋生繁殖，且清洁与维护极为便利。

家具通用五金零配件

塑料构件在家具中被普遍采用。这些零配件包括座椅、柜门和隔板五金；孔盖与塞头；抽屉拉手与滑轨导轨；穿线过线圈（grommets）；以及底脚和脚轮滚轮。

脚轮（Casters）有助于保护地面材质免受磨损（图 16.76）。硬质脚轮更适用于铺设地毯的空间。软质脚轮更适用于硬质地面或弹性地板材料，其产生的额外摩擦力有助于控制椅子的滑动惯性。硬质橡胶脚轮相比工程塑料脚轮更容易在地毯上留下拖拽黑印。金属、塑料或羊毛毡脚垫（glides）既能保护地面装饰面，又能方便椅子的推拉挪动。

图 16.76：办公椅脚轮。

“Caster-wheels-chair,” © 2006 Derek Jensen，公有领域发布：<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Caster-wheels-chair.jpg>。



软包家具

软包家具的主要组成构件包括内框架、悬挂支撑系统、坐垫衬垫以及软包面料。定制类软包家具针对高价值孤品家具使用顶级材料制作。而成品现货软包家具在价格和质量上档次跨度极大。

制造商通常能够定制尺寸、搭配撞色拼接面料、添加双滚边缝线或百褶下摆裙边，并将沙发改造成折叠沙发床。他们还可以增配羽绒座垫、额外抱枕、绗缝工艺以及扶手防尘保护套。

成本

车间工坊内的软包工料估算表通常仅适用于粗略的概算。对于面料图案对花拼接、抱枕枕头、金属脚轮、上门取送费以及长途物流运费，均需额外核算软包费用。

一件旧家具重新翻新包布（reupholster）的成本主要取决于所选面料的档次，其总费用有时可能接近购买一件全新家具的售价。如果该件家具最初做工优良扎实，则值得重新进行翻新包布，但在此过程中可能需要对内部结构进行必要的修复或重构。

框架结构

框架为软包家具提供了基础承重骨架和外轮廓形态。经窑干烘干处理的硬木框架具有优良的抗翘曲和防收缩性能。采用传统榫卯连接（mortise-and-tenon）和双圆榫销钉拼接（double-doweled joints）可提供最结实耐用的组装强度，但工业生产中也会采用螺丝、枪钉、码钉和木胶结合固定。座椅承重接缝处必须加固，且受力角码块必须使用木胶并用螺丝拧紧加固，以提供额外强度。

桃花心木、山核桃木和黑胡桃木传统上常用于外露可见的精细雕花木框部分。如今，在最佳家具骨架选材上，更倾向于采用经窑干处理的美洲硬木，如白桦木、杨木、枫木、枫香木（gum）、悬铃木（sycamore）和榆木。大多数进口家具则采用外来热带木材制成。

坚固的框架在受力时不应发出吱呀声或晃动。框架的外侧边缘（尤其是椅腿和扶手处）应倒斜角打磨光滑，以防止长期受压磨损刮破面料。转角接合处应使用角码块、木工胶水以及双圆榫螺丝进行加固（图 16.77）。廉价的仅用气动码钉或铁钉拼接的结构，随着时间的推移必然会松动瓦解。

图 16.77：框架受力角码块



悬挂支撑系统

由黄麻、棉线或高弹橡胶交织而成的编织承重带具有抗下垂塌陷性能，既可直接承托座垫，也可作为弹簧系统的底部支撑。扁平 S 型蛇形弹簧可最大程度减少软包厚度体积。螺旋弹簧在各个方向上通过麻绳手工交叉绑扎固定（图 16.78）。波浪形钢带常用于支撑螺旋弹簧组；塑料包裹的钢丝网格网架则是相对低廉的替代方案。马歇尔独立袋装弹簧单元（Marshall units）采用独立布袋包裹弹簧（表 16.11）。

图 16.78：软包座椅悬挂弹簧系统。

鸣谢：Donghia, Inc. 摄影：Edward Addeo。



表 16.11：悬挂弹簧类型

类型	说明
扁平及 S 形蛇簧	与金属、橡胶或塑料编织带配合使用，以最大程度减少座垫厚度体积
螺旋弹簧或圆锥弹簧	最优质的承托形式。固定在底部的钢带或织带上，顶部经多向绑扎连接，防止扭曲移位与弹簧互锁
马歇尔袋装弹簧系统（独立袋装弹簧）	弹簧分别包裹在独立的平纹细布或黄麻布袋中，各单元连接成整体，出厂即可直接装配使用

填充物与衬垫

填充物层层铺设在座底弹簧上方。通常首先铺设一层粗黄麻布、非吸水性泡沫或聚丙烯网布作为隔离层。第二层通常铺设棉絮垫或聚酯纤维棉（公仔棉）。最后添加一层承托外层坐垫的帆布、细平布或贡缎布座面底衬（seat decking）。

通体纯羽绒填充的坐垫触感极度松软，但在长期使用后容易凹陷变形（图 16.79）。聚酯纤维絮垫具有抗霉变特性，可用于户外家具（图 16.80）。

图 16.79：羽绒座垫样本



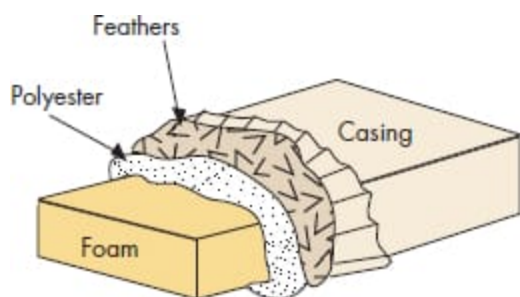
图 16.80：聚酯纤维座垫样本



聚氨酯发泡海绵的耐用性和承托力取决于其密度。通过将不同等级和密度的多层海绵粘结复合在一起，可以根据使用需求量身定制出理想的柔软度或支撑硬度。

绝大多数高品质座垫均采用聚氨酯高弹海绵作为内核，外层包裹最多三层聚酯纤维绵、棉絮或羽绒羽毛层（图 16.81）。包裹后的内胆被装入纯棉细布或无纺聚酯内胆套中，最后套上外部具有装饰性的面料外罩。一个做工精良的成品座垫应具有轻微的弧形拱顶（crown），边缘厚度约为 3 英寸（76 毫米），中心部位略高微拱。

图 16.81：多层包裹复合结构的座垫



软包面料

软包家具的外罩面料可以是固定不可拆卸的包覆结构，也可以制成可拆卸清洗的活套形式。选择软包面料时，应确保其耐磨度能够承受预期使用场景下的常规磨损。商用工装级面料均需标注标明其耐磨度、耐光照褪色性以及阻燃防火等级。

软包纺织品的选用基于美学表现、耐久性、舒适度、安全性、外观保持性、维护保养便利性、环境影响以及综合造价等多方因素。室内设计项目中指定使用的大多数面料均选自面料制造商的标准产品线，这些常规产品通常备有丰富的花纹纹理与色彩选择。

设计师可以直接从家具制造商处选购配套软包面料，也可以将其指定为“客户自购面料”(COM) 或“客户自购皮革”(COL)，直接从专业面料纺织厂商处订购。这里所谓的“客户”是指向工厂下达采购订单的主体，通常为家具工程商或室内设计师。旧家具翻新项目的面料可由软包作坊代订（依设计师指定规格），或由室内设计师采购后寄送至翻新作坊。

威森贝克（Wyzenbeek）耐磨测试法通过测定测试样品磨破受损前所承受的往复“双摩擦”(double rubs) 次数来评估其耐久性。轻度商用/家用软包面料的最低指标为 3000 次双摩擦循环。中度负荷面料应能承受至少 9000 次双摩擦，而重度高负荷工装面料则必须超过 15,000 次摩擦循环。

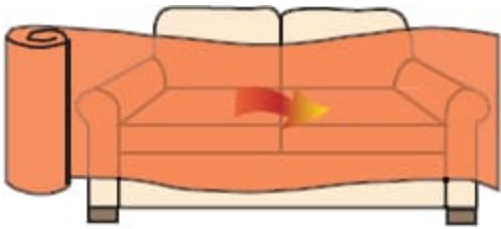
传统上，面料应用于软包家具时是顺着布匹经向自上而下垂直剪裁铺贴的，这被称为顺向铺贴 (run-right) 或顺卷铺料 (up-the-bolt) (图 16.82)。这种方式限制了无拼缝情况下可用的最大开幅宽度，且在某些大件家具上排料排版时可能会造成面料损耗浪费。然而，对于具有鲜明方向性图案且必须垂直对齐展示的面料而言，顺向铺贴是不可或缺的工艺要求。

图 16.82：顺向直排铺料 (Run-right)



轴向横铺横排 (Railroaded application) 通常耗费面料更少。坐垫包裹时面料呈水平横向铺设，使布匹两端的织边 (selvage edges) 平行于坐垫的前边缘 (图 16.83)。有些面料既兼容顺向直排也兼容横向横排，而另一些面料则必须严格按其中一种特定方式裁剪使用。室内设计师必须在图纸技术说明中明确规定具体采用何种排料铺设方式。

图 16.83：横向横排铺料 (Railroaded)



对于具有大尺寸循环图案（对花图案）的面料，图案花型应在每个座垫和靠背正中心居中对称，并顺畅延伸贯穿至座垫前沿和侧面。带有重复循环对花图案（repeat）或门幅较窄的面料，在采购时需要计算预留更多的耗损码数。

真皮皮革软包历久弥新、经久耐磨且触感奢华亲肤。用于高级定制工坊的软包皮革通常按平方英尺销售，且通常以整张整皮（hide）的形式供货。

软包家具在表面面料磨损后可以重新翻包，但翻新造价可能不菲。由耐水洗、紧密织造的面料制成的沙发套（Slipcovers）可以遮盖磨损瑕疵，并且可以随季节更替拆洗更换，或以低廉的花费带来焕然一新的视觉体验。

在面层面料与内部海绵衬垫之间可以嵌入阻火隔层织物（Barrier fabrics）。在某些特定阻燃要求极高的场合，芳纶阻燃织物（如凯夫拉/诺梅克斯）被复合贴合在面层面料的背面，以满足严格的消防防火规范标准。

其他室内陈设布艺

室内设计师经常为住宅和商业空间挑选用于制作床品被褥和桌布布艺的材料。这两种陈设软装通常都在专业布艺缝纫工坊内加工制作完成。

床品被褥

床品被褥（表 16.12）所用的许多面料材质与窗帘织物相同，包括真丝、亚麻、棉、人造丝（粘胶）、尼龙、聚酯纤维、醋酸纤维及其混纺织物。布艺车间通常偏好门幅宽 54 英寸（1372 毫米）的面料。知名设计师品牌的床单面料也可用于加工厚棉被、床罩、枕套、床裙和装饰靠枕，但其每码单价可能是普通面料的三倍之多。

表 16.12：床品被褥

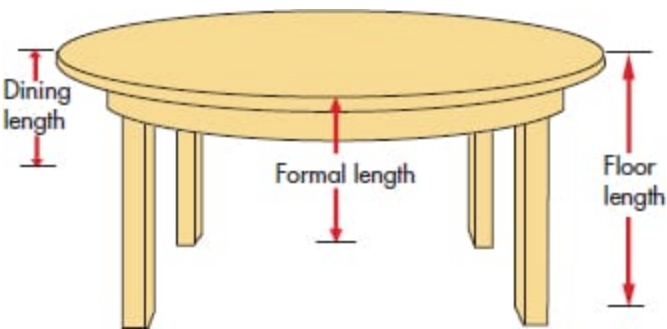
类型	说明
厚棉被 / 舒适被（Comforter）	宽度比床宽 18 英寸（457 毫米），两侧下垂 12 至 14 英寸（305 至 356 毫米）
薄床罩（Coverlet）	两侧下垂 12 至 16 英寸（305 至 406 毫米），视床架具体高度而定

类型	说明
床裙（Duster / Bed skirt）	从弹簧床架底座下垂遮盖至地面的褶裙，可与床单缝合为一体，或直接夹铺在弹簧床架与床垫之间
被芯与被套（Duvet）	两层布料之间填充有蓬松轻盈保暖填充物的被芯，外配可拆卸水洗清洁的被套外罩
装饰枕套（Pillow sham）	起到装饰作用并保护枕头清洁卫生的套罩

桌布

绝大多数常规面料的生产门幅宽度为 48 英寸或 54 英寸（1219 或 1372 毫米）。能垂直垂至地面的最小规格落地桌布，其裙摆垂直下垂长度需达到 30 英寸（762 毫米），展开总直径达到 84 英寸（2134 毫米），因此绝大多数圆形大桌布都需要两幅面料拼合裁制。桌布正中央部位绝不允许留有拼接拼缝。要计算所需的具体面料码数，应先测定桌面直径，加上两侧下垂长度的 double 值（两倍），再额外预留 2 英寸作为缝边收口余量（图 16.84）。桌布也可以直接由大尺寸床单改制。

图 16.84：桌布尺寸测量计算图示



制作桌布的造价包括面料费、镶边滚边辅料费以及加工人工费（车间制作工费）。车间在收到设计师提供的布料后，通常需要两到三天完成缝制加工。

本书至此已完整涵盖了从水泥建材到桌布织物的各类材料与构件知识。随后附录中的术语表和索引将帮助读者快速查阅检索所需的详细专业信息。